2024년 인천광역시 상수도공사
표 준 시 방 서

2024. 1.

인천광역시상수도사업본부
Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

상수도 공사 표준시방서

2024년

인천광역시

2024. 1.



인천광역시 상수도사업본부

목 차

KCS 57 10 00 상수도공사 일반사항 1

KCS 57 10 05 상수도공사 공통사항 ·· 1

1. 일반사항 ····· 1

1.1 적용범위 ····· 1

1.1.1 현장운영 절차 ····· 1

1.1.2 품질관리 ····· 1

1.1.2.1 도면 및 정보화 관리 ····· 1

1.1.3 현장 업무관리 ····· 2

1.1.3.1 상수도용 기자재 ····· 2

1.1.4 건설안전 및 환경관리 ····· 3

1.2 참고기준 ····· 3

1.2.2 제규정 ····· 3

1.2.1.1 공사계약관계법 ····· 3

1.2.1.2 공사운영관계법 ····· 3

1.2.1.3 기타 공사관계법 ····· 3

1.2.2 제규정 ····· 3

1.2.2.1 계약관계 예규 ····· 3

1.2.2.2 공사관계 시방서 ····· 4

1.2.2.3 관련 설계 및 시설 기준 · 4

1.2.2.4 기타공사 관계기준 ····· 4

1.2.3 관련 시방절 ····· 4

1.2.3.1 현장운영 절차 ····· 4

1.2.3.2 품질관리 ····· 5

1.2.3.3 현장 업무관리 ····· 5

1.2.3.4 건설안전 및 환경관리 ····· 5

1.3 용어의 정의 ····· 5

1.3.1 시방서의 분류 ····· 5

1.3.2 공사시방서의 편성 ····· 6

2. 자재 ····· 6

2.1 현장 업무관리 ····· 6

2.1.1 상수도용 자재 ····· 6

3. 시공 ····· 6

KCS 57 10 10 상수도 구조물 및 관로공사 8

1. 일반사항 ····· 8

1.1 적용범위 ····· 8

1.1.1 물푸기 및 가배수 ····· 8

1.1.2 터파기 지보공 ····· 8

1.1.3 비탈면 보호 ····· 8

1.1.4 비탈면 보강 ····· 8

1.1.5 연약지반 처리 ····· 9

1.2 참고기준 ····· 9

1.2.1 되메우기 ····· 9

1.2.2 물푸기 및 가배수 ····· 9

1.2.3 터파기 지보공 ····· 9

1.2.4 비탈면 보호 ····· 9

1.2.5 비탈면 보강 ····· 9

1.2.6 연약지반 처리 ····· 9

1.3 용어의 정리 ····· 9

1.4 제출물 ····· 9

1.4.1 관부설시 모래포설 ····· 9

2. 자재 ····· 10

2.1 되메우기 ····· 10

2.2 관부설시 모래포설 ····· 10

2.3 물푸기 및 가배수 ····· 11

2.4 터파기 지보공 ····· 11

2.5 비탈면 보호 ····· 11

2.6 비탈면 보강 ····· 11

2.7 연약지반 처리 ····· 11

3. 시공 ····· 11

3.1 터파기 ····· 11

3.1.1 시공일반 ····· 11

3.1.2 구조물 터파기 ····· 12

3.1.3 관로 터파기 ····· 12

3.1.4 현장품질관리 ····· 12

3.1.5 굴착토의 처리 ····· 13

3.2 되메우기 ····· 13

3.2.1 시공조건 확인 ····· 13

3.2.2 시공준비 ····· 13

3.2.3 구조물 되메우기 ····· 13

3.2.4 관로 되메우기 ····· 14

3.2.5 시공 허용오차 ····· 14

3.3 관부설시 모래포설 ····· 14

3.4 물푸기 및 가배수 ····· 15

3.5 터파기 지보공 ····· 16

3.5.1 엄지말뚝+흙막이판 공법 16

3.5.2 강널말뚝 공법 ····· 17

3.5.3 조립식 간이흙막이 공법 ·· 20

3.5.4 조절식 간이흙막이 공법 ·· 20
3.6 비탈면 보호 ····· 21
3.7 비탈면 보강 ····· 21
3.8 연약지반 처리 ····· 21
KCS 57 10 15 상수도 기타공사 ····· 23
1. 일반사항 ····· 23
1.1 적용범위 ····· 23
1.1.1 콘크리트 공사 ····· 23
1.1.1.1 매스 콘크리트 ····· 23
1.1.1.2 한중 콘크리트 ····· 23
1.1.1.3 서중 콘크리트 ····· 23
1.1.1.4 수밀 콘크리트 ····· 23
1.1.1.5 유동화 콘크리트 ····· 23
1.1.2 포장공사 ····· 23
1.1.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기 ····· 23
1.1.4 조경공사 ····· 24
1.1.5 건축공사 ····· 25
1.2 참고기준 ····· 25
1.2.1 콘크리트 공사 ····· 25
1.2.2 포장공사 ····· 26
1.2.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기 ····· 26
1.2.4 조경공사 ····· 26
1.2.5 건축공사 ····· 26
1.3 용어의 정의 ····· 27
1.4 제출물 ····· 27
1.4.1 비계 ····· 27
2. 자재 ····· 27
2.1 콘크리트 공사 ····· 27
2.1.1 일반 콘크리트 ····· 27
2.1.2 철근작업 ····· 27
2.1.3 거푸집 및 동바리온 ····· 27
2.1.4 비계 ····· 27
2.1.5 매스 콘크리트 ····· 28
2.1.6 한중 콘크리트 ····· 28
2.1.7 서중 콘크리트 ····· 28
2.1.8 수밀 콘크리트 ····· 28
2.1.9 유동화 콘크리트 ····· 28
2.2 포장공사 ····· 29
2.2.1 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장) ·· 29
2.2.2 택 코트(아스팔트콘크리트 포장) ····· 29
2.2.3 실 코트(아스팔트콘크리트 포장) ····· 29
2.2.4 아스팔트콘크리트 중간층 ····· 29
2.2.5 아스팔트콘크리트 표층 ····· 29
2.2.6 시멘트콘크리트 포장 ····· 29
2.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기 ····· 29
2.4 조경공사 ····· 29
2.5 건축공사 ····· 30
3. 시공 ····· 30
3.1 콘크리트 공사 ····· 30
3.1.1 일반 콘크리트 ····· 30
3.1.2 철근작업 ····· 30
3.1.3 거푸짐 및 동바리온 ····· 30
3.1.4 비계 ····· 30
3.1.5 매스 콘크리트 ····· 33
3.1.6 한중 콘크리트 ····· 33
3.1.7 서중 콘크리트 ····· 33
3.1.8 수밀 콘크리트 ····· 33
3.1.9 유동화 콘크리트 ····· 33
3.2 포장 공사 ····· 34
3.2.1 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장) ·· 34
3.2.2 택 코트(아스팔트콘크리트 포장) ····· 34
3.2.3 실 코트(아스팔트콘크리트 포장) ····· 34
3.2.4 아스팔트콘크리트 중간층 ····· 34
3.2.5 아스팔트콘크리트 표층 ····· 34
3.2.6 시멘트콘크리트 포장 ····· 34
3.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기 ····· 34
3.4 조경공사 ····· 34
3.5 건축공사 ····· 35
KCS 57 10 20 상수도 현장공사 ····· 37
1. 일반사항 ····· 37
1.1 지자물 조사 ····· 37
1.1.1 지장물의 이설 및 대체 ····· 37
1.2 지반조사 ····· 37
1.2.1 적용범위 ····· 37

1.2.2 참족규격 ····· 37
1.2.3 조사 및 시험 일반 ····· 38
1.2.4 지표 지질 조사 ····· 39
1.3 상수관망 조사 ····· 39
2. 자재 ····· 40
3. 시공 ····· 40
KCS 57 10 25 상수도공사 밀폐공간 보건 작업 ····· 42
1. 일반사항 ····· 42
1.1 적용범위 ····· 42
1.2 참고기준 ····· 42
1.2.1 관련법규 ····· 42
1.2.2 관련기준 ····· 42
1.3 용어의 정리 ····· 42
1.4 밀폐공간작업 ····· 43
2. 자재 ····· 44
3. 시공 ····· 44
3.1 작업전 안전절차 ····· 44
3.2 작업중 안전절차 ····· 45
3.3 작업완료시 안전절차 ····· 46
3.4 구조 및 응급처치 ····· 46
KCS 57 30 00 상수도공사 도수·송수·배수관로 부설공사
KCS 57 30 05 상수도 관로 부설공사 일반사항 ····· 50
1. 일반사항 ····· 50
1.1 적용범위 ····· 50
1.2 참고기준 ····· 50
1.3 용어의 정리 ····· 51
1.4 제출물 ····· 51
2. 자재 ····· 51
3. 시공 ····· 52
3.1 시공일반 ····· 52
3.2 시굴조사 ····· 53
3.3 굴착공사 ····· 54
KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 ····· 56
1. 일반사항 ····· 56
1.1 적용범위 ····· 56
1.2 참고기준 ····· 56
1.3 용어의 정리 ····· 56
1.4 운반, 보관, 취급 ····· 56
1.4.1 공통사항 ····· 56
1.4.1.1 운반의 기본 ····· 56
1.4.1.2 보관방법 ····· 56
1.4.1.3 취급방법 ····· 56
1.4.2 덕타일주철관 ····· 57
1.4.3 도복장강관 ····· 57
1.4.4 상수도용 동관 및 피복동관 · 58
1.4.5 기타 상수도용 관 ····· 58
1.4.5.1 상수도용 스테인리스강관 … 58
1.4.5.2 상수도용 에폭시수지분체 내외면 코팅 강관 ····· 58
1.4.5.3 상수도용 폴리에틸렌분체 라이닝강관 58
1.4.5.4 상수도용 경질염화비닐관 58
1.4.5.5 상수도용 폴리에틸렌관 … 59
1.4.5.6 유리섬유강화플라스틱관 · 59
2. 자재 ····· 59
3. 시공 ····· 59
KCS 57 30 15 상수도 관로부설 공사 61
1. 일반사항 ····· 61
1.1 적용범위 ····· 61
1.2 참고기준 ····· 61
1.2.1 관보호 ····· 61
1.2.2 관로표시 ····· 61
1.3 용어의 정의 ····· 61
1.4 공정계획 및 관리 ····· 62
1.4.1 관의 설치 ····· 62
1.4.2 기존관의 연결 및 기존관의 철거 ····· 62
1.4.2.1 기존관의 연결 ····· 62
1.4.2.2 기존관의 철거 ····· 62

1.4.3 부단수 연결 ····· 62
1.4.4 관보호 ····· 62
1.4.5 횡단부설 ····· 63
1.4.5.1 하천횡단 ····· 63
1.4.5.2 궤도횡단 ····· 63
1.4.6 관로표시 ····· 63
1.4.7 공사 실명제 표시판 설치 ····· 63
2. 자재 ····· 63
2.1 부단수 연결 ····· 63
2.2 관보호 ····· 63
2.3 관로 표시 ····· 63
2.3.1 관표시 테이프 ····· 63
2.3.2 관표시 시트 ····· 64
2.3.3 관로 표시못 ····· 64
2.3.4 관로 표시석 ····· 64
3. 시공 ····· 64
3.1 관의 설치 ····· 64
3.1.1 관로 기초공사 ····· 64
3.1.2 관의 설치 ····· 65
3.1.3 관의 절단 ····· 65
3.2 기존관과의 연결 및 기존관의 철거 ····· 66
3.2.1 기존관과의 연결공사 ····· 66
3.2.2 기존관의 철거 ····· 66
3.3 부단수 연결 ····· 67
3.4 관 보호 ····· 67
3.4.1 이형관 보호 ····· 67
3.4.2 직관 보호 ····· 68
3.5 횡단 부설 ····· 68
3.5.1 하천 횡단 공사 ····· 68
3.5.2 궤도 횡단 공사 ····· 69
3.5.3 지장물의 이설 및 대체 ····· 69
3.6 관로 표시 ····· 69
3.6.1 관료 포시 테이프 설치공사 · 69
3.6.2 관로 표시 시트 설치공사 ····· 70
3.6.3 관로 표시못의 설치공사 ····· 70
3.6.4 관로 표시석 설치공사 ····· 71
3.7 공사 실명제 표시판 설치 ····· 72
KCS 57 30 20 상수도 관종별 접합 · 74
1. 일반사항 ····· 74
1.1 적용범위 ····· 74
1.2 참고기준 ····· 74
1.2.1 덕타일주철관의 접합 ····· 74
1.2.2 도복장강관의 용접접합 ····· 74
1.2.3 배관읜 용접검사 ····· 75
1.2.4 기타관의 접합 ····· 75
1.3 용어의 정의 ····· 75
1.4 제출물 ····· 76
1.4.1 도복장강관의 용접접합 ····· 76
1.4.2 배관의 용접검사 ····· 77
1.5 공정계획 및 관리 ····· 77
1.5.1 덕타일주철관의 접합 ····· 77
1.5.1.1 접합용 윤활제 ····· 77
1.5.1.2 메커니컬 접합 ····· 77
1.5.1.3 KP메커니컬 접합 ····· 78
1.5.1.4 타이튼 접합 ····· 78
1.5.2 도복장강관의 용접접합 ····· 78
1.5.2.1 공통사항 ····· 78
1.5.2.2 용접사 자격 ····· 78
1.5.2.3 배관의 용접검사 ····· 78
1.5.2.4 보수 ····· 82
1.5.3 기타관의 접합 ····· 82
1.5.3.1 공통사항 ····· 82
1.5.3.2 상수도용 동관 및 피복동관의 접합 ·· 82
1.5.3.3 상수도용 스테인리스강관의 접합 ·· 82
1.5.3.4 상수도용 에폭시수지 분체 내외면 코팅강관의 접합 ····· 83
1.5.3.5 상수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관의 접합 ····· 83
1.5.3.6 상수도용 경질염화비닐관의 접합 ····· 83
1.5.3.7 상수도용 폴리에틸렌관의 접합 ····· 83
1.5.3.8 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합 ····· 83
1.5.3.9 플랜지이음 접합 ····· 83
1.5.3.10 신축이음 및 빅토리이음의 접합 ·· 83
1.5.3.11 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합 ····· 84
2. 자재 ····· 84
2.1 덕타일주철관의 접합 ····· 84
2.2 도복장강관의 용접 접합 ····· 84
2.2.1 아크용접 ····· 84

2.2.1.1 용접기 ····· 84
2.2.1.2 용접봉 ····· 84
2.2.2 탄산가스 아크 반자동 용접 · 85
2.2.3 현장 자동용접 ····· 86
2.2.3.1 용접봉 ····· 86
2.2.3.2 강관 자동정형장치 ····· 86
2.2.3.3 자동용접장치 ····· 86
2.3 기타관의 접합 ····· 86
2.3.1 상수도용 동관 및 피복동관의 접합 ·· 86
2.3.1.2 나팔관식 접합재료 ····· 87
2.3.1.3 플랜지 접합재료 ····· 87
2.3.2 상수도용 스테인리스강관의 접합 ····· 87
2.3.2.1 압착식 접합도구 ····· 87
2.3.2.2 확관식 접합도구 ····· 87
2.3.2.3 신축가동식 접합도구 ····· 87
2.3.2.4 신롤-푸쉬 접합도구 ····· 87
2.3.2.5 전기융착식 접합도구 ····· 87
2.3.3 상수도용 에폭시수지 분체 내외면 코팅강관의 접합 ····· 87
2.3.4 상수도용 경질염화비닐관의 접합 ····· 87
2.3.5 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합 ····· 87
2.3.6 플랜지이음의 접합 ····· 87
2.3.7 신축이음 및 빅토리이음의 접합 ····· 88
2.3.7.1 신축이음관의 종류 ····· 88
2.3.7.2 빅토리이음관의 종류 ····· 88
2.3.7.3 취급, 운반, 보관 ····· 88
2.3.8 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합 ····· 88
3. 시공 ····· 88
3.1 덕타일주철관의 접합 ····· 88
3.1.1 공통사항 ····· 88
3.1.1.1 작업준비 ····· 88
3.1.1.2 덕타일주철관의 접합 ····· 89
3.1.2 접합용 윤활제 ····· 89
3.1.3 메커니컬 접합 ····· 89
3.1.4 KP메커니컬 접합 ····· 90
3.1.5 타이튼 접합 ····· 91
3.2 도복장강관의 용접접합 ····· 91
3.2.1 공통사항 ····· 91
3.2.2 용접사 자격 ····· 91
3.2.3 아크용접 ····· 92
3.2.3.1 베벨(bevel) 가공 ····· 92
3.2.3.2 배관의 정렬 ····· 92
3.2.3.3 아크용접 ····· 92
3.2.4 탄산가스아크 반자동용접 ····· 94
3.2.5 현장 자동용접 ····· 94
3.2.5.1 강관의 정렬 ····· 94
3.2.5.2 강관 자동부설 ····· 94
3.2.5.3 강관 자동용접 ····· 94
3.3 기타관의 접합 ····· 95
3.3.1 상수도용 동관 및 피복동관의 접합 ·· 95
3.3.1.1 용접 접합 ····· 95
3.3.1.2 용접 접합부의 처리 ····· 95
3.3.1.3 나팔관식 접합 ····· 95
3.3.1.4 플랜지 접합 ····· 96
3.3.2 상수도용 스테인리스강관의 접합 ····· 96
3.3.2.1 압착식 관이음쇠의 접합 · 96
3.3.2.2 확관식 관이음쇠의 접합 · 96
3.3.2.3 슬립인조인트(신축가동식) 이음쇠의 접합 ····· 96
3.3.2.4 롤-푸쉬 관이음쇠의 접합 ·· 97
3.3.2.5 타종 관과의 접합 ····· 97
3.3.2.6 전기융착식 접합 ····· 97
3.3.3 상수도용 에폭시수지분체 내외면 코팅강관의 접합 ····· 97
3.3.4 상수도용 폴리에틸렌분체 라이닝 강관의 접합 ····· 98
3.3.5 상수도용 경질염화비닐관의 접합 ···· 98
3.3.5.1 TS 접합(taper socket joint) ···· 98
3.3.5.2 고무링 접합(rubber ring joint) ···· 98
3.3.5.3 기타 접합 ····· 99
3.3.6 상수도용 폴리에틸렌관의 접합 ··· 99
3.3.6.1 바트융착접합 ····· 99
3.3.6.2 소켓융착접합 ····· 99
3.3.6.3 새들방법 ····· 99
3.3.6.4 조임식 접합 ····· 99

3.3.6.5 폴리에틸렌관과 기타 관의 접합 … 99
3.3.7 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합 …… 99
3.3.7.1 소켓접합 …… 99
3.3.7.2 플랜지 접합 …… 100
3.3.7.3 수압시험 …… 100
3.3.8 플랜지이음의 접합 …… 101
3.3.9 신축이음 및 빅토리이음의 접합 …… 101
3.3.9.1 신축이음의 접합 …… 101
3.3.9.2 빅토리이음의 볼트접합 …… 101
3.3.10 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합 …… 102
KCS 57 30 25 상수도 도복장 공사 …… 104
1. 일반사항 …… 104
1.1 적용범위 …… 104
1.2 참고기준 …… 104
1.2.1 한국산업규격 …… 104
1.2.2 한국상하수도협회 단체 표준규격(KWWA) · 104
1.3 용어의 정의 …… 104
1.4 제출물 …… 104
1.5 공정계획서 및 관리 …… 104
2. 자재 …… 105
2.1 페트롤레이텀 피복 …… 105
2.1.1 페트롤레이텀 테이프 …… 105
2.1.2 페이스트 …… 105
2.1.3 매스틱(충전제) …… 105
2.2 현장용접부의 외면피복 …… 105
2.2.1 액상접착제 …… 105
2.2.2 매스틱 …… 106
2.2.3 안쪽층 테이프 …… 106
2.2.4 바깥층 테이프 …… 106
2.3 방식용 폴리에틸렌슬리브 피복 …… 106
2.4 접합부의 액상에폭시수지도료에 의한 내부도장 …… 106
2.5 접합부의 폴리우레아수지도료에 의한 내부도장 …… 106
2.6 접합부의 폴리우레탄수지도료에 의한 내부도장 …… 107
2.7 검사 및 보수 …… 107
3. 시공 …… 107
3.1 공통사항 …… 107
3.2 도복장의 전처리 …… 107
3.2.1 용착금속 중 잔존하는 확산성 수소의 제거 …… 107
3.2.2 강면(鋼面)의 청소 …… 108
3.3 페트롤레이텀 피폭 …… 108
3.3.1 페이스트 도포 …… 108
3.3.2 매스틱 충전 …… 108
3.3.3 테이프 감기 …… 108
3.4 현장용접 접합부의 외면피복 … 110
3.4.1 피복면의 전처리 …… 110
3.4.2 플라스틱계 테이프의 시공 …… 110
3.4.3 현장용접접합부의 외면피복의 감는 방법 …… 110
3.4.4 고무계 시트의 시공 …… 111
3.4.5 열수축계 튜브의 시공 …… 112
3.4.6 열수축계 시트의 시공 …… 112
3.5 방식용 폴리에틸렌슬리브 피복 …… 112
3.6 접합부의 액상에폭시수지도료에 의한 내부도장 …… 112
3.7 접합부의 폴리우레아수지도료에 의한 내부도장 …… 113
3.8 접합부의 폴리우레탄수지도료에 의한 내부도장 …… 113
3.9 검사 및 보수 …… 114
KCS 57 30 30 상수도 밸브 및 부속설비 설치공사 …… 116
1. 일반사항 …… 116
1.1 적용범위 …… 116
1.2 참고기준 …… 116
1.3 용어의 정의 …… 116
1.4 공정계획 및 관리 …… 116
1.4.1 제수밸브 설치 …… 116
1.4.2 소화전 설치 …… 117
1.4.3 공기밸브 설치 …… 117
1.4.4 감압밸브 설치 …… 118
1.4.5 안전밸브 설치 …… 118

1.4.6 배수(drain, 排水)설비 설치 ···· 119
1.4.7 맨홀 및 점검구 설치 ····· 119
1.4.8 고정밸브대 설치 ····· 119
1.4.9 철개 설치 ····· 120
2. 자재 ····· 120
2.1 공통사항 ····· 120
2.1.1 운반작업 ····· 120
2.1.2 자재의 보관 관리 ····· 121
2.2 소화전 설치 ····· 121
2.3 공기밸브 설치 ····· 121
2.4 감압밸브 설치 ····· 121
2.5 배수(drain, 排水)설비 설치 ····· 122
2.6 고정밸브대 설치 ····· 122
3. 시공 ····· 122
3.1 공통사항 ····· 122
3.2 제수밸브 설치 ····· 123
3.3 소화전 설치 ····· 123
3.4 공기밸브 설치 ····· 124
3.5 감압밸브 설치 ····· 125
3.6 안전밸브 설치 ····· 125
3.7 배수(drain, 排水)설비 설치 ····· 126
3.8 맨홀 및 점검구 설치 ····· 126
3.9 고정밸브대 설치 ····· 127
3.9.1 시공일반 ····· 127
3.9.2 A형(원형밸브실) 고정밸브대 설치 ···· 127
3.9.3 B형(사각밸브실) 고정밸브대 설치 ···· 127
3.9.4 C형(사각밸브실) 고정밸브대 설치 ···· 128
3.9.5 도장 ····· 128
3.10 철개 설치 ····· 128
KCS 57 30 35 상수도 수압시험 및 수압검사 ····· 130
1. 일반사항 ····· 130
1.1 적용범위 ····· 130
1.1.1 수압시험 및 수압검사 ····· 130
1.2 참고기준 ····· 130
1.3 용어의 정의 ····· 130
1.4 제출물 ····· 130
1.4.1 현장수압시험 ····· 130
1.5 공정계획 및 관리 ····· 130
1.5.1 수압시험 및 수압검사 ····· 130
1.5.1.1 현장 수압시험 ····· 130
1.5.1.2 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지 ····· 130
2. 자재 ····· 131
2.1 수압시험 및 수압검사 ····· 131
2.1.1. 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지 ····· 131
3. 시공 ····· 131
3.1 수압시험 및 수압검사 ····· 131
3.1.1 현장 수압시험 ····· 131
3.1.1.1 수압시험방법 ····· 131
3.1.1.2 수압시험기에 의한 방법 ··· 131
3.1.2 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지 ····· 132
3.1.2.1 절단관 부분 도장 ····· 132
KCS 57 30 40 상수도 통수·수계전환·준공 ····· 134
1. 일반사항 ····· 134
1.1 적용범위 ····· 134
1.1.1 통수 및 수계전환, 준공 ····· 134
1.2 참고기준 ····· 134
1.3 용어의 정의 ····· 134
1.4 제출물 ····· 134
1.4.1 준공 ····· 134
1.5 공정계획 및 관리 ····· 134
1.5.1 통수 및 수계전환 ····· 134
1.5.2 준공 ····· 134
1.5.2.1 예비준공검사 ····· 134
1.5.2.2 준공검사 ····· 135
2. 자재 ····· 135
3. 시공 ····· 135
3.1 통수 및 수계전환 ····· 135
KCS 57 30 45 상수도관망 최적관리시스템 구축 ····· 138
1. 일반사항 ····· 138
1.1 적용범위 ····· 138
1.2 참고기준 ····· 138
1.3 용어의 정의 ····· 138
1.4 공정계획 및 관리 ····· 138
2. 자재 ····· 138
3. 시공 ····· 138
KCS 57 50 00 상수도공사 급수설비공사
KCS 57 50 05 정수처리시설공사 일반사항 ····· 142
1. 일반사항 ····· 142

1.1 적용범위 ····· 142
1.2 참고기준 ····· 142
1.3 용어의 정의 ····· 142
1.4 구조 및 재질 ····· 142
1.5 관종 ····· 143
1.6 관의 운반, 취급, 보관 ····· 143
1.7 터파기 ····· 143
2. 자재 ····· 143
3. 시공 ····· 143
3.1 공사 관련사항 ····· 143
KCS 57 50 10 상수도 급수설비 설치 공사 ····· 145
1. 일반사항 ····· 145
1.1 적용범위 ····· 145
1.1.1 공정계획 ····· 145
1.2 참고기준 ····· 145
1.3 용어의 정의 ····· 146
2. 자재 ····· 146
2.1 구조 ····· 146
3. 시공 ····· 147
3.1 굴착 ····· 147
3.2 급수관 분기 ····· 148
3.3 급수관의 배관 ····· 150
3.3.1 공정계획 ····· 150
3.3.2 재료 관련사항 ····· 150
3.3.3 시공 관련사항 ····· 153
3.4 수도미터 및 보호통 ····· 159
3.4.1 공정계획 ····· 159
3.4.2 수도미터의 종류 ····· 159
3.4.3 수도미터 보호통의 종류 ····· 159
3.4.4 수도미터 및 보호통(대형 수도미터실) 설치 ·· 161
3.4.5 통수 및 수계전환 ····· 161
3.5 저수조 ····· 161
3.5.1 공정계획 ····· 161
3.5.2 관련법 ····· 161
3.5.3 재료 관련사항 ····· 161
3.5.4 시공 관련사항 ····· 162
3.6 급수설비의 오염방지 ····· 162
3.6.1 공정계획 ····· 162
3.6.2 재료 관련사항 ····· 162
3.6.3 시공 관련사항 ····· 163
3.7 급수밸브 ····· 165
3.7.1 공정계획 ····· 165
3.7.2 재료 관련사항 ····· 165
3.7.3 시공 관련사항 ····· 166
KCS 57 50 15 상수도 불용관 정비 및 누수복구공사 ····· 169
1. 일반사항 ····· 169
1.1 적용범위 ····· 169
1.1.1 불용관 정비 ····· 169
1.1.1.1 공정계획 ····· 169
1.2 참고기준 ····· 169
1.3 용어의 정리 ····· 169
2. 자재 ····· 169
3. 시공 ····· 169
3.1 분기점 확인 ····· 169
3.2 분기점 패쇄 ····· 169
3.3 종방향 불용관 철거 ····· 171
3.4 폐기관 처리 ····· 172
3.5 누수복구공사 ····· 172
3.5.1 공정계획 ····· 172
3.5.2 재료 관련사용 ····· 173
3.5.3 시공 관련사항 ····· 173
KCS 57 60 00 상수도공사 기존관의 세척 및 갱생공사
KCS 57 60 05 상수도 기존관의 세척 및 갱생공사 일반사항 ····· 177
1. 일반사항 ····· 177
1.1 적용범위 ····· 177
1.2 참고기준 ····· 177
1.3 용어의 정의 ····· 177
1.4 제출물 ····· 178
1.5 공사기록서류 ····· 178
1.6 운반, 보관, 취급 ····· 179
1.7 환경요구사항 ····· 179
1.8 공정계획 ····· 179
1.9 갱생 공법의 분류 ····· 179
2. 자재 ····· 180
2.1 자재의 반입 ····· 180
2.2 시험 및 검사 ····· 180
2.3 시험 또는 검사 후의 조치 ····· 180

3. 시공 ····· 180
3.1 일반사항 ····· 180
3.2 공사기간 ····· 180
3.3 작업시간의 조정 ····· 181
3.4 공정표와 그 관리 ····· 181
3.5 시공계획서 ····· 181
3.6 입회 및 자료제출 ····· 181
3.7 기계 기구 ····· 181
3.8 위험물 등의 취급 ····· 181
3.9 공사 보고 ····· 181
KCS 57 60 10 상수도 세척공사 ·· 183
1. 일반사항 ····· 183
1.1 적용범위 ····· 183
1.2 참고기준 ····· 183
1.3 용어의 정의 ····· 183
2. 자재 ····· 183
2.1 장비 및 구성품 ····· 183
2.2 재료 ····· 184
3. 시공 ····· 184
3.1 플러싱(Flushing) 방법 ····· 184
3.2 아이스피그(Ice Pig) 공법 ····· 184
3.3 스왑피그(Swab pig) 공법 ····· 185
3.4 맥동류 세척(Air Scouring) 공법 ····· 185
KCS 57 60 15 상수도 갱생공사 ·· 187
1. 일반사항 ····· 187
1.1 적용범위 ····· 187
1.2 참고기준 ····· 188
1.3 용어의 정의 ····· 188
2. 자재 ····· 188
2.1 장비 및 구성품 ····· 188
2.2 재료 ····· 188
3. 시공 ····· 188
3.1 사전조사 ····· 188
3.2 세관 ····· 189
3.3 도장재 제거 ····· 191
3.4 표면처리 ····· 191
3.5 구조적 관갱생 공법 시공 ····· 191
3.5.1 합성수지관 삽입 ····· 191
3.5.2 피복재 관내 장착 ····· 193
3.5.3 기존관내 삽입 ····· 195
3.5.4 기존관내 라이닝 ····· 195
3.5.5 기존관 파쇄추진 공법 ····· 196
3.6 비구조적 관갱생 공법 시공 ····· 197
3.6.1 에폭시수지도료 라이닝 ····· 197
3.6.2 모르터(세라믹모르터)라이닝 ···· 198
3.6.3 폴리유레아 및 폴리유레탄라이닝 공법 ·· 200
KCS 57 60 20 상수도 시험 및 검사 ···· 203
1. 일반사항 ····· 203
1.1 적용범위 ····· 203
1.2 참고기준 ····· 203
1.3 용어의 정의 ····· 203
2. 자재 ····· 203
3. 시공 ····· 203
3.1 CCTV를 통한 육안 검사 ····· 203
3.2 비구조적 갱생 공법의 검사 ····· 204
3.3 구조적 갱생 공법의 검사 ····· 205
3.4 옥내급수관 갱생 준공검사 ····· 207
상수도 부실공사에 따른 벌점 기준
1. 목적 및 적용범위 ····· 210
2. 업무조치 ····· 210
시공지시 등 불이행 제제 항목 ····· 211
부실점수(횟수) 통지문 ····· 212

KCS 57 10 00 상수도공사 일반사항

KC CODE KCS 57 10 05

KCS 57 10 05 : 2017

상수도공사 공통사항

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 10 05 상수도공사 공통사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 각종 상수도공사의 시공에 적용한다. 현장적용에 필요한 세부사항에 대해서는 전문시방서와 공사시방서에 세부적으로 제시할 수 있다.

(2) 이 시방서는 상수도공사 표준시방서에 관련되는 제법규, 예규 및 기타 표준시방서 등을 예시하고 있으며, 시방서의 해석과 적용은 이에 따라야 한다.

1.1.1 현장운영 절차

(1) 계약 관련 사항은 산출내역서, 기성금 신청, 하자에 대한 조치, 내역계약의 검측 및 기성 계산기준 등에 관한 요건을 제시한다.

(2) 공사예정 공정표는 시공자의 공사예정공정표의 작성, 제출 및 변경 등에 대한 절차적인 요건을 제시한다.

(3) 자료제출은 자료제출 또는 승인을 얻기 위하여 시공자가 발주자 또는 공사감독자(건설사업 관리자)에게 제출할 자료의 작성과 발송에 대한 일반요건과 절차에 관한 시방을 제시한다.

(4) 공사회의는 착공 전회의, 현장공사 준비회의, 공정회의 및 재시공 회의에 관한 요건을 제시한다.

1.1.2 품질관리

(1) 시공측량은 시공자가 실시하는 공사에 대한 측량과 현장기술 업무에 대한 요건을 제시한다.

(2) 시공사진은 기성금 청구를 뒷받침하고, 기록문서를 보완하기 위한 일상적이거나 주기적인 시공 사진에 대한 요건을 제시한다.

(3) 품질관리는 설치공사의 품질보증 및 관리, 참조규격, 현장시료, 시제품, 검사 및 시험, 제작자의 현장지원 및 개별 제품시방서에서 직접 참조할 수 있게 한 보고서 등에 관한 요건을 제시한다.

(4) 관부설 용접작업은 「KCS 57 30 20 1.5.22」의 용접사 자격을 갖춘 자이어야 하며, 자격여부, 기타 (음주, 안전장비 미착용 등) 작업관리자가 용접에 적합하지 않다고 판단될 경우 작업에서 배제할 수 있다.

(5) 관접합부의 수밀시험 및 판정은 「KCS 57 30 00 상수도공사 도수・송수・배수관로 부설공사의 접합 및 검사」와 「KCS 57 30 35 상수도 수압시험 및 수압검사」에 따르며 그 외의 시험은 KS 및 관련 항목의 규정에 따른다.

1.1.2.1 도면 및 정보화 관리

① 상수도 관로공사의 경우 지하매설물 정보화 관리(GIS)등을 고려하여 준공도면(캐드, 2D, 3D)에 기본 적인 속성정보(관종, 매설년도, 관경, 매설깊이 등)를 수록하여 납품하도록 할 의무가 있다.

② 관로공사의 경우, 다른 토목공사에 비해 정보관리가 매우 중요하므로 토목공사 표준일반시방서 정보화관련 조항 신설 전이라도 시행할 필요가 있다.

③ 장래를 대비하여 설치공사의 설계도면이나 시공상세도면의 형상(도형)정보와 속성정보, 필요시 (동)영상정보 등에 대한 보증 및 관리, 참조규격, D/B구축 및 라이브러리(Library)를 생성시킨 BIM/GIS 등 정보화관리가 가능하도록 기록문서나 도서를 보완하기 위한 일상적, 주기적인 설계 및 시공, 시설운영 및 유지관리에 대한 도면관련 시방을 제시하도록 한다.

④ 공간정보 및 기본지리정보 구축은 '공간정보에 관한 법률(법률 제11797호)', '기본지리정보구축 작업지침(제2009-668호)'에서 규정한 것에 따른다.

1.1.3 현장 업무관리

(1) 공통가설공사는 공사현장의 시공에 있어서 공통가설공사 즉, 가설전기, 가설조명, 가설난방, 가설환기, 가설전화 및 통신시설, 가설상수도, 가설하수시설, 가설현장배수, 가설방호책, 가설울타리, 복공, 가설도로, 주차장, 공사표지판, 공사감독자(건설사업관리자) 및 시공자의 현장사무소, 현장시험실 및 기타 가설건물 등에 대하여 적용한다.

(2) 자재관리는 제품, 제품의 수송, 조작, 보관 및 보호에 관한 요건을 제시하며, 제품의 선택 및 대체에 관한 절차를 포함한다.

(3) 계약종료는 공사종료절차, 최종청소, 공사기록문서, 운전 및 유지관리자료 그리고 개별 제품 시방에서 직접 참조할 수 있는 제품보증 등에 관한 요건을 제시한다.

1.1.3.1 상수도용 기자재

① 상수도용으로 사용하는 모든 자재나 제품은「수도법 시행령」제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용)에 적합한 것을 사용한다. 참고로, 이 기준은 2013년 3월 23일 부터 시행하고 있다.

② 「수도법 시행령」제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용)

가. 법 제14조제3항에서 "대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

(가) 「산업표준화법」제15조에 따라 인증을 받은 제품

(나) 「산업표준화법」제27조 제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품

(다) 「산업표준화법」제27조 제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품

(라) 「환경기술 및 환경산업 지원법」제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품

(마) 「산업기술혁신 촉진법」제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품

(바) 삭제

(사) 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품

나. 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에도 불구하고 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자재나 제품으로 사용할 수 없다.

1.1.4 건설 안전 및 환경 관리

(1) 건설안전관리는 상수도공사의 현장안전관리가 효과적으로 실시되도록 하는데 필요한 일반적인 사항을 제시한다.

(2) 건설환경관리 상수도공사와 관련되는 환경보존, 자연환경, 생활환경, 사회·경제·환경 및 환경분쟁의 조정 등 환경관리에 대한 일반적인 사항을 제시한다.

(3) 현장의 안전휀스 등 안전시설은 공사비 또는 안전관리비에서 반드시 시행하여야 한다.

(4) 작업중 안전장구(안전모, 안전화 등) 미착용자 및 작업에 부적합(음주 등)한 작업자는 작업에 참여할 수 없다.

1.2 참고기준

1.2.1 제법규

1.2.1.1 공사계약관계법

- 예산회계법
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

1.2.1.2 공사운영관계법

- 수도법
- 건설산업기본법
- 근로기준법
- 산업안전보건법
- 건설기술진흥법
- 환경영향평가법
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
- 대기환경보전법
- 소음 · 진동관리법
- 폐기물관리법
- 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률
- 문화재보호법
- 시설물의 안전관리에 관한 특별법
- 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률

1.2.1.3 기타 공사관계법

- 산업표준화법

1.2.2 제규정

1.2.2.1 계약관계 예규

- 공사계약 일반조건
- 공사계약 특수조건
- 공사입찰 유의서
- 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙
- 내역입찰 집행요령

1.2.2.2 공사관계 시방서

- 토목공사 표준시방서 [국토교통부, (사)대한토목학회]
- 콘크리트 표준시방서 (국토해양부)
- 하천공사 표준시방서 [건설교통부, (사)한국수자원학회]
- 도로공사 표준시방서 (국토해양부)
- 도로교 표준시방서 (국토해양부)
- 터널 표준시방서 (국토해양부)
- 항만 및 어항공사 표준시방서 (국토해양부)
- 건축공사 표준시방서 (건설교통부)
- 조경공사 표준시방서 [건설교통부, (사)한국조경학회]
- 설비공사 표준시방서 (국토해양부)
- 가설공사 표준시방서

1.2.2.3 관련 설계 및 시설 기준

- 건축구조 설계기준 (건설교통부)
- 기계설비 설계기준 [국토해양부, (사)대한설비공학회]
- 구조물 기초설계기준 (국토해양부)
- 공동구 설계기준 (국토해양부)
- 도로 설계기준 (국토해양부)
- 도로교 설계기준 [국토해양부, (사)한국도로교통협회]
- 조경 설계기준 [국토해양부, (사)한국조경학회]
- 콘크리트구조기준 (국토해양부)
- 터널 설계기준 (건설교통부)
- 댐 설계기준 (국토해양부)
- 하천 설계기준 (국토해양부)
- 상수도설계기준 [환경부, (사)한국상하수도협회]
- 하수도설계기준 [환경부, (사)한국상하수도협회]
- 국가화재안전기준[국민안전처]

1.2.2.4 기타공사 관계기준

- 한국산업규격 (KS)
- 한국전기공업협동조합 표준규격 (KEMC)
- 건설공사 품질관리 업무지침 (국토교통부)

1.2.3 관련 시방절

1.2.3.1 현장운영 절차

- 계약 관련사항은 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 공사예정 공정표는 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 자료제출은 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 공사회의는 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.

1.2.3.2 품질관리

- 시공 측량은 KCS 10 30 05 시공측량에 따른다.
- 시공 사진은 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 품질 관리는 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 도면 및 정보화 관리는 토목공사 표준일반시방서는 아직 없으므로 향후에 이를 도입하도록 노력한다. (현재 토목시방서 내에 정보화관련 정보는 기록문서를 위한 사진촬영 항목만 존재)

1.2.3.3 현장 업무관리

- 공통가설공사는 KCS 21 20 00 공통가설공사에 따른다.
- 자재 관리는 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.
- 계약 종료는 KCS 10 10 00 총칙에 따른다.

1.2.3.4 건설 안전 및 환경 관리

- 건설안전관리는 KCS 10 10 25 안전 및 보건 관리에 따른다.
- 건설환경관리는 KCS 10 10 30 환경관리에 따른다.

1.3 용어의 정의

(1) "발주자"라 함은 해당공사의 시행주체로서 시공자에 대한 계약당사자이며, 건축주 또는 소유자라고도 한다.

(2) "공사감독자(건설사업관리자)"라 함은 발주자와 감리계약에 의하여 현장에 상주하면서, 시공자의 시공활동을 감독하는 감리전문회사의 건설사업관리자를 총칭한다. 발주기관이 직접 감독하는 공사에 대해서는 발주기관의 직원인 감독관 및 감독자가 공사감독자(건설사업관리자)에 대신한다.

(3) "시공자"라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 실시하는 발주자의 계약상대자이며, 수급인이라고도 한다.

(4) "제작자"라 함은 공사에 사용할 제품을 제조 또는 제작하여 공급하는 제조업체 또는 제작업체를 말한다.

(5) "납품자"라 함은 공사에 사용할 제품을 공급하는 업체로서 납품업자 또는 공급업자를 말한다.

1.3.1 시방서의 분류

(1) "표준시방서"란 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서 상수도공사 표준시방서가 이에 해당한다.

(2) "전문시방서"란 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공기준을 말한다.

(3) "공사시방서"란 표준시방서를 기본으로 하여 작성하되 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한 시공기준을 말한다.

1.3.2 공사시방서의 편성

(1) 개별계약에 대한 공사시방서에는 다음사항이 포함된다.

- 상수도공사 표준시방서에 규정되지 않은 특기사항 또는 특수사항
- 상수도공사 표준시방서의 내용에 대한 삭제, 보완, 수정 또는 추가사항
- 개별계약에 관련되는 전문시방서의 해당규정 인용

2. 자재

2.1 현장 업무관리

2.1.1 상수도용 자재

- 물에 접촉하는 자재 및 제품의 경우에는 수도법 시행령 제24조(위생안전기준) 및 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용)가 정하는 위생안전기준(KC)에 적합하여야 한다. 참고로, 이 기준은 2010년 11월 26일 부터 시행하고 있다.

3. 시공

내용 없음.

KC CODE KCS 57 10 10

KCS 57 10 10 : 2017

상수도 구조물 및 관로 공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 10 10 상수도 구조물 및 관로 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 터파기는 암거, 옹벽 및 기타 구조물과 관로의 터파기에 대하여 적용한다.
(2) 되메우기는 암거, 옹벽 및 기타구조물과 관로의 되메우기에 관하여 적용한다.
(3) 관부설시 모래포설은 당해공사의 관로 터파기 구간에 되메우기 재료로 모래를 사용하여 터파기 전의 상태로 원상 복구하는 것을 포함하여 적용한다.

1.1.1 물푸기 및 가배수

① 물푸기 및 가배수는 시공중 수위 및 정수압을 낮추고 제어하는데 필요한 임시물푸기장치(temporary dewatering system)의 설계, 설치, 유지, 운전, 제거 및 관리에 관한 시방을 제시한다.

② 주요내용

가. 물푸기

나. 가물막이

1.1.2 터파기 지보공

① 도면에 명시되고 요구된 터파기 지보공의 설계, 설치, 철거 및 유지관리에 관한 시방을 제시한다.

② 주요 내용

가. 엄지말뚝과 토류판 설치

나. 널말뚝 설치

다. 슬러리벽 시공

라. 브레이싱과 타이백 지보공

마. 접합부 땅파기 지보공

바. 땅파기 지보공의 철거

1.1.3 비탈면 보호

① 흙 쌓기 및 깎기한 비탈면, 둑쌓기, 길어깨, 구거 및 수로의 제방, 명시된 기타 장소에 시공하는 비탈면 보호공에 대한 시방을 제공한다.

②주요 내용

가. 비탈면 깔기

나. 사석

다. 떼붙이기

라. 씨뿌리기

1.1.4 비탈면 보강

① 흙 쌓기 및 깎기한 비탈면, 둑쌓기, 길어깨, 구거 및 수로의 제방 및 명시된 기타 장소에 시공하는 비탈면 보강공에 대한 시방을 제시한다.

1.1.5 연약지반 처리

① 불량한 지반의 전체 또는 일부를 양호한 지반으로 개량하거나 지반의 밀도를 증대시키거나 지반을 고결하여 공사 목적에 맞는 양호한 지반으로 개량하는 지반처리에 관한 시방을 제시한다.

② 주요 내용

가. 치환

나. 압밀

다. 다짐

라. 주입

1.2 참고기준

1.2.1 되메우기

① 다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. KS F 2312 흙의 다짐시험방법

나. KS F 2345 비점성토의 상대밀도시험

1.2.2 물푸기 및 가배수

① KCS 11 20 15 터파기 및 KCS 21 40 00 가물막이, 축도, 가도, 우회도로에 따른다.

1.2.3 터파기 지보공

① KCS 11 20 15 터파기에 따른다.

1.2.4 비탈면 보호

① KCS 11 73 00 비탈면 보호공사에 따른다.

1.2.5 비탈면 보강

① KCS 11 70 00 비탈면 보강공사에 따른다.

1.2.6 연약지반 처리

① KCS 11 30 00 연약지반 개량공사에 따른다.

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

1.4.1 관부설시 모래포설

(1) 시공자는 다음 사항을 포함하는 시공계획서 및 시공상세도를 작성하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

① 시공계획서

가. 세부공정계획

나. 자재, 장비, 인력 동원계획

다. 시공계획

라. 환경 및 안전 관리계획

마. 유토계획

② 시공상세도

가. 관부설시 관저면에 모래포설을 위한 시공상세도 작성은 종·횡단면도가 포함되어야 한다. 또한 그 내용은 되메우기에 포함시킬 수 있다.

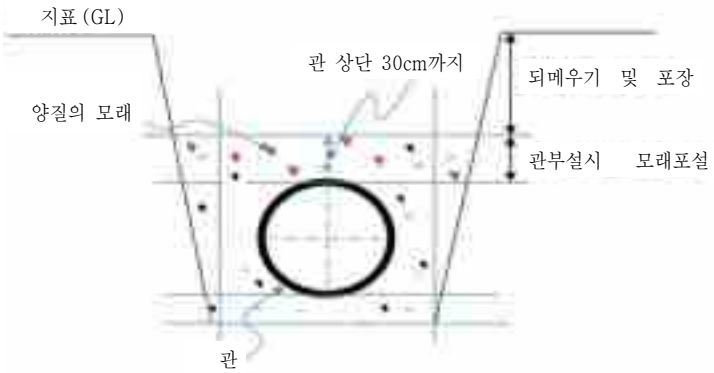


그림 1.4-1 관부설시 모래포설의 시공도면(상세도)

2. 자재

2.1 되메우기

(1) 구조물 되메우기 재료 조건은 다음 조건에 적합하여야 한다.

① 활성이 없는 무기질의 흙으로서 최대입경 100mm 이하이어야 하며, 식물의 뿌리, 동결재료, 화석연료의 재 등이 포함되지 않은 것.

② 벤토나이트, 온천여토, 산성백토, 유기질토 등 흡수성이 크며, 압축성이 큰 흙이 포함되지 않은 것.

③ 빙토, 빙설, 초목, 나무 등 다량의 부식물을 함유하지 않은 것.

④ 통상적인 방법으로 최적함수량에서 명시된 밀도로 다져질 수 없는 부적합한 성질의 재료가 아닌 것.

⑤ 함수비가 너무 높아 다지기에 부적합하고 공사에 사용하기 전에 제자리에서 건조시킬 수 없는 재료가 아닌 것.

⑥ 기타 사용시 부적합한 재료가 아닌 것.

2.2 관부설시 모래포설

(1) 관부설시 모래포설용 모래는 입도가 고르고 깨끗하며 유해성분이 포함되지 않은 모래이어야 하며, 모래의 입도는 Sieve No.4(4.75mm) 이하로써 이보다 가늘고 잔골재에 대한 요건에 맞아야 한다.

(2) 관부설시 모래포설 시공허용오차는 기준계획고의 ±3cm 이내이어야 한다.

2.3 물푸기 및 가배수

(1) KCS 11 20 15 터파기 및 KCS 21 40 00 가물막이, 축도, 가도, 우회도로에 따른다.

2.4 터파기 지보공

(1) KCS 11 20 15 터파기에 따른다.

2.5 비탈면 보호

(1) KCS 11 73 00비탈면 보호공사에 따른다.

2.6 비탈면 보강

(1) KCS 11 70 00 비탈면 보강공사에 따른다.

2.7 연약지반 처리

(1) KCS 11 30 00 연약지반 개량공사에 따른다.

3. 시공

3.1 터파기

3.1.1 시공 일반

(1) 시공자는 지하수유출, 강우에 의한 외부표면수 등이 계획된 굴착비탈면 유지나 현장작업수행 및 안전에 위해하지 않도록 모든 수단을 강구하여야 한다.

(2) 시공자는 터파기 비탈면의 기울기, 토류벽의 시공, 인접구조물 보호 등의 터파기작업과 관련하여 필요한 제반 검토를 시행하여야 하며, 이에 따라 시공상세도를 작성하여야 한다.

(3) 굴착에 지장을 주는 기존구조물, 나무뿌리, 기타 공사품질에 악영향을 끼치는 모든 지장물의 제거 및 이의 처리에 따른 책임은 시공자에게 있으며, 시공자는 시공상세도의 작성시 이를 고려하여야 한다.

(4) 시공자는 승인된 도면에 표시된 위치, 폭, 깊이를 확보할 수 있도록 터파기를 하여야 한다.

(5) 터파기는 승인된 방법으로 수행되어야 하고, 승인된 계획이 현장여건상 불합리할 경우 공사감독자(건설사업관리자)는 변경을 요구할 수 있으며, 시공자는 이를 수용하여야 한다.

(6) 시공자는 굴착된 토사를 굴착비탈면의 상부 끝 가장자리에서 80cm 이상 이격된 위치에 임시적치를 할 수 있으며, 이때 이로 인한 굴착비탈면의 붕괴, 강우에 의한 토사침식 및 유출이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

(7) 도시가스관로 인접지역에서 구멍뚫기, 말뚝박기, 터파기, 그 밖의 토지의 굴착공사를 할 경우에는 사전에 굴착공사정보지원센터(www.eocs.or.kr)에 신고 및 공사개시 통보를 받은 후에 착수하여야 한다.

3.1.2 구조물 터파기

(1) 지반조건의 확인이나 지하수위의 완만한 저하를 위하여 굴착은 가능한 중앙선행방식으로 하여야 한다.

(2) 지표수가 파낸 구덩이로 유입되지 않도록 땅파기 둘레의 지면은 역경사가 지게 해야 한다.

(3) 터파기 완성면이 토사 또는 풍화암인 경우는 굴착지반 바닥면의 교란이 최소화되도록 해야 하며, 굴착 후, 공사감독자(건설사업관리자)의 검측을 받는 즉시 버림콘크리트(lean concrete)를 타설하여 지반을 보호할 수 있도록 최종굴착에 대한 사전준비 및 계획을 수립해야 한다.

3.1.3 관로 터파기

(1) 도면에 별도로 명시하였거나 공사감독자(건설사업관리자)의 지시가 없는 한 관부설을 위한 터파기는 개착공법으로 시공되어야 한다.

(2) 시공자는 승인받은 도면에 표시되어 있거나 공사감독자(건설사업관리자)의 별도 지시에 대하여 굴착계획선 이상으로 과다굴착을 하였을 경우, 이에 따른 제반 책임을 져야 하며, 자신의 비용으로 복구하여야 한다.

(3) 관접합을 위하여 관접합 부위의 하단부는 명시된 도면에 따라 정확히 터파기하여야 한다.

(4) 굴착바닥의 처리가 완료된 시공선은 관부설 계획선과 일치하여야 한다.

(5) 되메우기가 완료될 때까지 안전표시판, 경고등, 차단막 등 안전사고방지를 위한 안전시설물을 설치하여야 한다.

(6) 잔디지역의 터파기

① 관로가 잔디지역에 부설될 경우에는 뗏장을 조심스럽게 걷어내어 관로부설 완료 후 다시 복구할 수 있도록 보존되어야 한다.

② 잔디는 72시간 이내에 원상으로 복구시켜야 한다.

(7) 수목인접지역의 터파기

① 시공자는 제거될 수목이 아닌 경우, 인접한 수목을 보호하여야 하며, 굴착시 나무뿌리가 직경 5cm 이상인 것은 공사감독자(건설사업관리자)의 승인없이 잘라내어서는 안된다.

② 시공자는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인없이 인접지역의 수목을 이식할 수 없다.

3.1.4 현장품질관리

(1) 터파기공사 중 토질에 변화가 생길 때에는 즉시 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여 승인을 받은 후, 시공하여야 한다.

(2) 구조물 터파기는 비탈면의 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하며, 시공 중 지질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰하고 기록하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

(3) 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 공사감독자(건설사업관리자)에게 통지하고, 작업재개 지시가 있을 때까지는 해당구역의 작업을 중지해야 한다.

(4) 지반변위나 이완된 흙이 터파기 바닥면으로 떨어지는 것을 방지하고, 시공 중 지반안정을 유지해야 한다.

(5) 파낸 바닥면과 기초에 접하거나 아래에 있는 흙은 동해를 입지 않도록 보호해야 한다.

3.1.5 굴착토의 처리

(1) 시공자는 되메우기 재료로서 적합하지 않거나 굴착수량이 되메우기량보다 초과하는 굴착토를 사전 승인받은 유토계획에 따라 운반 및 처리하여야 한다.

(2) 공사감독자(건설사업관리자)가 유용할 재료로 승인한 굴착토는 적재, 운반할 때부터 구분하여 최종 사용할 작업장이나 지정된 사토장, 또는 공사감독자(건설사업관리자)가 승인한 장소에 적치하여야 한다.

(3) 시공자는 유토계획을 수립할 경우, 최소의 운반거리, 최소의 가공 또는 선별이 될 수 있도록 하여야 한다.

3.2 되메우기

3.2.1 시공조건 확인

(1) 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 확인해야 한다.

3.2.2 시공 준비

(1) 되메우기는 공사감독자(건설사업관리자)가 구조물 및 관로를 검사하고, 되메우기를 해도 좋다는 승인을 하기 전에는 공사를 시작해서는 안된다.

3.2.3 구조물 되메우기

(1) 되메우기는 명시된 도면에 따라 펴서 균일하게 다져야 한다.

(2) 되메우기에 사용하는 재료가 모래일 경우에 충분한 물다짐을 하고, 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

(3) 자갈섞인 흙 또는 암버럭을 되메우기 재료로 사용하는 경우에는 간극이 생겨 재료의 안정을 해치지 않도록 시공하여야 한다.

(4) 재료가 충분히 혼합되고 수분조정이 된 후, 도면에 명시된 대로 정확하게 시공해서 고르고, 전폭에 걸쳐 명시된 밀도로 다져야 한다. 시공 중에 생긴 연약부는 시공자의 부담으로 제거하고, 승인받은 재료로 메운 뒤 다시 다져야 한다.

(5) 되메우기를 할 때에는 수평하중이 새로 설치한 구조물이나 구조물설비, 관로 등의 일부에 작용하여 손상을 주지 않도록 해야 하며, 콘크리트 강도를 고려하여 시공시기를 결정하여야 한다.

(6) 관로나 지하구조물 되메우기를 시행할 때, 양측에서 수평하게 실시하며 편압이 걸리지 않도록 하여야 한다.

(7) 과도한 수평 또는 수직 토압을 줄 수 있는 다짐장비나 공법을 사용해서는 안된다. 과도한 수평토압은 정기토압을 초과하는 것이고, 과도한 수직토압은 허용하중과 허용압력을 초과하는 것이다.

(8) 되메우기의 시기는 구조물의 유해성을 고려하여 구조물 콘크리트의 소요압축강도 이상, 또는 충분히 양생 후, 시행하여야 한다.

(9) 방수처리가 된 구조물 주위에 되메우기할 때에는 변위나 되메우기 재료에 섞인 돌이나 다른 단단한 물건에 의한 손상 등을 방지하기 위해서 필요하다면 보호덮개를 해서 구조물이나 방수공을 보호해야 한다.

3.2.4 관로 되메우기

(1) 되메우기 재료는 양질의 모래를 원칙으로 하고, 다만 현장여건이 부득이 할 경우 공사감독자(건설사업관리자)와 협의 및 승인을 받은 양질의 토사로 관의 상단으로부터 30cm까지 되메우기한다.

(2) 관의 상단 30cm에서 최종계획고까지의 되메우기 재료는 원지반 굴착토로서 다음의 각 조건에 적합하여야 한다.

① 모래는 입도가 고르고 깨끗하며 유해성분이 포함되지 않은 모래이어야 하며, 모래의 입도는 Sieve No.4(4.75mm) 이하로써, 이보다 가늘고 잔골재에 대한 요건에 맞아야 한다.

② 최대입경 100mm 이하로서 활성이 없는 무기질의 흙이어야 하며, 식물의 뿌리등 유기물, 동결된 재료, 화석연료의 재 등이 포함되지 않아야 되고, 관로방식층에 손상 또는 부식을 촉진시키는 물질이 포함되지 않은 재료이어야 한다.

③ 시공자는 염분이 포함된 지반이거나 바다모래를 사용할 때는 현장용접부의 도복장을 강화하여야 하며, 이 경우 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 방법으로 처리하여야 한다.

(3) 시공자는 되메우기 재료를 관 상단에 직접 투하하여서는 안되며, 관 주변의 되메우기가 끝나고 관상단으로부터 30cm에 대한 최종포설의 경우 관상단에서 50cm 이하의 높이에서 투하하여 되메우기를 시공할 수 있다.

(4) 되메우기는 각 포설층이 평평하게 다짐이 되어야 하고, 관의 좌우면이 편압을 받지 않도록 균등하게 시공되어야 한다.

(5) 원지반의 함수비가 과다하여 다짐이 곤란할 경우 관상단 30cm에서 최종계획고까지는 원지반 건조밀도의 100%로 되메우기를 하여야 한다.

(6) 시공자는 공사감독자(건설사업관리자)가 승인한 경우에 관저에서 관 상단 30cm까지 되메우기하는 양질의 모래를 물다짐, 기타 관 밑부분에 토사를 치밀하게 채울 수 있는 공법으로 다짐을 할 수 있다.

(7) 관로공사 시행 중 강우시, 교통량이 많은 지역, 관로의 부상이나 변형 등의 위험요소가 있을 경우에 시공자는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 긴급 되메우기를 실시할 수 있으며, 기타 이에 필요한 대책을 수립하여야 한다.

3.2.5 시공 허용오차

(1) 마무리된 표면은 명시된 표고에서 ±3cm 이내로 시행해야 한다.

3.3 관부설시 모래포설

(1) 시공자는 공사감독자(건설사업관리자)가 별도로 지정하거나 도면에 명시된 되메우기 지역에 대하여 관부설시 모래포설을 하여야 한다.

(2) 관부설시 모래포설은 관의 외부도복장이 손상되거나 관체가 이동하지 않도록 조심스럽게 포설한 후, 층별로 물다짐을 실시하여야 한다.

(3) 관부설시 모래포설은 최적다짐 함수비 이상으로 물다짐을 시행하고, 필요하면 더돋기를 시행하여야 한다.

(4) 암구간의 관하단부에 포설되는 모래는 바닥면에 고르게 포설한 후, 관을 부설하여야 한다.

(5) 관로의 유지관리(예를 들어, 예방/진단/감지 기능 수행)를 위하여 관부설시 모래포설에 대한 시공시방에 추가·변경이 발생할 경우에는 해당공사의 공사감독자(건설사업관리자)의 협의를 통하여 관부설시 모래포설 및 시공을 추가·변경 진행하여야 한다.

3.4 물푸기 및 가배수

KCS 11 20 15 터파기 및 KCS 21 40 00 가물막이, 축도, 가도, 우회도로에 따른다.

3.4.1 물푸기공 시공조건 확인

(1) 물푸기를 하여 물을 방류할 때에는 공사감독자 및 방류담당 관리자와 협의하여야 하며 지하수위 저하로 인한 지반변동에 유의한다.

(2) 배수의 방류선에 대해서는 그 시설관리자의 승낙을 얻고, 필요에 따라 방류구 배치도를 작성한다.

(3) 펌프, 침전조, 소음방지대책 등을 세우고 지하수위, 지반변위에 대한 측정방법을 수립한다.

(4) 지하수위 저하로 인하여 지반침하 및 변동 우려 시에는 그라우팅(grouting) 공법 등 기타 대책 공법을 수립하여야 한다.

3.4.2 물푸기공

(1) 물푸기공은 지하수 유출량, 지질 상태, 양정 등을 고려하여 충분히 배수할 수 있는 공법을 선정한다.

(2) 물푸기공의 종류, 배수능력, 설치위치 및 수량, 펌프 및 기자재의 능력, 대수, 시설의 배치계획 등의 계획을 세운다.

(3) 물푸기공의 선정은 지반의 투수성을 고려하여 선정하며, 관거기초 조사 시 현장투수 시험을 반드시 실시토록 한다.

(4) 물푸기 공법 별 특징

① 물웅덩이 공법은 가장 일반적인 방법으로 배수층이 큰 지반에서 사용되는 공법이며 사질지반에서는 퀵 샌드(quick sand) 현상으로 굴착면 바닥이 올라오는 수가 있으므로 주의를 해야 한다.

② 깊은 우물(deep well)공법은 굴착에 앞서 굴착면 이하까지 직경 100 ㎜~300 ㎜ 정도의 우물 파이프를 점토층에 박아 배수하여 주변의 지하수위를 저하시키는 방법으로 집수 유효반경은 15 m~20 m 정도이며 30 m 간격으로 설치하면 충분하다.

③ 웰포인트(well point) 공법은 직경 40 ㎜~ 50 ㎜ 스트레이너를 부착하여 배수하는 공법으로 최대 수위 저하는 6 m 정도까지 가능하며, 6 m 이상인 경우는 2단, 3단 웰 포인트가 사용된다.

3.4.3 가물막이

⑴ 흙가마니 및 흙쌓기 가설물막이

① 흙가마니 및 흙쌓기 가설물막이는 수위가 3 m 이하인 소규모 가설물막이에 적용하여야 한다.

② 흙가마니(마대, 비닐주머니)만을 쌓는 경우에는 누수방지를 위해 방수성능을 갖는 시트를 사용하여 시공하여야 한다.

③ 흙가마니(마대, 비닐주머니)를 엇갈리게 쌓아 유수에 충분히 저항할 수 있도록 하여야 한다.

④ 흙쌓기의 전면에는 흙가마니 등 표면보호공사를 하여 침식 및 세굴에 대처해야 한다.

⑤ 흙가마니(마대, 비닐주머니)는 공사감독자의 승인을 얻어 철거하여야 하며 공사비에 포함되지 않은 철거비는 별도로 계상되어 정산되어야 한다.

⑵ 강널말뚝 가설물막이

① 강널말뚝의 시공에 있어서는 널말뚝의 이음부가 이탈되지 않도록 주의하여 박아야 한다.

② 연약지반에서 이중 널말뚝으로 가물막이를 하는 경우, 속채움을 선행하면 하부가 벌어져 널말뚝이 기울어지는 경우가 있다. 이런 경우에는 전면에 세굴방지용 블록등을 설치하고 후면에는 양질의 모래를 사용하여 속채움을 병행하면서 평형을 이루도록 시공해야 한다.

③ 이중 강널말뚝 가설물막이는 일반적으로 속채움 토사를 충전할 때까지는 불안정함으로 주의하여야 하며, 널말뚝 타이로드(tie-rod)에 편심하중이 작용되지 않도록 시공하여야 한다.

④ 이중 강널말뚝의 속채움 토사는 설계조건에 맞는 토사를 사용하여야 하며, 하천바닥의 묽은 이토질 토사 등은 미리 제거한 뒤에 속채움을 하여야 한다.

⑤ 이중 강널말뚝 가설물막이를 적용하는 경우에는 타이로드의 부속품 특히 링핀 주위의 와셔, 플레이트 및 너트류의 약 절반정도는 사용이 불가능하게 되며, 조임볼트는 절단되므로 교체에 대비하여 예비품을 준비하여야 한다.

(3) 셀 구조물 등의 중력식 가설물막이 각각의 독립된 셀의 이음부 시공에 유의하여야 하며, 셀 구조물은 내·외부의 충격 및 채움재의 압력에 의한 터짐 및 찢어짐이 발생되지 않는 견고한 구조이어야 한다.

3.4.4 축도 및 가도

(1) 유수에 접하는 축도 및 가도의 외측면 피복공은 유속 또는 파랑에 대하여 안전하도록 시공하여야 한다.

(2) 축도 및 가도는 특별한 사유가 없는 한 공사완료 이전에 원상 복구하여야 하며, 추후 민원발생 및 관계법령에 저촉되지 않도록 조치하여야 한다.

(3) 쌓기 또는 원상 복구 시 지하수와 해수, 토양 등을 오염시키지 않아야 한다.

(4) 대형 작업선 운항로에는 유도표지를 설치하여 해상에서의 안전사고를 방지하여야 한다.

3.4.5 우회도로

(1) 우회도로의 선형 기준은 설계속도에서 20㎞/hr를 감한 속도를 기준으로 한다.

(2) 가도의 폭원 및 포장 두께에 대해서는 설계도서에 따른다.

(3) 시선유도용 반사체는 야간의 안전운행을 고려하여 충분히 설치하여야 한다.

(4) 우회도로 구간은 배수시설을 설치하여 차량통행에 지장이 없도록 하여야한다.

3.5 터파기 지보공

KCS 11 20 15 터파기에 따른다.

3.5.1 엄지말뚝+흙막이판 공법

가. 공통사항

(1) 엄지말뚝의 간격은 1~2 m 범위로 하고, 근입깊이 및 직경 등은 설계도서에서 명시된 대로 시행하여야 한다.

(2) 인접건물에 피해가 예상되는 곳에서는 건물경계선으로부터 충분한 작업공간을 확보하여야 하며, 현장여건상 충분한 작업공간 확보가 어려울 경우에는 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.

(3) 천공 또는 항타 위치에 지장물이 있을 경우 이를 제거하거나 안정성을 확보한 후, 공사감독자 또는 그 시설의 관리자에게 통지하여야 한다. 또한, 작업 중에는 수시로 지반의 안정성을 확인하여야 한다.

(4) 현장 지반조건이 풍화암 이상의 암반층으로 인접건물에 피해를 줄 우려가 있을 경우 말뚝의 직접 항타를 피하고 천공을 하여야 한다.

(5) 도심지에서 드롭해머에 의한 항타를 삼가해여야 하며, 부득이한 경우에는 견고한 캡으로 말뚝머리를 보호하여야 한다.

(6) 강판을 재단하여 제작하는 말뚝은 공장제작을 원칙으로 한다.
(7) 플랜지 전면에 일정간격으로 심도를 표시하여 근입 정도를 지표면에서 확인할 수 있도록 한다.
(8) 지하수가 유출될 때에는 흙막이판의 배면에 부직포를 대고, 지반이 약할 경우에는 소일시멘트로 뒷채움할 수 있다.

나. 엄지말뚝

(1) 엄지말뚝의 연직도는 공사시방서에 따르며, 근입깊이의 1/100~1/200 이내가 되도록 한다.
(2) 말뚝의 이음은 이음위치가 동일 높이에서 시공되지 않도록 하여야 한다.
(3) 항타장비는 말뚝의 종류, 중량, 근입깊이, 타입본 수, 토질, 주위환경 등을 고려하여 현장 여건에 적합한 안전하고 경제적인 장비를 선택하여야 한다.
(4) 말뚝의 항타는 연속적으로 타입하되, 소정의 심도까지 반드시 근입하여야 한다. 토사인 경우 굴착저면 아래로 최소한 2 m 이상 근입하여야 한다.
(5) 천공면 상단부의 붕괴가 우려되는 경우에는 케이싱 등을 설치하여 천공면을 보호하여야 한다.
(6) 말뚝보다 천공경이 클 경우에는 타입하는 말뚝에 좌굴이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(7) 엄지말뚝을 매입공법으로 설치하는 경우, 엄지말뚝 주위를 모래나 소일시멘트로 빈틈없이 충전시킨다.
(8) 천공작업 후 즉시 말뚝을 관입하고, 슬라임 하부 최소 1 m까지는 정착되도록 항타하여 소요깊이까지 도달하도록 하여야 한다.

다. 흙막이판

(1) 흙막이판은 굴착 후 신속히 설치하며, 인접 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 한다.
(2) 흙막이판은 엄지말뚝 내부로 40 ㎜ 이상 걸침길이를 확보하고 끼워 넣는다.
(3) 흙막이판은 배면지반과 밀착 시공되어야 하며 간격이 있거나 배면지반이 느슨할 경우 양질의 토사로 채운 후 다짐을 하거나, 소일시멘트로 채워야 한다.
(4) 흙막이판은 사전에 설치하거나, 굴착 즉시 설치하여 배면지반의 과도한 변형이나 토사유실을 방지하여야 한다.
(5) 흙막이판 하단은 지정된 굴착면보다 깊게 근입하여야 한다.
(6) 굴착면과 흙막이판 사이의 뒷채움 토사의 유실이 우려되는 경우에는 배수 재료를 사용하여 유실을 막아야 한다.

3.5.2 강널말뚝 공법

가. 재질

(1) 강널말뚝은 KS F 4604의 SY30 또는 동등이상의 제품이어야 한다.
(2) 전 길이에 맞물림 장치가 되어 있고, 강널말뚝 머리에는 당김줄의 연결 또는 빼내기에 대비한 구멍이 있는 제품이어야 한다.

나. 세우기

(1) 세우기는 먼저 타입한 강널말뚝에 다음 강널말뚝의 이음부를 맞추고 자립될 수 있는 깊이까지 내려주는 작업을 말한다. 이 때 자중만으로 소정의 깊이까지 관입되지 않으면 해머로 가볍게 타격하여 시행한다.
(2) 말뚝 세우기에 앞서 말뚝 매기를 완전히 행하고 상향 속도를 10 m/min 정도로 권양하여야 하며, 세우기가 완료된 때의 말뚝의 수직에 대한 허용오차는 1/100~1/200 이내가 되어야 한다.

(3) 강널말뚝의 세우기 작업에서는 절대로 비껴 당기거나 이음부가 비뚤어지지 않도록 주의하여야 한다. 따라서, 최초에 타입한 강널말뚝은 이후의 항타기준이 되므로 법선 방향과 직각 방향의 2방향으로 위치와 경사를 정확히 유지하도록 세우기를 시행한다.

(4) 강널말뚝과 보조 버팀대와의 사이에 틈에 생기면 간격재(spacer)를 끼워 강널말뚝의 타입방향이 어긋나지 않도록 조정하여야 한다.

(5) 강널말뚝의 매기 및 세우기부터 타입 시까지는 제반 안전 사항을 고려하여 취급을 신중히 하여야 하며, 특히 충돌 및 흔들림이 없도록 하여야 한다.

다. 강널말뚝 항타

(1) 세우기를 마친 강널말뚝은 해머능력과 현장작업여건, 공사기간 등을 고려하여 1매씩 또는 2매씩 항타한다. 강널말뚝을 항타하면 진행방향으로 경사가 생기므로 강널말뚝 1매 폭 이상으로 벌어지지 않게 시공하지만, 1매 폭 정도 경사가 발생하게 되면 공사감독자의 승인을 받아 이형 널말뚝을 항타하여 경사를 수정하여야 한다. 단 이형 널말뚝은 연속하여 사용하여서는 안 된다.

(2) 지층의 변화와 장해물 등으로 소정의 깊이까지 근입 되지 않는 경우에는 구조적인 문제점이 예상되므로 사전에 공사감독자와 협의하여 대책을 세워야 하며 토질조건이 연약하여 근입깊이가 깊어질 때에도 근입깊이에 대하여 공사감독자와 협의를 하여야 한다.

(3) 강널말뚝 항타 중에 경사, 맞물림 관입, 회전, 두부파괴 및 계수부 이탈 등의 현상이 발생하면 타입을 중지하고 그 원인을 규명하여 적절한 대책을 수립하여야 한다.

(4) 항타 중인 강널말뚝이 경사지게 되면 계수부는 마찰 저항이 크게 되므로 다음 말뚝의 타입에 큰 지장을 초래하게 된다. 따라서 다음과 같은 방법으로 경사를 즉시 수정하여야 한다.

① 강널말뚝의 두부를 와이어로프를 이용하여 경사반대 방향으로 당겨 준다.

② 강널말뚝을 사전에 계수부측이 짧아지게 하단부를 경사지게 절단하여 연결부의 지반관입 저항을 적게 하여 경사를 수정한다.

③ 단독타입의 경우를 병행타입(병풍항타)으로 바꾸어 시공한다.

④ 강널말뚝의 두부를 경사지게 타격하면서 시공한다.

⑤ 연결부에서의 마찰 저항률을 감소시키기 위해 연결부에 윤활유를 바르고 틈새에 토사가 끼이지 않도록 선단부 내에 슈를 장착한다.

⑥ 이형 강널말뚝을 제작하여 사용하여야 한다.

(5) 연약지반에 강널말뚝을 항타할 때 또는 선단부의 지지력이 적거나 경사가 지면서 항타된 인접 강널말뚝이 같이 근입 되면서 내려가는 맞물림 관입이 발생하면 다음과 같은 방법으로 맞물림 관입을 방지하여야 한다.

① 강널말뚝이 경사진 경우에는 경사보정을 하여 이음부의 마찰저항을 감소시킨다.

② 지반이 연약한 경우에는 강널말뚝을 계획고보다 약간 높은 위치에서 타격을 중지하여 맞물림 관입량 만큼의 여유를 둔 다음, 마지막에 전체적으로 재타격하여 위치를 맞춘다.

③맞물림 관입이 일어날 강널말뚝을 인접 강널말뚝에 용접이나 볼트로 고정한다.

④ 크레인의 로프를 맞물림 관입이 일어나는 강널말뚝에 걸고 타입한다.

⑤ 계수부에 윤활유 등을 발라 마찰력을 감소시킨다.

⑥ 이상과 같은 방법으로 맞물림 관입을 방지하더라도 실제로 맞물림 관입 현상이 발생되면 진동해머로 인발한 후 재시공하여야 한다.

(6) 강널말뚝의 회전을 방지하기 위한 대책으로는 안내보와 강널말뚝 사이의 간격을 적당히 유지하여야 하고 간격재를 삽입하는 것이 육상 타격 시에 유리하다. 그러나 해상 타격 시에는 해저면보다 높은 안내보 지지말뚝의 길이와 해저면 이하의 연약층 심도까지의 길이만큼 안내보의 억제력이 저하되므로 안내보에 따라서는 회전을 방지하기 곤란한 경우가 있다. 그러므로 세워 내릴 때 법선 방향과 법선 직각방향의 2방향에서 정확하게 관측하여 회전을 일으키지 않도록 작업을 관리하여야 한다. 또한 시공 후에 단계적으로 회전이 생기는 경우에는 즉시 인발하고 재시공하여야 한다.

(7) 시공연장의 늘어짐과 줄어짐 계수부에는 소정의 유격이 있기 때문에 세우기 및 타입 상황에 따라 시공연장이 늘어나거나 줄어들게 된다. 이 때는 법선 방향으로 인장상태, 중립상태, 압축상태를 조정하되 20~30매 마다 늘어짐 및 줄어짐량을 검토하면서 시공하여야 한다.

(8) 강널말뚝을 항타할 때 이탈된 강널말뚝은 뽑고 다시 항타하여야 하며, 다시 항타하기가 불가능할 경우에는 공사감독자와 협의하여 적절한 보강조치를 취하여야 한다.

(9) 강널말뚝을 항타할 때 지반이 단단한 모래, 풍화토, 풍화암 지역에서는 바이브로 해머와 선단부에 워터제트 시설을 병행하여 소요 심도까지 항타 하거나 암천공 병용장비를 사용하여 항타하여야 한다. 경질지반 항타장비의 선정이 있어서는 공사감독자와의 충분한 협의를 거쳐 시행하여야 한다.

(10) 워터젯트를 사용한 강널말뚝의 시공에서 최종 관입은 관입부 지반이 약화되지 않도록 워터젯트 분사를 제한, 조정하여 관입시켜 지반교란을 방지하여야 한다.

(11) 지하수 유출로 인근건물이나 시설물에 피해가 우려되어 차수성을 증가시켜야 할 경우에는 계수부에 지수재를 사용하여 누수를 방지하여야 한다.

(12) 지수재를 도포할 강널말뚝의 계수부의 토사 및 녹은 깨끗이 제거 하여야 하며 지수재 도포 전 충분히 건조한 상태를 유지하여야 한다.

(13) 지수제는 충분한 팽창성을 지닌 것이어야 하며, 지수제의 도포량은 계수부 일면에 200g/m (3 ~ 4 ㎜두께)를 도포하고, 도포 후 하절기 12~ 24시간, 동절기 24~ 48시간 경화시켜 사용한다.

(14) 지수제는 지하수의 유출 예상정도에 따라 공사감독자와 상의하여 단면도포 또는 양면도포를 실시하며, 우천 시에는 물이 닿지 않도록 보호하여야 한다.

(15) 강널말뚝의 연결과 절단에 대하여는 공사감독자와의 협의하여야 한다.

(16) 강널말뚝의 항타 기록을 작성 보관하여야 하며 시공에 있어서는 각 강널말뚝에 대해서 각 작업단계마다 일정양식에 따라 기록을 하여야 한다.

(17) 말뚝이 소정의 위치, 방향, 높이, 기울기 및 법선 등에 대하여 설계도면에서 규정하고 있는 대로 시공되었는지를 확인하여야 한다. 허용오차는 다음과 같다.

① 벽체 길이: (+) 널말뚝 1매 폭, (－) 없음

② 법선에 대한 굴곡: (±)100 ㎜

③ 법선에 대한 기울기(횡방향): 1/75 이하

④ 법선 방향의 기울기(종방향): (시공 중) 아래 위의 차가 널말뚝 1매 폭 이하, (완료 후) 1/75 이하

다. 용접 및 절단

(1) 용접은 아크용접으로 하고, 용접순서는 시공 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 용접은 정확하게 하고, 용접에 의한 잔류응력, 변형 등은 되도록 적게 하여야 한다.

(3) 용접봉은 피복재의 벗겨짐, 벌어짐, 오염, 습기 등 용접에 유해로운 결함이 있는 것을 사용하여서는 안 된다.
(4) 용접기, 전선 등에 의한 감전사고에 유의하여야 하며, 용접 시 적절한 보호장비를 착용하여야 한다.
(5) 용접하는 재편의 표면은 용접하기 전에 깨끗이 하여야 한다. 특히 용접면 및 그 인접부분은 물, 녹, 도료, 슬래그 및 먼지 등이 균열의 원인이 되므로 잘 제거하여야 한다.
(6) 맞이음 용접은 재편 단부의 밑 간격을 정확하게 유지하도록 주의하고, 현저한 오차가 없도록 하여야 한다.
(7) 겹이음 용접은 재편의 밀착에 주의하고, 심한 틈이 생기지 않도록 하여야 한다.
(8) 조립 도구를 부재에 용접할 때에는 용접부분을 될 수 있는 대로 적게 하고, 제거 시에는 이것을 떼어 낸 뒤 평활하게 하여야 한다.
(9) 용접은 하향용접을 원칙으로 한다. 하향용접 이외의 자세로 할 때에는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.5.3 조립식 간이흙막이 공법

가. 재질

(1) H형강 재질은 KS F 4603 또는 이와 동등이상의 것을 사용한다.

나. 시공

(1) H형강을 설치할 자리는 지하매설물의 유무를 확인하여야 하며 지하매설물이 있을 때는 감독원과 협의하여 조치하여야 한다.
(2) 연약지반에서 본 공법을 사용할 때는 공사중에 중기 또는 차량, 흙쌓기 등에 의해 편심하중을 받지 않도록 해야하며 간이흙막이 좌우 벽체면에서 유입하는 유입수량과 토사, 모래입자의 차단방지시설을 하여 공사도중이나 공사완료 후 조립식 간이흙막이 제거시에 지반침하를 방지하는 조치를 취하여야 한다. 이의 불이행으로 인해 발생하는 문제는 계약상대자가 책임진다.

3.5.4 조절식 간이흙막이 공법

가. 일반

(1) 이 시방서는 조절식 간이흙막이(TS판넬,Trench Shoring System) 공법 의 시공(설치 및 철거)에 관한 제반기준을 규정한다.

나. 조립

(1) 판넬의 안쪽 면이 위를 향하도록 하여 평평한 바닥에 내려놓는다.
(2) 판넬에 버팀대를 끼우고 볼트핀과 안전클립을 이용하여 고정한다. 이때 아래쪽 버팀대는 시공깊이가 3m 이하일 때에는 중간에 끼워도 무방하나, 3m를 초과할 때에는 최하단부에 조립할 것을 권장한다. 이는 굴착깊이가 3m 보다 깊을 경우 판넬 하부에 작용하는 높은 토압에 저항하기 위해서이다.
(3) 버팀대가 최대로 확보할 있는 길이 1.3m을 작업폭이 초과하는 공사에는 버팀대의 한쪽 헤드를 분리시킨 후, 연결대(Extesion)를 끼우고 볼트핀과 안전클립으로 고정한다.
(4) 분리한 헤드는 나머지 판넬에 조립한 뒤 뒤집어서 버팀대와 연결대가 조립된 판넬에 맞춰 조립한다.
(5) 조립이 완료되면 샤클을 판넬에 연결하여 굴삭기로 들어 올린다.

다. 설치

(1) 최초 시공할 자리에 1.0m 정도 깊이로 기본 터파기를 실시한다.

(2) 터파기한 자리에 조립된 판넬(하판)세트를 앉히는데, 이때 판넬의 하단부 폭이 상단부보다 더 넓은 A자 형태가 되어야 한다. 이는 판넬 압입 시공 중 판넬의 하단부가 안쪽으로 쏠리는 것을 방지하기 위함이다.

(3) 이후 50~100cm 단위 터파기 및 판넬 압입을 번갈아 가면서 수행한다.

(4) 굴착깊이가 3m를 초과할 경우에는 미리 조립해 둔 버팀대+상판세트를 커넥터(Connector)로 하판상부와 결속시킨다.

(5) 이후에도 동일한 방식으로 원하는 굴착깊이까지 판넬을 압입 시공한다.

라. 철거

(1) TS판넬 공법의 철거는 하단의 판넬 높이까지 되메우기를 실시한 후 진행한다.

(2) TS판넬 공법의 철거는 설치시공순서의 역순으로 진행한다.

마. 유의사항

(1) 부재의 운반이나 설치 중에는 부재의 변형이 없도록 조치해야 한다. 만곡 변형의 허용치는 건교부 제정 도로교 표준시방서의 해당 조항의 규정치 이내라야 한다.

(2) 차량이 통과하는 도로구간의 경우 판넬 설치 후, 뒷채움(모래, 양질토 등)을 철저히 하여 차량 통과 등에 따른 붕괴가 일어나지 않도록 시공하여야 한다.

(3) 시공 시 흙막이 배면 측 지반침하, 균열 및 흙막이 벽체 변위 등을 주기적으로 면밀히 관찰하여 이상 징후 발견 시 감리 또는 감독원과 협의 후 조치토록 해야 한다.

(4) 굴착심도 및 계절적인 요인에 의해 지하수가 용수될 가능성이 있으므로 시공 시에 세심한 주의가 요구되며, 다음 사항에 유의하여 시공해야 한다.

① 공사 중 용수구간이 짧고 일시적인 경우에는 신속한 지하수 배수를 위해 굴착 구간 내에 트랜치를 굴착하고 집수정을 설치하여 Pumping하는 강제배수방식을 적용하고 배면의 뒷채움을 철저히 한다.

② 지하수의 유입이 많거나 토질상태에 따라 Boiling이나 Heaving현상이 발생할 수 있는데, 이로 인해 흙막이가 전도될 위험이 있으므로, 이러한 경우에는 공사감독관과 협의하여 비굴착 보수공법 또는 소규모 굴착구간에 적용되는 Sheet pile을 적용해야 한다.

(5) 인접해 있는 주요시설에 대한 부분침하가 우려가 될 경우에는, 별도의 구조검토를 실시한 후 시공해야 한다.

(6) 시공 시 현장조건을 확인하여 지층분포와 구성 등이 설계조건과 상이할 경우에는, 감리 또는 감독원과 협의하여 조치할 수 있도록 한다.

(7) 시공 전 지하매설물에 대한 조사 후, 각 유관기관 협의 후 시공토록 한다.

3.6 비탈면 보호

(1) KCS 11 73 00 비탈면 보호공사에 따른다.

3.7 비탈면 보강

(1) KCS 11 70 00 비탈면 보강공사에 따른다.

3.8 연약지반 처리

(1) KCS 11 30 00 연약지반 개량공사에 따른다.

KCS 57 10 15 : 2017

상수도 기타공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KC CODE KCS 57 10 15

국가건설기준

KCS 57 10 15 상수도 기타공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 콘크리트 공사

(1) 콘크리트공사의 일반사항은 KCS 14 20 01 콘크리트공사 일반사항에 따른다.

(2) 철근공사와 관련된 사항은 KCS 14 20 11 철근공사에 따른다.

(3) 거푸집 및 동바리에 관한 사항은 KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리에 따른다.

(4) 비계는 구조물 설치시 비계 시공에 따른 작업에 관하여 적용한다.

1.1.1.1 매스 콘크리트

① KCS 14 20 42 매스콘크리트에 따른다.

1.1.1.2 한중 콘크리트

① KCS 14 20 40 한중콘크리트에 따른다.

1.1.1.3 서중 콘크리트

①KCS 14 20 41 서중콘크리트에 따른다.

1.1.1.4 수밀 콘크리트

①KCS 14 20 30 수밀콘크리트에 따른다.

1.1.1.5 유동화 콘크리트

①KCS 14 20 31 유동화콘크리트에 따른다.

1.1.2 포장 공사

(1) 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장)는 보조기층면 또는 입도조정 기층면에 역청제를 살포하여 가열 아스팔트층과의 결합을 좋게 하거나 불투수층을 형성하게 하는 프라임 코트공에 적용한다.

(2) 택 코트(아스팔트콘크리트 포장)는 이미 시공한 포장면에 역청재를 얇게 살포하여 신·구 포장층을 결합시키기 위해 실시하는 택 코트에 적용한다.

(3) 실 코트(아스팔트콘크리트 포장)는 포장표면에 살포한 역청재료 위에 모래나 부순돌을 살포하여 이를 포장노면에 부착시키는 실 코트에 적용한다.

(4) 아스팔트콘크리트 중간층는 기층면에 시공하는 아스팔트콘크리트 포장의 중간층 공사에 적용한다.

(5) 아스팔트콘크리트 표층는 교통하중을 직접 받는 아스팔트콘크리트 표층공사에 적용한다.

(6) 시멘트콘크리트 포장는 시멘트콘크리트 포장공사에 적용한다.

1.1.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기

(1) 옹벽은 부지 내에 설치하는 옹벽구조물에 대한 일반적인 사항을 제시한다.

(2) 돌쌓기는 흙쌓기 또는 땅파기한 비탈면에 깬 자연석을 쌓는 석축에 대한 일반적인 사항을 제시한다.

(3) 콘크리트 블록쌓기는 설계도면에 명시된 대로 철근과 부대품을 포함하는 콘크리트 블록쌓기에 대한 일반적인 사항을 제시한다.

1.1.4 조경공사

(1) 식재 일반은 정원, 공원, 녹지 등의 외부공간 및 구조물과 관련된 조경공간의 수목식재공사에 적용한다.
(2) 수목 굴취는 농장에서의 굴취, 야생수의 굴취 등의 공사에 적용한다.
(3) 수목 운반은 포장, 굴취장 등으로부터 공사현장까지의 원거리운반과 가식장, 하치장 등에서 식재 위치까지의 근거리운반 등 수목의 제반 운반 작업에 적용한다.
(4) 수목 가식은 반입수목 또는 이식수목의 당일 식재가 불가능한 경우에 적용한다.
(5) 수목 식재는 모든 수목의 식재공사에 적용한다. 특수목식재 및 인공지반식재의 경우에는 공사시방서에 따른다.
(6) 지피류 및 초화류 식재는 잔디 및 비탈면녹화를 제외한 지피류와 초화류의 식재공사, 화단조성공사 등에 적용한다.
(7) 벽면 녹화는 건물 외벽, 담장, 방음벽, 옹벽 및 석축 등 각종 수직면의 구조벽면에 식재하여 경관의 향상, 건물벽면의 온도 완화, 표면반사의 조절, 차음 등의 효과를 기대하는 녹화방법 식재공사에 적용 한다.
(8) 잔디 일반은 공원, 정원, 녹지, 잔디광장 등 부지정지가 완료된 비탈면 또는 평지의 잔디조성과 천연잔디 경기장, 골프장 잔디조성 등에 적용한다.
(9) 잔디 식재는 모든 종류의 식재에 의한 잔디조성공사에 적용한다.
(10) 종자뿜어붙이기는 공사의 효율을 위하여 잔디종자를 섬유(fiber), 색소, 접착제, 비료 등과 물로 혼합하여 고압분사기로 파종하는 잔디조성공사에 적용한다.
(11) 비탈면 녹화 일반는 절취 및 성토 등에 의한 인공비탈면이나 침식 등에 의한 자연비탈면에 대하여 인공재료나 식물재료를 이용하여 지표면의 안정과 식물군락의 조성 및 경관보전을 도모하기 위한 비탈면의 녹화공사 일반에 적용한다.
(12) 시공기반 조성는 비탈면의 지표면 안정과 식물의 지속적 생장에 적합한 식재기반을 동시에 조성하고자 하는 비탈면 녹화공사의 시공기반 조성에 적용한다.
(13) 비탈면 녹화는 인공적으로 축조 또는 절취 및 성토된 비탈면과 중력에 의한 침식 등으로 이루어진 자연 비탈면 등 모든 비탈면을 친환경적인 요소로서 복원하기 위한 녹화공사에 적용한다.
(14) 조경포장 일반은 산책로, 보행로, 공원도로, 자전거도로 등의 도로포장공사 및 운동장, 광장, 주차장, 건축물 주변 등의 포장공사에 적용한다.
(15) 원지반 정지 및 흙다짐는 포장공사 중 운동장, 녹지, 공원 산책로 등의 개설, 정지 및 흙다짐으로 마감되는 포장공사에 적용한다.
(16) 마사토 및 혼합토포장는 운동장, 산책로 등에 마사토 및 혼합토로 포설하여 마감되는 포장공사에 관하여 적용한다.
(17) 친환경블록포장은 보도 및 공원의 보행로, 주차장, 광장, 옥상 등의 포장공사에 적용한다.
(18) 석재 및 타일포장은 보도 및 공원의 보행로, 주차장, 광장 등의 포장공사에 적용한다.
(19) 투수아스팔트 콘크리트포장 및 투수콘크리트포장은 투수아스팔트 콘크리트포장 및 투수콘크리트포장은 공원이나 유원지의 도로, 주차장, 자전거도로, 산책로, 광장 등의 포장공사에 적용한다.
(20) 훼손지 복원 일반은 환경이 훼손되어 인위적인 복원이 필요한 지역으로서 훼손된 보행로, 채석장, 폐광산, 폐기된 부지, 쓰레기 매립장, 오염된 토양 복원, 생태통로, 도로절개지의 복원 등에 적용한다.
(21) 옥외시설물 일반은 공원, 도로, 보행자전용도로, 휴게소, 광장, 공개공지 등의 옥외공간에 설치하는 옥외시설물 설치공사에 적용한다.

(22) 유지관리 일반은 수목식재 및 초화류, 잔디식재공사 및 시설물공사의 준공 후 일정기간 또는 별도의 독립된 공종으로 시행되는 유지관리에 관한 일련의 모든 작업공정에 적용한다.
(23) 식생 유지관리는 수목 및 초화류, 잔디 등 식물의 유지관리에 적용한다.
(24) 시설물 유지관리는 조경공간에 설치된 각종 시설과 구조물 등의 유지관리공사에 적용한다.

1.1.5 건축공사

(1) 건축공사는 취수장, 정수장, 가압장, 배수지의 건축구조물 공사에 적용한다.
(2) 조적공사는 조적조 건축물의 공사에 적용한다.
(3) 석공사는 건축물의 석재(화강암, 현무암, 점판암, 대리석) 및 인조석을 구조물에 쌓기(석축공사 포함)와 설치 또는 연결하는(경량벽체 포함) 붙임공사 및 깔기공사에 적용한다.
(4) 타일공사는 도자기질 타일을 사용하여 건축물의 내·외장 및 바닥마무리를 하는 타일붙임공사에 적용한다.
(5) 목공사는 건축물 내외부에 사용되는 목재와 기타공사에 수반되는 목공사에 적용한다.
(6) 방수 및 방습 공사는 방수를 필요로 하는 건축물의 부위에 시공하는 방수공사에 적용한다.
(7) 지붕 및 홈통 공사는 건축물의 기와, 슬레이트, 골슬레이트 및 금속판 등의 지붕공사 및 홈통공사 등, 이와 유사한 공사에 적용한다.
(8) 금속공사는 철과 비철금속, 그리고 이들의 2차 제품을 주재료로 하여 제조한 기성 금속물 또는 설계도면과 공사시방서에 따라 주문제작하는 금속물로써 주로 장식 및 손상방지와 도난방지, 기타의 목적을 위해 다른 부분에 부착 또는 고정하는 공사에 적용한다.
(9) 외벽공사는 고온·고압 증기양생한 경량기포 콘크리트 패널, 커튼월, 스틸프레임, 조립식 패널을 건축물이나 공작물의 외벽에 사용하는 공사에 적용한다.
(10) 미장공사는 건축물의 내·외벽체, 바닥, 천장 등에 시공되는 미장공사, 기타공사를 위한 바탕처리 및 공장에서 프리캐스트 콘크리트부재·콘크리트블록 등의 미장처리에 의한 표면마감에 적용한다.
(11) 창호 및 유리 공사는 건축물의 창호공사 및 유리공사에 적용한다.
(12) 도장공사는 건축물의 도장공사에 적용한다.
(13) 수장공사는 건축물이 내·외장 재료를 붙여대는 바탕공사, 바닥공사, 벽공사, 천장공사, 도배공사 및 창 휘장공사에 적용한다.
(14) 단열 및 방화·내화 공사는 건축물의 바닥, 벽, 천장 및 지붕 등의 열손실 방지를 목적으로 암면, 유리면, 발포폴리스티렌, 단열모르터 등을 사용하는 일반적인 단열공사 및 방습공사에 적용한다.
(15) 기타공사는 건축물 외 배수공사, 오수정화시설, 울타리 공사 등에 적용한다.

1.2 참고기준

1.2.1 콘크리트 공사

(1) 일반콘크리트는 KCS 14 20 10 일반콘크리트에 따른다.
(2) 철근작업은 KCS 14 20 11 철근공사에 따른다.
(3) 거푸집 및 동바리는 KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리에 따른다.
(4) 매스콘크리트는 KCS 14 20 42 매스 콘크리트에 따른다.
(5) 한중 콘크리트는 KCS 14 20 40 한중 콘크리트에 따른다.
(6) 서중 콘크리트는 KCS 14 20 41 서중 콘크리트에 따른다.

(7) 수밀 콘크리트는 KCS 14 20 30 수밀 콘크리트에 따른다.
(8) 유동화 콘크리트는 KCS 14 20 31 유동화 콘크리트에 따른다.

1.2.2 포장공사

(1) 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장)은 KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 "프라임 코트"에 따른다.
(2) 택 코트(아스팔트콘크리트 포장)는 KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 "택 코트"에 따른다.
(3) 실 코트(아스팔트콘크리트 포장)는 KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 "실 코트"에 따른다.
(4) 아스팔트콘크리트 중간층은 KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 "아스팔트 콘크리트 중간층"에 따른다.
(5) 아스팔트콘크리트 표층은 KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 "아스팔트 콘크리트 표층"에 따른다.
(6) 시멘트콘크리트 포장은 KCS 44 50 15 시멘트 콘크리트 포장공사에 따른다.

1.2.3 옹벽・석축 및 블록 쌓기

(1) 옹벽은 KCS 11 80 00 옹벽공사에 따른다.
(2) 돌쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.
(3) 콘크리트 블록쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.

1.2.4 조경공사

(1) 식재일반 KCS 34 40 05 식재공통에 따른다.
(2) 수목 굴취 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(3) 수목 운반 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(4) 수목 가식은 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(5) 수목 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(6) 지피류 및 초화류 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(7) 벽면 녹화는 KCS 34 40 15 인공식재기반 식재에 따른다.
(8) 잔디 일반은 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(9) 잔디 식재는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(10) 종자뿜어붙이기는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(11) 비탈면 녹화 일반은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(12) 시공기반 조성은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(13) 비탈면 녹화는 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(14) 조경포장 일반은 KCS 34 60 05 조경포장공통에 따른다.

1.2.5 건축공사

(1) 건축공사 일반은 KCS 41 10 00 건축공사에 따른다.
(2) 조적공사는 KCS 41 34 00 조적공사에 따른다.
(3) 석공사는 KCS 41 35 00 석공사에 따른다.
(4) 타일공사는 KCS 41 48 01 타일공사에 따른다.
(5) 목공사는 KCS 41 33 00 목공사에 따른다.
(6) 방수 및 방습 공사는 KCS 41 40 00 방수공사 및 KCS 41 41 00 방습공사에 따른다.

(7) 지붕 및 홈통 공사는 KCS 41 56 00 지붕공사에 따른다.
(8) 금속공사는 KCS 41 49 00 금속공사에 따른다.
(9) 외벽공사는 KCS 41 54 00 외벽공사에 따른다.
(10) 미장공사는 KCS 41 46 00 미장공사에 따른다.
(11) 창호 및 유리 공사는 KCS 41 55 00 창호 및 유리공사에 따른다.
(12) 도장공사는 KCS 41 47 00 도장공사에 따른다.
(13) 수장공사는 KCS 41 51 00 수장공사에 따른다.
(14) 단열 및 방화·내화 공사는 KCS 41 42 00 단열공사 및 KCS 41 43 00 방화공사 및 내화공사에 따른다.
(15) 기타공사는 KCS 41 80 00 건축물 부대공사(기타공사)에 따른다.

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

1.4.1 비계

(1) 시공자는 시공하기에 앞서 현장의 각종 현황을 고려한 시공계획서 및 시공도면을 제출하여야 한다.
(2) 시공도면에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
① 관련된 상세를 포함한 비계 설치방법
② 설계에 필요한 구조계산
③ 사용재료에 대한 품질인증서류 또는 시험성적서
④ 비계의 해체를 위한 방법 및 일정

2. 자재

2.1 콘크리트 공사

2.1.1 일반 콘크리트

(1) 일반콘크리트는 KCS 14 20 10 일반콘크리트에 따른다.

2.1.2 철근작업

(1) 철근작업은 KCS 14 20 11 철근공사에 따른다.

2.1.3 거푸집 및 동바리온

(1) 거푸집 및 동바리은 KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리에 따른다.

2.1.4 비계

(1) 재료 일반
① 비계에 사용하는 강재는 구조용 강재를 사용하여야 한다.
② 비계자재는 사용길이 전체가 균일하고, 단면계수가 급변하지 않는 재료특성을 지닌 자재로써 시공상세도에서 요구한 강성을 가져야 한다.

③ 변형, 부식 또는 심하게 손상된 것은 사용하지 말아야 한다.

④ 비계에 사용되는 재료의 선정은 공사시방서에 따르며 구조, 성능, 외관 및 사용상 문제가 없다면 재사용품을 사용할 수 있다.

⑤ 이 절에 해당하는 사항 이외의 재료 및 구조 등은 공인된 기관의 내력시험 등에 의하여 사용목적에 적합한 성능을 가진 제품을 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 사용할 수 있다.

(2) 강관 비계

① 강관 비계는 KS F 8002 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

② 통로용 작업발판은 KS F 8012 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

③ 클램프는 KS F 8013 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

④ 강관 비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

⑤ 벽 연결철물은 KS F 8003 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

⑥ 특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을 사용하여야 한다.

(3) 강관틀 비계

① 강관틀 비계는 KS F 8003 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

② 작업대는 KS F 8012 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

③ 강관틀 비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

④ 벽 연결철물은 KS F 8003 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

(4) 이동식 비계

① 이동식 비계는 KS F 8011 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

② 비계의 이동을 위해 사용하는 발바퀴는 KS F 8011 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

③ 강관틀 비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014 또는 가설기자재 성능검정규격의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.1.5 매스 콘크리트

(1) KCS 14 20 42 매스 콘크리트에 따른다.

2.1.6 한중 콘크리트

(1) KCS 14 20 40 한중 콘크리트에 따른다.

2.1.7 서중 콘크리트

(1) KCS 14 20 41 서중 콘크리트에 따른다.

2.1.8 수밀 콘크리트

(1) KCS 14 20 30 수밀 콘크리트에 따른다.

2.1.9 유동화 콘크리트

(1) KCS 14 20 31 유동화 콘크리트에 따른다.

2.2 포장 공사

2.2.1 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “프라임 코트”에 따른다.

2.2.2 택 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “택 코트”에 따른다.

2.2.3 실 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “실 코트”에 따른다.

2.2.4 아스팔트콘크리트 중간층

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “아스팔트 콘크리트 중간층”에 따른다.

2.2.5 아스팔트콘크리트 표층

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “아스팔트 콘크리트 표층”에 따른다.

2.2.6 시멘트콘크리트 포장 : 내용 없음.

2.3 옹벽·석축 및 블록 쌓기

(1) 옹벽은 KCS 11 80 00 옹벽공사에 따른다.
(2) 돌쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.
(3) 콘크리트 블록쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.

2.4 조경 공사

(1) 수목 굴취는 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(2) 수목 운반는 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(3) 수목 가식은 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(4) 수목 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(5) 지피류 및 초화류 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(6) 벽면 녹화는 KCS 34 40 15 인공식재기반 식재에 따른다.
(7) 잔디 일반은 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(8) 잔디 식재는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(9) 종자뿜어 붙이기는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(10) 비탈면 녹화 일반은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(11) 시공기반 조성은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(12) 비탈면 녹화는 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(13) 원지반 정지 및 흙다짐은 KCS 34 60 05 조경포장공통에 따른다.
(14) 마사토 및 혼합토포장은 KCS 34 60 10 친환경흙포장에 따른다.
(15) 친환경블록포장은 KCS 34 60 15 친환경블록포장에 따른다.
(16) 석재 및 타일포장은 KCS 34 60 20 조경일체형포장에 따른다.
(17) 투수아스팔트 콘크리트포장 및 투수콘크리트포장은 KCS 34 60 20 조경일체형포장에 따른다.
(18) 훼손지 복원 일반은 KCS 34 70 25 훼손지 복원에 따른다.

(19) 옥외시설물 일반은 KCS 34 50 20 옥외시설에 따른다.
(20) 유지관리 일반은 KCS 34 99 05 조경유지관리공통에 따른다.
(21) 식생 유지관리는 KCS 34 99 10 식생 유지관리에 따른다.
(22) 시설물 유지관리는 KCS 34 99 15 시설물 유지관리에 따른다.

2.5 건축 공사

(1) 조적공사는 KCS 41 34 00 조적공사에 따른다.
(2) 석공사는 KCS 41 35 00 석공사에 따른다.
(3) 타일공사는 KCS 41 48 01 타일공사에 따른다.
(4) 목공사는 KCS 41 33 00 목공사에 따른다.
(5) 방수 및 방습 공사는 KCS 41 40 00 방수공사 및 KCS 41 41 00 방습공사에 따른다.
(6) 지붕 및 홈통 공사는 KCS 41 56 00 지붕공사에 따른다.
(7) 금속공사는 KCS 41 49 00 금속공사에 따른다.
(8) 외벽공사는 KCS 41 54 00 외벽공사에 따른다.
(9) 미장공사는 KCS 41 46 00 미장공사에 따른다.
(10) 창호 및 유리 공사는 KCS 41 55 00 창호 및 유리공사에 따른다.
(11) 도장공사는 KCS 41 47 00 도장공사는 도장공사에 따른다.
(12) 수장공사는 KCS 41 51 00 수장공사에 따른다.
(13) 단열 및 방화·내화 공사는 KCS 41 42 00 단열공사 및 KCS 41 43 00 방화공사 및 내화공사에 따른다.
(14) 기타공사는 KCS 41 80 00 건축물 부대공사(기타공사)에 따른다.

3. 시공

3.1 콘크리트 공사

3.1.1 일반 콘크리트

(1) 일반콘크리트는 KCS 14 20 10 일반콘크리트에 따른다.

3.1.2 철근작업

(1) 철근작업은 KCS 14 20 11 철근공사에 따른다.

3.1.3 검푸집 및 동바리은

(1) 거푸집 및 동바리은 KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리에 따른다.

3.1.4 비계

(1) 시공 일반
① 비계는 시공계획서 및 시공도면에 따라 시공하여야 한다.
② 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 등에 따라 적합한 재료 및 방법으로 견고하게 설치하고 유지보존에 주의하여야 한다.
③ 설계시에 고려된 경우를 제외하고, 사용 중이거나 작업 중일 때에는 비계를 수평으로 이동하거나 변경하지 말아야 한다.

④ 작업발판은 비계의 장선 등에 견고히 고정하여야 한다.

⑤ 가설전선에 근접하여 비계를 설치하는 때에는 가설전선을 이설하거나 가설전선에 절연용 방호구를 장착하는 등 가설전선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

⑥ 연약지반은 비계기둥이 침하하지 않도록 다지고 두께 4.5cm 이상의 깔목을 소요폭 이상으로 설치하거나 콘크리트를 타설한다.

⑦ 비계기둥 3개 이상을 밑둥잡이로 연결하여야 한다. 다만, 받침철물을 바닥에 고정했을 때에는 밑둥잡이를 생략할 수 있다.

⑧ 해빙시의 대책을 수립하여 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받지 않는 한 동결지반 위에는 비계를 설치할 수 없다.

⑨ 비계의 도괴방지와 비계기둥의 좌굴 보강을 위하여 벽이나 구조물에 벽 연결철물로 고정시켜야 한다.

⑩ 벽 연결은 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대하여 직각이 되도록 하여 수직재에 연결한다.

⑪ 벽 연결은 전체를 한 번에 풀지 않고 부분적으로 차례로 실시한다. 특히, 거푸집 조립시에는 1개 층씩 필요한 부분만 풀고 작업을 완료한 이후에 즉시 재설치한다.

(2) 강관 비계 시공

① 비계기둥은 이동이나 흔들림을 막기 위해 수평재, 가새 등으로 안전하고 단단하게 고정되어야 한다.

② 비계기둥의 바닥은 작용한 하중을 안전하게 기초에 전달할 수 있도록 받침철물을 사용하거나 견고한 기초 위에 놓여져야 한다.

③ 비계기둥의 간격은 띠장 방향으로 1.8m 이내, 장선 방향으로 1.5m 이내이어야 한다.

④ 비계기둥 1개에 작용하는 하중은 6.86kN(700kgf) 이내이어야 한다.

⑤ 띠장의 수직간격은 1.5m 이하로 한다. 단, 지상으로부터 첫 번째 띠장은 통행을 위해 강관의 좌굴이 발생하지 않는 한도 내에서 2m 이내로 설치할 수 있다.

⑥ 띠장을 연속해서 설치할 경우에는 겹침이음으로 하며, 겹침이음을 하는 띠장간의 이격거리는 순간격이 10cm 이내가 되도록 하여 교차되는 비계기둥에 클램프로 결속한다.

⑦ 띠장의 이음위치는 각장의 띠장끼리 최소 30cm 이상 엇갈리게 한다.

⑧ 장선의 수직간격은 1.5m 이하로 한다. 또한, 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하며, 그 중간부분에서는 띠장에 결속하여야 한다.

⑨ 작업발판을 맞댐형식으로 깔 경우, 장선은 작업발판의 내민 부분이 10~20cm의 범위가 되도록 간격을 정하여 설치하여야 한다.

⑩ 장선은 띠장으로부터 5cm 이상 돌출하여 설치한다. 또한 바깥쪽 돌출부분은 수직보호망 등의 설치를 고려하여 일정한 길이가 되도록 한다.

⑪ 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40~60° 방향으로 설치하며, 기둥 또는 띠장에 결속한다. 가새의 배치간격은 약 15m마다 교차하는 것으로 한다.

⑫ 가새와 비계기둥과의 교차부는 회전형 클램프로 결속한다.

⑬ 수평가새는 벽 연결철물을 부착한 높이에 각 스팬(span)마다 설치하여 보강한다.

⑭ 벽 연결은 수직방향 5m 이하, 수평방향 5m 이하로 설치하여야 한다.

(3) 강관틀 비계 시공

① 전체 높이가 20m를 초과하는 경우 또는 중량작업을 하는 경우에는 주틀의 간격을 1.8m 이하로 하여야 한다.

② 주틀의 간격이 1.8m일 경우에는 주틀 사이의 하중한도를 3.92kN(400kgf)으로 하고, 주틀의 간격이 1.8m 이내일 경우에는 그 역비율로 하중한도를 증가할 수 있다. 주틀의 기둥관 1개당 수직하중의 한도는 견고한 기초 위에 설치하게 될 경우에는 24.5kN(2,500kgf)으로 한다.

③ 연결용 통로, 출입구 및 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 경우에는 주틀의 높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할 수 있다.

④ 주틀의 기둥재 바닥은 작용한 하중을 안전하게 기초에 전달할 수 있도록 받침철물을 사용하거나 견고한 기초 위에 놓여져야 한다. 다만, 주틀의 바닥에 고저차가 있을 경우에는 조절형 받침철물을 사용하여 각 주틀을 수평과 수직으로 유지하여야 한다.

⑤ 주틀의 최상부와 다섯 단 이내마다 띠장틀 또는 수평재를 설치하여야 한다.

⑥ 비계의 모서리부분에서는 주틀 상호간을 비계용강관과 클램프로 견고히 결속하고 주틀의 개구부에는 난간을 설치하여야 한다.

⑦ 교차가새는 각 단, 각 스팬마다 설치하고 결속부분은 진동 등으로 탈락하지 않도록 이탈방지를 하여야 한다.

⑧ 작업상 부득이하게 일부의 교차가새를 제거할 때에는 그 사이에 수평재 또는 띠장틀을 설치하고 벽 연결이 설치되어있는 단은 해체하지 말아야 한다.

⑨ 벽 연결은 수직방향 6m 이하, 수평방향 8m 이하로 설치하여야 한다. 단, 비계의 높이가 밑면 길이의 4배를 초과할 경우에는 벽 연결철물 등을 이용하여 4배수의 높이 이내마다 벽체 및 구조물에 고정하여야 한다.

(4) 이동식 비계

① 이동식비계의 조립 전에 구조, 강도, 기능 및 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하며, 조립도에 따라 설치한다.

② 비계의 높이는 밑면 최소폭의 4배 이하이어야 한다.

③ 3단 이상 설치시에는 주틀의 기둥재에 전도방지용 지지대를 설치하거나 주틀의 일부를 구조물에 고정하여 흔들림과 전도를 방지하여야 한다.

④ 작업이 이루어지는 상단에는 안전난간과 겹침띠를 설치하며, 부재의 이음부, 교차부는 사용 중 쉽게 탈락하지 않도록 결합하여야 한다.

⑤ 작업상 부득이하거나 승강을 위하여 안전난간을 분리할 때에는 작업 후 즉시 재설치한다.

⑥ 발바퀴에는 제동장치를 반드시 갖추어야 하고 발바퀴의 브레이크는 이동 중을 제외하고는 항시 작동시켜 두어야 한다.

⑦ 경사면에서 사용할 경우에는 각종 잭을 이용하여 주틀을 수직으로 세워 작업바닥의 수평이 유지되도록 한다.

⑧ 작업바닥 위에서 별도의 받침대나 사다리를 사용하지 말아야 한다.

⑨ 낙하물의 위험이 있는 경우에는 유효한 천장을 설치한다.

(5) 비계 검사 : 비계에서의 작업을 개시하기 전에 검사표를 사용해 검사하고, 불량 혹은 이상이 발견되었을 경우 즉시 보수한다.

① 조립 전·후의 검사

가. 재료가 규격에 적합한지 아닌지를 확인한다.

나. 재료에 녹, 변형 또는 손상 등에 의한 결점이 없는지를 확인한다.

다. 비계의 설치가 시공도면에 따라 적합하게 되었는지를 검사한다.

② 악천후시의 검사

가. 악천후 전의 검사

(가) 강풍주의보가 나온 경우는 즉각 벽 연결철물이나 버팀목 등의 상황을 점검하고, 필요에 따라 비계의 경사, 무너짐이나 재료의 흩어짐을 방지하는 조치를 한다.

(나) 비계에 설치된 추락방호망, 수직보호망과 작업발판 등은 해체하거나 풍하중에 대해 안전하도록 조치한다.

(다) 벽 연결철물이나 비계의 구성부재가 소정의 위치에 확실하게 설치되어 있는지를 확인하고 필요에 따라 버팀목 등으로 보강한다.

나. 악천후 후의 검사

(가) 비계 위에 떨어져 있는 자재나 공구 등의 유무를 확인한다.

(나) 전선 등이 걸려 있는지를 확인한다.

(다) 작업발판 등이 날리거나 어긋나 있는지를 확인한다.

(라) 비계기둥이 놓여진 밑면에 미끄러짐이나 미끄러짐의 우려가 있는지를 확인한다.

(마) 벽 연결철물이나 클램프 등이 이완되거나 어긋남이 없는지를 확인한다.

(6) 비계 해체

① 해체 및 철거 시에는 도괴, 낙하, 추락 등의 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

② 공사가 완료될 때까지는 모든 공사용 비계를 철거하여야 한다.

③ 모든 분리된 부재와 연결재는 비계로부터 떨어트리지 말고 내려야 하며, 아직 분해되지 않은 비계부분은 안정성이 유지되도록 작업하여야 한다.

④ 벽 연결철물은 가능하면 나중에 해체한다. 특히 안전시설이 설치되어 있는 비계에서는 벽 연결철물 등의 해체에 주의하여야 하며, 필요에 따라서는 보조장치를 한 후에 해체한다.

⑤ 해체된 비계부재를 취급하거나 보조장치를 설치할 경우에는 건물의 마감에 손상을 주지 않도록 하여야 한다.

⑥ 비계기둥의 이음부에서 비계기둥, 띠장 등을 해체할 경우에는 이음위치와 해체순서를 확인한다.

3.1.5 매스 콘크리트

(1) KCS 14 20 42 매스 콘크리트에 따른다.

3.1.6 한중 콘크리트

(1) KCS 14 20 40 한중 콘크리트에 따른다.

3.1.7 서중 콘크리트

(1) KCS 14 20 41 서중 콘크리트에 따른다.

3.1.8 수밀 콘크리트

(1) KCS 14 20 30 수밀 콘크리트에 따른다.

3.1.9 유동화 콘크리트

(1) KCS 14 20 31 유동화 콘크리트에 따른다.

3.2 포장 공사

3.2.1 프라임 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “프라임 코트”에 따른다.

3.2.2 택 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “택 코트”에 따른다.

3.2.3 실 코트(아스팔트콘크리트 포장)

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “실 코트”에 따른다.

3.2.4 아스팔트콘크리트 중간층

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “아스팔트 콘크리트 중간층”에 따른다.

3.2.5 아스팔트콘크리트 표층

(1) KCS 44 50 10 아스팔트 콘크리트 포장공사 “아스팔트 콘크리트 표층”에 따른다.

3.2.6 시멘트콘크리트 포장

(1) KCS 44 50 15 시멘트 콘크리트 포장공사에 따른다.

3.3 옹벽・석축 및 블록 쌓기

(1) 옹벽은 KCS 11 80 00 옹벽공사에 따른다
(2) 돌쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.
(3) 콘크리트 블록쌓기는 KCS 11 80 25 돌(블록)쌓기 공사에 따른다.

3.4 조경 공사

(1) 수목 굴취는 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(2) 수목 운반는 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(3) 수목 가식은 KCS 34 40 20 수목이식에 따른다.
(4) 수목 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(5) 지피류 및 초화류 식재는 KCS 34 40 10 일반식재기반 식재에 따른다.
(6) 벽면 녹화는 KCS 34 40 15 인공식재기반 식재에 따른다.
(7) 잔디 식재는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(8) 종자뿜어 붙이기는 KCS 34 40 25 잔디식재에 따른다.
(9) 비탈면 녹화 일반은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(10) 시공기반 조성은 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(11) 비탈면 녹화는 KCS 34 70 30 비탈면녹화 및 복원(조경)에 따른다.
(12) 원지반 정지 및 흙다짐은 KCS 34 60 05 조경포장공통에 따른다.
(13) 마사토 및 혼합토포장은 KCS 34 60 10 친환경흙포장에 따른다.
(14) 친환경블록포장은 KCS 34 60 15 친환경블록포장에 따른다.
(15) 석재 및 타일포장은 KCS 34 60 20 조경일체형포장에 따른다.
(16) 투수아스팔트 콘크리트포장 및 투수콘크리트포장은 KCS 34 60 20 조경일체형포장에 따른다.
(17) 훼손지 복원 일반은 KCS 34 70 25 훼손지 복원에 따른다.

(18) 옥외시설물 일반은 KCS 34 50 20 옥외시설에 따른다.
(19) 유지관리 일반은 KCS 34 99 05 조경유지관리공통에 따른다.
(20) 식생 유지관리는 KCS 34 99 10 식생 유지관리에 따른다.
(21) 시설물 유지관리는 KCS 34 99 15 시설물 유지관리에 따른다.

3.5 건축 공사

(1) 조적공사는 KCS 41 34 00 조적공사에 따른다.
(2) 석공사는 KCS 41 35 00 석공사에 따른다.
(3) 타일공사는 KCS 41 48 01 타일공사에 따른다.
(4) 목공사는 KCS 41 33 00 목공사에 따른다.
(5) 방수 및 방습 공사는 KCS 41 40 00 방수공사 및 KCS 41 41 00 방습공사에 따른다.
(6) 지붕 및 홈통 공사는 KCS 41 56 00 지붕공사에 따른다.
(7) 금속공사는 KCS 41 49 00 금속공사에 따른다.
(8) 외벽공사는 KCS 41 54 00 외벽공사에 따른다.
(9) 미장공사는 KCS 41 46 00 미장공사에 따른다.
(10) 창호 및 유리 공사는 KCS 41 55 00 창호 및 유리공사에 따른다.
(11) 도장공사는 KCS 41 47 00 도장공사에 따른다.
(12) 수장공사는 KCS 41 51 00 수장공사에 따른다.
(13) 단열 및 방화·내화 공사는 KCS 41 42 00 단열공사 및 KCS 41 43 00 방화공사 및 내화공사에 따른다.
(14) 기타공사는 KCS 41 80 00 건축물 부대공사(기타공사)에 따른다.

KC CODE KCS 57 10 10

KCS 57 10 20 : 2017

상수도 현장조사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 10 20 상수도 현장조사

1. 일반사항

1.1 지장물 조사

1.1.1 지장물의 이설 및 대체

(1) 시공자는 공사착수 전에 공사구역 내의 모든 지장물에 대하여 설계도면 등 설계서의 명시여부에 관계없이 정확한 위치, 규모 등을 조사하여 그 내용을 확실히 파악, 확인하고 있어야 한다.

(2) 시공자가 공사구역 내의 지장물에 대하여 사전에 파악하지 못하였거나 부주의 또는 부적당한 방법에 의한 시공으로 일어나는 지장물에 관련한 제반 결과에 대하여는 시공자에게 그 책임이 있다.

(3) 시공자는 지장물을 이설 또는 대체함에 있어 당초 또는 다른 지정위치에 가능한 한 신속히 재설치하여야 하며, 또한 재설치된 목적물이 적정하게 설치 반환되었다는 결과에 대하여 해당 지장물의 관할기관 등으로부터 증명서를 발급받아 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

1.2 지반조사

1.2.1 적용범위

(1) 1단계 : 예비조사 및 계획수립

(2) 2단계 : 현장조사 및 시료채취

(3) 3단계 : 실내시험

(4) 4단계 : 지반조사 보고서 작성

1.2.2 참조규격

시방서에서 언급되지 않은 부분은 한국산업표준(KS)을 적용함을 원칙으로 하되, 다음과 같은 적용규격의 규정에 따라야 한다.

(1) KS F 2301 흙의 입도 시험 및 물리 시험용 시료 조제 방법

(2) KS F 2302 흙의 입도 시험 방법

(3) KS F 2303 흙의 액성한계·소성한계 시험방법

(4) KS F 2305 흙의 수축 정수 시험 방법

(5) KS F 2306 흙의 함수비 시험 방법

(6) KS F 2307 흙의 표준 관입 시험 방법

(7) KS F 2308 흙의 밀도 시험 방법

(8) KS F 2310 도로의 평판 재하 시험 방법

(9) KS F 2311 모래 치환법에 의한 흙의 밀도 시험 방법

(10) KS F 2312 흙의 다짐 시험 방법

(11) KS F 2314 흙의 일축 압축 시험 방법

(12) KS F 2316 흙의 압밀 시험 방법

(13) KS F 2317 얇은 관에 의한 흙의 시료 채취 방법
(14) KS F 2319 오거 보링에 의한 토질 조사 및 시료 채취 방법
(15) KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험 방법, 벤켈만빔에 의한 변형량 시험 방법
(16) KS F 2322 흙의 투수 시험 방법
(17) KS F 2324 흙의 공학적 분류 방법
(18) KS F 2342 점성토의 현장 벤 전단 시험 방법
(19) KS F 2343 압밀 배수 조건 아래서 흙의 직접 전단 시험 방법
(20) KS F 2345 비점성토의 상대밀도 시험 방법
(21) KS F 2346 3축 압축 시험에서 점성토의 비압밀·비배수 강도 시험 방법
(22) KS F 2444 확대 기초에서 정적 하중에 대한 흙의 지지력 시험 방법
(23) KS F 2519 석재의 압축 강도 시험 방법

1.2.3 조사 및 시험 일반

(1) 공사 중의 지반조사는 설계의 확인 또는 설계변경에 필요한 제반 자료를 제공할 수 있도록 수행하여야 한다. 구조물의 변형이나 손상이 발생한 경우 또는 주변 환경의 변화로 구조물의 안전에 문제가 있다고 판단된 경우에는 그 원인을 규명하고 대책을 수립하기 위한 목적의 지반조사를 실시하여야 한다.
(2) 시험은 건설기술진흥법시행규칙 제50조 품질시험 및 검사의 실시에 요구되는 기술자나 이와 동등한 경험과 능력이 있다고 인정되는 기술자가 수행하여야 하며, 공사감독자(건설사업관리자)가 확인한다.
(3) 조사 및 시험 실시 기술자를 변경코자 할 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아야 한다.
(4) 토질시험은 시료를 채취한 후 곧바로 실시하여야 한다.
(5) 시험실에 운반된 시료가 시험 결과에 영향을 미칠 만한 변화가 생긴 경우와 시험을 실패하였거나 시료가 부족한 경우에는 즉시 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하고 시료를 다시 채취하여야 한다.
(6) 채취된 시료로 소정의 시험을 실시할 수 없을 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 의해 중지하거나 또는 시료를 다시 재시험을 하여야 한다.
(7) 시험이 장시간을 요할 경우에는 시험결과의 정확도를 확보할 수 있는 보완장치를 강구하여야 한다.
(8) 조사지점은 시험 전 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 득한 후 설정하고 그 위치, 깊이, 표고를 정확히 측량하여야 한다. 다만, 정밀 측량이 필요한 경우에는 측량기사 및 공간정보기사 또는 이와 동등한 경험이 있다고 인정되는 기술자가 수행하여야 하며, 공사감독자(건설사업관리자)가 이를 확인한다.
(9) 원위치(in-site) 시험을 포함한 시험의 종류, 수량 및 시험 장소는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여 결정하며, 시험의 목적, 시험의 진행 등은 현지의 상황에 따라 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 얻어 변경할 수 있다.
(10) 시험의 실시에 있어서 시험 요원은 작업의 안전과 원활한 수행을 도모하기 위하여 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 얻어 실시할 수 있다. 시험이 단계별로 완료될 때에는 공사감독자(건설사업관리자)에게 단계별로 보고를 하여야 한다.

(11) 시험은 공사감독자(건설사업관리자)의 입회 하에 실시하여야 하며, 부득이한 경우에는 시험 실시 전에 공사감독자(건설사업관리자)에게 조사의 중간단계에 대하여 보고하고 시험 목적을 달성하여야 한다.

(12) 시험결과는 서식으로 보고서를 작성하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다. 보고서 크기는 A4 용지를 사용하며, 보고서에는 시험 전경 사진이 첨부되어야 한다.

(13) 당해 공사의 품질 관리를 위하여 시행한 관리시험의 성과는 당해 공사에만 이용되어야 한다. 이러한 성과는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인 없이 공표되거나 인용 또는 사용하여서는 안된다.

(14) 시공자는 현장 품질관리 시험시 공공의 피해를 최소화시킬 수 있는 조치를 취하여야 한다.

(15) 시추조사 후 시추공을 그대로 방치하게 될 경우, 환경오염 및 지하수 오염 등의 문제가 발생할 수 있으므로 시추조사가 완료된 즉시 지하수 오염방지를 위하여 지하수법에 의거 원상복구(폐공)계획을 실시한다.

1.2.4 지표 지질 조사

(1) 지표지질조사는 지형, 지질구조, 암질, 토질, 지하수 등을 개괄적으로 파악하여 기 실시된 조사의 보완자료로 활용할 수 있도록 수행하여야 한다.

(2) 지표지질조사를 통하여 단층, 습곡, 절리 등 지질구조도를 작성하고 암석의 분포 상태나 특성을 파악하여 지질재해의 가능성 등을 검토하여야 한다. 지표지질조사는 1/25,000~1/50,000의 지형도를 이용하여야 한다.

(3) 지표지질조사시에는 응용지질도(engineering geologic map)에 다음 사항을 조사하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

① 표층지반 : 표토, 풍화토, 퇴적물의 종류(하상 퇴적물, 선상지 퇴적물, 단구 퇴적물, 붕괴 퇴적물, 화산 분출물 등)의 분포 상태 및 구성 물질, 두께, 고결정도, 함수 상태, 투수성, 유동성 등

② 암질 : 암석의 종류, 입도, 조암광물과 배열, 공극상태, 변성도와 풍화도, 층리, 엽리 등

③ 지질구조 : 지질분포, 지층의 성층상태, 주향과 경사, 절리, 습곡, 단층, 파쇄대, 변질대 등

④ 지하공동 : 자연공동(석회동굴 등), 광산 갱도, 폐광, 과거의 갱도 등

⑤ 암반거동 : 팽창성 및 유동성 지반의 유무와 분포 상태, 용수에 의한 붕괴 가능 지반의 유무와 분포 상태, 편압가능성 등

⑥ 지표수 및 지하수 : 지표수의 유하상태, 지하수 부존상태, 수온, 수질, 대수층의 구성, 지하수위, 대수층과 지질과의 관계, 용수 상황 등

1.3 상수관망 조사

(1) 상수관망 조사는 보다 효율적이고 철저하게 시행하기 위해 사업우선 대상지역의 선정과 함께 관망의 중요도, 사업의 시급성 및 지역 특성을 고려하여 사업우선순위를 결정하고 재정계획을 반영하여 단계적으로 사업이 수행되도록 한다.

(2) 조사지역을 대상으로 조사지역 우선 순위결정 안을 도입하여 사업시행 초기에 모든 지역에 걸쳐 CCTV 등 조사를 수행하는 번거로움과 비용적, 시간적 낭비를 줄이도록 한다.

(3) 광역적 조사우선지역으로 선정된 지역에 대한 보다 세부적인 조사우선순위의 선정은 수계별, 배수지별, 블록별 유수율, 수압측정 등을 통하여 판단한다.

(4)상수관망의 현황조사는 육안 또는 내시경, 관체평가 등을 통해 대상관로의 정량, 정성적 평가 기준에 따라 현황을 파악하도록 한다.

2. 자재

내용 없음.

3. 시공

내용 없음.

KCS 57 10 25 : 2017

상수도공사 밀폐공간 보건작업

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 10 25 상수도공사 밀폐공간 보건작업

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 밀폐공간(관내부, 구조물 내부, 밸브실내부)에서 아스팔트, 에폭시, 시멘트모르터, 합성수지 등 인공적인 재료를 사용하여 방수작업, 약품설치작업 등을 하는 작업자의 산소결핍증 및 질식으로 인한 재해 등을 예방할 수 있는 안전보건 작업에 적용한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

(1) 안전 보건 관계 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 산업안전보건법 등

1.2.2 관련 기준

(1) BS : Confined spaces regulations 1997 (SI 1997, L101)
(2) BS : Safe work in confined spaces (BS guidance INDG-258, L101)
(3) KOSHA GUIDE H-80-2012 밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침
(4) KOSHA GUIDE W-1-2012 산업환기설비에 관한 기술지침
(5) KOSHA GUIDE H-57-2012 현장 응급처치의 원칙 및 관리지침
(6) KOSHA GUIDE H-59-2012 현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침
(7) KOSHA GUIDE X-25-2012 밀폐공간 리스크에 대비한 구조계획 수립 지침
(8) KOSHA GUIDE P-10-2012 소형 염소설비의 안전작업 기술지침
(9) KOSHA GUIDE D-13-2012 염소저장설비에 관한 기술지침
(10) KOSHA GUIDE C-14-2012 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침

1.3 용어의 정의

⑴‘밀폐공간’이라 함은 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장해와 인화성물질에 의한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소를 말한다.

⑵‘산소결핍’이라 함은 공기 중의 산소농도가 18% 미만인 상태로서 신체적 증상의 변화를 야기할 수 있는 상태를 말한다.

⑶‘유해가스’라 함은 밀폐공간에서 메탄, 탄산가스, 황화수소, 일산화탄소, 오존, 염소가스 등의 유해물질이 가스상태로 공기중에 발생되는 것을 말한다.

⑷‘적정한 공기’라 함은 산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만, 탄산가스의 농도 1.5% 미만, 황화수소의 농도 10ppm 미만과 같이 밀폐공간에서 작업시 유해가스가 건강장해를 초래하지 않을 정도의 농도로 구성된 공기를 말한다.

1.4 밀폐공간작업

(1) 작업장 내 유해공기 존재가 의심되는 공정은 작업 전에 밀폐공간에 해당되는 지를 확인하여야 한다.

①“유해공기”란 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 산소농도 범위가 18% 미만, 23.5% 이상인 공기

나. 탄산가스 농도가 1.5% 이상인 공기

다. 황화수소농도가 10ppm 이상인 공기

라. 폭발하한농도의 10%를 초과하는 가연성가스, 중기 및 미스트를 포함하는 공기

마. 폭발하한농도에 근접하거나 초과하는 공기와 혼합된 가연성분진을 포함하는 공기(염소, 오존 등)

(2) 다음의 밀폐된 공간에서 작업을 수행하는 작업자는 해당 사업장의 관리자에게 “표 1.4-1”의 밀폐공간 작업허가를 받아야 한다.

① 유해공기를 포함하거나 포함할 수 있는 가능성이 있는 공간

② 유해공기가 외부에서 유입될 가능성이 있는 공간

③ 출입작업자가 내부로 갈수록 좁아지는 벽이나 아래로 경사지고 단면적이 작아지는 통로로 갇히거나 질식할 수 있는 내부구조를 가진 공간

④ 그 밖에 안전·보건상의 심각한 유해·위험성이 존재하는 공간

(3) 밀폐공간에서 작업시 “그림 1.4-1”의 안전절차에 따라 시공하여야 한다.

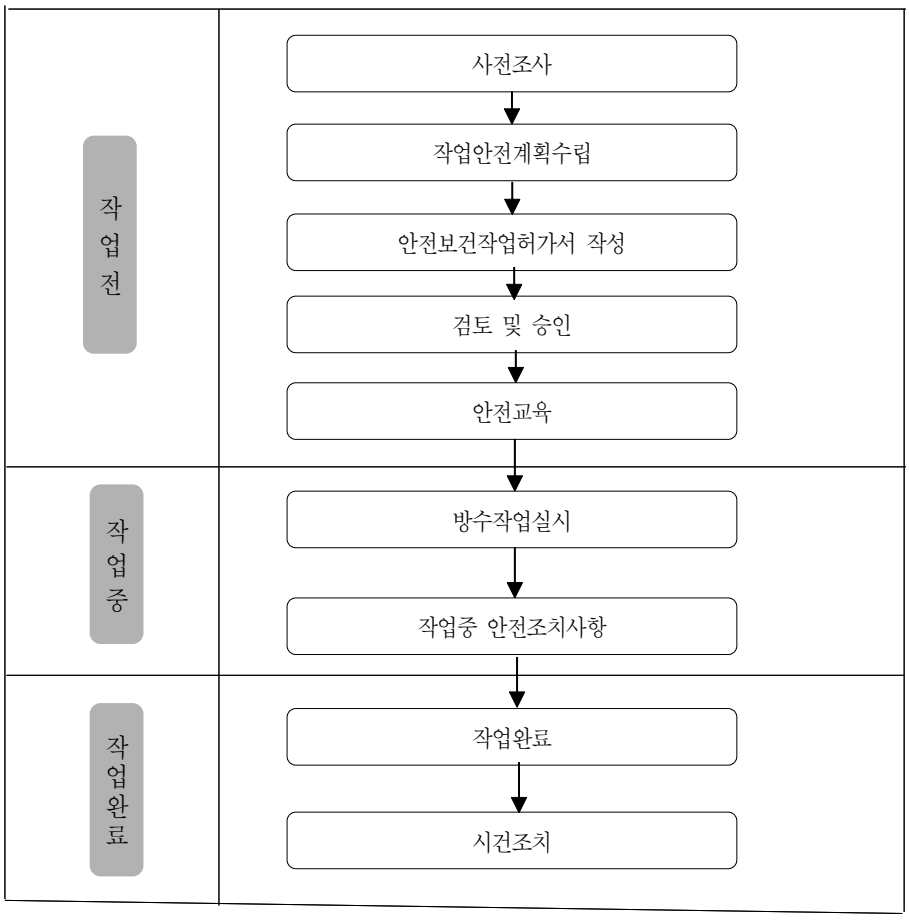


그림 1.4-1 밀폐공간에서의 작업절차

2. 자재

해당 없음.

3. 시공

3.1 작업전 안전절차

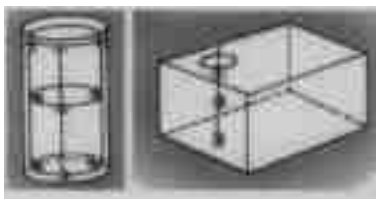
⑴ 사전조사

① 밀폐공간의 작업 여건 및 도면을 검토하여야 한다.

② 출입구 구조, 승·하강 설비, 조명 등의 현장조사를 실시하여야 한다.

③ 산소농도 및 유해가스 유무를 확인하기 위해 작업장소의 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 측정하여야 한다.

측정가스	기준농도
산소(O_2)	18%~23.5%
탄산가스(CO_2)	1.5% 미만
황화수소(H_2S)	10ppm 미만
가연성가스	하한치 10% 이하



④ 방수재료의 구성성분과 물성 및 위험특성 등 물질안전보건자료(MSDS)를 정확히 파악하여 유해성 여부를 확인하여야 한다.

⑤ 밀폐공간의 방수작업과 관련된 법규를 검토하여야 한다.

⑥ KOSHA GUIDE H-80-2012(밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침)에 의한 작업절차를 검토하여야 한다.

⑵ 작업안전계획 수립

① 작업 중 발생할 수 있는 위험상황에 대처할 수 있도록 감시인 배치 계획 및 작업모니터링 계획을 수립하여야 한다.

② 비상상황 발생시 외부와 연락할 수 있는 통신장비 등의 연락체계를 구축하여야 한다.

③ 밀폐공간의 방수안전 작업방법, 응급처치 등 안전보건교육 계획을 수립하여야 한다.

④ 대피용 기구의 비치(공기호흡기, 송기마스크, 휴대용랜턴, 무전기) 및 구조훈련 계획을 수립하여야 한다.

⑤ 작업 전이나 작업 중 유해가스 및 산소농도의 측정장소, 측정방법 등 계획을 수립하여야 한다.

⑥ 작업 전 및 작업 중 산소농도를 측정하여 적정한 공기상태로 유지되도록 환기설비 계획을 수립하여야 한다. 환기량은 KOSHA GUIDE W-1-2012(산업환기설비에 관한 기술지침) <별표1>을 참조하여 적정한 필요 환기량을 산정하여 강제환기를 실시하여야 한다.

⑦ 환기관련 전반적인 내용은 KOSHA GUIDE H-80-2012(밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침)를 참고한다.

⑧ 작업 전 및 작업 중 유해가스를 조사하여 유해가스의 처리방법·시기 등의 계획을 수립하여야 한다.

⑨ 방수재료, 자재 등 운반 계획을 수립하여야 한다.

가. 공기호흡기 또는 송기마스크 등 호흡용 보호구 지급 및 점검계획을 수립하여야 한다.
나. 작업의 높이에 따른 이동식비계 등 작업발판의 설치계획을 수립하여야 한다.
다. 전기기계·기구 사용을 위한 가설전기의 설치계획을 수립하여야 한다.
라. 작업장 내 승·하강 설비 설치계획을 수립하여야 한다.
마. 가스검지기 및 경보기 설치계획을 수립하여야 한다.
바. 사전 위험성평가를 실시하여 안전대책을 수립하여야 한다.

⑶안전보건작업허가서 작성

작업자는 밀폐공간 방수작업 시 다음과 같은 안전보건작업허가서를 작성하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 허가 승인을 받은 후에 작업을 실시하여야 한다.

①작업개요
②안전담당자 지정 및 감시인 배치 유무
③산소농도측정 유무
④유해가스 부위별 측정 결과
⑤환기설비설치 유무
⑥연락설비구비 유무
⑦개인보호구 지급 및 점검 유무
⑧방폭용 전기기계·기구의 사용 유무
⑨소화기 비치 유무
⑩호흡용 보호구 비치 유무
⑪사고발생시 대응조치 계획
⑫조명시설 계획
⑬안전교육 실시
⑭안전통로 확보

3.2 작업중 안전절차

⑴일반사항

①작업 전에 작업장 내 유해가스를 측정하여 기준농도 이하가 되도록 환기를 실시하여야 한다.
②작업 전에 산소농도를 측정하여 산소농도가 18% 이상, 23.5% 미만으로 유지될 수 있도록 하여야 한다.
③작업장의 환기가 곤란한 경우에는 공기호흡기 또는 송기마스크 등 호흡용 보호구를 지급하고, 개인보호구 수시점검 및 착용여부를 확인한다.
④밀폐공간 작업장의 환기를 위한 급기구는 외부의 신선한 공기를 공급할 수 있도록 설치하여야 하며, 배기구는 유해한 공기를 외부로 배출되도록 설치하되 배출된 유해한 공기가 다시 유입되지 않는 구조로 설치하여 작업장 내 공기를 적정한 공기상태로 유지하여야 한다.
⑤공사감독자(건설사업관리자)는 작업 전에 근로자에게 작업위험요인과 이에 대한 대응방법, 응급처치 등에 대하여 교육을 실시하여야 한다.
⑥작업자의 건강상태를 수시로 확인하여야 한다.
⑦밀폐공간에서의 방수작업은 반드시 2인 1조로 실시하여야 한다.
⑧작업장 출입구 및 내부에는 작업에 알맞은 조명(150lux 이상의 조도)을 설치하여야 한다.

⑨ 밀폐공간에서 자재를 반입 및 반출시에는 달줄 또는 달포대를 사용하여야 한다.
⑩ 방수재료인 신나, 방수재 등 화재발생의 위험이 있으므로 작업장소에 점화물질 휴대를 금지하여야 한다.
⑪ 화재·폭발의 우려가 있는 장소에서는 방폭형 구조의 장비 등을 사용하여야 한다.
⑫ 방수에 사용하는 도료, 신나 등의 재료에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 파악하여 취급시 주의사항 등을 교육시켜야 한다.
⑬ 작업 중에는 관계자외 출입을 금지하여야 한다.
⑭ 투입인원 및 퇴장인원을 반드시 점검하여야 한다.

⑵ 작업중 안전조치 사항
① 작업 중에 산소농도의 지속적 측정으로 산소농도 결핍우려가 있을 경우, 근로자를 즉시 대피시킬 수 있도록 하여야 한다.
② 작업 중에 수시로 유해가스 상태를 점검하고, 유해가스의 농도가 기준치를 초과하였을 경우는 추가로 환기할 수 있도록 조치하여야 한다.
③ 작업 중에 정전 등에 의한 환기중단 시에는 즉시 외부로 대피하여야 한다.
④ 등받이 울이 설치되어 있지 않은 지상으로부터 2.5미터 이상의 승강사다리를 이용하여 승·하강 시에는 안전대 및 구명줄을 사용하여야 한다.
⑤ 이동식비계 시용 시 안전보건규칙에 준하여 설치하여야 한다.
⑥ 밀폐공간 내 벽체, 천정 방수작업 시 작업발판, 안전난간 등 추락방지시설은 안전보건규칙에 준하여 설치하여야 한다.
⑦ 손수레 등으로 자재를 소운반 할 때에는 무리한 적재를 금지하여야 한다.
⑧ 작업 전에 작업장의 자재를 정리·정돈하여 작업 중 자재에 걸려 넘어지지 않도록 하여야 한다.
⑨ 전기기계·기구 사용시 합선 및 과부하에 의한 전기화재 등을 예방하기 위하여 사용 전에 점검하여야 한다.
⑩ 핸드그라인더, 조명등 전기기계·기구 사용시 누전차단기 및 접지가 되어 있는 분전반에서 인출하여야 한다.
⑪ 가연성가스에 의한 폭발위험성이 있는 경우에는 방폭형 전기기계·기구를 사용하여야 한다.
⑫ 화재의 위험이 있는 장소에 소화기를 비치하여 초기에 소화할 수 있도록 하여야 한다.

3.3 작업완료시 안전절차

(1) 작업종료 후, 인화성 가스 발생으로 인한 폭발 등의 사고가 발생할 수 있기 때문에 전기기계·기구의 전원을 차단하여야 한다.
(2) 작업완료 후, 외부인 출입으로 인한 질식사고가 발생할 수 있기 때문에 출입구에 시건장치를 하여 출입을 통제하여야 한다.

3.4 구조 및 응급처치

⑴ 보호구, 응급구조체계, 구조장비, 통신장비 구비 및 경보설비의 정상여부를 점검한다.
⑵ 비상시 외부에 있는 사람에게 연락하여 구조 요청을 시작할 수 있도록 하여야 한다.
⑶ 구조자는 공기호흡기, 구명줄 등 구조에 필요한 장비 및 응급장비(인공호흡기, 인공호흡 마스크 등)를 지참하여야 한다.

⑷ 인근지역의 119 또는 응급기관에 구조요청을 하고, 응급처치 및 후송할 수 있도록 하여야 한다.
⑸ 응급기관이 도착하기 전까지 응급처치는 KOSHA GUIDE H-59-2012(현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침)에 의하여 실시하여야 한다.
⑹ 응급기관이 도착하였을 때 신속한 구조조치가 이루어질 수 있도록 밀폐공간의 특정한 위험에 대한 정보를 제공하여야 한다.
⑺ 응급처치 방법의 전반적인 내용은 KOSHA GUIDE H-57-2012(현장 응급처치의 원칙 및 관리지침)과 KOSHA GUIDE H-59-2012(현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침)을 따른다.
⑻ 밀폐공간에서의 구조방법은 KOSHA GUIDE X-25-2012(밀폐공간 리스크에 대비한 구조계획 수립 지침)을 참조한다.

표 1.4-1 밀폐공간작업 허가서

밀폐공간작업 허가서

ㅇ 신 청 인 : 부서 직책 성명 (서명)
ㅇ 작업수행시간 : 월 일 시 ~ 월 일 시
ㅇ 작 업 장 소 :
ㅇ 작 업 내 용 :
ㅇ 출입자명단 :

위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.

1. 안전보건조치 요구사항

확인항목	해당여부	확인결과
관리감독자지정 및 감시인 배치		
밀폐공간작업 관계자외 출입금지 표지판 게시		
밸브차단, 맹판설치, 불활성가스 치환, 용기세정		
전기회로, 기계장비 가동장치, 유압, 압축공기 잠금 및 시건조치		
유해공기 측정		
환기시설 설치		
전화 및 무선기기 구비		
바옥형 전기기계기구의 사용		
소화기 비치		
공기공급식 호흡용보호구 비치		
안전장구 구비		
안전보건교육 실시		

2. 유해공기 측정결과

측정물질명	측정농도	측정시간	측정자성명

3. 특별조치 필요사항 :

최종허가자	부서 직책 성명 (서명)

KCS 57 30 00 상수도공사
도수·송수·배수관로 부설공사

KCS 57 30 05 : 2017

상수도 관로 부설공사 일반사항

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 30 05 상수도 관로 부설공사 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 상수도공사의 시공에 있어 각종 관 및 밸브류의 취급·운반, 관의 부설, 접합, 절단, 도복장 등의 시공에 대한 일반적인 사항을 규정한다.

1.2 참고기준

(1) 관련법규

① 수도법
② 건설산업기본법
③ 근로기준법
④ 산업안전보건법
⑤ 건설기술진흥법
⑥ 환경영향평가법
⑦ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
⑧ 대기환경보전법
⑨ 소음·진동관리법
⑩ 폐기물관리법
⑪ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률
⑫ 문화재보호법
⑬ 시설물의 안전관리에 관한 특별법
⑭ 산업표준화법

(2) 공사관계 시방서

① 토목공사 표준일반시방서[건설교통부, (사)대한토목학회]
② 콘크리트 표준시방서(국토해양부)
③ 하천공사 표준시방서[건설교통부, (사)한국수자원학회]
④ 도로공사 표준시방서(국토해양부)
⑤ 도로교 표준시방서(국토해양부)
⑥ 터널 표준시방서(국토해양부)
⑦ 가설공사 표준시방서

(3) 관련 설계 및 시설기준

① 구조물 기초설계기준(국토해양부)
② 공동구 설계기준(국토해양부)
③ 도로 설계기준(국토해양부)
④ 도로교 설계기준[국토해양부, (사)한국도로교통협회]
⑤ 콘크리트구조기준(국토해양부)

⑥ 터널 설계기준(건설교통부)
⑦ 하천 설계기준(국토해양부)
⑧ 상수도설계기준[환경부, (사)한국상하수도협회]
⑨ 하수도설계기준[환경부, (사)한국상하수도협회]

⑷ 기타공사 관계기준
① 한국산업규격(KS)
② 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부)

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

⑴ 시공계획서
① 관련기관과 협의가 필요한 경우 협의를 위한 자료 및 계획서
② 시공규모, 위치, 경사 등 현장여건을 조사한 근거자료
③ 현장시공시의 공사현황, 현장조직, 안전관리, 공정계획, 품질관리, 검사 등에 관한 세부계획서
④ 자재 반입계획서
⑤ 도로구간의 경우 교통처리 계획서
⑥ 해당지역 주민에게 공사목적과 효과 등에 대한 홍보를 실시하기 위한 자료

⑵ 시공도면
① 설치표준도(관경별, 토질별)
② 이형관 상세도 및 재료표
③ 시공상세도
④ 관보호공 설치도
⑤ 가설구조물도
⑥ 시공 및 설치에 필요한 주의점

⑶ 제품자료
① 시공자는 관, 연결재, 그리고 부대품에 대한 제작자의 제품자료를 제출하여야 한다.

⑷ 보증서
① 시공자는 제품이 명시된 요건을 만족한다는 제작자의 제품보증서를 제출하여야 한다.

2. 자재

(1) 공사현장에 반입된 검사자재 또는 시험합격재료는 공사현장 밖으로 반출하지 못하도록 하고, 불합격된 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

(2) 당일 반입하여 전량 사용되는 아스콘, 레미콘 등의 자재는 당일 반입량 및 명일 사용 예정량을 공사감독자(건설사업관리자)에게 일일 보고하고, 공사감독자(건설사업관리자)는 완제품인 콘크리트제품류(시멘트, 보도블록, 경계블록 등)에 대하여 시공자로 하여금 일정한 장소에

보관 사용하게 하고, 사용내역을 보고받아 자재수불부에 기록하여야 한다.

(3) 시공자는 혼합골재, 보조기층재, 아스팔트(유제), 기타 등의 재료에 대하여는 현장반입 전에 품질의 적정여부(육안검사, 시험성과 등)를 공사감독자(건설사업관리자)에게 확인받아 반입 사용하도록 하고, 설계서에 의한 적정량의 사용여부를 일일 보고한다.

3. 시공

3.1 시공일반

(1) 관을 부설할 때에는 미리 설계도 또는 시공표준도에 따라 평면위치, 흙덮기 두께, 구조물 등을 정확하게 파악해 두어야 한다. 또 시공순서, 시공방법, 사용기구 등에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)와 충분히 협의한 뒤 공사에 착수하여야 한다.

(2) 관 부설시 필요에 따라서 울타리, 보안등, 난간, 그리고 기타 가설물을 설치하고 유지하여야 한다. 공사기간 중 야간에는 공사표지판 및 도로표지판을 설치하고, 위험표지판에는 적색등을 설치하여야 한다.

(3) 관을 부설할 때는 교통과 공공의 안전에 방해가 되지 않도록 시행하여야 한다.

(4) 관로의 철도, 도로, 그리고 통신선로 등의 횡단은 관계부처와 긴밀히 협의한 후에 수행하여야 한다.

(5) 공공도로 및 기타 시설물은 그 유지관리에 책임이 있는 공공기관의 기준에 따라 원상복구하고 보수하여야 한다.

(6) 구조물을 통과하는 관은 관로의 침하로 인한 하자가 발생하지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

(7) 시공자는 공사시행을 위한 모든 인·허가를 받아야 한다.

(8) 소운반시 지면의 돌기부와 충돌이 없도록 하여야 하고, 낙하나 충격을 피하고 균열 또는 파손에 주의하여야 한다.

(9) 기존 지하매설물과 교차하거나 악영향이 미치는 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여 기존구조물에 손상이 없도록 시공하여야 한다.

(10) 관을 부설하기 전에 관 내면을 깨끗이 청소하여야 하며 관 내·외의 도장면에 손상이 있을 때에는 반드시 원상복구 후 부설하여야 한다.

(11) 관, 자재, 그리고 부설장비는 청결하고 안전한 상태에서 시공되어야 한다.

(12) 관이 노출되는 부분은 도면에 표시한 대로 보온공을 설치하여야 한다.

(13) 관로 중심선을 측량할 때는 기준점에 따른 보조점을 설정하고, 수준점에 대해서는 이동, 침하의 염려가 없는 곳을 선정한다. 또한, 기준점 또는 수준점에는 나무말뚝이나 콘크리트말뚝 등을 설치한다.

(14) 신설관과 기존 지하매설물과 교차 또는 인접하여 부설할 때에는 적어도 50cm 이상의 간격을 두어야 하며, 특히 상수도관로에 대한 오염, 파손 등 위해 우려가 있는 경우에는 현장여건에 따라 이격거리를 추가로 확보한다. 정해진 간격을 유지할 수 없을 때에는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여야 한다.

(15) 공사장에서 소음발생이 심한 기계작업은 야간공사를 지양하고, 부득이할 경우 주민에게 사전 홍보하는 등 협조를 구한 후 시행하여야 한다.

(16) 관로공사 중 강우시 교통량이 많은 지역, 관로의 부상(浮上), 그리고 변형 등의 위험요소가 있는 경우에 시공자는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 긴급 되메우기를 실시할 수 있으며 이에 필요한 대책을 수행하여야 한다.

(17) 전기방식설비가 시설되는 도복장강관을 부설할 경우 관로가 벽체 등 콘크리트구조물을 통과할 때는 관과 콘크리트 구체 내의 철근이 접촉되지 않도록 10cm 이상 이격시키거나 절연판을 삽입하여 절연하여야 하며 절연시험을 할 수 있도록 리드선을 인출해야 한다.

(18) 관경 800mm 이상의 관을 부설할 때에는 작업자의 출입, 재료의 반·출입과 시공 후 내부점검 등 유지관리를 위하여 맨홀을 설치해야 한다. 점검구의 설치는 이 시방서 “KSC57 30 30 1.4.7 맨홀 및 점검구 설치”에 따른다.

① 맨홀의 크기는 직경 600mm 이상이어야 한다.

② 맨홀의 설치위치는 공기밸브 설치지점이 일반적이나 수관교, 역사이펀, 제수밸브 등 기타 중요한 장소에도 필요하다.

③ 맨홀 및 점검구는 일반적으로 관상단에 설치하고 공기밸브를 접속한다. 공기밸브가 접속되지 않는 지점에는 관측면에 설치한다.

(19) 관경 800mm 미만의 관로에는 시공 및 유지관리시 관내부에 감시카메라, 로봇 등을 투입하여 내부상태를 점검·확인할 수 있는 점검구를 둘 수 있다. 점검구 설치방법은 맨홀 설치방법에 준한다.

(20) 공공도로에 관을 부설할 경우에는 도로법 및 관계법령에 따라 도로관리기관과 협의하여야 하며, 하천부지, 철도부지 등에 관을 부설할 경우에도 해당 관리기관과 협의하여야 한다.

(21) 관부설 위치는 태풍이나 지진, 홍수 등 비상시에도 관로의 구조에 영향이 최소화될 수 있는 곳으로 한다.

(22) 관부설 깊이는 관종에 따라 다르지만 일반적으로 직경 900mm 이하는 120cm 이상, 직경 1,000mm 이상은 150cm 이상으로 하고, 직경 2,000mm 이상의 대형관을 부설할 경우에는 토피를 관경 이상으로 하여야 하나, 부득이한 경우 공사감독자(감리원)와 협의하여 조정할 수 있다.

(23) 한냉지에서는 동결심도보다 20cm 이상 깊게 매설해야 하며, 직경 500mm 이상의 관은 관경의 0.5배 이상 깊게 매설해야 한다.

(24) 설계도 또는 시공도면에 따르기 어려운 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)와 따로 협의하여야 한다.

(25) 비금속관의 부설시는 위치추적을 위한 위치탐색시설을 설치할 수 있다.

3.2 시굴조사

(1) 공사시공에 앞서 시굴하여 지하매설물의 위치 등을 확인하여야 한다. 또한 그 결과를 기록사진, 조사표 등에 정리하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

(2) 시굴장소는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여 선정한다.

(3) 시굴은 폭 1m 이상, 깊이 2m 이상의 인력굴착을 원칙으로 하고 굴착 중 지하매설물에 주의하여 손상을 주지 않도록 하여야 한다.

(4) 시굴조사에 있어서는 토질의 성상, 지하수의 상태 등을 관찰하여 굴착 및 흙막이공사 등에 참고로 한다.

(5) 기존 매설물의 형상, 위치 등의 측정은 정확을 기함과 동시에 되메우기 후에도 그 위치가 확인되도록 적절한 복구를 하여야 한다.

(6) 시굴한 곳은 당일 되메우기를 실시하고 가복구를 하여야 한다. 또한 가복구한 곳은 순회점검하고 보수관리를 하여야 한다.

(7) 시굴조사 결과 인접하는 지하매설물에 대해서는 해당 시설관리자의 입회를 요구하고, 지시를 받아 적절한 조치를 강구하여야 한다.

3.3 굴착공사

(1) 굴착은 미리 안전시설, 흙막이, 배수, 복공, 잔토처리 기타 필요한 준비를 한 후에 착수하여야 한다.

(2) 아스팔트콘크리트 포장의 절단은 포장절단기 등을 사용하여 직선으로 절단한다. 또한 복구시에는 기존의 포장부분이 조잡해지지 않도록 실시하여야 한다.

(3) 포장절단을 실시하는 경우 안전시설, 안전요원 등을 적절히 배치하고 교통상의 안전을 확보함과 동시에 냉각수의 처리에도 주의하여야 하고, 당일 굴착구간에 대하여는 당일 복구함을 원칙으로 한다.

(4) 굴착은 굴착기간을 짧게 하기 위해서 방법, 위치를 충분히 검토하여 시행한다.

(5) 굴착하는 구역 및 개구부의 연장을 미리 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

(6) 기계굴착을 실시하는 경우는 시공구역 전반에 걸쳐 지상 및 지하시설에 주의하여야 한다.

(7) 굴착은 배관 및 접합작업이 완전히 될 수 있도록 소정의 형상으로 마감한다.

(8) 용수가 있는 곳의 굴착은 흙막이, 배수 등을 적절히 하여야 한다.

(9) 시공자는 터파기 완료시에는 두께수치를 나타낼 수 있는 증빙사진을 촬영하여야 한다.

(10) 포장의 파쇄품은 발생 즉시 전량 외부로 반출하여 기층 또는 보조기층재와 혼입되지 않도록 하여야 한다.

(11) 보도상의 굴착은 인력굴착을 원칙으로 하며, 보도포장 복구시에는 가급적 장비의 사용을 억제하여 인접 보도의 파손이 없도록 하여야 한다.

① 보도의 굴착복구 시행시 1일 시공물량을 설정하여 충분한 다짐작업과 정밀시공을 하여야 하며, 공사안내간판, 현수막, 그리고 안전시설물 등을 설치하고 형식적인 임시복구를 없애 주민불편을 최소화 하여야 한다.

② 보도굴착시 보행자 이동에 불편이 없도록 별도의 임시보행로를 반드시 확보하여야 하며, 보행자가 부득이 공사장을 횡단할 경우에는 안전발판 등을 설치하여야 한다.

③ 안전한 보행권을 확보하기 위하여 보행 안전도우미를 반드시 배치하여야 한다.

(12) 지하매설물 구간의 경우에는 관련 법령 및 규정에 따라 필요한 조치를 취하여야하며, 특히 가스관 매설구간의 경우 굴착공사지원센터(EOCS) 신고후 착공하여야 한다.

KC CODE KCS 57 30 10

KCS 57 30 10 : 2017

상수도관의 취급·운반

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 30 10 상수도관의 취급 · 운반

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 각종 상수도관의 운반, 보관, 취급에 관한 사항을 규정한다.

1.2 참고기준

(1) 한국산업규격(KS)
(2) 한국상하수도협회 단체표준(KWWA)

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 운반, 보관, 취급

1.4.1 공통사항

1.4.1.1 운반의 기본

(1) 관의 취급 및 운반은 다음 사항을 준수하여야 한다.
① 작업용구는 항상 정비·점검하여야 한다.
② 관에 충격을 주지 않도록 취급시 주의한다.
③ 관의 고임목을 반드시 설치한다.
④ 관의 도장 및 라이닝이 손상되지 않도록 주의한다.

1.4.1.2 보관방법

(1) 보관할 때는 관의 양단부에 이물질이 삽입되지 않도록 관 마개를 하고, 고임쐐기로 괴어서 구르지 않도록 한다.
(2) 장기간 야적할 경우에는 태양열 등에 의하여 내·외면 도장재의 손상가능성이 있으므로 태양열 차단 등 보호조치를 하여 보관하여야 한다.

1.4.1.3 취급방법

(1) 관을 달아 올릴 때에는 나일론슬링(nylon sling) 또는 고무로 피복한 와이어로프 등과 같이 안전하게 달아 올리는 기구를 사용한다.
① 관 중심위치에 수평으로 매달고 흔들리지 않아야 한다.
② 매달려 있는 관의 아래에는 절대 출입하지 말아야 한다.
③ 작업신호는 한 사람이 명확히 행한다.
(2) 트럭으로부터 인력으로 하역하는 경우에는 다음 사항에 주의하여 시행하여야 한다.
① 고임목이 확실히 설치되어 있는지 확인한 후에 내릴 준비를 한다.
② 관 하단의 고임목은 같은 길이의 각재(15cm 이상)를 관 양단 2개 지점에 편평하게 고정한다.

③ 와이어는 관의 중심부터 횡축으로 3회 이상 감는다.

④ 준비완료 후 작업자 상호간에 신호를 확인한 후 내리는 방향의 고임목을 제거하고 지렛대로 서서히 내린다.

⑤ 관이 내려지는 측에는 사람이 서있지 않도록 한다.

(3) 리프트에 의한 운반은 다음사항에 주의하여 시행하여야 한다.

① 리프트의 날은 수평으로 하여 관의 평형을 확실히 하고 천천히 올린다.

② 관이 떨어지지 않도록 고임목을 설치한다.

③ 관은 지상으로부터 약 50cm의 높이로 유지하며 노면상태에 주의하여 시행한다.

(4) 트럭 등에 의한 운반은 다음 사항에 주의하여 시행한다.

① 관이 무너지지 않도록 항상 주의하여야 한다.

② 고임목이 제 역할을 하도록 점검한다.

③ 도로의 패인 곳이나 급격한 커브를 통과할 때는 적재상태를 확인하여야 한다.

④ 도로에 배열하는 경우에는 다른 통행차량에 주의하여야 한다.

⑤ 트럭 등의 위에서 관을 점검할 때는 미끄러져 떨어지지 않도록 주의하여야 하며, 미끄러지기 쉬운 신발을 신지 않아야 한다.

1.4.2 덕타일주철관

(1) 상수도용 덕타일주철관을 운반, 상·하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되어서는 안되며, 적재, 보관시 주변하중으로 관에 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 관을 하차할 때에는 받침대나 막대 등을 사용하여 굴려 내리거나 감아 내리고 크레인으 로 2점 달아매기를 하여 하차하여야 한다.

(3) 관의 운반 또는 감아 내리는 경우에는 쿠션(cushion)을 사용하고 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 한다.

(4) 보관할 때는 관의 양단부에 이물질이 삽입되지 않도록 관 마개를 하고, 고임쐐기로 괴어 서 구르지 않도록 한다.

(5) 장기간 야적할 경우에는 태양열 등에 의하여 내·외면 도장재의 손상가능성이 있으므로 태양열 차단 등 보호조치를 하여 보관하여야 한다.

1.4.3 도복장강관

(1) 도복장강관의 취급은 덕타일주철관에 따르며, 특히 도복장부분 및 접합부가 손상되지 않도록 하여야 한다.

(2) 관을 달아 올릴 때에는 나일론슬링(nylon sling) 또는 고무로 피복한 와이어로프 등과 같이 안전하게 달아 올리는 기구를 사용하고, 도복장부분을 보호하기 위하여 원칙적으로 양 쪽 끝의 비도복장부분에 훅(hook)을 걸어 2점 달아매기로 한다.

(3) 관의 버팀재 및 발 등은 설치하기 직전까지 떼어내지 말아야 한다.

(4)보관장소에서 배관 현장까지 운반할 때에는 관 끝의 비도장부에 받침재를 대고 지지하며 달아 올릴 때에는 도복장면이 손상되지 않도록 적당한 보호를 하여야 한다.

(5) 소운반을 할 때에는 관을 끌어서는 안 된다. 굴리는 경우에는 관 끝의 비도장부분만을 이용하고 방향을 바꾸는 경우에는 달아 올려서 바꾸도록 한다.

(6) 관 내·외의 도복장면 위를 직접 걸어다니면 도복장이 벗겨질 염려가 있으므로 고무판 또는 마대 등을 깔고 깨끗한 고무신이나 슬리퍼를 신어야 한다.

(7) 대형 도복장강관은 반입 후 관 손상이 되지 않도록 특별한 조치를 하고, 관로 터파기 후 바로 부설해야 한다.

(8) 용지보상 협의지연 등으로 반입된 도복장 강관을 장기간 야적할 경우에는 태양열 등에 의하여 도복장 부위가 자연손상 되므로 태양열 차단 등 보호조치를 하여 보관하여야 한다.

(9) 도복장강관의 보관 및 시공과정에서 손상된 도복장강관은 공사감독자(건설사업관리기술자)의 지도하에 도복면을 벗겨서 결함부위를 깨끗이 청소한 다음 프라이머를 칠한 후 적합하게 코팅하여야 한다.

(10) 도복장강관 검사의 일반사항은 해당 KS나 KWWA에 따른다.

① 외관검사 : 이물의 혼입, 얼룩, 핀홀(pin hole) 등이 없는지를 검사한다.

② 피복두께 : 전자 미후계 또는 다른 적당한 기구를 써서 규정두께에 적합한지 검사한다.

③ 밀착검사 : 칼날을 써서 도복표면의 정도를 검사하여 들뜨는 일이 없는지를 검사한다.

④ 홀리데이 디텍터검사 : 홀리데이 디텍터로 도복 표면의 핀홀, 미도장부의 유무를 검사한다.

1.4.4 상수도용 동관 및 피복동관

(1) 동관 및 피복 동관의 취급은 이 시방서 1.4.2 덕타일주철관 및 10 1.4.3 도복장강관에 따른다.

(2) 관을 적재하여 보관할 때는 포장상태로 보관하여야 하고, 적재틀을 설치하여 자중에 의 한 휨이 발생하지 않도록 하고 적재높이는 1.2m 이하로 한다.

(3) 관은 관 마개를 하여 옥내보관을 원칙으로 한다. 부득이 옥외에 보관할 때는 빗물에 젖거나 이물질이 묻지 않도록 받침대 위에 올려놓고 덮개를 씌워 보관한다.

(4) 관을 운반할 때 끌거나 떨어뜨려 손상되지 않도록 주의하고, 리프트 또는 크레인 등의 기구를 사용하여 운반하거나 내리는 경우 관 표면이 손상되지 않도록 고무 또는 마대로 보호하고 2군데 이상을 지지하여 안전하게 작업하여야 한다.

(5) 피복동관의 경우 화기 또는 열원 부근에 보관하지 말아야 하며, 피복용 염화비닐 콤파운드는 휘발성 약품에 침식되기 쉬우므로 주의하여야 한다.

1.4.5 기타 상수도용 관

1.4.5.1 상수도용 스테인리스강관

(1) 이 시방서 1.4.4 상수도용 동관 및 피복동관에 따른다.

1.4.5.2 상수도용 에폭시수지분체 내외면 코팅강관

(1) 시방서 3.2.4 상수도용 동관 및 피복동관에 따른다.

1.4.5.3 상수도용 폴리에틸렌분체 라이닝강관

(1) 이 시방서 1.4.4 상수도용 동관 및 피복동관에 따른다.

1.4.5.4 상수도용 경질염화비닐관

(1) 상수도용 경질염화비닐관을 운반할 때에는 신중하게 취급하고 내던지지 말아야 한다.

(2) 염화비닐관을 트럭으로 운반할 때에는 원칙적으로 적재함이 긴 트럭을 사용하여 수평적재하고 고정시켜야 한다.

(3) 염화비닐관을 수평적재로 보관할 때에는 평지에 쌓아 올리고 높이를 1m 이하로 해서 무너지지 않도록 하여야 한다.

(4) 보관장소는 가능한 한 바람이 잘 통하고 직사광선이 닿지 않는 곳을 선정하여야 한다.

(5) 고열에 의한 변형의 우려가 있으므로 특히 화기에 주의하고 온도변화가 적은 장소에 보관하여야 한다.

(6) 이음류는 종류, 지름별로 수량을 확인한 다음에 옥내에 보관한다.

(7) 염화비닐관과 그 이음부속은 휘발성 약품(아세톤, 벤졸, 사염화탄소, 클로로포름, 초산에틸 및 크레오소트)류에 침식되기 쉬우므로 주의하여야 한다.

1.4.5.5 상수도용 폴리에틸렌관

(1) 상수도용 경질염화비닐관에 따른다.

1.4.5.6 유리섬유강화플라스틱관

(1) 상수도용 유리섬유강화플라스틱관을 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되어서는 안되며 적재, 보관시 주변 하중으로 관에 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 관을 하차할 때에는 포장단위 전체를 크레인으로 2점 달아매기를 하여 하차하여야 한다.

(3) 관을 적재하여 보관할 때는 포장상태대로 보관하여야 하고, 자중에 의한 휨이 과다하게 발생하지 않도록 하고 적재높이는 3.0m 이하로 한다.

(4) 관을 운반할 때 끌거나 떨어뜨려 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

2. 자재

(1) 작업용구는 항상 정비·점검하여야 한다.

3. 시공

내용 없음.

KC CODE KCS 57 30 15

KCS 57 30 15 : 2017

상수도 관로부설 공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 30 15 상수도 관로부설 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 각종 관의 설치에 관한 사항을 규정한다.

(2) 상수도공사와 관련하여 기존관과의 연결공사 사항을 규정한다.

(3) 관로의 이설, 노후배관 및 밸브류 교체 등을 위해 수돗물의 공급을 중단하지 않고 관로를 연결하는 부단수 차단, 연결에 관한 사항을 규정한다.

(4) 곡관부(이형관) 및 직관부의 관보호공사에 대하여 적용한다.

(5) 하천, 철도 등을 횡단 부설하는 공사에 관한 사항을 규정한다.

(6) 관표시테이프, 관로표시못, 관로표시석 등 관로의 표시에 관한 사항을 규정 한다.

(7) 공사 실명제표지판의 설치에 관한 사항에 대하여 적용한다.

1.2 참고기준

1.2.1 관보호

(1) KS B 1531 : 나사식 가단 주철제 관이음쇠

(2) KS D 3578 : 상수도용 도복장강관

(3) KS D 4308 : 덕타일주철 이형관

(4) KS M 3370 : 수도용 플라스틱배관계－불포화폴리에스테르수지 유리섬유강화플라스틱(GRP)－압력 및 비압력배관

(5) KS M 3408-2 : 수도용 플라스틱배관계－폴리에틸렌(PE) - 제2부 : 관

(6) KS M 3408-3 : 수도용 플라스틱배관계－폴리에틸렌(PE) - 제3부 : 이음관

1.2.2 관로표시

(1) KS D 3503 : 일반구조용 압연강재

(2) KS D 5101 : 구리 및 구리합금봉

(3) KS D 6001 : 황동주물

(4) KS M 3503 : 농업용 폴리에틸렌 필름

(5) KS M 3509 : 포장용 폴리에틸렌 필름

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 공정계획 및 관리

1.4.1 관의 설치

(1) 정확한 배관시공을 위하여 배관기능자는 상수도용 각종 관의 배관작업에 대하여 풍부한 경험과 기술을 갖고 있는 자이어야 한다.

(2) 시공자는 공사감독자(건설사업관리자) 입회하에 현장 배관시험을 실시하여 적정하다고 판단된 배관기능자로만 공사현장에 종사케 할 수 있으며, 준공시까지 신상을 관리하여야 한다.

1.4.2 기존관의 연결 및 기존관의 철거

1.4.2.1 기존관의 연결

(1) 관의 연결공사는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 신속·정확히 시공하여야 한다.

(2) 연결공사 장소는 공사감독자(건설사업관리자)의 입회 아래 가능한 한 빨리 시굴조사를 하여 연결하고자 하는 기존관(위치, 관종, 지름 등) 및 다른 매설물을 확인하여야 한다.

(3) 연결공사를 할 때에는 사전에 시공일자, 시공시간 및 연결공사 공정표 등에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여야 한다.

(5) 연결공사를 할 때에는 연결지점 공사위치의 주변을 조사하고 배치, 교통대책, 관내 물을 배수할 곳 등을 확인하여 필요한 조치를 강구하여야 한다.

(6) 연결공사에 필요한 기자재는 현장 상황에 적합한 것을 준비해야 한다. 또 배수펌프, 절 단기는 미리 시운전을 해두어야 한다.

(7) 기존관의 절단개소, 절단 개시시기에 대해서는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라야 한다. 이때, 기존관의 절단에 대해서는 이 시방서 “3.1.3 관의 절단”에 따른다.

(8) 연결개소에 강재보호가 필요할 때에는 적절한 조치를 하여야 한다.

1.4.2.2 기존관의 철거

(1) 기존관을 철거할 때에는 매설위치, 관종, 관경 등을 확인한다.

(2) 이형관 보호 등을 위한 콘크리트 부스러기는 완전히 철거하여야 한다.

1.4.3 부단수 연결

(1) 천공공사의 실시시기에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)와 충분히 협의하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 사용 천공기는 기종이나 성능을 미리 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여 확인을 받고 사용하기 전에 점검을 하여야 한다.

(3) 기존관의 관종, 외경, 진원도, 사용수압 등을 미리 확인하고, 굴착지점 주변의 매설물 상황이나 교통상황 등을 조사하여야 한다.

(4) 부단수차단공법은 S-Gate밸브설치 차단공법, 동결에 의한 차단공법, 전개판형 차단공법, 폴딩헤드형 차단공법 등 여러 가지 공법이 사용되고 있으며, 이러한 공법들을 사용할 경우 공법사에서 제시한 시방규정에 따라 시행한다.

1.4.4 관보호

(1) 시공자는 공사시행계획에 맞추어 공사착수 전에 시공계획서를 공사감독자(건설사업관리 기술자)에게 제출하여야 한다.

1.4.5 횡단부설

1.4.5.1 하천횡단

(1) 공사를 시공하기 전에 하천관리청과 충분히 협의하여 홍수시 유수소통 및 하천관리에지장이 없도록 안전하고 확실한 계획을 세워 신속히 시공하여야 한다.

1.4.5.2 궤도횡단

(1) 횡단공사에 앞서 공사감독자(건설사업관리자)와 함께 해당 궤도의 관리자와 충분히 협의하여 안전하고 확실한 계획하에 신속히 시공하여야 한다.

(2) 궤도횡단 도면작성 내용에 따라서 작업계획을 세우고 신속하게 시공하여야 한다.

(3) 해당궤도 관리자와 파견감독자의 지시가 있을 때에는 즉시 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하고 조치를 하여야 한다.

1.4.6 관로표시

(1) 매설관을 보호하고 효율적으로 관리하기 위하여 표시테이프, 관로표시못, 관로표시석을 설치하여야 한다.

(2) 매설관에는 상수도사업자명, 부설년도, 관종 등을 명시한 테이프를 부착하고 관경에 따라 되메우기시 테이프 또는 시트부설을 병행한다.

(3) 관로매설위치를 파악하기 쉽도록 관로표시못이나 관로표시석을 설치하여야 한다. 공공도로인 경우에는 관로표시못을 일정한 간격으로 포장면에 박아두며, 차량통행이 없는 비포장도로나 초지, 임야 등 지역에는 관로표시석을 설치하여야 한다.

1.4.7 공사 실명제 표시판 설치

(1) 공사 실명제 표시판은 각종 밸브실에 설치한다.

2. 자재

2.1 부단수 연결

(1) 부단수분기용T자관 및 부단수밸브는 충분한 강도, 내구성, 수밀성을 갖는 구조와 재질의 것을 선정하고 토양의 부식성에 대해서도 고려하여야 한다.

(2) 윤활제는 규격에 맞는 제품을 사용하여야 한다.

2.2 관보호

(1) 관 보호공사에 사용되는 콘크리트는 f_{ck}=18MPa(183.6kgf/cm2)급 콘크리트이며 도면에 표시된 대로 시행하여야 한다.

2.3 관로 표시

2.3.1 관표시 테이프

(1) 염화비닐테이프로 바탕은 청색, 문자는 백색으로 표시한다.

(2) 직경 350mm 이하의 관은 전대테이프만으로, 직경 400mm 이상의 관은 전대테이프와 상단 테이프로 표시한다.

2.3.2 관표시 시트

(1) 관표시용 시트는 KS M 3503(농업용 폴리에틸렌 필름)과 KS M 3509(포장용 폴리에틸렌필름)의 절충형인 저밀도 폴리에틸렌 안료가 혼합된 필름으로써 매설하여도 부식 또는 변질되지 않고 마찰에 표시내용이 벗겨지지 않도록 코팅처리된 것이라야 한다.

표 2.3-1 테이프의 규격

관 경	전대테이프의 폭	상단테이프의 폭	테이프의 두께
350mm 이하	3cm	-	0.15mm ± 0.33mm
400mm 이상	3cm	3cm	

(2) 관표시용 시트의 폭은 150~400mm를 기준으로 하며, 글씨는 테이프에 연속으로 인쇄되어야 한다.

2.3.3 관로 표시못

(1) 인식표지의 재료는 KS D 5101, KS D 6001에 합치하거나 동등 이상이어야 한다.
(2) 인식표지핀의 재료는 KS D 3503에 합치하거나 동등 이상이어야 한다.
(3) 관로표시못의 규격은 몸체 100mm×7mm, 핀 140mm×20mm로 한다.

2.3.1 관로 표시석

(1) 관로표시석의 재질은 콘크리트나 석재를 사용한다.
(2) 관로표시석의 규격은 150mm×150mm×800mm로 한다.

3. 시공

3.1 관의 설치

3.1.1 관로 기초공사

(1) 시공자는 필요시 시공전에 지질조사를 실시하여 토질, 지층의 성상 등을 확인하고 적절 한 관로 기초를 하여야 한다.
(2) 매우 연약한 지반인 경우는 치환법, 샌드드레인(sand drain) 등의 탈수압밀공법, 고결법 등의 지반개량을 실시하여야 한다.
(3) 일반적인 연약지반의 경우에는 콘크리트기초, 침목기초, 사다리기초 또는 환토기초로 관저 이하의 토사를 관경 정도까지 자갈이나 양질의 모래로 치환하고 관의 주위도 모래 등으로 되메우기하여야 한다.
(4) 연약지반에서 이형관 보호공에 중량이 큰 콘크리트블록을 사용하면 부등침하의 원인이 되므로 이탈방지압륜과 같은 경량의 보호공으로 하여야 한다.
(5) 지하수위가 높고 관 중량이 가벼운 경우 관 내부가 비어있으면, 부상하는 경우가 있으므로 부력에 대한 대책을 수립하여야 한다.
(6) 견고한 지반과 연약지반이 단층으로 접해있을 때와 관의 한 쪽이 구조물에 고정되어 있을 때에는 부등침하에 대한 대책을 수립하여야 한다.
(7) 기타 견고한 지반에도 관체를 보호하기 위하여 양질의 모래를 소정의 높이로 고른 다음 래머 등으로 충분히 다져야 한다. 다짐에 의하여 두께가 부족하게 되면 재료를 보충하여 소정의 두께가 되도록 하여야 한다.
(8) 관 기초의 형상 및 치수 등은 설계서에 따른다.

3.1.2 관의 설치

(1) 관은 가능한 한 관로를 따라 통행에 지장이 없도록 배열하며 관부설작업이 용이하도록 하여야 한다.
(2) 관을 배열할 때에는 관의 양쪽을 완충용 목재나 모래주머니 기타 적절한 방법으로 받침 을 하여 관외면 도복부가 자갈이나 암석 등에 의한 손상을 입지 않도록 하고 관의 구름에 의한 안전사고를 방지하여야 한다.
(3) 관을 설치하기 전에 관체를 검사하고 균열이나 기타 결함이 없는가를 확인하여야 한다.
(4) 관을 달아 내릴 때 흙막이용 버팀보를 일시적으로 떼어낼 필요가 있을 경우에는 반드시 적절한 보강을 하고 안전을 확인한 다음 시행하여야 한다.
(5) 관을 굴착한 곳에 달아 내릴 때에는 안전을 위하여 관로의 홈 안(관을 내릴 장소)에 작업자가 들어가 있지 않도록 하여야 한다.
(6) 관의 부설은 원칙적으로 낮은 곳에서부터 높은 곳으로 향하여 부설하고 소켓(socket)이 있는 관은 소켓이 높은 곳으로 향하도록 배관한다.
(7) 현장 필릿(fillet)용접 접합용으로 제작된 벨엔드(bell end)형의 관은 수구방향이 물의 유입방향으로 향하도록 배열하여야 한다.
(8) 관을 설치할 때에는 관 내부를 청소하고, 레벨, 트랜싯 등을 이용해서 중심선과 높낮이를 조정, 정확하게 설치한다. 또 관체의 표시기호를 확인함과 동시에 관의 몸체에 표시되어있는 지름, 제작년도 등의 기호가 위로 향하도록 설치한다.
(9) 직관의 이음장소에서 각도가 생긴 휨배관은 피하도록 하여야 한다. 다만, 공사현장의 상황에 따라 시공상 부득이한 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여야 한다.
(10) 매일 부설작업이 완료된 뒤에는 관내에 토사, 오수 등이 유입되지 않도록 관 끝을 막아야 하며, 관내에 헝겊, 공구류 등을 두지 않도록 한다.
(11) 도복장강관, 덕타일주철관, 그리고 유리섬유강화플라스틱관 등을 설치할 때에는 관체를 보호하기 위하여 기초에 양질의 모래를 고르게 펴 깔아야 한다.
(12) 염분 등에 의한 부식성 토양이나 매립지 등에 금속관을 매설할 경우, 토양과의 직접적인접촉을 방지하는 조치를 해야 한다.

3.1.3 관의 절단

(1) 관의 절단이 필요할 때에는 잔여자재를 대조, 조사하여 가능한 한 잔여자재를 사용하여야한다.
(2) 관을 절단하고자 할 때에는 관의 절단 길이 및 절단 개소를 정확히 정하고 절단선을 관둘레 전체에 표시한다.
(3) 관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 하여야 한다.
(4) 관을 절단하는 장소 근처에 가연성 물질이 있는 경우에는 안전상 필요한 조치를 한 다음 주의해서 시행하여야 한다.
(5) 주철관의 절단은 다음과 같이 하여야 한다.
① 주철관의 절단은 절단기로 하는 것을 원칙으로 하며, 절단한 경우에는 삽입구의 단면을 그라인더 등으로 규정된 모따기를 하고, 삽입치수를 하얀 선으로 표시한다.
② 동력원으로 엔진을 사용하는 절단기는 소음에 대한 배려를 하여야 한다.
③ T형 소켓관 등 이형관은 절단하지 말아야 한다.
④ 주철관의 절단면은 위생상 해가 없는 방식도장을 하여야 한다.

(6) 강관의 절단은 다음과 같이 하여야 한다.

① 강관의 절단은 절단선을 중심으로 폭 30cm 범위의 도복장을 벗겨내고 절단선을 표시하여 절단한다. 또 절단 중에는 관 내·외면의 도복장에 인화되지 않도록 주의하고 적절한 보호조치를 하여야 한다.

② 강관의 절단을 완료한 뒤에 신관의 끝부분 모양과 같이 신중하게 접합부를 마무리해야 하며, 절단부분의 도복장은 신관과 동일한 치수로 다듬어야 한다.

(7) 유리섬유강화플라스틱관 및 경질염화비닐관 등의 절단은 다음과 같아야 한다.

① 유리섬유강화플라스틱관 및 경질염화비닐관 등을 절단할 때에는 절단면의 관축이 직각이 되도록 절단선을 표시한 후 절단한다.

② 절단면은 샌드페이퍼 등으로 날카로운 부분을 다듬어야 한다.

③ 절단면의 외면은 신관과 동일한 치수로 모따기를 하여 연결구 삽입이 용이하도록 한다.

④ 모따기 후 연결구 삽입깊이를 표기하도록 하며, 관 내·외면을 깨끗하게 청소하여야 한다.

(8) 기타 관의 절단은 다음과 같이 하여야 한다.

① 관을 절단하고자 할 때에는 절단개소가 관축에 직각이 되도록 매직잉크 등으로 전체 둘레에 걸쳐서 표시선을 긋는다.

② 절단면은 줄 등으로 평활하게 마무리함과 동시에 안팎둘레를 가볍게 모따기한다.

(9) 기존관의 절단은 이 항 (1)~(8)에 따른다.

3.2 기존관과의 연결 및 기존관의 철거

3.2.1 기존관과의 연결공사

(1) 신설관과 기존관의 연결공사는 단수시간 등에 영향을 받으므로 사전에 충분한 조사와 준비를 한 후 원활한 시공이 되도록 경험이 풍부한 기술자와 작업자를 배치하여 정확히 시공 한다.

(2) 강재보호가 필요한 때에는 다음에 따른다.

① 강재는 정확히 제작하고 가공, 설치, 접합을 끝낸 강재는 비틀림, 휨, 유격 등의 결함이 없어야 한다.

② 강재의 절단단면은 평활하게 마무리해야 한다.

③ 강재의 접촉면은 깨끗이 청소하고 볼트구멍을 정확히 맞추고 단단히 조인다. 볼트구멍은 갈라지거나 변형이 생기지 않도록 드릴로 구멍을 뚫는다.

④ 강재의 용접은 KS 또는 용접규정에 의한 유자격자에 의해 결함이 없도록 용접하여야 한다.

⑤ 강재는 오물이나 유류, 기타 이물질을 제거하고, 콘크리트 속에 묻히는 곳을 제외하고 모두 방식 도장을 하여야한다.

(3) 보호콘크리트를 칠 때에는 가설보호를 한 것이 이완되지 않도록 유의하여 시공한다.

(4) 밸브가 닫혀 있는 관은 기존관 내 물의 유무에 관계없이 내압이 걸려 있는 경우가 있으므로 밸브의 제거 및 보호시설을 제거할 때에는 공기 및 물을 빼고 내압이 없는 것을 확인한 후 주의해서 시행하여야 한다.

3.2.2 기존관의 철거

(1) 기존관의 철거는 관로대장을 참조하여 철거할 관인가를 확인한 후 작업을 실시하여야 한다.

(2) 관을 철거하여 재사용할 경우를 고려하여 관이 손상되지 않도록 이음부를 제거하고 신중하게 철거하여야 한다. 철거관은 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 처리한다.

(3) 기존 석면시멘트관의 철거는 분진이 일어나는 절단 등을 피하고 이음부를 철거하도록 한다. 부득이 절단 등을 하여야 할 경우는 살수 등을 하여 습윤상태에서 수동으로 절단하여 분진이 발생되지 않도록 한다.
(4) 지하매설물 공간확보, 부식으로 인한 토양오염, 지반침하 등에 의한 사고를 사전에 예방하기 위하여 기존관은 전량 철거함을 원칙으로 한다. 다만, 장애물 등으로 철거가 불가능한 경우는 미철거구간의 도면 및 사진 등을 첨부하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.
(5) 미철거관은 지반침하에 의한 사고예방을 위하여 모래채움, 모르터채움 등으로 안전대책을 강구하여야 한다. 다만, 지반침하 발생우려가 적은 경우, 오접에 의한 누수 등을 방지하기 위한 구간막기 등으로 대체할 수 있다.

3.3 부단수 연결

(1) 터파기시 기존관 주변에 대하여 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.
(2) 천공은 기설관에 부단수분기용T자관 및 슬루스밸브를 기초위에 받침대를 마련해서 설치하고 정해진 수압시험을 하여 누수가 없는 것을 확인한 다음 시행한다.
(3) 윤활제는 인체에 무해한 제품을 사용하고, 골고루 충분하게 발라주어야 한다.
(4) 패킹이 밸브 본체의 패킹홈 안으로 정확히 들어가고 패킹 끝단이 정확히 서로 잘 물리도록 조립하여야 한다.
(5) 분기용 T자관을 설치할 때에는 수평으로 설치하여야 한다.
(6) 절삭분의 원활한 배출을 위하여 드레인호스가 꼬이지 않도록 주의한다. 설치지점의 난류발생 여부 등에 대하여 관련자료를 분석·조사하여야 한다.
(7) 작업 중 발생할 수 있는 사고에 대비하여 비상용수 공급방안 및 복구방법에 대한 계획을 수립하여야 한다.
(8) 현장터파기시 천공이 가능한 최소 작업공간을 확보해야 한다.
(9) 가능한 수평으로 매설된 지점을 작업지점으로 선정하고 중장비 운전이나 부단수 차단장비의 이동설치시 전주, 전선, 교량 등에 간섭되지 않아야 한다.

3.4 관 보호

3.4.1 이형관 보호

(1) 곡관이나 T자관 등의 이형관은 수평과 수직방향에서 관내의 수압에 의하여 외측으로 작용하는 힘을 받으며 그 힘의 크기는 수압, 관경 및 곡관의 각도가 클수록 크다. 이 힘에의해 이형관이 외측으로 이동하고 이음이 이탈될 염려가 있는 곳에 보호공사를 실시한다.
(2) 관 보호공사의 시공은 설계도 및 시공표준도에 따른다.
(3) 앞 항 이외에 공사감독자(건설사업관리자)가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 지시에 따라 적절한 보호를 하여야 한다.
(4) 이형관 보호에는 콘크리트에 의한 보호와 강재보호나 이탈방지압륜을 써서 이형관부를 일체화시키는 방법이 있다.
(5) 관 이탈방지압륜의 설치장소에는 설치를 완료한 뒤 방식처리를 철저히 하여야 한다.

(6) 이형관 보호콘크리트의 시공은 다음에 따른다.
① 시공장소의 지내력을 미리 확인하여야 한다.
② 막깬돌 또는 깬돌 기초공은 관을 설치하기 전에 시공한다.
③ 보호콘크리트를 칠 때에는 관의 표면을 잘 씻고 거푸집을 설치하여 정해진 배근을 한 뒤 콘크리트를 신중히 친다.
(7) 관 이탈방지를 위한 조임구의 조임 토크는 1종관, 2종관인 경우에는 100~150N·m, 3종관인 경우에는 80~100N·m를 표준으로 하여야 한다.
(8) 조임이 완료된 뒤에는 토크렌치를 사용하여 조임토크를 확인하여야 하고 메커니컬이음의 T자 머리부분에 대한 조임상황을 점검하여야 한다.

3.4.2 직관 보호

(1) 도로횡단, 암거횡단구간 및 도면에 표시된 구간은 관경, 관종, 매설깊이, 지반의 상태 등에 따라 적절한 관 보호를 하여야 한다.
(2) 도복장강관, 덕타일주철관 경질염화비닐관, 폴리에틸렌관, 유리섬유강화플라스틱관 등 각 관종에 적합한 보호를 해야 한다.
(3) 관로의 검사 및 시험이 끝나기 전에 콘크리트를 쳐서는 안 된다.
(4) 도로횡단은 어떠한 경우에도 관부설이 끝날 때까지 관로에 물이 들어와서는 안 되며, 공사완료 후, 도로를 원상태로 복구하여야 한다.
(5) 암거횡단은 기존시설물에 피해가 가지 않도록 유의하여 시공하며, 시공시 수채공 및 안전에 특히 유의하여야 하며 암거 밑의 되메우기는 시공 후에 암거에 손상을 주지 않도록 철저하게 시행하여야 한다.
(6) 연약지반의 경우 관보호콘크리트 시공시 콘크리트 무게에 의한 침하가 발생될 우려가 있으므로 쇄석 또는 잡석 등으로 지반개량을 하거나 말뚝기초 등으로 기초를 보강하여야 한다.
(7) 염분 등에 의한 부식성 토양이나 매립지 등에 금속관을 매설할 경우, 토양과의 직접적인접촉을 방지하는 조치를 해야 한다.

3.5 횡단 부설

3.5.1 하천 횡단 공사

(1) 상수도관 부설시 하천, 수로 등을 굴착할 경우 사고가 발생하더라도 발견이 어렵고 보수도 곤란하며, 장시간 걸리므로 기초공사에 유의하여 내구성이 큰 구조로 축조하여야 한다.
① 하천을 횡단하기 위하여 수로 등을 물막이할 때에는 범람할 우려가 없도록 가수로, 수통 등을 가설하여 유수의 소통에 지장이 없도록 하여야 한다. 또한 강재 널말뚝으로 가물막이한 경우에는 차수(遮水)를 잘하여 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.
② 강우에 따른 하천수위의 증대에 대비하여 대책을 미리 협의하여 예비자재 등을 충분히 준비해 두어야 한다.
③ 시공 중 또는 공사완료 후의 하상세굴 또는 부력에 의한 관의 손상을 방지하기 위하여필요한 보호조치를 하여야 한다.
④ 연약지반에 관을 부설하는 경우는 지지력 증강과 부등침하나 응력집중이 발생하지 않도록 지반개량이나 말뚝기초 등으로 기초를 보강하여야 한다.
⑤ 공사완료 후 하상 및 제방은 원상태로 복구하여야 한다.

(2) 기존구조물을 횡단할 때에는 관계 관리자의 입회하에 지정된 보호를 한 뒤에 공사를 실시하고 확실히 되메우기를 하여야 한다.

3.5.2 궤도 횡단 공사

(1) 공사 중에는 공사감독자(건설사업관리자)을 배치하고 차량의 통과에 세심한 주의를 하여야 한다. 또 필요에 따라서는 침하계나 경사계를 설치하고 공사의 영향을 항시 감시하여야 한다.

(2) 관이 레일상의 차량하중과 진동을 직접 받지 않도록 측벽과 떼어낼 수 있는 슬래브로 된 암거나 관경 600mm 이상의 삽입관 등으로 관을 보호해야 한다.

(3) 관경 400mm 이상의 관에서는 필요에 따라 보호공내의 관을 보수하거나 검사하기 위하여 사람이 출입할 수 있는 크기로 한다.

3.5.3 지장물의 이설 및 대체

(1) 시공자는 공사착수 전에 공사구역 내의 모든 지장물에 대하여 설계도면 등 설계서의 명시여부에 관계없이 정확한 위치, 규모 등을 조사하여 그 내용을 확실히 파악, 확인하고 있어야 한다.

(2) 시공자가 공사구역 내의 지장물에 대하여 사전에 파악하지 못하였거나 부주의 또는 부적당한 방법에 의한 시공으로 일어나는 피해에 대하여는 시공자에게 그 책임이 있다.

(3) 시공자는 지장물을 이설 또는 대체함에 있어 당초 또는 다른 지정위치에 가능한 신속히 재설치하여야 하며, 또한 재설치된 목적물이 적정하게 설치 반환되었다는 결과에 대하여 해당 지장물의 관할기관 등으로부터 증명서를 발급받아 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

3.6 관로 표시

3.6.1 관로 표시 테이프 설치공사

(1) 도로굴착에 따른 사고를 방지하기 위하여 「도로법시행규칙」에 따라 사업자명, 부설년도 등을 명시하여 다른 기관의 매설물과 구별하고 또한 인접지역을 굴착할 때에 상수도관을 보호하여야 한다.

(2) 전대테이프의 간격은 관의 길이가 4m 이하인 경우 1본당 3개소(관의 양끝으로부터 15~20cm 및 중간에 1개소), 관의 길이가 5~6m인 경우, 1본당 4개소(관의 양끝으로부터 15~20cm 및 중간에 2개소)를 설치하고, 특수관으로 이형관이나 밸브류에 해당되지 않는 경우에는 테이프의 간격이 2m 이상을 초과하지 않도록 한다.

(3) 문자의 크기는 가로, 세로 8mm 내외, 문자 간격은 4mm 정도로 한다. 표지 간격은 3mm정도로 한다.

	○○상수도○○ 20○○년		○○상수도○○ 20○○년

그림 3.6-1 표시테이프의 예

(4) 기존관을 노출시킨 경우에는 노출된 부분에도 표지를 하는 것을 원칙으로 한다. 부설년도가 명확하지 않은 관은 추정하여 명시하는 것이 바람직하다.

(5) 이형관의 경우에는 아래 그림 3.6-2 와 같이 한다.

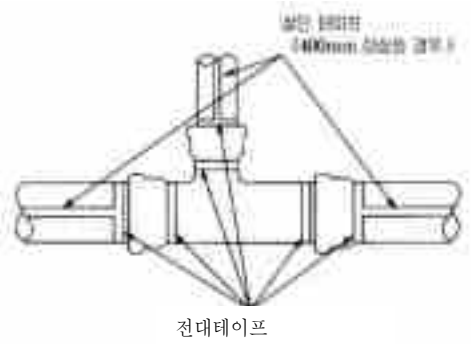


그림 3.6-2 관(T자관)에 명시한 예

3.6.2 관로 표시 시트 설치공사

(1) 상수도관 매설 후, 되메우기 전에 매설관의 식별을 쉽게 하기 위해 관표시용 청색 시트를관 상단에 설치하여야 한다.

(2)시트의 설치위치는 관 상부에서 30cm를 원칙으로 하고, 관경 및 매설깊이에 따라 적정한 높이로 조정하여 관 중앙을 따라 설치해야 하며, 관경에 따라 시트 열수를 조정할 수 있다.

(3)설치시 시트가 겹침, 구겨짐, 끊기는 일이 없도록 하여야 하며, 시트와 시트의 이음부는 최소 30cm 이상의 겹이음을 실시하여 되메움흙의 침하 시에도 시트가 벌어지는 일이 없도록 한다.

(4) 시트의 설치위치는 현장여건 등에 따라 공사감독자(건설사업관리자)의 판단에 의하여 적정한 위치로 조정될 수 있다.

3.6.3 관로 표시못의 설치공사

(1) 모양 및 치수는 그림 3.6-3 과 같이 한다.

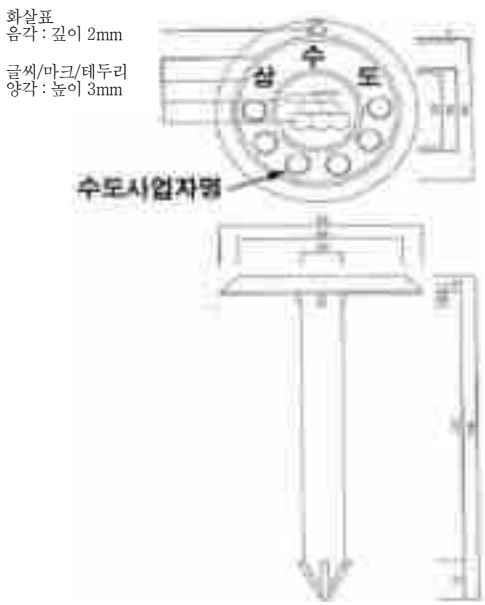


그림 3.6-3 표시못의 형상

(2) 표지 내용은 양각으로 한다.

(3) 표지못의 테두리 및 표시내용의 양각부위는 표면처리 후 연마하여 광택이 나야 한다.

(4) 설치간격은 지방지역 50m, 도시지역 20m, 곡선부위 5~10m 간격을 원칙으로 하고, 주변 지형여건 등에 따라 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여 조정할 수 있다.
(5) 변곡점에는 반드시 설하여야 한다.
(6) 변곡점에 인접한 곳에서는 다음 방향을 용이하게 찾을 수 있도록 10m 내외의 간격으로 한다.
(7) 표지는 광역상수도는 “광수도”, 지방상수도와 공업용수도 및 그 이외의 상수도관은 “상수도”라고 표지하고, 관리기관은 6자 이내로 표지한다.

표 3.6-1 관의 종류별 기호

관의 종류	기 호	비 고
덕타일주철관	DCIP	
도복장강관	SP	
경질염화비닐관	PVC	
폴리에틸렌관	PE	
스테인리스강관	SSP	
유리섬유강화플라스틱관	GRP	
동관	COP	

3.6.4 관로 표시석 설치공사

(1) 모양 및 치수는 그림3.6-4 에 따른다.

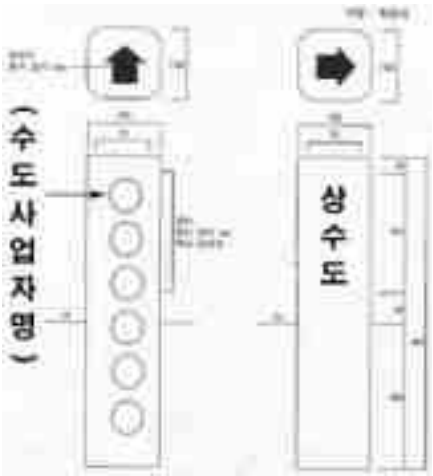


그림 3.6-4 관로표시석의 형상

(2) 지반선 이상 노출부분은 노란색 페인트를 칠한다.
(3) 매설물의 종류, 관리기관, 거리표기 중 글씨는 음각을 하고, 검정색페인트를 칠한다.
(4) 관로표시석의 설치는 직선구간은 일정한 간격(보통 200m), 변곡점, 분기점, 교차점 및 기타 유지관리상 필요한 지점에 설치하며, 지상으로 30cm 노출하고, 지하로 50cm 매립하며, 콘크리트를 타설하여 견고하게 설치한다.
(5) 식별이 용이하고 주변 지형보다 높고 시야를 가리는 장애물이 없는 장소에 설치한다.
(6) 지반이 단단하고 표시석 훼손요인이 없는 장소에 설치한다.

(7) 관로표시석의 기초는 토질, 지하수위, 주변세굴 및 지형상황을 고려하여 견고하게 설치해야 한다.
(8) 차량 소통 및 통행에 지장이 없도록 하고 「도로법」 등 관련 법규에 저촉되지 않도록 설치한다.

3.7 공사 실명제 표지판 설치

(1) 각종 밸브실의 경우에는 출입구 쪽의 벽체에 콘크리트못으로 고정한다.
(2) 공사명의 색상은 청색으로 하고, 그 외에는 검정색으로 기재한다.

표 3.7-1 공사실명제 표지판(맨홀)

<table>
<tr><td colspan="5">공 사 명 :</td></tr>
<tr><td colspan="5">시 공 사 :</td></tr>
<tr><td colspan="5">작업년월일 : 년 월 일</td></tr>
<tr><td rowspan="6">감독및감리자</td><td rowspan="3">감독</td><td rowspan="6">시공참여자</td><td>구 분</td><td>성 명</td></tr>
<tr><td>용 접 공</td><td></td></tr>
<tr><td>배 관 공</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">감리</td><td>콘크리트공</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

10cm

15cm

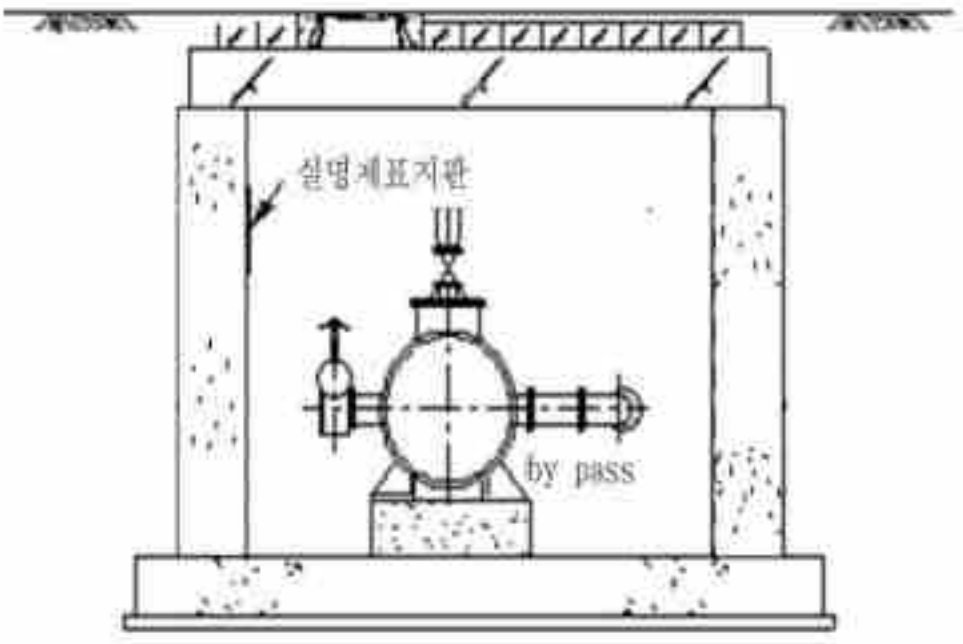


그림 3.7-1 맨홀 구체(벽체)에 부착

KC CODE KCS 57 30 20

KCS 57 30 20 : 2017

상수도 관종별 접합

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 30 20 상수도 관종별 접합

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 상수도공사의 시공에 있어 관종별 접합방법, 접합기자재 등 접합에 대한 일반적인 사항에 대해 적용한다.

1.2 참고기준

1.2.1 덕타일주철관의 접합

(1) 한국산업규격

①KS D 4308: 덕타일주철 이형관

②KS D 4311: 덕타일주철관

③KS D 4316: 덕타일주철관의 모르타르 라이닝

④KS M 6613: 수도용 고무

1.2.2 도복장강관의 용접접합

(1) 한국산업규격

①KS B 0817 : 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상시험방법 통칙

②KS B 0845 : 강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법

③KS B 0885 : 수동용접기술검정에 있어서의 시험방법 및 그 판정기준

④KS B 0888 : 배관용접부의 비파괴검사방법

⑤KS B 0896 : 강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법

⑥KS C IEC 60245-6 : 정격전압 450/750V 이하 고무절연케이블-제6부: 아크용접케이블(KS C 용접용케이블)

⑦KS C 9602 : 교류 아크용접기

⑧KS C 9607 : 용접봉 호울더

⑨KS D 0252 : 아크용접 강관의 초음파탐상검사방법

⑩KS D 3508 : 피복 아크용접봉 심선재

⑪KS D 7004 : 연강용 피복 아크용접봉

⑫KS D 7025 : 연강 및 고장력강 아크용접용 솔리드 와이어

⑬KS M 1101 : 산소

⑭KS I 2107(KS M 1105) : 액화 이산화탄소(액화 탄산가스)

⑮KS M 1122 아르곤가스(산업용)

(2) 기타 규격

①ANSI B. 16.25 : butt welding end

②AWS A. 5.0 : filler metal comparison charts

③API STD 1104 : standard for welding pipelines and related facilties

④ASME SEC 1 : power boiler

⑤ASME SEC VIII : pressure vessel

⑥ASME SEC IX : welding and brazing qualification

1.2.3 배관의 용접검사

(1) 한국산업규격

①KS B 0817 : 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상시험방법 통칙

②KS B 0845 : 강용접부 이음부의 방사선투과시험방법

③KS B 0885 : 수동용접기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준

④KS B 0888 : 배관용접부의 비파괴검사방법

⑤KS B 0896 : 강용접부의 초음파탐상시험방법

⑥KS D 0252 : 아크용접 강관의 초음파탐상검사방법

1.2.4 기타관의 접합

(1) 한국산업규격(KS)

①KS B 1545 : 구리 및 구리합금 플래어 관이음쇠

②KS M 3370 : 수도용 플라스틱 배관계－불포화 폴리에스테르수지 유리섬유 강화플라스틱(GRP)－압력 및 비압력 배관

③KS M 3409 : 수도용 경질 염화비닐관용 접착제

④KS M 3408-3 : 수도용 플라스틱배관계－폴리에틸렌(PE) 제3부 : 이음관

(2) 한국상하수도협회 단체 표준규격(KWWA)

①KWWA D 106 : 수도용 동관이음쇠

②KWWA 100-2 : 수도용 스테인레스 강관 이음쇠

1.3 용어의 정의

(1) 맞대기용접접합(butt welded joint)

① 플레인 엔드(plain end) 접합

관 끝을 관축에 대하여 직각으로 절단한 것으로서, 관 두께가 얇아 용접으로 충분한 용상(溶相)을 얻을 수 있을 때 사용하는 방법이다.

② 베벨 엔드(bevel end) 접합

관 끝을 플레인 엔드로 접합하여 충분한 용상을 얻지 못할 때 관 끝을 사각으로 절단하여 용상이 충분하도록 하는 방법이다. 이때에 형상은 관경과 두께에 따라 V형 홈과 X형 홈으로 구분된다.

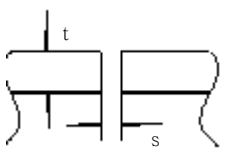


그림 1.3-1 플레인 엔드 접합

(a) V형 (b) X형

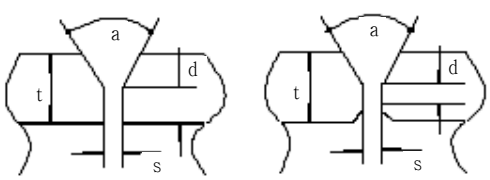


그림 1.3-2 베벨 엔드 접합

표 1.3-1 적합별 적정 치수

구분	t	s	d	a
I형(플레인 엔드)	<4mm	0.5~1.5mm	-	-
V형(베벨 엔드)	6~20mm	0~3mm	≤2.4mm	60~70°
X형(베벨 엔드)	≥16~20mm	0~3mm	2mm	70°

(2) 겹치기 용접접합(lap welded joint)

관의 한쪽 끝을 수구(bell end)로 형성하고 현장에서 접합할 때는 수구와 삽구(spigot end)을 연결 조립한 다음 관 내·외면을 접합하는 방법으로서, 대구경관의 접합에 적합하다.

벨앤드스피것접합(bell and spigot joint)이라고도 한다.

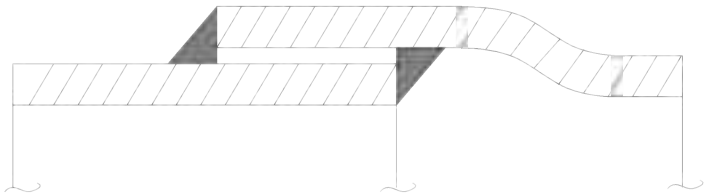


그림 1.3-3 벨앤드스피것접합

1.4 제출물

1.4.1 도복장강관의 용접접합

(1) 작업실적서

시공자는 매일 다음 표 1.4-1을 참조하여 작업실적을 정확히 기재하여 공사감독자(건설사업관리기술자)에게 제출하여야 한다.

표 1.4-1 작업실적

날짜	계통 및 측점	관경	배관공 성명	용접공 성명	용접 전류	접합 부위 검사 종류	검사 결과	예열 온도	후열 온도	용접봉 종류	도복장 상태	관청소 상태	EL	좌표 (변곡점마다)	비고

(2) 시험 및 검사계획서

(3) 시험결과서

(4) 안전대책서류

시공자는 용접작업 시행시 다음과 같은 사항에 대해 충분한 대책을 수립하여 제출하여야 한다.

① 감전

② 아크 광선

③ 스패터링과 슬래그의 비산

④ 중독성 가스

⑤ 폭발성 가스

⑥ 화재

1.4.2 배관의 용접검사

(1) 탐상시험 결과

초음파 탐상시험을 한 결과를 기록하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

① 시공업자명
② 공사명칭
③ 시험번호 또는 기호
④ 시험년월일
⑤ 검사기술자명, 자격자명
⑥ 모재의 재질 및 두께
⑦ 용접방법 및 그루브(홈) 형상(덧살의 형상, 뒷면에서 나온 밀도를 포함한다)
⑧ 탐상기의 명칭
⑨ 탐촉기의 시방 및 성능
⑩ 사용한 표준시험편 또는 대비시험편
⑪ 탐상부분의 상태 및 손질방법
⑫ 탐상범위
⑬ 접촉매질
⑭ 탐상감도
⑮ 최대에코의 높이
⑯ 결함지시의 길이
⑰ 결함위치(용접선 방향의 위치, 탐촉기－용접부 거리, 빔(beam)이동 방향)
⑱ 결함의 평가점
⑲ 적합 여부와 그 기준
⑳ 기타 사항(입회, 발췌방법)

(2) 외관검사 및 보고서

①검사완료시 외관검사보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

1.5 공정계획 및 관리

1.5.1 덕타일주철관의 접합

1.5.1.1 접합용 윤활제

(1) 윤활제는 공사감독자(건설사업관리자)가 지정하는 것을 사용함을 원칙으로 하고 고무링에 나쁜 영향을 미치거나 위생상 유해한 성분을 함유한 것, 중성세제나 그리스 등의 유류를 사용해서는 안된다.

(2) 윤활제가 고무링을 침식하는 경우, 접합된 관이 이탈할 우려가 있다. 또 위생상 유해한 성분이나 세제, 그리스 등이 수돗물에 용출되는 경우, 인체에 해로우므로 윤활제의 선택 에는 신중을 기해야 한다.

1.5.1.2 메커니컬 접합

(1) 공사착수 전에 시공계획을 상세하게 작성하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

(2) 메카니컬조인트의 접합은 간단하지만 정확하고 신중하게 시공하여야 한다.

1.5.1.3 KP메커니컬 접합

(1) 시공자는 공사착수 전에 시공계획을 상세하게 작성하여 공사감독자(건설사업관리기술자)에게 보고하여야 한다.

1.5.1.4 타이튼 접합

(1) 타이튼접합은 필요한 부속품이 고무링뿐이므로 접합과정이 간단, 신속하고 접합부의 신축성이 크다.
(2) 기밀을 유지하기 위하여 수구와 삽구 사이의 고무링을 정교하게 시공하여야 한다.
(3) 조인트부의 굴곡각도는 2~5°까지 구부릴 수 있다.

1.5.2 도복장강관의 용접접합

1.5.2.1 공통사항

(1) 공사를 착수하기 전에 상세한 사항에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고 하여야 한다.
(2) 용접작업을 하기 전에 용접사의 경력서와 사진 및 자격증명서를 공사감독자(건설사업관리기술자)에게 제출하여야 한다.
(3) 용접접합공사를 시작하기 전에 용접순서, 용접기, 용접봉 등의 상세한 사항에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

1.5.2.2 용접사 자격

(1) 용접사
① KS B 0885(수동용접기술검정에 있어서의 시험방법 및 그 판정기준)에 정해진 시험종류 중 그 작업에 해당하는 시험에 합격한 자로서 정부기관에서 발행한 전기용접기능사 자격증 소지자를 원칙으로 한다.
(2) 용접사 현장시험
① 시공자가 선정한 용접기능사 중 자격증을 소지하지 않은 자에 대해서는 공사감독자(건설사업관리자)의 입회하에 용접시험을 실시하여 적정하다고 판정된 기능자에 대해서만 해당공사 현장에 종사케 할 수 있으며 준공시까지 신상을 관리해야 한다.
② 용접기능자에 대한 현장 용접시험 실시단계 및 판정기준은 KS B 0885에 따르며 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아서 정한다.

1.5.2.3 배관의 용접검사

(1) 시험 및 검사방법
① 공사착수 전에 행하는 검사
가. 자재의 확인검사
② 용접작업 전에 행하는 검사
가. 챔퍼(chamfer)검사
나. 베벨(bevel)검사
다. 가용접(tack welding)검사
라. 예열검사
마. 용접봉검사
③ 용접작업 중에 행하는 검사
가. 용접조건 검사
나. 층간온도 검사

④ 용접작업 후에 수행하는 검사

가. 용착상태 검측 : 용착상태의 검측은 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라마이크로미터 또는 버니어캘리퍼스를 사용하여 검측한다.

나. 접합상태 시험 : 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 임의의 장소에서 시험편을 채취하여 용착금속 적정성형 여부를 확인하고 인장강도시험을 할 수 있다.

다. 방사선투과검사

(가) 일반사항

㉮ 투과촬영은 공사감독자(건설사업관리자)가 필요하다고 인정되는 장소에 대하여 장소 당 2매를 촬영한다.

㉯ 촬영위치는 용접선이 교차되는 곳을 원칙으로 하며 공사감독자(건설사업관리자)가 위치를 지정할 경우에는 그에 따른다.

㉰ 필름 1매의 길이는 250mm 이상이어야 하며, 투과사진은 음화상태에서 검사받아야 한다.

㉱ 소구경관으로서 사람이 들어갈 수 없는 경우에는 KS B 0888(배관용접부의 비파괴검사방법)에 규정한 이중벽 편면촬영방법에 따른다.

㉲ 투과사진(음화)은 검사완료 후, 촬영장소를 명시하고 일괄 정리하여 공사감독자(건설 사업관리자)에게 제출하여야 한다.

(나) 방사선투과시험의 판정기준 : 용접부 결함은 KS B 0845에 따라 판정하고 제1종 결함 및 제2종 결함의 3급 이상을 합격으로 한다.

라. 초음파탐상검사

(가) 일반사항

㉮ 검사위치는 원칙적으로 1구에 대하여 2개소로 그 위치는 공사감독자(건설사업관리자)가 지시한다. 이때 1개소의 검사길이는 30cm를 표준으로 한다. 단, 공사감독자(건설사업관리자)가 필요하다고 인정할 때에는 검사개소 및 검사길이를 증가시킬 수 있다.

㉯ 검사작업에 앞서 검사방법, 공정, 보고서의 작성양식에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 다음 작업을 시작한다.

(나) 초음파탐상시험의 판정기준

㉮ 현장용접이음부의 초음파탐상시험은 KS B 0817(금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상시험방법 통칙) KS B 0888 및 KS B 0896 및 KS D 0252에 따른다.

㉯ 결함의 평가는 모재의 두께에 따라 표 1.5-1의 A, B, C값으로 구분되는 결함지시 길이와 최대 에코(echo) 높이의 영역에 따라 표 1.5-2에 의하여 평가한다. 단, 다음 사항을 고려하여 평가한다.

표 1.5-1 초음파탐상시험에 대한 결함지시 길이의 구분

결함지시 길이구분 / 모재두께(mm)	A	B	C
6 이상 18 이하	6	9	18
18 이상	t3	t2	t

t : 모재의 판두께, 판두께가 다른 맞대기용접일 때에는 얇은 쪽의 두께로 한다.

표 1.5-2 초음파 탐상 시험에 대한 결함의 평가점

결함지시 길이 / 최대 에코높이	A 이하	A 이상~B 이하	B 이상~C 이하	C 이상
영역 Ⅲ	1점	2점	3점	4점
영역 Ⅳ	2점	3점	4점	4점

‥ 동일한 깊이에 존재한다고 간주되는 2개 이상의 결함 간격의 길이가 어떤 결함지시 길이 이하인 경우에는 이들 2개 이상의 결함지시 길이를 합한 간격의 길이를 합한 것을 결함지시 길이로 한다.

‥ 위와 같은 방법으로 얻은 결함지시 길이 및 1개의 결함지시 길이는 2방향 이상에서 탐상하고, 서로 다른 값을 얻은 경우에는 이 중에서 큰 쪽의 값을 결함지시 길이로 한다.

㉰ 결함 평가기준 : 앞 항 두번째에 정한 결함의 평가점에 따라 3점 이하이고 결함이 가장 조밀한 용접부의 길이 30cm 당 평가점의 합계가 5점 이하인 것을 합격으로 한다.

마. 용접부 산소압축시험

(가) 관 내·외면의 용접이 끝나면 용접부위가 완전히 해열된 후 부착된 오물을 깨끗이 제거하고 용접장소 시험공에 압력계를 부착시킨다.

(나) 압력계를 부착시킨 후 고압가스 압축가스통의 코크를 서서히 열어 압력계의 지침이 1.5MPa(15.3kgf/㎠)에 도달되도록 한다.

(다) 압력을 1.5MPa(15.3kgf/㎠)로 유지한 상태에서 1시간 동안 누기현상을 관측하고, 누기지점은 용착물을 완전히 제거한 후 재용접하고 시험을 반복한다.

(라) 기밀시험이 끝나면 부착된 압력계를 제거하고 용접개소 시험공은 용접 처리한다.

(마) 현장여건상 부득이 정해진 기밀시험 시간을 유지할 수 없는 경우에는 반드시 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 조치하고, 기밀시험을 합격한 부분에 대하여 1.5MPa(15.3kgf/㎠)를 유지한 상태에서 기록사진을 촬영한 후 공사감독자 (건설사업관리자)의 지시에 따라 도복 처리한다.

(1) 외관 검사

① 일반사항

가. 외관검사를 시행하는 검사자는 용접검사에 풍부한 경험과 지정한 교육을 받은자로서, 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 득한 자로 한다.

나. 외관검사는 다음과 같은 기기를 사용하여 시행한다.

(가) 스케일(scale)

(나) 용접게이지

(다) 거울

(라) 확대경

(마) 표면온도계

다. 외관검사 실시 전 검사자는 배관공사 시방서, 용접절차 사양서 및 도면을 숙지하고 검사를 한다.

라. 직접검사상태

(가) 언더컷(under cut)

㉮ 깊이가 0.5mm 미만이면 무시하여도 좋다.

㉯ 깊이가 0.5mm 이상 1mm 미만인 언더컷의 길이가 모재두께 이상 되어서는 안된다.

㉰ 깊이가 1mm 이상인 언더컷이 있어서는 안 된다.

(나) 오버랩(over lap) : 오버랩은 허용되지 않는다.

(다) 필릿용접부의 각장 및 목두께 : 용접길이의 5% 이하 범위에서 각장 －1.0mm, 목두께 －0.5mm까지는 허용된다.

목두께

각장

(라) 용접비드의 불균형 : 용접비드가 고르지 않고 도복장작업에 영향을 미칠 정도로 불량해서는 안 된다.

(마) 아크스트라이크(arc strike)

㉮ 모재표면에 부주의로 인한 용접아크를 발생시켜 아크발생 흔적이 있는 상태로 순간열 집중 및 각에 의한 크랙 조직변화 등 악영향이 있으므로 그라인더로 갈아서 제거토록 한다.

㉯ 모재표면에 아크 스트라이크가 없어야 한다.

(바) 크랙(crack)

㉮ 크랙이 있어서는 안 된다.

㉯ 용접부 내부와 표면이 갈라진 상태로 육안으로 보이지 않는 헤어크랙 등이 있으므로 용접 후 검사보다 용접 전, 용접 중에 시공관리를 철저히 하여야 한다.

(사) 슬래그(slag), 스패터(spatter)

㉮ 용착금속과 모재의 경계, 용착금속 표면에 덮인 용접슬래그 및 스패터는 그라인더로 갈아서 없앤다.

㉯ 완전히 제거되어야 한다.

(아) 모재상단 유지 여부 : 겹치기 용접의 경우관두께 15% 이내에서 모재의 상단이 유지되어야 한다.

② 검사절차

가. 용접부위 및 주변은 검사에 지장이 없도록 페인트, 오일, 녹(rust scale) 등을 깨끗이 제거한다.

나. 검사항목순서

③ 외관검사 판정기준

가. 용접부 청소

나. 용접단 정렬

다. 용접부 개선

라. weld joint fit－up

마. 예열

바. root pass weld

사. 층간온도

아. final weld surfaces

자. 후열처리(post weld heat treatment)

차. 필릿용접

1.5.2.4 보수

(1) 용접부 검사결과 불합격된 용접부는 관 전체둘레를 촬영하고 불량개소는 세밀하게 제 거한 후, 그루브(groove) 등을 점검한 다음 재용접한 뒤 다시 검사를 받아야 한다.

1.5.3 기타관의 접합

1.5.3.1 공통사항

(1) 기타관의 이음에 대해서는 이 시방서 1. 일반사항에 따른다.

(2) 전철과 지하철 등 궤도 인근에 관을 매설하는 경우, 고압 송배전시설이 설치된 구간 등 은 미주전류에 의한 전기부식이 발생할 우려가 있으므로 관이음쇠의 외면에 방식테이프 등을 감도록 한다.

(3) 상수도용 동관 및 스테인리스강관 등의 경우는 배관 중 또는 시공 후 목재(특히 생나무) 의 접촉에 주의하여야 한다. 나무에서 흘러나오는 수액에 의한 부식이 발생할 수 있다.

1.5.3.2 상수도용 동관 및 피복동관의 접합

(1) 기구와 장비 및 관이음쇠는 직접 땅위에 놓거나 던지지 말아야 한다.

(2) 이음완료 후 되메우기 하기 전에 이음부의 상태를 재확인한다.

(3) 동관 및 피복동관의 용접접합은 모세관 현상을 이용한 겹침용접에 의한 경납용접(brazing)방법으로 한다.

1.5.3.3 상수도용 스테인리스강관의 접합

(1) 상수도용 스테인리스강관의 접합은 압착식 접합, 신축가동식 접합 또는 상수도용 스테인리스강관의 끝단부위 확관에 의한 확관식 접합(이하 “확관식 접합”), 롤－푸쉬 접합(SU－조인트)에 의해 시공한다.

(2) 관의 절단으로 인한 관외면의 덧살을 제거하고 관이음쇠를 삽입할 때는 고무링이 상하 지 않도록 삽입하여 압착한다.

(3) 이음쇠의 나사부를 접합할 때 관 표면의 손상을 피하기 위하여 파이프렌치보다 스패너를 사용하도록 한다.

(4) 배관이 구부러졌을 때에는 관이음쇠 부분에 무리가 가지 않도록 직관 부분을 수정하여야 한다.

(5) 관을 부설할 때 표면에 발생한 심한 상처 또는 토질에 의하여 관이 부식될 수 있으므로 타르에폭시계 방식도료 또는 방식테이프 또는 액상에폭시수지도료 등을 사용하여 부식 방지 조치를 하도록 한다.

(6) 한냉지나 옥외배관인 경우 동결로 인하여 동파가 생길 수 있으므로 충분한 보온조치를 하여야 한다.

1.5.3.4 상수도용 에폭시수지 분체 내외면 코팅강관의 접합

(1) 코팅강관을 정해진 크기로 정확히 검척하여 길이별로 가배열한 다음 필요한 소요부속품도 동시에 준비한다.

(2) 접합용 관 및 이음쇠, 조인트 등에는 이물질이 들어가지 않도록 잘 보관하고 조인트, 고무링 등에 흙이나 먼지 등을 깨끗이 제거한 뒤에 사용하여야 한다.

(3) 코팅강관을 옥외에 노출 배관할 때는 자외선, 눈, 비 등의 영향을 받지 않도록 노출부분에는 에폭시도막 위에 내후성 우레탄수지도료 등을 첨가, 피복해 두는 것이 좋다.

1.5.3.5 상수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관의 접합

(1) 상수도용 폴리에틸렌분체 라이닝강관의 접합은 이 시방서 1.5.3.4 상수 도용 에폭시수지 분체 내외면 코팅강관의 접합 에 따른다.

1.5.3.6 상수도용 경질염화비닐관의 접합

(1) 상수도용 경질염화비닐관의 접합은 TS접합, 고무링접합방법으로 접합한다.

1.5.3.7 상수도용 폴리에틸렌관의 접합

(1) 일반사항

① 융착작업 종사자가 작업 착수 전에 융착방법, 융착순서 및 융착기 사용방법에 대하여 숙지하고 있어야 한다.

② 융착작업 중 누전에 따른 감전사고와 히팅의 열에 의한 화상에 주의하여야 한다.

③ 우천 및 혹한기에는 융착작업을 피하고 상황에 따라서는 방호막 등을 설치한 후, 작업하도록 한다.

(2) 융착접합방법

① 바트융착이음 : 바트융착은 관의 단면과 단면을 접합하는 방법이며, 50mm 이상의 직관과 400mm 이상의 이음관에 사용한다.

② 소켓융착이음 : 소켓이음부의 내면과 관 끝의 외면을 용융시켜 삽입하는 방법이며,75mm 이하의 이음관에 사용한다.

③ 새들방법 : 관의 외면과 새들 안장부분을 용융시켜 잇는 방법이다.

④ 조임식 이음 : KS M 3408-3 수도용 플라스틱배관계 －폴리에틸렌(PE) 제3부 : 이음관의 이음관 접합방법에 따른다.

⑤ 기타관의 이음 : 강관, 주철관과의 연결, 제수밸브와의 접합 및 타관으로의 분기는 정해진 방법에 따라 시행하여야 한다.

1.5.3.8 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합

(1) 유리섬유강화플라스틱관의 접합은 소켓접합 및 플랜지접합방법으로 접합한다.

1.5.3.9 플랜지이음 접합

(1) 플랜지면 및 개스킷 홈(gasket groove)을 청소하고 이물질을 완전히 제거한다.

1.5.3.10 신축이음 및 빅토리이음의 접합

(1) 신축이음

①신축이음관은 관로의 온도변화에 의한 신축 및 부등침하에 의한 응력을 흡수하기 위해 설치한다.

② 시공계획을 수립할 때 가능한 한 최후의 이음위치는 기계획한 신축이음이 있는 곳이 되도록 하여 신축이음 설치수량을 줄이고, 관부설작업 및 용접 열응력 소산을 용이하도록 한다.

③ 열응력을 감소시키는 방법에는 굴착부의 관을 빛으로부터 가리는 방법, 채움재를 단열재로 사용하는 방법, 일부 접합부를 하루 중 온도가 가장 낮은 시간에 용접하는 방법 또는 위의 방법의 조합 등이 있다.

④ 용접은 연속된 비드를 형성하도록 해야 한다.

⑤ 연속해서 용착부에 용접을 시행하기 전에 각 비드는 철저히 닦고 녹을 제거해야 한다.

(2) 빅토리이음

① 관단에 링을 용접하거나 홈을 가공하여 연질개스킷(고무)을 끼우고, 다시 그 위에 직경 300mm까지는 2개, 그 이상은 4~6개로 분할된 주물칼라로 체결하는 형식이다.

② 빅토리이음은 상당한 고압에 내력이 있으며, 다소의 신축 및 굽힘을 흡수하고 시공이 간편하다.

1.5.3.11 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합

(1) 부식방지 시트

① 관로의 매설현장에서 부식방지시트를 피복하여 토양과 관의 직접접촉 차단하여야한다.

② 부식방지 시트는 접착테이프로 원주에 1회 이상 감는다.

③ 700A 이상의 사이즈는 부식방지 랩으로 원주에 3회 이상 감는다.

2. 자재

2.1 덕타일주철관의 접합

(1) 주철관 및 부속자재는 KS D 4308, KS D 4311 및 KS M 6613 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 것이어야 한다.

(2) 부속품의 보관 및 취급

① 고무링은 직사광선이나 화기에 닿지 않도록 옥내에 보관하고 포장에서 꺼낸 후에는 가능한 한 빨리 사용하여야 한다. 그리고 사용하지 아니한 부속품은 반드시 포장에 다시 넣어 보관하여야 한다. 이때 접거나 구부러지거나 비틀린 대로 보관하여서는 안 된다.

② 볼트·너트는 땅 위에 직접 놓거나 던지지 말아야 하며 가솔린, 시너(thinner) 등으로 세척해서는 안 된다.

③ 압륜은 땅 위에 직접 닿지 않도록 받침대 위에 배열하여 보관한다.

2.2 도복장강관의 용접 접합

2.2.1 아크용접

2.2.1.1 용접기

(1) 용접기는 직류 또는 교류를 사용하고 적정전류로 용접하여야 한다.

(2) 용접기는 KS C 9602(교류 아크용접기)에 규정된 것이나 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 하며, 만일 교류전원이 없는 현장에서는 엔진구동식이나 정류식 직류아크용접기를 사용한다.

2.2.1.2 용접봉

(1) 용접봉은 강재의 종류, 관두께 및 종류, 자세 등에 따라 다르므로 용접봉은 KS D 3508 (피복아크용접봉 심선재), KS D 7004(연강용 피복 아크용접봉)에 적합한 것으로 다음 중 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

①E 4301 일루미나이트계

②E 4316 저수소계

(2) 용접봉의 피복재는 충격에 의해 떨어지는 경우가 많으므로 운반에 주의하여야 한다. 특히 저수소계 용접봉은 선단도 피복재로 덮여 있으므로 주의하여 취급하지 않으면 안 된다.

(3) 용접봉은 피복재가 습기를 흡수하면 용접작업이 곤란해질 뿐 아니라 용착금속 중에 수소함량이 많아져 블로홀, 피트(pit), 크랙 등 용접결함이 발생하기 쉬우므로 충분히 건조 된 용접봉을 사용하여야 한다. 용접봉의 건조표준은 표 2.2-1와 같다.

(4) 용접봉 홀더(holder)는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 규정된 것을 사용하여야 한다. 홀더가 불량한 경우에는 감전의 원인이 되고 또 용접봉과의 접촉불량으로 인해 홀더가 과열된다.

표 2.2-1 용접봉의 건조표준

용접봉의 종류	용접봉의 상태	건조온도	건조시간
일루미나이트계 용접봉	건조(개봉) 후 12시간 이상 경과한 때 또는 용접봉이 흡습(吸濕)할 우려가 있을 때	100~150℃	30~60분
저수소계 용접봉	건조(개봉)후 4시간 이상 경과한 때 또는 용접봉이 흡습할 우려가 있을 때	300~400℃	30~60분

(5) 용접용 케이블은 KS C IE C60245-6에 규정된 것을 사용하여야 한다. 용접기에서 작업자까지의 전류크기를 감안하여 가능한 한 짧게 한다. 케이블이 길어지면 임피던스(impedance)의 강하가 커지고, 아크전압이 저하되어 양호한 용접을 할 수 없게 된다.

(6) 용접봉은 사용 전까지는 원래의 포장상태로 제작사의 취급지침에 따라 보관되어야 하며, 특히 포장이 개봉된 용접봉은 건조 상태를 유지하고 피복제의 손상이 없어야 한다.

(7) 건조된 용접봉은 피복제가 손상되지 않도록 주의하고, 3~4시간 사용할 양만 휴대용 건조기에 넣어 사용하여야 하며, 용접봉이 흡습하면 수시로 건조로에 넣어 건조가 잘 된 것과 바꾸어 사용하여야 한다.

(8) 봉이나 용제가 손상된 용접봉을 사용해서는 안 된다.

(9) 용접검사에 있어서 시공자는 배관용접 검사시방서를 제시하여야 한다.

2.2.2 탄산가스 아크 반자동 용접

(1) 탄산가스아크 용접에 사용하는 용접봉은 KS D 7025(연강 및 고장력강 마그용 용접용 솔리드 와이어) 의 규정에 따라야 한다.

(2) 용접봉은 항상 건조한 상태로 보관하고 물방울, 녹, 기름, 먼지, 기타 유해물질이 부착되지 않도록 관리하여야 한다.

(3) 용접에 사용하는 이산화탄소는 KS I 2107(액화 이산화탄소)의 2호 또는 3호를 사용하여야 한다. 아르곤 또는 산소를 병용하는 경우에는 KS M 1122(아르곤 가스) 또는 KS M 1101(산소)을 사용한다. 또, 기타 가스를 사용하는 경우에는 미리 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

2.2.3 현장 자동용접

2.2.3.1 용접봉

(1) 용접봉은 KS D 7104(고장력강용 용접봉) 규정에 적합한 것이거나 이와 동등 이상의 성능을 지닌 용접봉으로서 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 것이어야 한다.

(2) 용접봉 직경 및 용접전류는 관두께, 용접층수(pass), 용접자세 등을 고려하여 선정되어야 한다.

(3) 용접자세 및 조건에 따른 용접조건 범위는 표 2.2-2과 같다.

표 2.2-2 용접조건 범위

구 분		1.2		1.4		1.6	
		범위	적정조건	범위	적정조건	범위	적정조건
하향 횡향	전류(A)	150~300	250	180~350	270	150~300	320
	전압(V)	23~33	28	4~34	29	25~35	32
입향 상진	전류(A)	150~230	190	160~250	200	180~300	230
	전압(V)	23~28	25	23~28	26	25~35	27
입향 하진	전류(A)	160~280	230	160~300	240	180~400	270
	전압(V)	24~30	28	25~31	29	25~35	29
상향	전류(A)	150~250	215	170~280	230	180~300	250
	전압(V)	23~27	26	24~29	27	25~35	28
와이어 돌출길이(mm)		10~25	15	10~25	15	15~25	20

2.2.3.2 강관 자동정형장치

(1) 강관 자동정형장치는 강관의 양단을 고정한 후, 방사상으로 유압에 의한 정형 실린더를 이용, 자동으로 진원도를 조정 및 유지한다.

2.2.3.3 자동용접장치

(1) 외부자동용접장치와 내부자동용접로봇을 이용하여 내·외부용접을 시행한다.

(2) 용접에 사용하는 이산화탄소는 이 시방서 “2.2.2 탄산가스아크 반자동용접” 에 따른다.

2.3 기타관의 접합

2.3.1 상수도용 동관 및 피복동관의 접합

2.3.1.1 용접접합재료

(1) 전용의 가열토치(용접기) 사용을 원칙으로 하며, 경우에 따라서는 산소－아세틸렌 용접기의 사용도 가능하다.

(2) 용접봉 및 플럭스(flux)는 공사감독자(건설사업관리자)의 사용승인을 받은 제품을 사용하여야 한다.

2.3.1.2 나팔관식 접합재료

(1) 나팔관식 접합에 사용하는 이음쇠는 KS B 1545(구리 및 구리합금 플래어 관이음쇠) 또는 KWWA D 106(수도용 동관이음쇠)에 맞는 재질과 기능을 가진 제품을 사용하여야한다.

2.3.1.3 플랜지 접합재료

(1) 동관용 동합금제(청동제 또는 황동제) 플랜지를 사용한다.

(2) 패킹은 각기 수질, 수압 및 온도 등에 적합한 내구성이 있는 것을 사용하여야 한다.

2.3.2 상수도용 스테인리스강관의 접합

2.3.2.1 압착식 접합도구

(1) 상수도용 스테인리스강관의 전용 압착공구를 사용한다.

2.3.2.2 확관식 접합도구

(1) 상수도용 확관식 스테인리스강관의 전용 확관공구를 사용한다.

2.3.2.3 신축가동식 접합도구

(1) 파이프렌치 등의 일반공구를 사용한다.

2.3.2.4 신롤-푸쉬 접합도구

(1) 파이프렌치 등의 일반공구를 사용한다.

2.3.2.5 전기융착식 접합도구

(1) 전기융착기 및 부속, 공구를 사용한다.

(2) 전기융착용 발전기(10kw이상)을 사용한다.

2.3.3 상수도용 에폭시수지 분체 내외면 코팅강관의 접합

(1) 충전제 또는 방식용 도료 등은 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 것을 선정, 사용하여야 한다.

2.3.4 상수도용 경질염화비닐관의 접합

(1) 접착제의 품질 및 취급

① 접착제는 KS M 3409(수도용 경질 염화비닐관용 접착제)에 규정된 것을 사용하여야 한다.

② 접착제는 가연물질이므로 화기가 있는 장소에 보관하거나 취급하여서는 안된다.

③ 사용한 후에는 밀봉하여 냉암소에 보관하여야 한다. 또 보관할 때에는 「소방기본법」 등 관계 법령에 적합하도록 저장량 등에 주의하여야 한다.

④ 접착제가 오래되어 젤라틴 상태로 된 것은 사용하지 말아야 한다.

2.3.5 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합

(1) 접합용 윤활제는 이 시방서 “1.5.1.2 접합용 윤활제”에 따른다.

(2) 볼트·너트는 땅 위에 직접 놓거나 던지지 말아야 하며 가솔린, 시너 등으로 세척해서는 안된다.

(3) 고무링은 시공 전에 평활하게 하도록 하며 이물질이 묻어 누수가 되지 않도록 세척하여야한다.

(4) 고무링은 각기 수질, 수압 및 온도 등에 적합한 내구성이 있는 것을 사용하여야 한다.

2.3.6 플랜지이음의 접합

(1) 동관용 동합금제(청동제 또는 황동제) 플랜지를 사용한다.

(2) 패킹은 각기 수질, 수압 및 온도 등에 적합한 내구성이 있는 것을 사용하여야 한다.

2.3.7 신축이음 및 빅토리이음의 접합

2.3.7.1 신축이음관의 종류

(1) 신축이음의 종류는 그 형식에 따라 다음과 같다.

① 접동형－드레셔, 텔레스코픽, 클로져, 플랜지 어댑터 등

② 파형－스테인리스 벨로우즈, 스틸벨로우즈, 고무벨로우즈

③ 고무형, 빅토리형 등

2.3.7.2 빅토리이음관의 종류

(1) 숄더형식과 글루브형식이 있다.

2.3.7.3 취급, 운반, 보관

(1) 공장으로부터 현장에 반입된 신축이음관은 운반 중에 손상이 발생하지 않았는지 검사하여야 한다.

(2) 현장에서 신축이음관을 보관하는 경우는 지면에 직접 보관하는 것을 피하고 각목 등의 받침 위에 보관하고 신축관 위에는 중량물을 두지 않아야 한다.

(3) 신축이음관을 소정의 위치에 취부하기 위하여 들어올리는 작업은 먼저 신축이음관의 중량을 확인하여 적당한 권양기를 설치하고, 매달아 올리거나 내릴 때에 세트볼트나 시핑앵글 등에 와이어로프를 거치거나 본체에 손상이 일어나지 않도록 주의하여야 한다.

2.3.8 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합

2.3.8.1 형식

(1) 이중지수를 위한 확관부에 가압링과 지지링이 안착되어 2중으로 고무링이 삽입되는 형식

2.3.8.2 연결구 구성 및 재질

(1) 연결구 : GCD450, KS B 1002 또는 KS B 1010 - 1 EA

(2) 볼　트 : GCD450, 온나사 육각볼트 또는 F8T, M18X85 - 3 EA

(3) 너　트 : GCD450, 육각너트 또는 F10, M18 - 3 EA

(4) 고무링 : EPDM - 3 EA

(5) 압착링 : SS400 또는 POM - 1 EA

3. 시공

3.1 덕타일주철관의 접합

3.1.1 공통사항

3.1.1.1 작업준비

(1) 덕타일주철관의 접합은 공사착수 전에 상세한 사항을 공사감독자(건설사업관리자)에 게 보고하여야 한다.

(2) 이음접합에 종사하는 배관기능자는 사용하는 관의 재질, 구조 및 접합요령 등을 숙지함 과 동시에 풍부한 경험을 가진 사람이어야 한다.

(3) 관을 접합하기 전에 이음부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하고 확인하여야 한다.

(4) 관을 접합하기 전에 접합방법, 접합순서, 사용재료 등의 사항에 대하여 공사감독자(건설 사업관리기술자)에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

3.1.1.2 덕타일주철관의 접합

(1) 관을 접합하기 전에 삽입구의 바깥면, 소켓의 내면, 압륜 및 고무링 등에 묻어있는 기름, 모래, 기타 불순물을 완전히 제거하여야 한다.

(2) 관 접합완료 후 되메우기를 하기 전에 이음 등의 상태를 재확인하고 접합부 및 관체 외면의 도료가 손상된 곳은 방청도료를 도포하여야 한다.

3.1.2 접합용 윤활제

(1) 관 삽입구에 접촉하게 되는 고무링내면에는 윤활제를 얇게 도포한다.

(2) 관 삽입구에는 이물질이 붙어있지 않도록 깨끗이 청소하여야 한다.

3.1.3 메커니컬 접합

(1) 관의 삽입구 끝 외면의 청소는 끝부분으로부터 40cm 정도까지 한다.

(2) 압륜의 방향을 확인한 다음 삽입구에 넣고, 삽입구와 고무링에 윤활제를 충분히 발라서 고무링을 삽입구에 끼운다.

(3) 삽입구 외면 및 소켓 내면에 윤활제를 충분히 바르고, 고무링의 표면에도 윤활제를 바른 다음 소켓에 삽입구를 삽입하고 관체와의 간격이 3~5mm가 되도록 설치한다.

(4) 소켓 내면과 삽입구 외면과의 간격을 상·하, 좌·우로 균등하게 유지하면서 고무링을 소켓 내의 정해진 위치에 삽입한다. 이때 고무링의 앞 끝을 예리한 것으로 두드리거나 밀어 넣어 손상되지 않도록 주의한다.

(5) 압륜의 끝면에 표시되어 있는 지름 및 제작년도 표시를 관과 함께 위쪽으로 오도록 한다.

(6) 볼트·너트의 청소를 확인한 다음 볼트를 모든 구멍에 끼우고 너트를 가볍게 조인 뒤 모든 볼트·너트가 들어가 있는가를 확인한다.

(7) 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 상하의 너트, 다음에 양쪽 옆의 너트, 다음에 대각 너트의 순으로 각각 조금씩 조이고 압륜과 소켓 끝의 간격이 관체 둘레 모두에 동일하게 되도록 한다. 이러한 조작을 반복해서 하고, 끝으로 토크렌치로 같은 토크가 될 때 까지 조인다.

표 3.1-1 메커니컬접합의 볼트조임 토크

지름	토크 N·m(cm)	볼트의 호칭
80	60(6,000)	M16
100~600	100(10,000)	M20
700~800	140(14,000)	M24
900~1,200	200(20,000)	M30

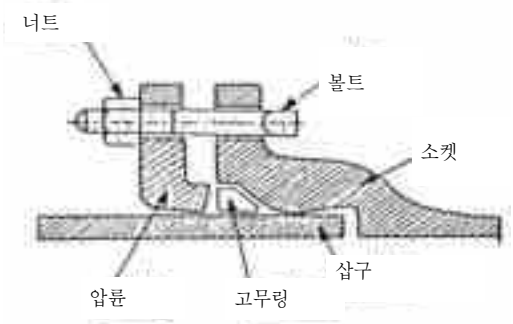


그림 3.1-1 메커니컬접합의 이음구조

3.1.4 KP메커니컬 접합

(1) 터파기의 검사를 마친 후 관에 충격이 가지 않도록 주의 깊게 내린다.
(2) 삽구(spigot) 끝에서 약 400mm 정도 외면과 소켓 내면을 깨끗이 청소한다.
(3) 압륜의 전·후, 내·외면 볼트구멍을 깨끗이 청소하고 압륜의 양 끝면을 앞으로 하여 끼우고 가볍게 돌리면서 삽구에 압륜을 넣는다.
(4) 고무링은 전면에 윤활제를 발라서 삽구에 끼우고 삽구 끝면에서 150mm 내·외 위치에 둔다.
(5) 관 삽구를 소켓 내에 삽입한다. 이때 관의 신축 및 요성들을 고려하여 삽구 끝면에 소켓저부와의 사이에 수mm의 간격을 둔다.
(6) 삽구 외면과 소켓 내면과의 간격이 상·하, 좌·우가 균등히 되도록 한 후 고무링을 소정위치에 꼬이지 않도록 주의 깊게 삽입한다.
(7) 압륜을 세트하고, 소켓볼트를 관상부측에서 소켓 턱에 바로 걸고 머리 양측 날개로 인하여 좌우로 움직이지 않으므로 하부측으로 서서히 돌리면서 전부 끼운다.
(8) 관의 위치를 정착시키고 압륜과 삽구 외면 사이에 쐐기를 넣어 그 간격이 균등하도록 유의하여야 한다.
(9) 스패너 또는 토크렌치로 너트를 상·하, 좌·우로, 그리고 대각선으로 채우고 조금씩 균형있게 수차례에 걸쳐 조이도록 한다.
(10) 너트가 단단히 조여졌는지 다시 순차적으로 확인한다.
(11) KP메커니컬접합에서 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 상하의 너트, 다음에 양쪽 옆의 너트, 다음에 대각너트의 순으로 각각 조금씩 조이고 압륜과 소켓 끝의 간격이 관체 둘레 모두에 동일하게 되도록 한다. 이러한 조작을 반복해서 실행하고, 끝으로 토크렌치로 같은 토크가 될 때까지 조인다.
(12) KP메커니컬접합의 볼트조임 토크는 표 3.1-2에 따른다.

표 3.1-2 KP메커니컬접합의 볼트조임 토크

볼트의 치수	토크 N·m(cm)
M24 M27	140(14,000)~180(18,000) 170(17,000)~230(23,000)

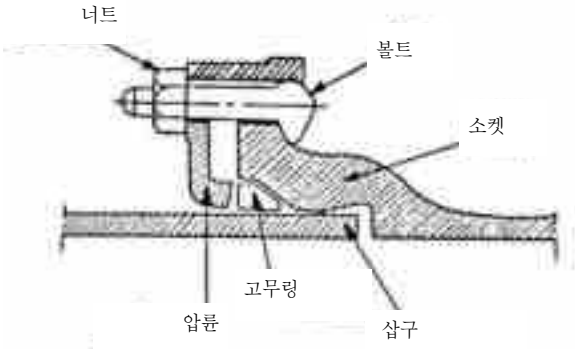


그림 3.1-2 KP메커니컬접합의 이음구조

3.1.5 타이튼 접합

(1) 소켓내부와 고무링, 삽구의 끝부분은 깨끗하게 유지하여야 한다.
(2) 고무링의 설치는 힐(hill)부를 앞으로 하고 고무링의 홈이 소켓 내면의 돌기부에 완전히 끼워지도록 정확하게 꽂는다. 영하기온에서 부설할 때에는 부설 전 고무링을 따뜻한 곳 에 놓아두든가 또는 더운 물통에 담그는 등의 방법으로 섭씨 4~5도 이상으로 자체온도를 유지하도록 하여야 하며, 고무링을 더운 물에 놓아두었을 경우에는 삽입 전 수분을 완전 히 제거하여야 한다.
(3) 삽입구의 앞 끝에서부터 흰 선까지의 부분 및 삽입구 접촉부분에는 윤활제를 빈틈없이 바른다. 또한 윤활제는 이 시방서 “1.5.1.2 접합용 윤활제”에 적합한 전용윤 활제를 사용하고 그리스 등의 유류는 절대로 사용하여서는 안 된다.
(4) 접합할 때에는 관경에 따라 지렛대, 잭, 레버블록(lever block) 등과 같은 접합기구를 사용하여야 한다.
(5) 절관한 경우 또는 다른 형식의 삽입구와 T형 소켓을 접합할 때는 반드시 그라인더나 가공기로 직관과 동일한 정도의 모따기 가공을 함과 동시에 고무링을 손상시키지 않도록 줄 등으로 둥글게 하여야 한다. 그리고 가공부분을 도장한 다음 정해진 위치에 흰선을 기입하여야 한다.
(6) 관을 삽입한 후 삽입구가 규정대로 들어가 있는지, 고무링이 정상상태인지를 확인하여야한다.

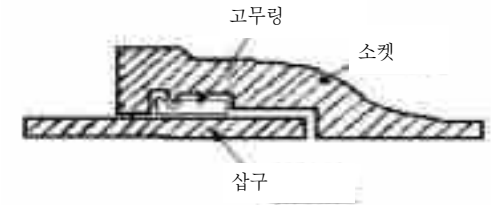


그림 3.1-3 타이튼접합의 이음구조

3.2 도복장강관의 용접접합

3.2.1 공통사항

(1) 용접작업 전에 용접할 표면에 스케일, 슬래그, 두터운 녹, 그리스, 페인트, 시멘트, 기타 이물질 등을 제거해야 한다.
(2) 접합면은 매끄럽고 균일해야 하며, 용접에 악영향을 주는 결함이 없어야 한다.
(3) 용접을 할 때는 화재, 누전 등에 대비하여 사전에 충분한 방지대책을 강구하여야 한다.
(4) 용접작업 시작으로부터 도복장작업을 완료할 때까지 접합부분이 침수되지 않도록 하여야한다.
(5) 용접작업 중에는 관내도장면이 손상되지 않도록 충분한 보호조치를 하고 작업자의 보행도 주의시킨다.
(6) 용접작업 중에 용접연기에 대비하여 적절한 환기준비를 하는 등 대책을 강구하여야 한다.

3.2.2 용접사 자격

(1) KSC 57 30 20 1.5.2.2 용접사 자격에 따른다
(2) 용접시는 반드시 건설사업관리측의 용접관리자가 현장에 파견되어 입회하여야 한다. 용접관리자는 용접 전반에 관하여 충분한 경험을 가진 자이어야 한다.

3.2.3 아크용접

3.2.3.1 베벨(bevel) 가공

(1) 중요한 관의 양단은 대부분 단면 가공되어 있다. 가공되지 않은 관은 여러 가지 모양의 연마, 숫돌 및 단부절단기(edge cutting machine) 등으로 지시된 모양으로 가공하고, 표면의 불순물을 제거하여야 한다.

(2) 단면으로 가공된 관을 현장에 맞추어 재조정하여야 하고 적절한 공구로 불순물을 제거 하여야 한다.

(3) 강관이나 형강의 용접단은 선반, 연삭기 또는 수공구로 도면에 지시된 허용오차(tolerance) 및 형태(form)로 단부마무리(edge preparation)를 하여야 한다. 단, 가공 후 휨(bending), 접힘(folding) 등 소성 가공할 경우, 이에 대한 변형을 충분히 고려하여 시 공한다.

(4) 파이프의 절단과 가공은 파이프의 세로축에 수직으로 가공되어야 하며 편향되지 않도록 유의하여야 한다.

(5) 현장파이프 절단 및 연결작업시 발생하는 단관의 끝단은 정확히 베벨링(beveling)하여 면판을 이용하여 요철부가 없도록 한다.

3.2.3.2 배관의 정렬

(1) 배관의 정렬은 용접변형, 시공편의, 용접순서를 고려하여서 구경 300mm 이상은 꺾쇠(clamp)를 사용하여 가고정하고, 300mm 미만은 시공자가 용접꺾쇠(welding clamp) 또는 용접고정물(welding fixture)을 준비 사용하여 가고정하고, 도면과 대조하여 위치를 확인 한 다음 용접을 수행하여야 한다.

(2) 꺾쇠(clamp)의 제거는 스트링거 비드(stringer bead)가 완전히 굳은 후에 실시하여야 하며, 용접에 미치는 응력이 잔류할 가능성이 있을 때는 이를 더 연장하여야 한다.

(3) 배관정렬시, 망치의 사용은 가급적 지양하고 불가피하게 사용할 경우에는 고무 또는 나무망치를 사용하여 관에 손상이 없도록 하여야 한다.

(4) 배관 정렬의 오차는 ±1° 이하이어야 한다.

(5) 용접단의 상호 이격거리는 3±1mm를 초과하지 않아야 하며 용접단 정렬시 관의 길이방향 용접부는 배관두께의 5배 이상 또는 50mm 중 큰 값 이상으로 떨어져야 한다.

3.2.3.3 아크용접

(1) 용접부는 충분히 건조시키고 녹이나 기타 유해한 것은 와이어브러시 등으로 완전히 제거한 다음 용접하여야 한다.

(2) 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 설치하여 가용접을 최소한도로 한다. 임시로 가용접한 뒤에는 즉시 본용접하는 것을 원칙으로 하고, 임시 고정 가용접만을 선행하는 경우에는 연속 3본 이내로 그쳐야 한다. 본용접을 할 때에는 임시로 가용접한 것을 완전히 떼어낸다.

(3) 용접작업을 시작하기 전에 용접시 발생되는 스패터의 흩어짐과 용접슬래그가 관 내부로 떨어져 도장면을 손상시키는 일이 없도록 관 내면 하단반원에 고무시트나 불연성 포대 등을 깔고 용접작업을 실시한다. 또한 화재발생에 대비하여 소화기 등도 준비함과 동시 에 용접설비에 의한 누전 등에 대해서도 점검하고 작업자의 안전에 대하여 사전대책을 강구한다.

(4) 비드(bead)의 덧살(excess metal)은 모재두께에 따라 표준높이 이하이어야 하며 그 기준은 표 3.2-1과 같다.

표 3.2-1 모재두께와 덧살의 표준높이

모재두께 t(mm)	덧살높이(mm)
$t \leq 12.7$	3.2 이하
$t > 12.7$	4.8 이하

(5) 아크용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균등하게 되도록 용접순서에 유의하여야 한다.

(6) 용접은 온도, 수분 등의 영향을 받는 작업이므로 기상상태에 주의하고 악조건인 경우에 는 적당한 조치를 하여야 한다. 현장용접 주위온도가 35℃ 이상 또는 −15℃ 이하이거나 관 표면에 비, 눈, 얼음이 있을 때에는 용접을 해서는 안된다. 기온이 −15℃ 이하일 경 우 용접선 양측 10cm 이내의 부분을 모재두께에 따른 적절한 온도로 예열하는 경우에도 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 시행하여야 한다.

(7) 관경 700mm 이상의 대구경 강관을 용접할 때는 용접열이 한 곳에 집중되어 관이 손상을 받을 수 있으므로 2명 또는 4명이 동시에 서로 정반대 위치에서 대칭용접을 하여야 한다.

(8) 관두께가 두꺼울 경우에는 다층용접을 하여야 하며, 비드두께는 대략 3mm 이하로 유지 하여야 한다.

(9) 용접을 시작한 후, 한 층이 완료되기까지 연속해서 용접한다.

(10) 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 용접한다.

(11) 양면 맞대기용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 용접 층까지 따낸 다음 용접하여야 한다.

(12) 굴곡부분에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다듬질한 다음에 용접한다. 중간에 절단관을 사용하는 경우에도 이에 따른다.

(13) 용접작업은 용접부재의 융합이 충분히 되도록 적절한 용접봉, 용접전류 및 용접속도를 선정하고 결함이 없도록 하여야 한다.

(14) 기존관과의 연결 또는 중간부에 대한 연결접합은 신축관 또는 강연결링(steel joint ring) 으로 하고, 고정관으로 최후의 용접은 피해야 한다.

(15) 용접부에는 다음과 같은 결함이 없어야 한다.

① 균열(crack)
② 용입부족, 용융불량
③ 블로홀(blow hole)
④ 슬래그 섞임(slag inclusion)
⑤ 언더컷(under cut)
⑥ 오버랩(over lap)
⑦ 용접비드의 불균형

(16) 용접 후 급격한 냉각을 해서는 안된다. 용접부의 후열처리는 다음과 같은 효과가 있으므로 가능하면 후열처리를 실시하는 것이 바람직하다. 후열에 대해서는 해당 공사시방서 의 규정에 따른다.

① 응력의 제거 : 용접부에 존재하는 잔류응력의 제거로 사용 중 파괴를 방지한다(통상 탄소강에서 650℃ 정도로 후열).
② 조직의 개선 : 열영향의 소입(燒入) 조직이 후열에 의하여 풀림(annealing)으로 점성이 강한 조직으로 변하여 균열을 방지한다.

(17) 강관용접은 다음 그림과 같이 시행한다. 대형관의 용접은 4등분의 대칭 용접법을 사용하는 것이 좋다.

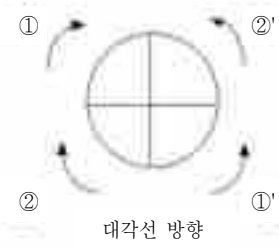


그림 3.2-1 관의 용접방법

(18) 용접시 용접봉에 따른 적정전류는 표 3.2-2와 같다.

표 3.2-2 용접봉에 따른 적정전류

구 분		용접방법	용접봉 지름			
			ϕ3.2mm	ϕ4mm	ϕ5mm	ϕ6mm
전류	일루미나이트계	하향	80 ~ 130	120	170 ~ 250	240 ~ 310
		상향, 입향	60 ~ 110	100	130 ~ 200	
	저수소계	하향	90 ~ 120	120	180 ~ 230	240 ~ 300
		상향, 입향	80 ~ 110	110	170 ~ 210	

3.2.4 탄산가스아크 반자동용접

(1) 용접은 원칙적으로 이 시방서 “3.2.3.3 아크용접”에 따르며 다음과 같이 실시한다.

① 탄산가스, 아르곤 등의 봄베(bombe)는 작업상 지장이 되지 않는 장소에 수직으로 놓아야 하며 충격, 화기 등에 주의하여 관리하여야 한다.

② 용접기의 설치 또는 이동에는 강관 내면도장을 손상하지 않도록 한다.

③ 용접전류, 아크전압, 가스유량 등은 이들 종류의 조건에 가장 적합한 것이어야 한다.

④ 용접작업 중에는 일산화탄소, 기타 유해한 가스 및 분진이 발생하므로 작업 계속시간과 환기에 특히 주의하여야 한다.

⑤ 용접시 바람에 의한 영향을 받지 않도록 환기는 2m/sec 이하가 되도록 하고 아크부분 에 바람이 직접 닿지 않도록 방풍보호막을 설치하여야 한다.

3.2.5 현장 자동용접

3.2.5.1 강관의 정렬

(1) 이 시방서 “KCS 57 30 20 3.2.3.3 아크용접”에 따른다.

3.2.5.2 강관 자동부설

(1) 강관 자동정형장치를 이용, 강관을 자동으로 정형하여 진원을 교정 및 유지시키고 자동정형장치에 설치된 자동견인장치에 의해 삽입 및 맞대기 부설을 하여 강관을 자동부설 한다.

3.2.5.3 강관 자동용접

(1) 강관 자동정형장치를 이용하여 강관을 자동부설한 후, 관접합부의 고정 및 자동부설에 따른 용접부의 등간격 확보를 위하여 원주상으로 가용접을 시행한다.

(2) 가용접은 최소길이 40mm 이상으로 하며, 관경별로 품질확보와 안전성 확보에 적정한 개소를 원주상으로 시행한다.
(3) 가용접은 본용접과 동일한 수준으로 시공되어져야 하고 각종 용접결함이 생기지 않아야 하며 용접 후 슬래그 및 기타 용접 잔여물은 깨끗이 청소되어야 한다.
(4) 강관 자동용접은 외부자동용접장치와 내부자동용접로봇을 이용하여 현장여건에 따라 외부·내부용접을 동시 또는 개별로 시행한다.
(5) 용접부는 충분히 건조시키고 녹이나 기타 유해한 것은 와이어브러시 등으로 완전히 제거한 다음 용접하여야 한다.
(6) 용접에 따라 스패터(spatter)가 도복장면을 상하지 않도록 적절한 보호를 하여야 한다.
(7) 용접은 각 층마다 슬래그(slag), 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 용접하여야 한다.
(8) 비나 눈 또는 매우 추울 때는 용접을 해서는 안된다. 다만, 적절한 보호설비 또는 용접 전에 적절한 예열을 하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받은 경우에는 용접할 수 있다.
(9) 환기가 불충분한 장소에서 용접하는 경우 적절한 환기를 해야 한다.

3.3 기타관의 접합

3.3.1 상수도용 동관 및 피복동관의 접합

3.3.1.1 용접접합

(1) 접합부 표면에 부착된 산화물 및 기름, 먼지 등 이물질을 깨끗하게 청소한 다음 용접하여야 한다.
(2) 전용토치로 이음면 전체에 열이 골고루 퍼지도록 가열한다. 특히 동관이 녹거나 과열되지 않도록 한다.
(3) 동합금관 이음쇠를 용접할 때에는 접합부에 플럭스를 균일하게 도포하여야 한다.
(4) 피복동관의 용접시, 열영향부의 피복재를 절개하여 벗겨 젖히거나 절단한 후 용접한다. 이 때 내부의 동관이 손상되지 않도록 한다.
(5) 용접봉을 적당히 용융시켜 이음부의 겹침부 전체에 골고루 채워지도록 한다.
(6) 용접이 끝난 후, 용접재가 완전히 굳기 전에 움직이지 않도록 한다. 또한 동합금관 이음쇠를 용접 직후 물로 급냉시키면 이음쇠가 갈라질 염려가 있으므로 공기 중에서 천천히 냉각시킨다.

3.3.1.2 용접접합부의 처리

(1) 접합부에 중량물을 떨어뜨리거나 자갈 등의 직접 접촉으로 인한 찌그러짐이 발생되지 않도록 한다.
(2) 플럭스를 사용하여 피복동관을 용접접합한 후에는 나머지 플럭스는 깨끗이 제거한다.
① 용접을 위해 벗겨 젖히거나 절단한 피복재를 원상태로 맞추고 접착테이프로 감는다.
② 관이음쇠의 접합부분은 이음쇠 커버를 사용하거나 방식테이프를 감아서 피복처리한다.
③ 접착테이프 및 방식테이프를 감을 때에는 테이프 폭이 1/2 이상 겹치도록 감아나가고, 주름이 지거나 공기가 들어가지 않도록 하여야 한다.

3.3.1.3 나팔관식 접합

(1) 절단된 관 끝부분의 덧살을 제거하고 깨끗하게 다듬질한다.
(2) 청동제 또는 황동제 플레어너트를 관에 끼워 넣고 관 끝을 확관(擴管)시킨 후, 가공된 면과 이음쇠를 완전히 맞추고 너트를 충분히 조인다.
(3) 접합부에 패킹을 넣거나 페인트칠을 해서는 안 되며 이물질이 혼입되지 않도록 한다.

3.3.1.4 플랜지접합

(1) 플랜지면의 이물질을 깨끗이 제거하고 패킹을 관 안지름과 일치하도록 플랜지 사이에 정착시키고 볼트를 균등하게 조인다.
(2) 플랜지접합부를 관과 경납용접방법으로 접합한다.

3.3.2 상수도용 스테인리스강관의 접합

3.3.2.1 압착식 관이음쇠의 접합

(1) 관이음쇠와 관과의 접합은 전용 압착공구를 사용하여 접합한다.
(2) 관(13~50mm)의 절단은 스테인리스강관 전용의 파이프커터 또는 스테인리스강관 전용날을 사용함을 원칙으로 한다.
(3) 절단면 안팎의 덧살을 제거한다.
(4) 스테인리스링과 고무링이 장착된 소켓에 관을 삽입한다. 관이음쇠에 관을 삽입할 때 는 관을 직진으로 삽입한다. 직진으로 삽입하지 않으면 고무링이 상하든지 탈락의 원인이 된다. 또 삽입 후 관이 정해진 위치까지 삽입되었는지 확인한다.
(5) 관이음쇠에 파이프를 삽입할 때에는 삽입하여야 할 길이를 파이프에 표시한 후 삽입한다.
(6) 어댑터류는 나사부를 먼저 조인 후 압착부를 압착하여야 한다. 또 나사부를 이음할 때에는 양질의 패킹재를 사용하여야 한다.

3.3.2.2 확관식 관이음쇠의 접합

(1) 관(13~60mm)의 절단은 스테인리스강관 전용의 파이프커터를 사용함을 원칙으로 한다.
(2) 확관식 접합을 위한 관의 끝단부위 확관작업시 전용 확관공구를 사용한다.
(3) 관의 확관 후 확관검사 게이지로 반드시 확관부위를 검사한다.
(4) 플러그와 고무패킹이 장착된 확관식 관을 이음쇠의 연결구에 삽입한다. 이때 플러그와 고무패킹의 장착순서가 정확한지 확인한 후, 관이음쇠에 확관식 관을 직진으로 삽입한다.
(5) 손으로 플러그를 회전하여 최대한 조인 후, 파이프렌치를 사용하여 견고하게 조인다. 이 때 관이음쇠를 회전하면 고무패킹에 손상을 초래할 수 있으므로 반드시 플러그를 회전하여 체결작업을 한다.

3.3.2.3 슬립인조인트(신축가동식) 이음쇠의 접합

(1) 관의 절단은 스테인리스강관 전용의 파이프커터를 사용함을 원칙으로 한다.
(2) 절단면 안팎의 덧살을 제거한다.
(3) 볼을 안착시키는 홈은 파이프홈 제조기를 사용하여 만들고 홈위치는 13~25mm의 경우 관 끝단에서 45mm, 30~50mm의 경우 관 끝단에서 53mm를 유지하는 것을 원칙으로 한다.
(4) 고무패킹 삽입시 윤활유를 사용해서는 안되며, 필요시에는 깨끗한 수돗물을 사용한다.
(5) 이종관 소켓의 경우 고무패킹의 전면에 파이프의 구경과 용도, 제조회사가 표기된 내용 을 참조하여 재질과 구경에 적합한 고무패킹을 사용해야 한다.
(6) 이음부위는 일직선 배관을 한 상태에서 나사를 조여야 하며 주름마디스테인리스강관을 무리하게 힘을 주어 배관하여서는 안 된다.
(7) 볼을 안착시키는 홈은 반드시 가공하여야 하며, 접합시 볼이 홈에 정확히 위치하도록 해야 하며, 나사를 조이는 과정에서 볼이 홈을 이탈하지 않도록 시공에 주의해야 한다.

3.3.2.4 롤－푸쉬 관이음쇠의 접합

(1) 관의 절단은 스테인리스강관 전용의 파이프커터를 사용함을 원칙으로 한다.
(2) 절단면 안팎의 덧살을 제거한다.
(3) 이음쇠너트에서 리테이너를 떼어내지 않고 표시선이 보이지 않을 때까지 관을 똑바로 끼워야 한다.
(4) 파이프삽입시 이음관에 끼워 넣을 수 없는 경우에는 리테이너를 약간 되돌려 풀어준다. 리테이너에 파이프렌치로 잡고 회전하는 것은 안된다.
(5) 파이프 삽입표시선의 위치가 마킹게이지의 깃발표시 이내에 있는 것을 확인하고 깃발표 시를 넘은 경우 재시공하여야 한다.

3.3.2.5 타종 관과의 접합

(1) 스테인리스강관과 타종관은 전이차로 인한 부식의 우려가 있으므로 아연도강관, 주철관, 에폭시수지분체코팅강관, 폴리에틸렌분체라이닝강관 등과 이을 때에는 케이유(ku)또는 절연재를 사용하여야 한다.

3.3.2.6 전기융착식 접합

(1) 전기융착기, 융착부속, 발전기(10KW이상) 준비, 다른작업으로 인한 부하가 걸리지 않도록 주의한다.
(2) 융착면의 불순물제거, 스크래핑, 삽입부위치표시 후 연결단자(3판, 1핀) 견고하게 삽입하여 고정. 연결 파이프는 항상 수평을 유지해야 한다.
(3) 융착작업 및 냉각시간 중에 배관의 유동이 없도록 하고, 융착이 완료되면 용융상태 확인을 위해 소켓의 인디케이트가 튀어나온 것을 확인한다.
(4) 융착이 완료되면 규격별 냉각시간까지 대기후 출력선 및 클램프를 제거한다.

3.3.3 상수도용 에폭시수지분체 내외면 코팅강관의 접합

(1) 코팅강관을 접합하고자 할 때에는 미리 준비된 평평한 이동식 작업대 또는 작업포 위에서 가조립한다.
(2) 접합순서는 먼저 접합용 조인트의 너트(압륜)를 풀고, 와셔와 고무링을 빼낸 다음 이음관의 선단에 압륜과 와셔 고무링을 끼우고 손으로 조작하여 가조임한다. 이때 고무링과 와셔, 너트가 동시에 일체로 가조임 되는지를 확인하여야 한다.
(3) 코팅 강관의 이음관은 내·외면이 모두 코팅되어 있으므로 조인트 내부에 있는 정지 돌기부에 접촉되지 않도록 삽입 길이에 유의하여 시공하여야 한다.
(4) 나사식 접합이음방법은 일반강관의 시공요령과 같다. 다만, 직관 및 이음쇠의 나사부위 등 코팅도장이 벗겨진 부분에는 방식용 에폭시수지도료를 고르게 잘 칠한 다음 조립, 조임을 하되 도료가 굳은 뒤에 시공하여야 한다. 나사식접합 이음장소에 지하수, 용수 등이 있거나 토질이 나쁠 때에는 방식용 테이프로 보호하여야 한다.
(5) 코팅강관의 가공을 나사식으로 할 때에는 수용성 절단유를 사용하고 절단유가 관내에 흘러 들어가지 않도록 한다. 만약 절단유가 관내에 흘러 들어갔을 경우 깨끗이 씻어내어야 한다.
(6) 관의 끝면 및 이음나사부 등은 잘 씻은 뒤에 시공하여야 하며, 나사부의 경우는 나사 끝에서 3산 정도까지만 방식용 도료를 칠해야 한다.
(7) 조인트접합이 아닌 나사접합부를 매설하고자 할 때에는 관 및 이음부와 나사를 낸 부분의 노출부위를 방식용 테이프 등으로 폭의 1/2 이상이 겹치도록 당겨가면서 2회 이상을 감아 보호한다. 이때 방식용 도료를 먼저 칠하는 것이 좋다.

(8) 플랜지 조인트의 경우, 미리 가공하여 접합코자 할 때에는 앞 항 (1)~(4)에 따르고 침식방지에 특히 유의하여 시공하여야 한다.
(9) 가접합을 완료한 후, 토크렌치를 사용하여 조임을 하여야 하며, 렌치의 잇자국이 에폭시코팅 도장면을 손상시키지 않도록 유의하여야 한다. 만약, 토크렌치의 잇자국이 코팅 도장면을 손상하였을 때에는 방식용 도료를 칠하여 보호하여야 한다.

3.3.4 상수도용 폴리에틸렌분체 라이닝강관의 접합

(1) 관 중에서 외면에 피복이 되어 있는 제품을 접합할 경우에는 강관 및 피복강관 겸용파이프렌치를 사용한다. 만약 접합 후 외면피복에 손상된 부분이 발생되면, 반드시 방식 테이프 등으로 보수하여야 한다.

3.3.5 상수도용 경질염화비닐관의 접합

3.3.5.1 TS 접합(taper socket joint)

(1) 접합작업 전에 TS이음부에 관을 가볍게 삽입하여 삽입된 길이를 매직잉크 등으로 표시 한 후 시공한다.
(2) 접착제를 도포하기 전에 관을 이음부에 가볍게 삽입해 보고 관이 멈추는 위치(제로 포인트)가 소켓길이의 1/3~2/3 범위에 있는가를 확인한다.
(3) 접착제를 표선 이상이 되지 않도록 솔로 얇고 고르게 바르고, 접착제가 건조하기 전에 관을 단번에 삽입하고 30~60초 동안 그대로 눌러두며 관을 삽입할 때 비틀지 말아야 한다.
(4) 삽입은 원칙적으로 지렛대 또는 삽입기 등을 사용하여야 하고 두드려 넣지 말아야 한다. 또 작업 중 접착제 도포면에 흙, 먼지 등이 부착되지 않도록 주의함과 동시에 관 밖으로 나온 접착제는 관에 부착되지 않도록 제거하여야 한다.
(5) 접합 직후 접합부에 휨응력 등 무리한 힘을 가하지 말아야 한다.
(6) 연속접합을 하면서 부설할 때에는 접합 직후 여름철은 1시간, 겨울철은 2시간 이상 경 과한 후 매설하도록 한다. 또 무리한 휨배관은 피한다.
(7) 배관 종료시에는 관내에 고여 있는 용제증기를 가능한 한 빨리 배출시켜야 한다.

3.3.5.2 고무링 접합(rubber ring joint)

(1) 고무링의 내면과 직관삽입 부위에 이물질이나 기름 등이 없도록 깨끗이 닦아낸다.
(2) 고무링은 플랩(flap)부가 소켓구석(안쪽)을 향하도록 하여 홈부위에 정확히 장착하여야 한다.
(3) 고무링의 접합면과 관 삽입부 선단에 삽입길이의 1/2만큼에 붓 또는 걸레(넝마) 등으로 윤활제를 충분히 도포한다. 이때 윤활제는 인체에 무해한 상수도용 경질염화비닐관용을 사용하여야 한다.
(4) 윤활제 도포가 끝나면 즉시 지렛대나 삽입기 등으로 표선까지 관을 접합부에 삽입한다.
(5) 삽입작업은 관경 100mm 이하는 지렛대나 인력으로 삽입하고, 관경 125mm 이상은 삽 입기를 사용토록 하며, 삽입작업은 원칙적으로 망치 등으로 두드려 넣지 말아야 한다.
(6) 파이프 삽입 후, 삽입표시선 까지 정확히 삽입되었는지 확인하며, 고무링이 정확한 위치에 접속되어 있는가를 확인한다. 만약, 고무링이 이탈하였거나 관의 삽입이 불량하였을 경우, 윤활제가 완전건조되기 전(고무링의 마찰력이 약할 때)에 관을 분리시키고 재삽입 하여야 한다.
(7) 매일 작업이 종료된 때에는 모든 개구부를 막아 지하수가 유입되지 않도록 하여야 하고, 특히 관내에 이물질이 유입되지 않도록 하여야 한다.

3.3.5.3 기타 접합

(1) 염화비닐관과 이형관 또는 밸브류를 접속할 때에는 각 이음형식에 따라 앞의 각 항에 따른다.

3.3.6 상수도용 폴리에틸렌관의 접합

3.3.6.1 바트융착접합

(1) 관의 융착면을 가공하고 접합부위 오차가 허용오차인 관두께의 10% 이내인가를 확인한다.
(2) 사이에 히터를 설치하고 일정한 압력으로 히터에 관을 밀착시켜 전체 둘레에서 비드가 나올 때까지 가열한다. 이때 히터의 온도와 가열유지시간 등은 정해진 규정에 따른다.

3.3.6.2 소켓융착접합

(1) 관의 손상유무를 확인하고 손상깊이가 두께의 10% 이상인 경우에는 그 부분을 절단, 제 거한다.
(2) 관 융착면의 가공은 앞 항 "1) 바트융착접합"에 따르고, 히터의 온도와 가열유지시간 등 은 정해진 규정에 따른다.

3.3.6.3 새들방법

(1) 새들의 안장부분과 원관의 융착부분을 샌드페이퍼 또는 칼로 원관의 축방향으로 긁어 준다.
(2) 원관에 히터를 올려놓고 그 위에 새들을 놓은 후, 일정한 압력을 가하면서 용융상태가 균일한가를 점검하면서 용융접착시킨다.
(3) 융착부위를 눈으로 확인한 후, 천공기를 이용하여 천공한다.

3.3.6.4 조임식 접합

(1) 비눗물이나 인체에 무해한 기름을 사용하여 유니온의 나사형과 각 부분을 칠한다.
(2) 관에 캡, 푸셔(pusher), 오－링(O-ring)을 차례로 관의 지름의 2배되는 부분까지 밀어 놓고 관의 단면부를 중앙부까지 밀어 넣는다. 이때 오－링, 푸셔를 최대한 관체에 밀착시킨다.
(3) 체인렌치를 이용하여 캡과 관체를 겹합시킨다.
(4) 결합된 캡과 관체를 분리시켜 오－링이 관과 관체 사이에 고정된 것을 확인한 후, 홀더 (holder)를 벌려 관을 끼운다.
(5) 크레인렌치를 이용하여 캡과 관체를 결합시킨다.

3.3.6.5 폴리에틸렌관과 기타 관의 접합

(1) 강관과의 연결 : 강관과의 연결은 강관의 모양에 따라 트랜지션이음의 용접형, 나사형, 플랜지형을 선택하여 사용한다. 이때 트랜지션 이음의 부식을 방지하기 위하여 에폭시 코팅된 제품을 사용하여야 한다.
(2) 주철관과의 연결 : 주철관과의 연결은 주철부분에 플랜지형태의 폴리에틸렌플랜지 또는 트랜지션이음의 플랜지형을 사용하여 연결한다.
(3) 제수밸브와의 이음 : 폴리에틸렌플랜지 또는 트랜지션이음의 플랜지형을 사용하여 접합 한다.
(4) 폴리에틸렌관에서 타관으로 분리 : 폴리에틸렌관용 새들분수밸브(청동제)를 사용한다.

3.3.7 상수도용 유리섬유강화플라스틱관의 접합

3.3.7.1 소켓접합

(1) 관을 일직선으로 정렬하고 끝부분의 표면과 소켓의 내면을 헝겊으로 깨끗이 닦아 흙, 습기 등의 이물질을 완전히 제거하고 윤활제를 도포한다.

(2) 소켓접합은 다음 순서에 따라 시행한다.

①외면접합

가. 접합하고자 하는 관과 기접합된 관에 외면접합용 장치를 설치한다.

나. 접합용 장치가 단단히 고정되었는가를 순차적으로 확인한다.

다. 관의 좌측과 우측에 위치하도록 접합용 장치에 체인블록 또는 슬링벨트를 각각 연결한다. 단, 체인블록의 길이가 충분치 않을 때에는 와이어로프와 연결하여 충분한 길이를 가지도록 한다.

라. 관이 한쪽으로 치우치지 않도록 주의하면서 양쪽의 체인블록을 사용하여 접합한다.

마. 유리섬유강화플라스틱관에 표시된 접합위치까지 관이 소켓 안으로 삽입되었는가를 확인한다.

②내면접합

가. 외면접합의 가~라항을 따른다.

나. 이때 관 아랫면이 먼저 삽입될 경우, 크레인 등을 이용하여 반대쪽 관을 상승시켜서 일직선으로 삽입되도록 한다.

다. 내면의 수밀링 스토퍼까지 관이 삽입되었는가를 확인한다.

3.3.7.2 플랜지 접합

(1) 플랜지의 접합될 부분을 깨끗이 세척한다.

(2) 정확한 접합이 되도록 관을 일직선으로 정렬한다.

(3) 개스킷을 플랜지와 플랜지 사이에 정렬한 다음, 볼트 4개 내/외를 조립하여 개스킷의 위치를 잡는다.

(4) 볼트·너트의 청소를 확인한 다음 볼트를 모든 구멍에 끼우고, 너트를 가볍게 조인 뒤 모든 볼트·너트가 들어가 있는가를 확인한다.

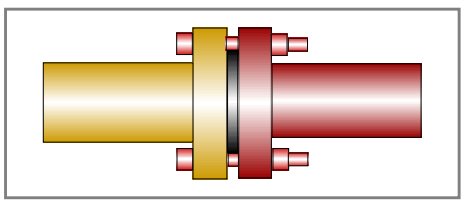


그림 3.3-1 플랜지의 이음구조

(5) 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 상하의 너트, 다음에 양쪽 옆의 너트, 다음에 대각 너트의 순으로 각각 조금씩 조이고 GRP 플랜지와 타관 플랜지의 간격이 관체 둘레에 모두 동일하게 되도록 한다.

(6) 플랜지 접합시 볼트의 조임은 반드시 토크렌치를 사용하고, 제조사에서 제시하는 관경 별 토크 값을 준수하여야 한다.

3.3.7.3 수압시험

(1) 유리섬유강화플라스틱관의 수압시험은 이 시방서 KCS 57 30 35 상수도 수압시험 및 검사에 따른다. 단, 유리섬유강화플라스틱관의 특성상 가압시 관의 팽창 등으로 인한 감압이 발생하므로 수압시험 전에 최소 1시간 이상의 안정화 시간을 가져야 한다.

3.3.8 플랜지이음의 접합

(1) 볼트는 한쪽으로만 조여지지 않도록 둘레 전체를 통하여 균등하게 조인다.

(2) 플랜지이음의 토크는 표 3.3-1 플랜지형볼트 조임토크에 따른다.

표 3.3-1 플랜지형볼트 조임토크

지름	토크 N·m(cm)	볼트의 호칭
80	60(6,000)	M16
100 ~ 600	90(9,000)	M20
700 ~ 800	180(18,000)	M24
900 ~ 1,200	330(33,000)	M30

3.3.9 신축이음 및 빅토리이음의 접합

3.3.9.1 신축이음의 접합

(1) 공장에서 세팅된 이음이 설계도의 규정대로 되어 있는지 확인한다.

(2) 관로와 신축이음관이 일직선으로 되도록 접합하여 변형이 일어나지 않도록 주의한다.

(3) 관로부설 단계에서 매설 및 통수 초기까지는 관이 노출되고 있거나 관 주변 흙이 안정 될 때까지 관로의 신축량이 크고 주변지반의 구속력이 저하된 상태이므로 관로의 매120~150m 간격으로 1개소의 준수축이음 연결부(special closure lap joint)를 설치하여 관로준공 초기까지의 신축량을 최대한 수용시키도록 하여야 한다.

(4) 준수축이음 연결부는 일반 연결부보다 깊게 수구에 삽구(stab)하고 일반연결부는 먼저 되메우기 등 매설작업을 완료한 뒤, 하루 중 가장 기온이 낮은 시간대를 이용하여 이 연 결부를 용접하여 최종관로를 형성시킨다.

(5) 신축이음관의 종류에 따라서는 유수방향이 있으므로 체결시에 확인한다.

(6) 체결 후에 세트볼트, 시핑앵글의 해체작업이 용이하도록 하기 위해서는 하부방향으로 되지 않는 위치에서 접합한다.

(7) 세트볼트, 시핑앵글의 해체시기는 일단자유의 경우는 용접완료 후에 떼어내고 양단고정의 경우는 반대편 측을 임시로 붙여둔 후에 떼어낸다.

(8) 용접에 있어서는 신축이음관의 고무 등이 용접 스패터 등에 의해 손상되지 않도록 보호하며 작업한다. 또 이음에 의해 미끄럼면이 손상되지 않도록 한다.

(9) 가스버너 등을 부근에서 사용하는 경우에는 화염이나 열에 의한 손상이 없도록 보호하여야 한다.

(10) 강관이나 밸브류의 체결을 완료한 후에는 신축이음관의 내면을 청소하고 도장면이나 관 체에 손상이 있으면 즉시 보수하여야 한다.

3.3.9.2 빅토리이음의 볼트접합

(1) 볼트체결시 반드시 내외면을 청소하여 이물질을 제거하고 난 뒤 체결하며, 체결볼트는 좌우평형이 되도록 하여야 한다.

(2) 800mm 이상 대형 강관의 접합부 기밀시험은 주철관접합에 준하여 시행한다.

3.3.10 이중지수 폴리에틸렌피복 강관(PEP)의 접합

3.3.10.1 접합

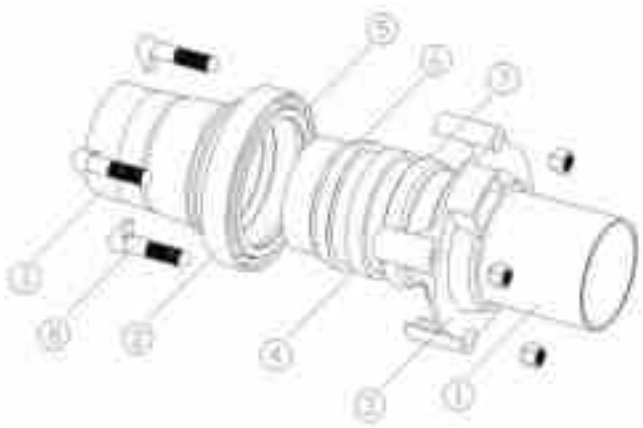
(1) 가압링, 2번고무링, 압착링, 1번고무링 순서로 **삽입지시선 안쪽**까지 파이프에 밀어 넣어 접합할 수 있도록 준비하고 부식방지 시트를 반대편에 삽입한다.

(2) 고무링이 가압링이나 파이프에 눌려 제자리를 찾기 전에 변형이 오지않도록 고무링에 **윤활제**를 도포한다

(3) 가압링을 밀어넣어 볼트, 너트를 대각선 방향 순서로 체결하고 마지막에 허락된 토크값에 따라 토크렌치로 한번 더 조여준다.

(4) 가압링에 위치한 공기압 테스트 홀에 소형 컴프레 셔로 공기압을 가압하여 0.7㎫로 유지하고, 압력변화가 없으면 테스트홀을 막은 후 부식방지시트를 체결하여 볼트 너트의 부식을 방지한다.

표 3.3-2 이중지수 폴리엔틸렌피복강관(PEP) 접합형태

형 태	명 칭
	① 이중지수 조인트 LJ/GCD450
	② 지지링 GCD450
	③ 가압링 GCD450
	④ 압착링 SS400 or POM
	⑤ 수밀링 EPDM
	⑥ 고무패킹 EPDM
	⑦ 고무패킹 EPDM
	⑧ 볼트,너트 GCD450 or KS B1002 or KS B1010

KCS 57 30 25 : 2017

상수도 도복장 공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 30 25 상수도 도복장 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 상수도용 도복장강관 용접부의 현장 도복장방법 등에 대한 일반적인 사항에 대해 적용한다.

1.2 참고기준

1.2.1 한국산업규격

(1) KS T 1074 : 페트럴레이텀계 방식테이프
(2) KS D 8502 : 수도용 액상에폭시수지도료 및 도장방법
(3) KS M 3015 : 열경화성 플라스틱 일반시험방법
(4) KS M 3734 : 접착제의 인장전단 접착강도시험방법

1.2.2 한국상하수도협회 단체 표준규격(KWWA)

(1) KWWA D 113-2010 : 수도용 폴리우레아도장 강관 및 이형관
(2) KWWA M 208 : 수도용 폴리우레탄 도장 강관
(3) KWWA M 201 : 수도용 폴리우레탄 피복방법

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

(1) 공사착수 전에 다음 사항이 포함된 시공계획서를 작성 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출해야 한다.
  ① 도복장방법
  ② 도복장순서
  ③ 기구
  ④ 기타
(2) 품질시험결과서
(3) 도복장 시공에 앞서 도장공의 경력서 및 사진을 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다. 또, 도장공은 해당 공사에 대하여 풍부한 실무경험을 가진 기능이 우수한 사람이어야 한다.

1.5 공정계획서 및 관리

(1) 도복장작업자는 반드시 작업전 도복장 매뉴얼을 숙지한 후, 절차에 따라 설비점검 및 상태를 확인한다.
(2) 작업시 보호안경, 방독면, 안전모, 긴팔 작업복, 안전화, 안전장갑 등을 착용하여 안전사고가 발생되지 않도록 한다.
(3) 각 현장 도복장에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)의 검사를 받아야 한다. 이때현장대리인이 반드시 입회하여야 한다.

(4) 도복장검사 결과 불합격된 곳은, 칼 또는 주걱 등으로 도막을 정밀하게 긁어내고 강면부터 다시 처리한 후, 재검사를 받아야 한다. 단, 결함이 표면만인 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 수정한다.

(5) 수소가스의 발생으로 인한 결함은 경미한 것을 제외하고 강면부터 다시 재도장하여야 한다.

2. 자재

2.1 페트롤레이텀 피복

2.1.1 페트롤레이텀 테이프

(1) 강재 외부에 밀착하여 부식을 방지하는 주재료로써 KS T 1074에 적합하여야 한다.

2.1.2 페이스트

(1) 페트롤레이텀이나 페트롤리엄 왁스의 중합체이며 적절한 부식억제재를 함유하고 있다.

(2) 페이스트는 테이프를 도복하기 전 금속표면을 보호하고 테이프와 강관 표면의 접착력을 증가시키며 품질기준은 표 2.1-1을 만족해야 한다.

표 2.1-1 페이스트의 품질 기준

시험항목	기준치	시험방법
증발량(%), 최대	1.0	KS M 2109
침전값(ml), 최대	0.05	KS M 2109
인화점(℃), 최소	175	KS M 2010
융　점(℃), 최소	70	KS M 2177

2.1.3 매스틱(충전제)

(1) 페트럴레이텀을 주성분으로 하여 점토형으로 가공한 것으로 복잡한 형상부분과 요철부, 볼트너트 체결부위, 콘크리트와 접하는 부분 등에 충전하여 표면을 채워줌으로써 테이프의 시공성을 좋게 하고 방식신뢰성을 높이는 역할을 해야 한다.

2.2 현장용접부의 외면피복

2.2.1 액상접착제

(1) 고무와 합성수지, 솔벤트로 구성되어 있으며 안쪽층 테이프를 피복하기 전에 기준에 맞게 표면처리된 강관 표면에 도포하여야 한다.

(2) 액상접착제의 역할은 강관 표면과 안쪽층 테이프 사이의 접착력을 생성한다.

(3) 액상접착제는 모든 테이프 자재와 동일한 제조자에 의해 공급되어야 한다.

(4) 액상접착제는 바르는 동안 기포가 거의 생기지 않고 바름성이 좋아야 한다.

(5) 액상접착제가 칠해진 표면에 안쪽층 테이프와의 효과적인 접착력을 얻기 위해 가열해서는 안된다.

2.2.2 매스틱

(1) 부틸고무 또는 역청질의 기본재료와 충전재 등으로 구성되어 액상접착제와 안쪽층 테이프의 접착층과 동일한 원재료를 사용하는 제품이어야 한다.

(2) 강면에 액상접착제를 바른 후, 안쪽층 테이프를 도복하기 전 강관 표면과 완벽하게 접착하기 어려운 부분은 매스틱을 사용하여 충전시킨 후, 안쪽층 테이프가 주름지거나 구김상태로 도장되지 않도록 한다.

2.2.3 안쪽층 테이프

(1) 안쪽층 테이프는 폴리올레핀 지지체와 부틸고무 및 접착제 또는 폴리염화비닐 지지체와 역청질 및 접착제로 구성되어 있다.

(2) 지지체와 접착밀봉제는 높은 전기저항, 부식환경에 대한 내식성, 낮은 습기흡수와 투습률을 갖는 재료로 만들어지고, 적절하게 표면처리된 강관 표면에 결합력을 주는 것이어야 한다.

(3) 안쪽층 테이프는 피복 안쪽에 기공이 생기지 않도록 단단히 감았을 때 생기는 인장력에 의해 찢어지지 않고 견딜 수 있어야 한다.

2.2.4 바깥층 테이프

(1) 바깥층 테이프는 폴리올레핀 지지체와 부틸고무 및 접착제로 구성되어 있다.

(2) 바깥층 테이프는 일차적으로 외부손상방지와 외부 기후조건에 견딜 수 있어야 하고 전체 적으로 부식방지 기능 방법의 한 부분으로 적용될 때 바깥층 테이프는 안쪽층 테이프의 형상과 동일하다.

2.3 방식용 폴리에틸렌슬리브 피복

(1) 방식용 슬리브를 운반 또는 보관할 때에는 자체 변형이나 손상이 되지 않도록 하여야 한다.

(2) 슬리브의 운반은 접어서 골판지 상자 등에 넣어 손상되지 않도록 주의하여 운반한다.

(3) 슬리브는 직사광선을 피하여 보관한다.

2.4 접합부의 액상에폭시수지도료에 의한 내부도장

(1) 도료는 상온경화형 2액형 에폭시수지도료로써 주재와 경화재로 되어 있고, 수질 등에 영향을 주지 않는 것으로 KS D 8502에 정한 규격과 동등하거나 그 이상의 제품이어야 한다.

(2) 표준형 도료는 10℃ 이상, 저온형 도료는 5~20℃ 범위에서 사용하여야 한다.

2.5 접합부의 폴리우레아수지도료에 의한 내부도장

(1) 도료는 주제(이소시아네이트 프리폴리머), 경화제(폴리아민), 토너(무기안료 등의 착색제 및 안정제 등)로 되어있고, 수질 등에 영향을 주지 않는 제품이어야 한다.

(2) 도료는 PE용기에 보관하고, 직사광선은 피하며, 따뜻하고 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관한다. 사용 전·후 보관 적정온도는 20℃~38℃이며, 보관기간은 6개월~1년 이내이다. 2액형 도료의 창고보관 또는 취급중에 제품의 온도별 유효기간은 표 2.5-1과 같다.

표 2.5-1 제품의 온도별 유효기간

보 관 온 도	보 관 유 효 기 간		비고
	주 제	경 화 제	
1℃ ~ 5℃	5일 이후부터 주제 미세입자 발생 5일 이하	1개월	
6℃ ~ 10℃	20일 ~ 30일	3개월	
11℃ ~ 19℃	2개월 ~ 3개월	6개월	
20℃ ~ 38℃	6개월	12개월	

(3) 사용후 도료를 PE용기에 잔여분 보관시에는 필히 질소가스를 완전히 충진한 후, 밀봉 상태를 유지하여야 한다.
(4) 드럼펌프나 드럼믹서 등 장비는 주제용, 경화제용을 반드시 구별해서 사용해야 한다.
(5) 도장장비는 폴리우레아 전용 도장기 Portable E-10 또는 동등 이상의 성능을 가져야 한다.

2.6 접합부의 폴리우레탄수지도료에 의한 내부도장

(1) 도료용기는 밀봉상태를 잘 유지한 채로 유효기간 이내의 것이어야 한다.
(2) 주제와 경화제가 잘 섞일 수 있어야 하며, 도료제조업자가 추천하는 혼합비, 가사시간, 건조시간 등을 만족하여야 한다.

2.7 검사 및 보수

(1) 검사를 받을 때에는 검사에 필요한 홀리데이디텍터(holiday detector), 전자미후계, 테스트해머, 표면온도계 등을 준비해야 한다.

3. 시공

3.1 공통사항

(1) 도복장작업을 할 때에는 주위의 환경오염방지에 유의함과 동시에 질식사고, 화재발생 등 충분한 안전대책을 강구하여야 한다.
(2) 도복장작업을 위하여 발판대 또는 건널판을 사용하고자 할 때에는 도장이 상하지 않도록 적당한 보호물을 대어야 한다.
(3) 도복장면 위를 걸을 때는 고무판을 깔거나 깨끗한 고무신이나 슬리퍼 등을 신어야 한다.

3.2 도복장의 전처리

3.2.1 용착금속 중 잔존하는 확산성 수소의 제거

(1) 콜타르에나멜 도복장인 경우에는 용착금속에서 수소가스를 방출하기 때문에 용접완료 후 프라이머(primer)도장 착수까지, 저수소계의 용접봉인 경우에는 24시간 이상, 일루미나이트계 용접봉인 경우에는 14일 이상 방치해 두어야 한다. 긴급한 경우에는 프라이머 도장 전에 가스버너를 사용하여 용접 비드부분을 최고 허용온도 600℃까지 반복 가열해서강제로 방출시킨다.

3.2.1 강면(鋼面)의 청소

(1) 강면은 깨끗하고 건조된 상태이어야 한다.

(2) 슬래그, 스패터 및 용접비드 부분의 도장에 유해한 돌기부 등은 전동샌더(electric sander),그라인더, 와이어브러시 기타 적당한 기구로 제거하여 가능한 한 평활하게 마무리하여야한다.

(3) 열화된 프라이머, 강면에 부착되어 있는 기름기, 먼지 기타 이물질은 와이어브러시, 솔벤트나프타, 청소기 등을 사용하여 제거하여야 한다.

(4) 용접에 의해 손상된 부분의 도막은 샌더 등으로 제거해야 하며, 제거부분 주위의 손상을 받지않은 도막 및 공장도장부와의 겹침부분은 폭 20mm에 걸쳐 샌더 등으로 처리해서 표면을 거칠게 한 후, 층간의 박리가 일어나지 않도록 하여야 한다.

3.3 페트롤레이텀 피복

3.3.1 페이스트 도포

(1) 페이스트는 브러시, 장갑, 롤러 등을 사용하여 균일하게 연속적으로 도포한다. 페이스트가 도포된 후, 곧바로 테이프 감기작업을 한다. 페이스트의 건조는 필요치 않다.

(2) 페이스트의 도포량은 0.2kg/m2이다.

3.3.1 매스틱 충전

(1) 매스틱은 밸브, 플랜지, 신축관 등과 같은 기계적 연결부위, 굴곡부위에 고르게 충전하여야 한다.

(2) 동절기 기온이 하강하는 경우, 충전재가 단단해질 수 있으므로 적절한 온도를 유지하여 작업이 용이하도록 해야 한다.

3.3.3 테이프 감기

(1) 테이프의 감기는 옥내 노출배관 30%, 옥외 노출이나 매설배관은 55% 중첩하여 감는다.

(2) 접거나 구기거나 불충분한 접착과 같은 결점은 없어야 한다.

(3) 테이프 감기 시작은 3시나 9시 방향에서 감기 시작하여 테이프의 끝단이 3시나 9시 방향의 밑으로 향하도록 한다.

(4) 밸브나 플랜지 등과 같은 기계적 연결부위에 테이프를 감을 때는 충전재가 변형되지 않도록 해야 한다.

(5) 테이프 감기의 시공방법은 구조물의 형상에 따라 다양하게 선택할 수 있으며 표준시공방법은 그림 3.3-1, 그림 3.3-2, 그림 3.3-3, 그림 3.3-4 및 그림 3.3-4와 같다.

(6) 시공된 테이프의 피복이 물리적인 손상이 우려되는 곳이나, 매설시 또는 외관의 구별이 필요한 곳에서는 플라스틱 계열의 테이프나 커버를 사용하여 보호층을 형성해야 한다.

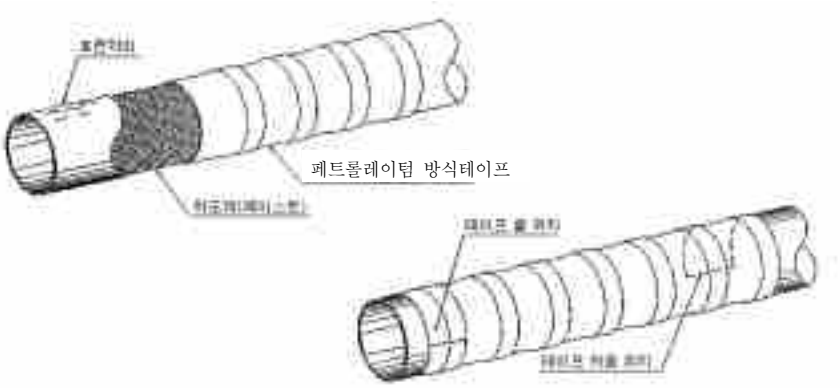


그림 3.3-1 직관의 시공

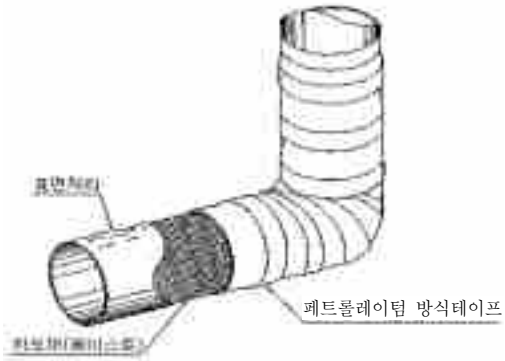


그림 3.3-2 곡관의 시공

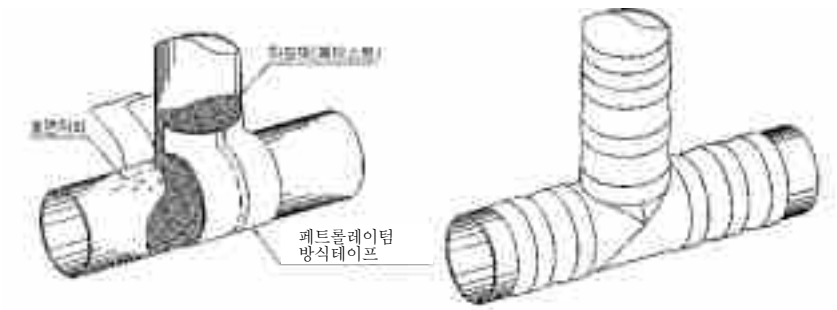


그림 3.3-3 T형관의 시공

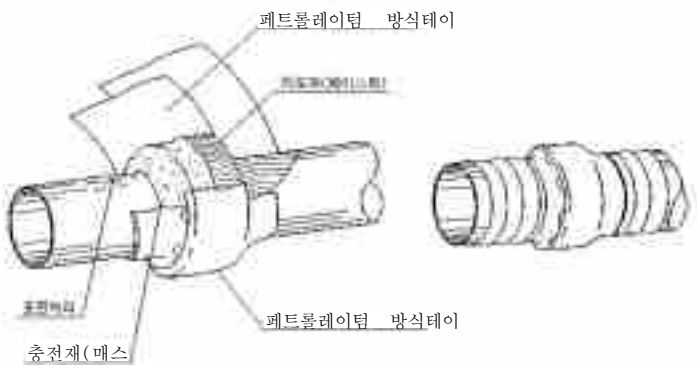


그림 3.3-4 플랜지의 시공

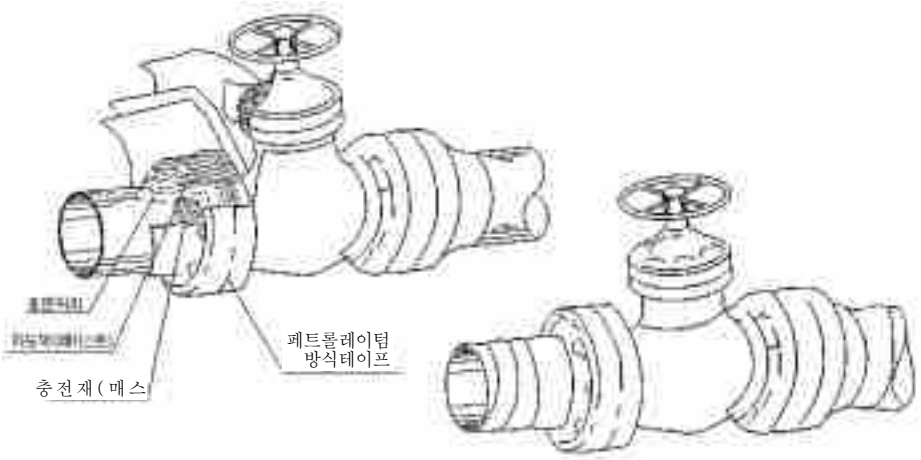


그림 3.3-5 밸브의 시공

3.4 현장용접 접합부의 외면피복

3.4.1 피복면의 전처리

(1) 강면을 청소할 때는 이 시방서 “3.2 도복장의 전처리”에 따른다.

3.4.2 플라스틱계 테이프의 시공

(1) 실링재는 공장도복장부의 양쪽 끝의 박리지(종이)를 떼어내면서 폭 20% 정도로 좁게 잡아 당기면서 감는다.

(2) 테이프를 감기 시작할 때 실링재를 가볍게 잡아당기고 끝이 겹쳐질 때 단차가 생기지 않도록 유의하여야 한다. 또한 감기 끝부분은 200mm 정도로 겹치도록 잡아 당겨서 절단하여야 한다.

(3) 방식테이프는 공장도복장부에 50mm 이상 겹친 위치에서 감기 시작하고 한번 감은 뒤에 는 1/2 이상 모두 겹치도록 감아 나가고 다른 끝의 공장도복장부도 50mm 이상 겹치도록 테이프를 감는다. 한번 감은 다음 모두 겹치게 하여 반대방향으로 1/2이 겹치도록 감 고 감은 끝은 한 번 더 겹쳐 감아 보강한다.

(4) 도중에 테이프가 모자라는 경우에는 약 1m 앞의 부분에서 겹치도록 한 다음 다시 감기 시작한다.

(5) 방식테이프를 감을 때에는 주름이나 공기가 들어가지 않도록 유의하여야 한다.

(6) 보호시트의 시공 : 보호시트는 관 밑바닥에서부터 감기 시작하여 접착테이프의 한쪽 끝을 고정한 다음, 위쪽으로 감아 올린 뒤, 다시 감기 시작한 위치까지 뒤돌아 온 곳에서 어느 정도 중복시켜 접착테이프로 임시 고정한 뒤, 접착테이프를 다시 관축방향으로 길이450mm 이상 평행이 되게 감아 붙여야 한다.

3.4.3 현장용접접합부의 외면피복의 감는 방법

(1) 현장용접접합부의 외면피복의 감는 방법은 그림 3.4-1 과 같다.

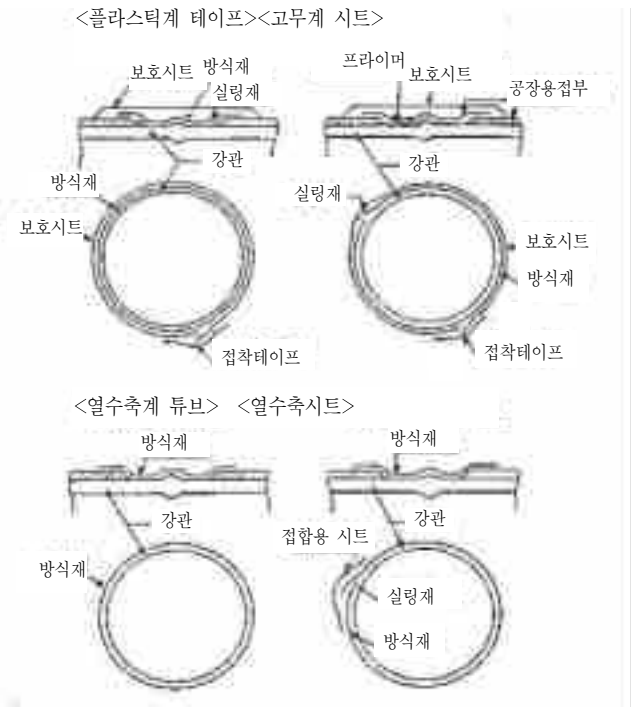


그림 3.4-1 용접접합부의 피복감기

3.4.4 고무계 시트의 시공

(1) 방식재의 종류에 따라 프라이머를 사용할 때에는 방식재 시공부에 도포량 1m2당 100g 정도를 도포하고 완전하게 건조시켜야 한다.

(2) 공장도복장의 끝면이 30° 이상인 경우에는 그림 3.4-2와 같이 미리 관의 둘레를 따라 실링재를 장착하여야 한다.

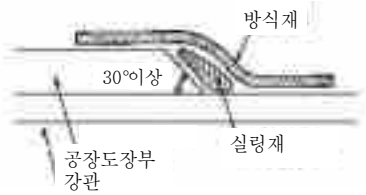


그림 3.4-2 실링재의 장착

(3) 방식시트와 공장도복장부가 겹치는 길이는 50mm 이상으로 한다. 또 원주방향의 겹치는 길이는 100mm 이상으로 하여야 한다.

(4) 방식시트를 붙일 때, 관 표면의 온도가 60℃ 이하이어야 한다.

(5) 비올 때나 습도가 높은 경우에는 원칙적으로 붙이지 말아야 한다. 다만 부득이한 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 승낙을 받은 후, 빗물 등을 완전히 제거한 다음 붙여야 한다.

(6) 방식시트의 붙임은 박리지(종이)를 떼어 내면서 관의 표면에 압착되도록 붙여야 한다. 이 경우 관의 정점에서부터 관축을 중심으로 45°의 위치로부터 붙이기 시작하고 관 둘레의 약 7/8되는 관 윗부분까지 붙이고, 중복 붙이기 전에 실링재를 붙여 압착시킨 뒤에 실링재의 박리지를 떼어 내고 시트를 중복하여 붙이며 위로부터 압력을 가해 밀착시킨다.

(7) 보호시트공의 시공 : 이 항 “3.4.2 플라스틱계 테이프의 시공”의 (6)에 따른다.

3.4.5 열수축계 튜브의 시공

(1) 용접하기 전에 미리 관 치수에 적합한 튜브를 관의 한쪽에 삽입하고, 용접작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 방식을 한 관체는 버너를 사용하여 용접부의 중앙에서부터 좌우로 관체가 60℃ 정도가 되도록 예열한다.

(3) 튜브의 장착은 미리 삽입해 둔 튜브를 피복위치까지 옮긴다. 또 튜브와 공장도복장부가 겹치는 부분은 50mm 이상으로 한다.

(4) 튜브의 가열수축은 버너의 불꽃이 직각으로 천천히 이동되게 하여 중앙부를 원주방향으로 360° 균일하게 수축한 후, 중앙에서 한쪽 끝으로 공기를 몰아내는 요령으로 하고, 끝 부분에서 접착제가 삐져나올 때까지 전체를 균일하게 완전히 수축시킨다.

3.4.6 열수축계 시트의 시공

(1) 시트와 공장 도복장부 및 원주방향이 겹치는 길이는 이 항 “3.4.4 고무계 시트의 시공”의 (3)에 따른다.

(2) 관체의 예열은 이 항 “3.4.5 열수축계 튜브의 시공”의 (2)에 따른다.

(3) 시트의 붙임은 이 항 “3.4.4 고무계 시트의 시공”의 (6)에 따른다.

(4) 시트의 가열수축은 이 항 “3.4.5 열수축계 튜브의 시공”의 (4)에 따른다.

3.5 방식용 폴리에틸렌슬리브 피복

(1) 슬리브의 피복은 슬리브를 관의 외면에 빈틈없이 감고 나머지 슬리브를 접어서 겹치는 부분이 관 꼭대기부분에 오도록 한다.

(2) 관이음부의 요철에 슬리브가 잘 맞도록 충분히 여유를 갖게 하고 되메울 때에는 이음에 무리없이 밀착하도록 시공한다.

(3) 관의 축방향 슬리브의 연결부분은 겹치도록 하여야 한다.

(4) 슬리브의 고정은 접착테이프 또는 고정용 고무밴드를 사용하여 고정하고 관과 슬리브를 일체화 시켜야 한다.

(5) 기존관, 밸브, 분기한 곳 등은 슬리브를 잘라펴서 시트(sheet) 모양으로 하여 시공한다.

3.6 접합부의 액상에폭시수지도료에 의한 내부도장

(1) 시공할 면의 수분 및 불순물을 제거하고, 공장도장부외의 겹침이 최소 50mm 이상 되도록 프라이머로 1회 정도 도장한다.

(2) 도장은 이물질의 혼입, 도장 불균형, 핀홀, 도장누락 등이 없고 균일한 도막이 되도록 하여야 한다.

(3) 도장이 겹칠 때에는 도료제조업자가 제시하는 도장간격(시간)으로 도장하고, 층간의 박리가 일어나지 않도록 하여야 한다. 이 경우, 동일 도료제조업자의 제품으로 도장하는 것을 원칙으로 한다.

(4) 도장작업은 솔칠, 핸드스프레이 등으로 가로·세로를 교차시키면서 칠하여야 한다. 또 핸드스프레이로 도장할 때에는 피도장물에 적합한 노즐의 팁(tip) 각도를 선정하고 강면에 분사부착 압력이 적절하게 유지되도록 강면과 노즐의 거리를 유지하여야 한다.

(5) 도장작업은 기온 5℃ 이하일 때와 상대습도 80% 이상일 때 강우, 강풍 등일 때는 원칙적으로 하지 않아야 한다.

(6) 겹칩도장을 하는 부분 이외에는 공장도장면에 도료가 부착되지 않도록 적절한 보호를 하여야 한다.
(7) 도장작업이 종료될 때부터 통수할 때까지 도막의 양생기간은 원칙적으로 완전 경화시간 이상을 유지하여야 한다.

3.7 접합부의 폴리우레아수지도료에 의한 내부도장

(1) 시공할 면의 수분, 스케일 등 이물질을 제거하고, 전처리후에는 8시간 이내에 도장작업을 실시해야 한다.
(2) 도장은 폴리우레아 전용도장기(Portable E-10)를 사용하는 자동스프레이 방식으로 도장한다.
(3) 도장전 도료의 온도(35℃~40℃)는 도장장비 가동시 온도 설정후에는 자동으로 맞추어지며, 작동압력은 12.4Mpa~13.8Mpa 범위를 유지하여야 한다.
(4) 토너와 경화제는 소정의 배합비율로 작업 30분전 전동믹서기로 골고루 혼합하여야 한다.
(5) 도장작업은 기온 5℃ 이하일 때와 상대습도 80% 이상일 때, 그리고 강우·강풍 등일 때는 원칙적으로 하지 않아야 한다.
(6) 도장은 이물질의 혼입, 도장얼룩, 핀홀, 도장 안 된 곳이 없이 균일한 도막이 되도록 하여야 한다.
(7) 도막두께 확보를 위하여 중복 도장할 때에는 도료제조업자가 지정하는 시간 이내에 재도장을 실시하여야 하고, 층간 박리가 일어나지 않도록 하여야 한다.

표 3.7-1 양생온도에 따른 완전경화시간

양생온도	완전 경화시간	비고
0℃	경화 불가	
5℃ ~ 7℃	20일 ~ 21일	
12℃ ~ 13℃	14일 ~ 15일	
25℃	7일	

(8) 도장작업이 종료될 때부터 통수할 때까지의 도막 양생기간은 원칙적으로 완전 경화 시간이상을 유지하여야 한다.

3.8 접합부의 폴리우레탄수지도료에 의한 내부도장

(1) 시공할 면의 수분 및 불순물을 제거하고, 공장도장부와의 겹침이 최소 50mm 이상 되도록 프라이머로 1회 정도 도장한다.
(2) 도장 작업할 표면의 온도는 이슬점보다 최소한 3℃ 이상으로 유지되고 흡습되지 않은 경우라면 별도의 가열이 필요 없으나 도장된 도막의 반응 및 경화시간을 단축할 필요가 있을 때는 도장할 표면의 온도가 최대 60℃를 초과하지 않을 정도로 가열할 수 있다. 가열을 할 경우는 LPG 토치나 기타 표면을 오염시키지 않는 적당한 가열도구를 이용하여 표면온도를 유지하는 것이 바람직하다. 가열할 경우, 공장도막이 열에 의해 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
(3) 각각의 용기에 담겨져 있는 주제와 경화제를 도료제조업자가 제시하는 소정의 배합비가 되도록 1개의 용기에서 골고루 섞이도록 혼합한다. 혼합에 사용하는 도구는 깨끗한 강철제의 것이 좋으며, 불순물의 혼입 우려가 있는 목재도구나 오염된 도구를 사용하지 않아야 한다. 용제를 희석하지 않아야 하며, 만일 작업성 개선 등을 위해서 용제를 희석할 필요가 있을 경우에는 접합부용 도료제조업자가 추천하는 바에 따라서 제한적으로 사용하여야 한다.

(4) 붓이나 솔 등을 이용하여 접합부에 도장한다. 혼합된 도료는 가사시간 이내 도장을 완료하여야 한다. 도장시 도막에 기포가 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 가급적 단시간 내에 도장을 마치는 것이 바람직하다.
(5) 도장은 이물질의 혼입, 도장얼룩, 핀홀, 도장안된 곳이 없이 균일한 도막이 되도록 하여야 한다.
(6) 공장 도막과 20~30mm의 폭이 중첩되도록 도장한다.
(7) 도장작업이 종료될 때부터 통수할 때까지 도막의 양생기간은 원칙적으로 완전 경화시간 이상을 유지하여야 한다.

3.9 검사 및 보수

(1) 프라이머를 도장하기 전 강면의 청소상태, 습기의 유무 및 관의 온도에 대하여 검사한다.
(2) 본도장 직전에 프라이머 도장면의 상태, 습기의 유무, 관의 온도에 대하여 검사한다.
(3) 내면도장
① 외관검사는 눈으로 관찰하여 도장면의 마무리 상태를 검사하고 도장표면의 처짐, 주름, 흘림, 광택, 평활도 및 변색 등 유해한 결함이 없고 도장누락 및 핀홀이 없는 것을 확인하여야 한다.
② 핀홀 및 도장누락은 홀리데이디텍터로 도막 전면에 대해서 검사하고, 불꽃이 생기지 말아야 한다. 이때 전압은 다음에 따른다.

아스팔트 또는 에나멜	8,000 ~ 10,000V
타르에폭시 0.3mm	1,200 ~ 1,500V
타르에폭시 0.5mm	2,000 ~ 2,500V
에폭시수지 모르터	7,000 ~ 10,000V
액상에폭시수지도료	1,200 ~ 1,500V
폴리우레아수지도료	2,500 ~ 3,000V
폴리우레탄수지도료	2,500 ~ 3,000V

③ 두께는 전자미후계 등으로 관의 길이방향에 대하여 임의의 3개 지점, 원주방향에 대하여 임의의 4개 지점을 측정한다.
④ 밀착은 두드려보기 검사로 하며, 망치자루의 길이 약 250mm, 중량 약 0.1kg의 강제망치로 도막을 가볍게 두들겨서 박리의 유무를 조사한다. 단, 공사감독자(건설사업관리자)가 필요하다고 인정할 때에는 피막을 벗겨 검사한다.
(4) 외부 도복장
① 홀리데이디텍터의 사용전압은 피복두께에 의해 조정하여야 하며, 약 15~30cm/sec 속도로 도복장된 표면을 1회만 통과시켜야 한다. 만일 피복된 테이프 표면위를 지나는 동안 정지하면 피복부위가 손상되지 않게 전류를 즉시 차단해야 한다.
② 홀리데이디텍터의 전압은 하루 두 번 이상(오전 및 오후 검사 전) 점검하여야 하며 적절한 접지로 항시 검사를 위한 정격전압을 유지하여야 한다.
③ 홀리데이디텍터의 전극과 도복장표면 사이에 스파크 또는 청각신호가 발생하면 결함부위이므로 크레용 같은 적절한 표시도구로 표시하고, 반드시 피복층을 제거하고 보수하여야한다.
④ 결함부위나 손상부위의 도복장방법은 이 시방서 “KCS 57 30 25 도복장공사” 중, 적용항목의 기준에 따라 결함부나 손상부의 도복장면을 깨끗이 벗겨낸 후 재시공하여야 한다.

KC CODE KCS 57 30 30

KCS 57 30 30 : 2017

상수도 밸브 및 부속설비 설치공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 30 30 상수도 밸브 및 부속설비 설치공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 상수도관에 부설하는 제수밸브, 소화전, 공기밸브, 감압밸브, 안전밸브, 유량계, 수압계, 배수(drain)설비, 점검구 등 부속설비의 설치에 대한 일반적인 사항에 대하여 규정한다.

1.2 참고기준

(1) 소방기본법

(2) 한국산업규격

①KS B 2340

②KS D 3562

③KS D 3706

④KS D 4302

⑤KS D 4317

(3) 한국상하수도협회 규격

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 공정계획 및 관리

1.4.1 제수밸브 설치

(1) 제수밸브는 관내 유수(流水) 정지와 수량의 조절을 하기 위하여 설치한다.

(2) 도·송수관에서 충수, 통수, 배수(排水) 등의 작업이나 사고시를 고려하여 1~3km 간격 으로 설치하는 것이 바람직하다.

(3) 도·송·배수관의 시점, 종점, 분기장소, 연결관, 주요한 이토관, 중요한 역사이펀부, 교 량, 철도횡단 등에는 원칙적으로 제수밸브를 설치하여야 하며, 그리고 관로가 길 경우에는 1~3km 간격으로 설치하는 것이 바람직하다.

(4) 표고차가 크고 긴 사면의 상부 및 하부에는 반드시 설치한다.

(5) 배수관에서 분기부나 교차부에는 배수관망의 구성 상황에 따라 설치한다.

(6) 밸브실의 설치기준은 “상수도설계기준(KDS 57 50 00 1.2.8 차단용 밸브와 제어용 밸브)”에 따르며 다음 표와 같다.

표 1.4-1 밸브실의 설치기준

구분	밸브실명	적용관경(mm)	적용장소	기타
소형	밸브보호통	D80 ~ 300	• 보도 및 폭이 좁은 도로 • 도로 폭 6m 이하로서 중차량 통행이 빈번하지 않은 도로	제수밸브실의 규격은 제수밸브의 치수에 의함.
중형	원형 밸브실(A)	D80 ~ 300	• 보도 및 폭이 좁은 도로 • 도로 폭 15m 이하인 도로	
	구형 밸브실(B)	D80 ~ 300	• 도로폭 20m 이상인 차도	
대형	구형 밸브실(A)	D300 ~ 600	• D400mm 이상의 제수밸브 설치시 • 도로폭 20m 이상 차도에 D300mm인 제수밸브 설치시	
	구형 밸브실(B)	D700 이상	• D700mm 이상 제수밸브 설치	제수밸브실의 규격은 버터플라이밸브의 치수에 의함.
기타	이토 및 공기밸브실	D80 ~ 300	• 도로폭 15m 이하인 도로	

(7) 제수밸브실은 설치 및 유지관리가 용이하도록 충분한 공간을 확보하여야 하며, 이상 수압이 발생하였을 때 즉시 감지하기 위한 수압계의 설치와 배수 및 점검을 위한 설비를 갖추어야 한다.

(8) 밸브는 수질에 영향을 주지 않아야 한다.

1.4.2 소화전 설치

(1) 소화전은 배수관에 설치하여 화재발생시에 소방용수를 이용하는 시설로서 기능을 다하는 것으로 목적으로 하고 있다.

(2) 관내수를 배수할 때의 흡기와 충수할 때의 배기 및 배수관의 수질유지를 위한 배수(drain)설비로서도 이용되기 때문에 적정한 위치를 고려하여 설치한다.

(3) 도로의 교차점이나 분기점 부근에는 소방활동에 편리한 지점에 설치하고 도로연변의 건축물 상황을 고려하여 소방대상물과의 수평거리를 100~140m 간격이하로 설치한다.

(4) 원칙적으로 단구소화전은 관경 150mm 이상의 배수관에, 쌍구소화전은 관경 300mm 이상의 배수관에 설치한다.

(5) 소화전에는 유지관리를 위하여 보수용 밸브를 함께 설치한다.

(6) 한냉지나 적설지에서는 부동식(不凍式)의 지상식 소화전을 사용하며, 지하식 소화전을 사용하는 경우에는 동결방지대책을 강구한다.

(7) 소화전의 토출구 구경은 원칙적으로 65mm로 하나, 특수한 소방펌프를 사용할 경우에는 예외로 할 수 있다.

(8) 도로폭이 넓고 배수지관을 도로의 양측에 부설하는 경우에는 소화전의 위치를 서로 대체 사용이 가능하도록 설치한다.

1.4.3 공기밸브 설치

(1) 공기밸브는 관내에 공기를 배제하거나 흡인하기 위한 목적으로 설치한다.

(2) 관로의 종단도상에서 상향돌출부의 상단에 설치해야하지만, 제수밸브의 중간에 상향 돌출부가 없는 경우에는 높은 쪽의 제수밸브 바로 밑에 설치한다.

(3) 공기밸브는 지형상 고지대에 해당하는 관로의 상향 돌출부에 설치해야 하지만, 지형은 평탄하더라도 지상이나 지하의 지장물 등에 의하여 상수도관이 하월(下越), 상월(上越)했을 경우 발생되는 상향 돌출부에도 설치하여 에어포켓에 의한 관단면의 부족을 방지해야 한다.

(4) 공기밸브의 설치는 "상수도설계기준(KDS 57 50 00 2.9 공기밸브)"에 의하여 관경 400mm 이상의 관에 는 급속공기밸브 또는 쌍구공기밸브를, 관경 350mm 이하의 관에 대해서는 급속공기밸브 또는 단구공기밸브를 설치한다.

(5) 공기밸브에는 필요에 따라 보수용의 제수밸브를 설치한다.

(6) 매설관에 설치하는 공기밸브에는 밸브실을 설치하며, 밸브실의 구조는 견고하고 밸브를 관리하기 용이한 구조로 한다.

(7) 급속공기밸브의 경우, 밸브가 기울어지면 배기량 능력이 감소하므로 항상 수직으로 설치한다.

(8) 공기밸브를 설치하는 플랜지면은 수평에서 2° 이내의 기울기가 되도록 설치한다.

(9) 한냉지에서는 공기밸브 내의 물이 동결되지 않도록 방지대책을 세운다.

1.4.4 감압밸브 설치

(1) 감압밸브(PRV : Pressure Reducing Valve)의 설치목적은 적정범위를 초과하는 수압을 감압하여 구역 내에서 적정동수압을 유지시키는 것을 목적으로 설치한다.

(2) 감압밸브는 관로의 감압조건에 적합한 기능을 가져야 한다.

(3) 감압밸브의 설치는 "상수도설계기준(KDS 57 65 00 5.5 감압밸브와 안전밸브)"에 의하여 지형과 지세에 따라 그리 고 평상시의 감압과 갈수시의 수압조정이 가장 적합한 장소에 설치한다.

(4) 감압밸브에는 동일구경의 우회관로를 설치한다.

(5) 감압밸브의 최대유량은 시간당 최대유량에 30%를 더하여 산출하고, 차압은 정점부 수압을 고려하여 산출한다.

(6) 감압밸브 설치는 블록화 초기부터 설치여부를 검토하여 블록화 작업을 하면서 동시에 추진하는 것이 효과가 높으며, 감압밸브 설치구역은 완전하게 블록고립을 하여야 한다.

(7) 감압밸브의 종류

① 직동식 감압밸브

직동식은 유출측의 수압이 높아지면 피스톤은 위로 올라가서 디스크가 차단되고, 수압이 낮아지면 스프링에 의하여 디스크가 내려와 수압을 조절하는 방식(150mm 이하의 관경에 사용)

② 파일롯트 감압밸브

주밸브와 보조밸브가 1조로 되어있으며, 보조밸브가 압력변화를 감지하여 주밸브를 제어하는 방식

③ 다공오리피스 밸브

다수의 오리피스를 설치한 2대의 디스크로 구성되어 있음.

1.4.5 안전밸브 설치

(1) 안전밸브는 수리조건에 따라 배수펌프 또는 가압펌프의 유입측이나 유출측 등 수격작용이 일어나기 쉬운 개소에 설치한다.

(2) 안전밸브는 설정압력 이상으로 압력이 도달되면 자동적으로 작동하여, 압력을 설정압으로 낮추는 기능을 갖는 것이다.

(3) 안전밸브는 배수펌프 또는 가압펌프의 출구나 기타 수충작용이 일어나기 쉬운 곳에 설치한다.

1.4.6 배수(drain, 排水)설비 설치

(1) 배수설비의 설치목적은 비상시나 평소에 유지관리상 관내의 청소와 정체수의 배제 등을 목적으로 관을 매설하였을 때에 관의 바닥에 남은 이토나 모래 등 협잡물을 배출하고, 관내에 발생한 탁질수의 배제와 공사 및 사고 등을 대비하기 위한 목적으로 설치한다.

(2) 상수도관로의 종단면도상에서 하향굴곡부의 하단으로 적당한 배수로(排水路), 하수관로 또는 하천 등이 있는 지점의 부근을 선정하여 배수설비를 설치한다.

(3) 배수설비는 지형상 저지대에 해당하는 관로의 하향 굴곡부에 설치해야 하지만, 지형은 평탄하더라도 지장물 등에 의하여 상수도관이 하월(下越)했을 경우 발생되는 하향 굴곡 부에도 설치하여, 관내 이물질의 퇴적, 정체수의 체류 등을 배제하기 위하여 설치하여야 한다.

(4) 드레인관의 관경은 주관경의 1/2~1/4로 하고, 가능하면 치수가 큰 것을 택한다.

(5) 방류수면이 관저보다 높을 경우에는 드레인관과 토출구의 도중에 배수실을 설치한다.

(6) 토출구 부근의 호안은 방류수에 의하여 침식되거나 파괴되지 않도록 견고하게 축조한다.

1.4.7 맨홀 및 점검구 설치

(1) 맨홀은 관경 800mm 이상의 관로를 부설할 때에 관의 접합 등을 위한 작업요원의 출입구, 재료·기자재의 출입구 등 관로 부설공사를 시공할 때와 공사완료 후, 내부점검이나 밸 브점검 등 유지관리할 때에 활용하기 위하여 설치한다.

(2) 관경 800mm 미만의 관에도 대형관의 맨홀설치방법에 준하여 점검구를 둠으로써 시공 및 유지관리할 때에 관로 내부에 감시카메라 등을 삽입하여 내부 상태를 점검·확인할 수 있고, 기존관로의 보수나 갱생에 활용한다.

(3) 관로의 이음부, 도장, 관의 손상, 각종 검사 및 관 내부상태를 주기적으로 점검할 수 있도록 관로에 맨홀 및 점검구를 설치하여야 한다.

(4) 맨홀 및 점검구실은 견고하고 유지관리가 용이한 구조로 한다.

1.4.8 고정밸브대 설치

(1) 고정밸브대의 설치대상은 철개 상단에서 제수밸브 캡까지의 깊이가 2m 이상으로 매설된 제수밸브실로 한다.

(2) 깊이별 설치종류는 표 1.4-2과 같다.

표 1.4-2 깊이별 설치종류

밸브실 종류별	제수밸브 캡까지의 깊이		비 고
	2 ~ 3m	3m 이상	
원형밸브실	C형	A형	
사각밸브실	C형	B형	

①A형 : 원형맨홀 내경 800mm 흄관 벽체에 삼발이 지지대를 이용하여 고정밸브대를 지지

②B형 : 사각맨홀 입구의□안에 지지대를 크로스되게 설치하여 고정밸브대를 지지

③C형 : 심도가 얕은 제수밸브로 맨홀 벽체가 견고하여 앵커볼트를 삽입 고정하여 고정밸브대를 지지

1.4.9 철개 설치

(1) 시공자는 철개의 사용구분을 확인하여 적합한 것을 사용하여야 한다.

2. 자재

2.1 공통사항

2.1.1 운반작업

(1) 상수도용 밸브류의 운반작업에 있어서 다음과 같은 사항에 주의한다.

① 공사에 종사하는 작업자는 상수도용 밸브류의 운반작업에 숙달된 기능이 필요하다.

② 크레인 등으로 상수도용 밸브류를 운반하는 경우는 다음과 같은 요령으로 운반한다.

가. 물건을 매다는 로프 등은 충분한 강도를 지닌 안전성이 높은 것을 사용한다.

나. 밸브 본체에 매다는 훅, 고리, 아이볼트 등이 있는 경우는 반드시 이를 사용한다. 그렇지 않은 경우는 밸브의 중심에서 상부의 위치에 매달도록 한다.

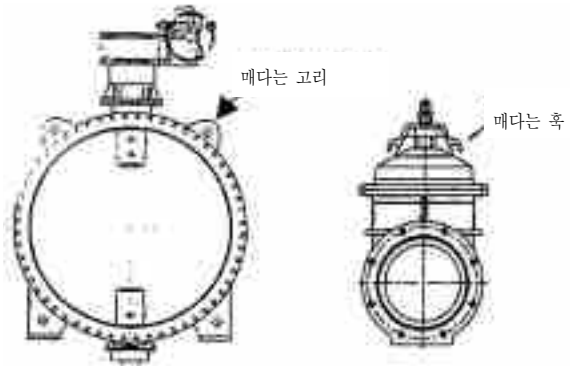


그림 2.1-1 밸브 운반작업시 매다는 위치

다. 밸브에 접속하는 관재 등을 지상조립해서 매다는 경우는 밸브의 플랜지접합부에 관재의 하중이 가해지지 않도록 관재부도 매단다.

라. 로프의 매달기 각도는 60° 이하가 바람직하다.

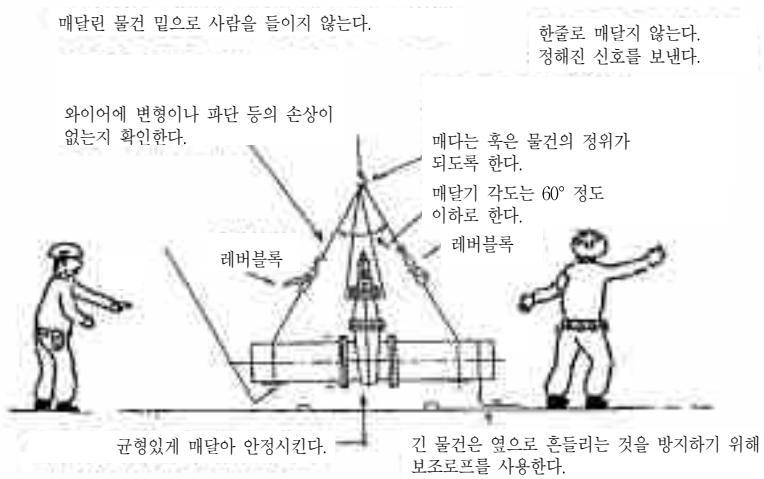


그림 2.1-2 밸브 운반작업

2.1.2 자재의 보관 관리

(1) 밸브류의 본체와 부속품은 보관장소의 환경 등에 따라 변형과 파손을 일으킬 수 있으므로 충분히 주의한다.

(2) 시공장소에 제품이 반입될 때에는 반드시 출하전표가 첨부되어 있어야 하며, 또한 별도로 제품의 검사증명서가 사업체 앞으로 송부되는 경우도 있다. 이러한 서류와 그 사본을 함께 보관한다.

(3) 제품은 보호를 위해 대부분이 포장되어 있는데, 제품을 파손시키지 않도록 가급적이면 시공작업 직전까지 포장을 뜯지 않도록 한다. 제품의 포장재가 골판지인 경우는 골판지가 젖으면 포장재의 강도가 저하한다. 그러므로 비 등에 젖지 않는 장소에 보관한다. 하지만 어쩔 수 없이 실외 등에 보관해야 하는 경우는 시트 등으로 싸서 직접 비에 젖지 않도록 주의한다. 전동밸브류의 경우는 전기부품류가 많이 사용되므로 습기에 주의한다.

(4) 제품의 도장 및 고무재료 등은 열화를 방지하기 위해 직사광선이 닿지 않는 장소에서 보관한다. 어쩔 수 없이 직사광선에 닿는 장소에서 보관하는 경우는 시트로 싸는 등의 조치를 취한다.

(5) 밸브의 설치대수와 부속품류가 많은 제품을 보관하는 경우는 제품 본체와 부속품류를 설치 작업의 공정순서를 적용해서 보관한다.

(6) 밸브의 접속 플랜지면 보호커버는 밸브 내부에 쓰레기·먼지·이물질이 들어가지 않도록 설치 직전까지 벗겨내지 않도록 한다. 하지만 이 상태로 설치하면 밸브의 유로를 막아 통수시 중대 사고를 유발한다. 그러므로 설치시에는 반드시 커버를 벗겨냈는지 확인한다.

(7) 무게가 무거운 대형밸브류는 주로 나무각재로 포장되어 있다. 이러한 제품은 쌓아서 보관하지 않는다. 특히 대구경의 게이트밸브는 밸브상자가 휘어질 수 있으므로 주의한다. 중간축 등이 자중으로 인해 휘어지는 등의 문제가 발생하지 않도록 주의해서 보관한다.

2.2 소화전 설치

(1) 옥외소화전(지상식, 지하식)은「소방기본법」제10조 시행규칙 제6조에 의하여 한국소방산업기술원에서 검정을 필한 제품이어야 한다.

(2) 소화전의 종류는 지상식과 지하식 소화전이 있다.

(3) 지하식 소화전의 종류는 단구와 쌍구소화전이 있다.

2.3 공기밸브 설치

(1)상수도용 공기밸브는 KS B 2340, KWWA B 100 수도용 급속공기밸브의 해당요건에 합치하거나 동등 이상의 제품이라야 한다.

(2) 공기밸브의 종류는 단구, 쌍구 및 급속 공기밸브가 있다.

2.4 감압밸브 설치

(1) 감압밸브는 관압조정에 따른 유량감소가 없는 제품으로 선정하여야 한다.

(2) 감압밸브의 모델 및 규격은 시스템에 적합하도록 선정하여야 한다.

2.5 배수(drain, 排水)밸브 설치

(1) 배수밸브는 슬루스형식으로 사용 중, 폐쇄상태에서 슬러지 등으로 인한 누수가 발생하지 않는 구조이어야 한다.

2.6 고정밸브대 설치

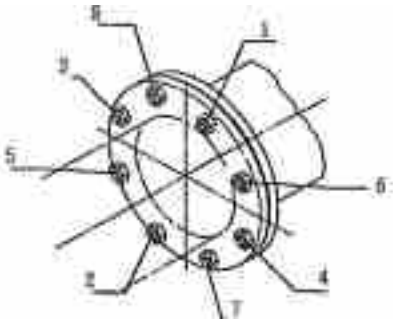
(1) 캡(상·하) : KS D 4302의 GCD 450 에폭시수지 분체도장
(2) 연결대 : KS D 3562의 SPPS 38 에폭시수지 분체도장
(3) 볼 트 : KS D 3706의 STS 304
(4) 반사판 : 유리알 볼록렌즈

3. 시공

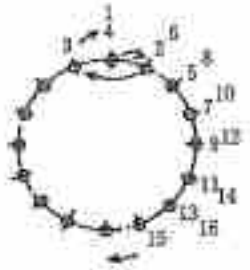
3.1 공통사항

(1) 각 부속설비는 설계도 또는 시공표준도에 따라 정확히 설치한다.
(2) 부속설비를 설치할 때에는 유지관리, 조작 등에 지장이 없도록 하여야 한다. 이때 구체적인 설치장소는 주위의 도로, 가옥 및 매설물 등을 고려하여 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여야 한다.
(3) 부속설비에 대한 밸브실의 설치는 침하, 경사 및 개·폐축에 편심이 생기지 않도록 하여야 한다.
(4) 부속설비는 원칙적으로 서로 1m 이상 떨어지도록 설치위치를 선정하여야 한다.
(5) 밸브류를 설치할 때에는 정확하게 중심내기를 하고 견고하게 설치한다.
(6) 맨홀류의 뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고, 노면에 대하여 울퉁불퉁한 굴곡이 없도록 하여야 한다.
(7) 밸브실 등을 설치할 때에는 정해진 기초에 깬돌 등을 깔고 충분히 고르고 다진 뒤 콘크리트를 균일하게 쳐야 한다.
(8) 수급인은 호칭경 400mm 이상의 제수밸브실, 공기밸브실 등 각종 맨홀에 대하여 “산소결핍 주의” 표시를 부착하여야 한다.
(9) 설치 후의 밸브조작에 영향을 미치지 않도록 밸브 전·후의 관내에 쓰레기, 이물질 등의 잔류물이 없는지 확인한다.
(10) 플랜지 끝부분에 있는 보호 커버는 반드시 벗겨냈는지 확인한다.
(11) 설치시점에서는 원칙상 밸브는 닫아 놓는다.
(12) 밸브에 유수방향 지정(역류방지밸브 등)과 핸들위치 지정이 있는 경우는 전동밸브의 전기배선 등의 조건 등으로 하고, 밸브의 설치위치가 지정되어 있는 경우는 그와 같은 지정위치로 되어 있는지 확인한다.
(13) 밸브를 운반할 때에 운반용 고리 등에 의하여 안전하게 운반되고 있는지 등의 안전확인을 한다.
(14) 플랜지면을 청소할 때 개스킷좌에 손상 등이 없는지 확인한다.
(15) 전면좌의 개스킷의 경우 개스킷을 플랜지볼트에 의지한 상태에서 볼트·너트를 조인다. 내면좌 개스킷의 경우는 실 등을 사용하여 개스킷을 플랜지면에 고정하고 플랜지볼트를 가볍게 조인 후에 실 등을 제거한다. 접착제(시아노아크릴레이트계 접착제 등)를 이용하여 개스킷을 임시로 고정하는 방법도 있지만, 사용하는 접착제의 종류에 충분히 주의해야 한다. 초산 비닐계, 합성고무계는 개스킷에 악영향을 끼치므로 사용해서는 안 된다.

(16) 플랜지볼트의 조임은 개스킷을 균등하게 압축하도록 대칭위치의 방향 순서로 조인다.



플랜지 볼트의 조임순서



플랜지 볼트의 추가 조임순서

그림 3.1-1 플랜지 볼트의 조임

(17) 밸브에 근접하여 신축 이음을 하는 경우는 다음과 같은 사항에 주의한다.

① 밸브의 플랜지부에 영향을 끼치지 않도록 플랜지부를 확실하게 접합한 후에 신축이음부를 접합한다.

②충수시는 큰 수압하중이 관받침대에 가해지므로 보강재 등을 이용하여 수압하중을 밸브실로 전달하며 안정시킬 수 있는 대책이 필요하다.

3.2 제수밸브 설치

(1) 제수밸브를 설치하기 전에 밸브 본체가 손상되지 않았는가를 확인하고 동시에 밸브의 개폐방향을 점검하여 여닫힘을「닫힘」상태로 설치하여야 한다.

(2) 제수밸브의 설치는 수직 또는 수평으로 설치한다.

(3) 고정용 발이 부착된 밸브를 설치할 때에는 먼저 지지콘크리트를 수평으로 침과 동시에 앵커볼트 상자(버터플라이 밸브는 밸브 본체 바닥 중앙의 조정 나사부분을 포함한다)를 설치하고 콘크리트가 소요의 강도로 된 뒤에 설치한다. 앵커볼트의 상자빼기부는 설치완료후, 지지콘크리트와 동등한 강도 이상의 콘크리트로 충전해야 한다.

(4) 제수밸브를 설치한 후, 밸브조정축의 상단과 지표면과의 간격이 30cm 정도 확보되도록 연결축으로 조정하여야 한다. 또 연결축을 사용할 때에는 원칙적으로 진동방지장치를 설치하여야 한다.

(5) 밸브실은 밸브와 일체구조로 되어 중량이 커지기 때문에 가능한 한 지반이 양호한 장소를 선정하여 설치한다.

(6) 제수밸브의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야한다.

3.3 소화전 설치

(1) 소화전은 설치하기에 앞서 밸브의 개·폐 방향을 확인함과 동시에 밸브본체의 이상 유무를 점검하여야 한다.

(2) 플랜지부착 T자관을 부설할 때에는 중심을 수평으로 유지하고, 지관의 플랜지면이 수평이되도록 설치한다.

(3) 분기밸브는 체크밸브 내장 제수밸브를 사용하여 밸브이후의 정체수가 본관내로 유입되지 않도록 하여야 한다.

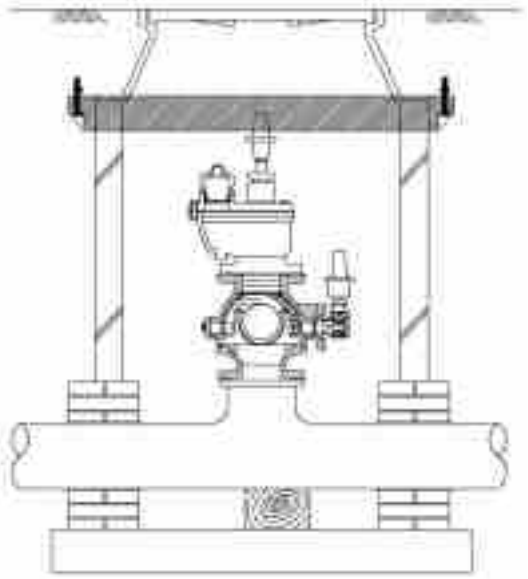


그림 3.3-1 지하식 소화전의 설치 예

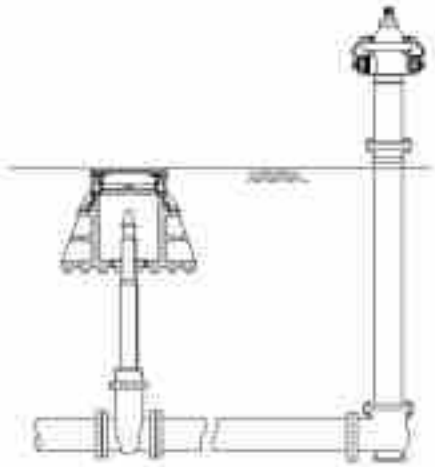


그림 3.3-2 지상식 쌍구소화전의 설치

(4) 지하식 소화전을 설치할 때에는 지표면과 소화전의 밸브조정축의 상단과의 간격이 30cm정도가 되도록 플랜지단관으로 조정한다. 또, 원칙적으로 플랜지단관을 사용할 때에는 진동방지장치를 설치한다.

(5) 지하식 소화전을 설치할 때는 소화전과 제수밸브는 밸브실내에 설치하고 철개에는 “소화전” 및 “주차금지”가 표시된 뚜껑을 설치해야 한다.

(6) 설치완료 후에는 제수밸브를 「열림」으로 하고 소화전은 「닫힘」으로 조정해 둔다.

(7) 소화전의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야 한다.

3.4 공기밸브 설치

(1) 공기밸브 및 핸들이 부착된 플랜지 슬루스밸브를 설치할 때에는 이 시방서 “3.9.3 소화전설치”에 따른다. 그리고 쌍구공기밸브는 양쪽의 덮개를 떼어내고 배기공의 대소를 확인함과 동시에 플로트밸브의 보호재 등을 제거하고 내부를 청소한 다음 원래 위치로 되돌려놓는다.

(2) 쌍구공기밸브를 설치할 때에는 플랜지부착 T자관의 플랜지에 직접 핸들부착 플랜지 슬루스 밸브를 설치하여야 한다.

(3) 설치완료 후, 핸들부착 슬루스밸브는「열림」으로 하고, 공기밸브는「닫힘」으로 한다. 단,통수한 후에는 원칙적으로 공기밸브는「열림」으로 한다.

(4) 공기밸브의 구조는 간단하지만 구(ball)나 고무패킹이 파손되기 쉽고 교체하거나 수리해야 할 필요성이 생기는 경우가 많으므로, 관로를 단수시키지 않으면서 보수하기 위하여 공기밸브용 T자관과 공기밸브의 사이에 보수용의 제수밸브를 설치한다. 특히, 공기밸브가 이상이 있을 경우에는 밸브실 내에 물이 차 제수밸브 작동이 어렵게 되므로 밸브키는 수직으로 설치함이 좋다.

(5) 공기밸브실이 작고 좁거나 얕은 곳에서는 밸브실의 상부에서 제수밸브를 조작할 수 있도록 공기밸브와 제수밸브가 일체로 제작된 공기밸브를 사용하면, 개폐조작이 용이하고 얕게 묻힌 배관에 설치하기도 쉽다.

(6) 공기밸브는 그 기능을 완전하게 발휘하기 위하여 수평으로 설치한다.

(7) 공기밸브의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야한다.

3.5 감압밸브 설치

(1) 감압밸브는 일차압력보다 이차압력을 낮게 하는 압력조정기구로써, 일차측 압력이 변화하여도 이차측 압력은 설정압력으로 항상 일정하게 유지시켜 관내압력의 안전확보를 위해 설치·사용하여야 한다.

(2) 밸브의 보호를 위하여 인입측에 스트레이너를 설치하여야 하며, 보수, 점검, 수리 등 유지관리를 위하여 단수를 하지 않고도 유지관리를 실시하기 위한 우회관(by-pass)을 설치하고 출구측에 공기밸브를 설치하여 케비테이션 발생을 방지하여야 한다.

(3) 감압밸브의 적정감압비는 3:1 정도로 하는 것이 바람직하고, 하나의 밸브에서 지나친 감압을 해서는 안된다.

(4) 감압밸브 설치 시, 배관은 수평을 유지하도록 하여야 하며, 점검 및 보수가 용이하도록 설치하여야 한다.

(5) 감압밸브 설치 시, 이물질 제거가 용이하도록 스트레이너 하단부에 개폐밸브 부착 등 이물질 배출구를 설치하는 게 바람직하고, 감압밸브는 점검주기를 정하여 정기적으로 유지관리에 철저를 기하여야 한다.

(6) 감압밸브 설치 후, 유출부 수압을 조절하면서 설치 전·후 수압의 변화와 최대 사용시간 출수상태를 확인하고, 출수불량 민원발생 사유 등 종합적인 효과분석이 필요하다.

(7) 감압밸브의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야 한다.

3.6 안전밸브 설치

(1) 안전밸브는 주로 관로 내 압력상승으로 위험할 경우 작동하여, 배관 내 압력의 안전을 유지하기 위해 각종 압력발생용기와 관로 등에 설치·사용한다.

(2) 안전밸브의 압력설정은 여러가지로 조정이 되는 것으로 한다.

(3) 안전밸브의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야 한다.

3.7 배수(drain,배수)설비 설치

(1) 이토밸브를 설치할 때에는 이 시방서 “3.2 제수밸브 설치”에 따른다.

(2) 배수설비의 설치장소는 관로의 오목한 곳 근처로 적당한 하천 또는 배수로 등이 있는 곳으로 한다.

(3) 방류수면이 관저보다 높을 때에는 배수 T자관(슬러지관)의 토출구의 도중에 필요에 따라 배수실(catch basin)을 설치한다. 방류수면이 관의 밑바닥보다 높은 경우에는 관내수를 완전히 배수하기 위하여 배수관로의 도중에 배수실을 설치하고 펌프로 배수해야 한다.

(4) 토출구 근처의 호안은 방류수로 인하여 세굴 또는 파괴되지 않도록 견고하게 축조하여야한다. 배수(排水)관로의 토출구 부근이 방류에 의하여 침식 또는 파괴될 우려가 있는 경우에는 콘크리트, 그물망, 사석 등의 방호공을 설치한다. 일시적으로는 배수시에 강판말뚝을 한 줄로 세우거나 목재의 뗏목을 띄우는 등으로 방호하는 경우도 있다. 또한 배수실을철근콘크리트구조로 하여 토출구에서 분출수의 에너지를 감쇄시키고, 그 월류구의 폭을 가능한 크게 하여 유속을 줄여서 방류하는 방법도 있다.

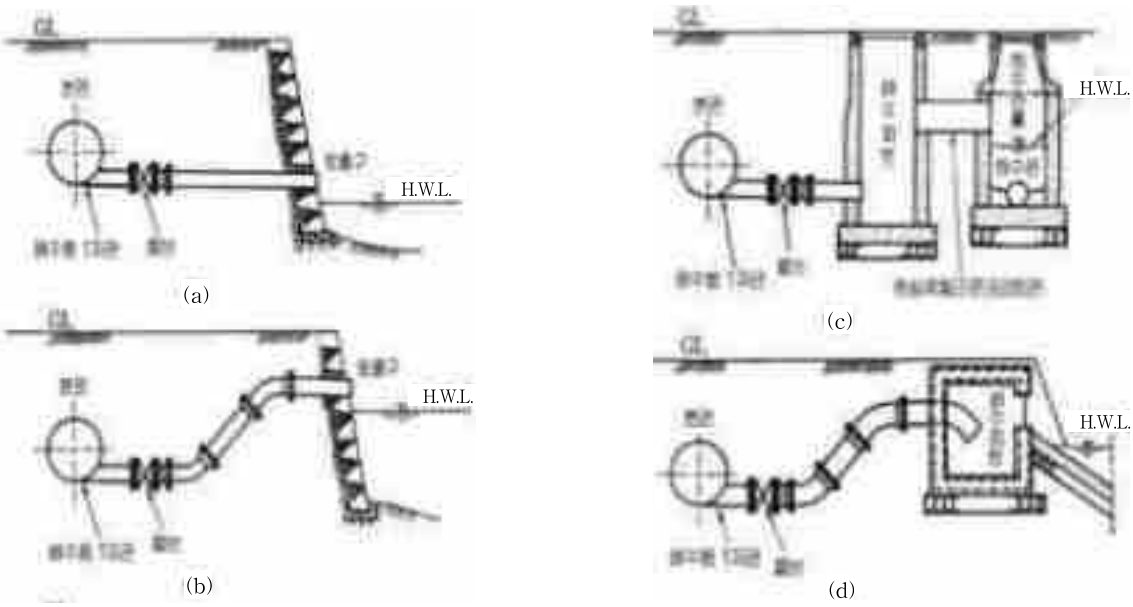


그림 3.7-1 배수관, 배수실, 토출구 설치의 예

(5) 드레인관의 관저고는 본관의 관저고와 일치시켜야 하며, 관내를 충분히 세척하기 위하여서는 상당히 빠른 유속이 필요하기 때문에 드레인관의 관경 규격에서 관경 1,650mm 이상의 특대구경관 이외에는 주배관 관경의 1/2~1/4 정도로 하면 되지만, 가능하면 크게 하는 편이 유지관리가 편리하다. 소구경관에서는 드레인관 대신 T자관을 사용할 때도 있다. 그러나 관경 500mm 이상의 관에서는 토출구의 수로가 범람할 우려가 있으므로 이런때에는 배출가능한 장소마다 여러 개의 배수설비를 설치할 수도 있다.

(6) 배수설비의 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야한다.

3.8 맨홀 및 점검구 설치

(1) 맨홀 및 점검구의 T자관 크기는 대개 직경 600mm 정도로 한다.

(2) 점검구는 보통 관상단에 설치하고 공기밸브를 접속한다. 공기밸브를 설치하지 않는 지점에는 관 측면에 설치하고 플랜지 뚜껑으로 밀폐한다.

(3) 점검구 설치시 점검구의 하단에 관과 같은 원호를 따라 수팽창 고무를 설치하여 차수를 행하여야 한다.
(4) 점검구 설치는 점검구 단관을 본관에 안팎으로 용접 설치하고, 용접부위는 도복장을 한다.
(5) 점검구 뚜껑 설치는 관로 단수 후, 점검구 단관 내부를 산소절단한 후, 그라인딩 다듬질을 하고 다듬질한 부분은 도복장을 한다.
(6) 점검구 설치 후, 관망도 및 조서에 설치내역 및 유지관리이력을 기록하여 관리하여야 한다.

3.9 고정밸브대 설치

3.9.1 시공일반

(1) 밸브실 상단에서 고정밸브대 캡이 30cm 미만이 되게 설치하여야 하며, 이 때 밸브실 뚜껑을 열고 닫는데 지장이 없어야 한다.
(2) 고정밸브대가 밸브실 벽체에 견고하게 지지되어, 고정밸브대를 이용하여 제수변 조작시 흔들림이 전혀 없어야 한다.
(3) 고정밸브대의 모든 볼트는 이탈되지 않게 조여야 한다.
(4) 지지대를 밸브대 상부에 설치하여 횡방향 하중에 견고하게 지지되도록 하여야 한다.
(5) 고정밸브대의 구조 및 치수는 별도의 제작도면에 의하여, 캡의 규격은 한국산업규격 KS B 2332에 준하여 제작한다.
(6) 고정밸브대 상단에는 야간에 식별을 용이하게 황색 유리알 반사체를 부착한다.
(7) 고정밸브대의 캡에는 밸브의 개폐방향을 화살표로 표시하고 좌회전 열림 “O”, 우회전 닫힘 “S”를 표시한다.
(8) 고정밸브대에 설치한 밸브의 제원을 표시할 수 있도록 명판을 부착한다.
(9) 고정밸브대의 상단부 캡 및 하단부 캡의 연결은 충분한 강도를 갖도록 용접 또는 일체형으로 한다.
(10) 고정밸브대의 하단부 캡에는 밸브의 캡과 고정을 위하여 볼트를 설치한다. 또한 캡 연결 대의 편심에 의한 흔들림을 방지하기 위하여 별도의 고정구를 설치할 수 있다.
(11) 고정밸브대는 전체를 골판지로 포장한다.

3.9.2 A형(원형밸브실) 고정밸브대 설치

(1) 고정밸브대에 부착되어 있는 턴버클을 분리시킨다.
(2) 턴버클이 분리된 고정밸브대를 설치대상 제수밸브 캡에 삽입시키고, 고정밸브대 하단 측면에 볼트를 조인다.
(3) 턴버클을 본래대로 고정밸브대에 삽입하여 너트를 돌려서 고정시킨다.
(4) 3개의 턴버클을 돌려서 지지대가 밸브실 내부 벽체에 견고하게 지지되게 한다. 이때에 제수밸브 캡의 정 중앙에 고정밸브대가 설치되도록 턴버클을 서로 조정하여 조인다.
(5) 고정밸브대가 견고하게 설치되었는지 확인한다.
(6) 고정밸브대 상단 기재판에 밸브의 규격, 설치일자 등 제원을 기재한다.

3.9.3 B형(사각밸브실) 고정밸브대 설치

(1) 고정밸브대를 설치하려고 하는 제수밸브 캡에 가조립하여 세우고, 지지대를 밸브실 철개 밑 밸브실 통로 벽에 설치위치를 표시한다.
(2) 지지대를 표시된 설치위치에 볼트를 이용하여 견고하게 고정한다.
(3) 고정밸브대와 지지대를 연결하는 고정밸브대를 제수밸브에 수직으로 세운 후, 연결대의 모든 볼트를 조여서 견고하게 고정되도록 한다.

(4) 고정이 완료되면 고정밸브대 상부를 흔들어서 전혀 흔들림이 없도록 확인·점검한다.
(5) 설치가 완료되면 밸브대 상단 기재판에 밸브의 규격, 설치일자 등 제원을 기재한다.

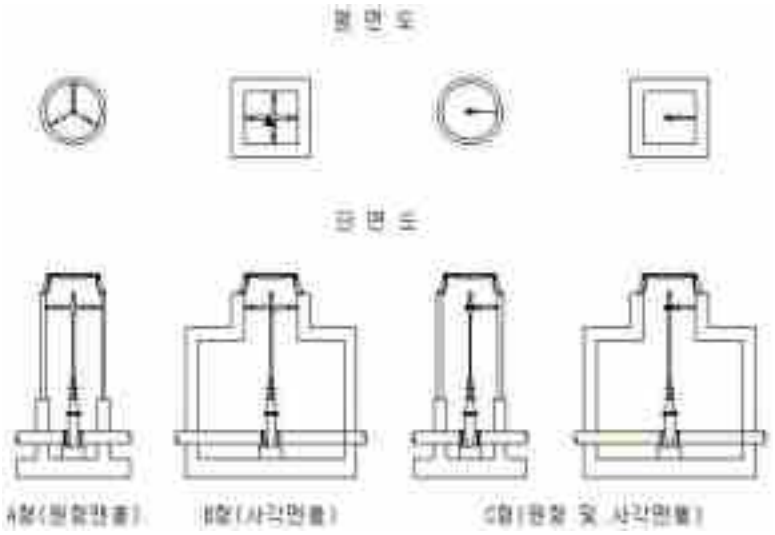


그림 3.9-1 고정밸브대 종류별 설치방법

3.9.4 C형(사각밸브실) 고정밸브대 설치

(1) 고정밸브대를 제수밸브 캡에 가조립하여 세우고 지지대를 맨홀 내부 견고한 벽 내부에 앵커볼트 삽입위치를 표시한다.
(2) 표시된 위치를 밸브실 내부 벽에 핸드드릴로 구멍을 뚫는다.
(3) 밸브실 내부에 형성된 구멍에 앵커볼트를 삽입하여 견고하게 박는다.
(4) 삽입된 앵커볼트에 밸브대를 고정시키고 밸브대 상부를 흔들어서 전혀 흔들림이 없도록 확인 점검한다.
(5) 설치가 완료되면 밸브대 상단의 기재판에 밸브의 규격, 설치일자 등 제원을 기재한다.

3.9.5 도장

(1) 도장범위 : 고정밸브대의 전면을 도장범위로 한다.
(2) 도료 및 도장방법 : KS D 4317의 규정에 따른다.
(3) 도막두께 : 경화 후의 도막두께는 0.2mm 이상으로 한다.
(4) 도막은 매끈하고 흠이나 이물질의 혼입 등 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

3.10 철개 설치

(1) 철개는 원칙적으로 개폐가 도로경사의 낮은 방향이 되도록 설치하고, 설치방향을 도로와 평행하게 하여야 한다.
(2) 철개와 노면은 단차가 지지 않도록 하여야 한다.
(3) 철개는 밸브실과 어긋나지 않도록 설치하여야 한다.
(4) 철개 표면에 부착된 아스팔트 등은 반드시 제거하여야 한다.
(5) 시공자는 철개의 설치가 완료된 후, 핀의 조임을 반드시 확인하여야 한다.
(6) 철개는 변형되거나 설치상태가 불량하면 소음으로 민원이 발생하거나 사고가 발생할 수 있으므로 이에 대한 대책이 필요하다.

KC CODE KCS 57 30 35

KCS 57 30 35 : 2017

상수도 수압시험 및 수압검사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 30 35 상수도 수압시험 및 수압검사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 수압시험 및 수압검사

(1) 이 시방서는 관로이음의 수밀성 및 안전성을 확인할 필요가 있을 경우에 있어서 현장수압시험에 대해 적용한다.

1.2 참고기준

(1) 건설기술진흥법
(2) 건설사업관리 업무지침

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

1.4.1 현장수압시험

(1) 다음 사항이 포함된 보고서
  ① 이음번호
  ② 시험년월일 시 분
  ③ 시험수압
  ④ 시험수압 5분 후의 수압

1.5 공정계획 및 관리

1.5.1 수압시험 및 수압검사

1.5.1.1 현장 수압시험

(1) 수압시험방법에 대해서는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따른다.
(2) 수압시험 적용 압력은 관로 중 가장 낮은 부분에 최대 정수두의 1.5배로 한다.
(3) 현장여건상 부득이 수압시험이 어려울 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여 결정한다.

1.5.1.2 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지

(1) 주철관의 현장 절단 끝면의 테스트밴드에 의한 수압시험을 할 때, 압력수가 모르터라이닝부로 누설하는 것을 방지하기 위하여 배관하기 전 지상에서 도장하여야 한다.

2. 자재

2.1 수압시험 및 수압검사

2.1.1. 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지

(1) 도장에 사용하는 도료는 염화비닐계의 중합물 또는 아크릴계의 중합물로서 KS D 4316(수도용 원심력 덕타일주철관의 모르터라이닝)에 따른다.

3. 시공

3.1 수압시험 및 수압검사

3.1.1 현장 수압시험

3.1.1.1 수압시험방법

(1) 수압시험을 위한 물의 주입에 앞서 관로를 임시로 되메우기하여 관로가 수압시험 중에 이동하는 것을 막아야 한다.

(2) 관로에 물을 주입할 때는 관내 공기를 배제하면서 천천히 주입해야 하며, 충수 중에 공기밸브 등에서 공기 배제가 잘 되고 있는지 또는 관로에 이상이 있는지를 확인해야 하며 누수장소에는 적절한 지수조치를 하여야 한다.

(3) 관내 충수 후, 적어도 24시간을 방치시켜 관내 잔류공기를 모두 배제하고, 서서히 규정수압까지 상승시킨다.

(4)규정수압으로 1시간 동안 유지할 때, 압력강하가 0.02MPa(0.2kgf/cm2)를 초과하여서는 안 된다.

(5) 누수허용량은 관종, 관경, 이음형식 등에 따라 다르나 고무링을 이용한 소켓접합방식의 경우 관경 10mm, 연장 1km에 대하여 50~120l/일 정도를 표준으로 한다.

(6) 위의 ⑴~⑷의 시험을 할 수 없을 때에는 압력유지시험으로 할 수 있다.

①압력유지시험은 관로를 300m 내외로 제수밸브나 블라인드플랜지(blind flange) 등으로 분할하여 사용수압까지 가압하고 수압의 시간적 변화를 도표로 작성하거나 자기 기록장치로 압력강하 상태를 검토하여 관로의 이상이나 누수상태를 판단하는 것으로서 0.5MPa(5.1kgf/cm2)의 수압으로 10시간 정도의 경과를 측정한다.

(7) 수압시험은 제수밸브와 제수밸브 사이에서 하는 것을 원칙으로 하되, 시험압력이 변하지 않는 간격으로 공사감독자(감리원)와 협의하여 결정한다.

3.1.1.2 수압시험기에 의한 방법

(1) 관경 800mm 이상의 주철관 이음은 공사감독자(건설사업관리자) 입회하에 이음부각 이음마다 내면에서부터 테스트밴드(test band)로 수압시험을 한다.

(2) 테스트밴드 시험수압은 0.5MPa(5.1kgf/cm2) 이상에서 5분간 유지하여 0.4MPa(4.1kgf/cm2) 이하로 수압이 내려가지 않아야 한다. 만약 수압이 내려가는 경우에 는 다시 접합하고 수압시험을 하여야 한다.

3.1.2 수압시험에 따른 모르터라이닝면의 침투방지

3.1.2.1 절단관 부분 도장

(1) 실링(sealing)하기 전에 모르터라이닝면이 건조되어 있는가를 확인한 다음, 와이어브러시 등으로 청소하고 먼지 등도 제거한다. 또, 건조가 불충분할 때에는 면포 등으로 닦아내야 한다.

(2) 도장은 절단 끝면에서 약 150mm를 바르며 초벌칠과 마감칠 2회로 나누어 시행한다. 또 배관은 도장한 뒤 적어도 24시간 이상 건조시간을 둔 다음에 시행하여야 한다.

(3) 도장방법은 원액과 희석제를 1:2의 비율로 혼합하여 초벌칠용으로 하고, 평균 150g/m2를 솔로 모르터라이닝면에 스며들도록 바른다. 또 이 도장은 비교적 습도가 낮은 때에 실시하고, 절단 끝면으로 말려 들어가는 것같이 칠하여야 한다.

KC CODE KCS 57 30 40

KCS 57 30 40 : 2017

상수도 통수 수계전환·준공

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 30 40 상수도 통수·수계전환·준공

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 통수 및 수계전환, 준공

(1) 이 시방서는 상수도관로, 밸브 등 각종 시설물의 시공완료 후, 통수에 관한 사항을 규정한다.

1.2 참고기준

(1) 건설기술진흥법
(2) 건설사업관리 업무지침

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 제출물

1.4.1 준공

(1) 다음 사항이 포함된 준공도서
  ① 준공도면
  ② 준공내역서 및 시방서

1.5 공정계획 및 관리

1.5.1 통수 및 수계전환

(1) 관로통수 전에 통수계획서를 상세하게 작성하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다. 수계전환이 수반되는 경우, 수계전환계획도 포함하여야 한다.
(2) 통수지역(수계전환지역 포함)의 배관도, 제수밸브, 이토밸브, 공기밸브 등의 대장을 작성하고, 담당자를 지정하여 현장조사를 하여야 하며, 도출된 문제점에 대하여는 통수 전 대책을 수립하여야 한다.

1.5.2 준공

1.5.2.1 예비준공검사

(1) 공사감독자(건설사업관리자)는 준공예정일 전에 자재, 시공 상태가 계약문서에 명시 된 기준에 적합한 지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.
(2) 시공자는 공사의 예비준공 검사자에게 건설기술관리법 시행규칙 별지 제39호 서식에 따른 품질시험·검사성과총괄표를 제시하여야 한다.
(3) 공사감독자(건설사업관리자)는 예비준공검사결과, 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 시공자에게 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 대한 시공 조치를 완료한 후에 예비준공검사 지적사항 및 조치내용을 기록하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

1.5.2.2 준공검사

(1) 준공검사시에는 다음 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.
① 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부
② 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검
③ 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리
④ 사업승인 조건사항 이행 상태
⑤ 주변정리 및 원상복구사항 처리 상태
⑥ 제출물 및 공무행정서류 처리 상태
⑦ 인·허가 완료 상태
⑧ 준공전 청소 이행 상태
⑨ 기타 계약문서에 명시된 사항

2. 자재

내용 없음.

3. 시공

3.1 통수 및 수계전환

(1) 관로에 물을 채우기 전, 관로 전체 연장에 걸쳐 관내를 깨끗이 청소함과 동시에 이음부에 이물질의 유무, 도장 상태 등을 조사하고, 마지막으로 잔존물이 없는가를 확인하여야 한다.

(2) 물을 채울 때 제수밸브, 공기밸브, 소화전, 이토밸브 등을 열고 이상 유무를 확인하여야 하며, 특히 공기밸브 볼(ball)의 밀착 정도를 점검한다. 그리고 모든 맨홀뚜껑의 개폐를 확인하고 덜렁거리지 않도록 하여야 한다. 현장조사를 위하여 밸브실에 들어갈 경우에는 반드시 산소농도를 측정한 후, 이상이 없을 시에 들어가고 밸브실 밖에도 입회자를 대기시켜야 한다.

(3) 통수할 때는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따르고 관 내부를 소독할 때에는 다음 요령에 따른다. [자세한 사항은 상수도시설기준 유지관리 편을 참조할 것.]
① 신설관 및 개량관은 잔류염소농도가 포함된 물로 세척을 실시한 후, 통수 전에 수질측정(pH, 잔류염소농도, 탁도, 색도)을 하여 먹는물수질기준에 적합하여야 한다.
② 수질측정 결과 이상이 없을 경우 통수를 시작한다.
③ 세척을 효과적으로 수행하기 위해서 관내유속은 1m/sec 이상이고, 사용시간 최대유속 이상이어야 한다.

(4) 상수도관로는 압력관으로 세척시 순간적으로 다량의 물이 배출되므로 배출수로 즉, 하수관로나 하천 등에 급격한 수위 상승이나 침수 등 각종 안전사고가 예상되므로 사전 배수로를 점검하고 홍보하여야 한다. 또한 염소를 함유한 물을 배출할 경우에는 하천 등 배출장소의 수서생물이 죽거나 환경적인 영향을 줄 우려가 있으므로, 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.

(5) 관로에 물을 채울 때는 제수밸브를 서서히 개폐하여야 하며, 급작스런 제수밸브개폐로 관로에 수격압이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한, 관내 공기배제가 급격하게 일어나지 않도록 하여야 하며, 관로에 물이 채워진 후 계획수압에 도달하면 관로의 누수여부를 확인하여야 한다.

(6) 공사구간에 대하여 출수상태를 확인하고 불출수 세대가 없는 지 최종 점검하여야 한다.

(7) 수계전환 작업시 녹물 등이 출수되지 않도록 대책을 수립하여야 한다.

① 수계전환 작업에 따른 유수방향의 변경으로 인한 녹물 등이 발생되지 않도록 충분한 시간을 두고 정상 수질상태가 될 때 까지 이토밸브, 소화전 등을 이용하여 충분한 배수를 하여야 한다.

② 제수밸브 조절시에는 개폐한 제수밸브를 표시하여 통수 후 개폐작업의 누락이 없도록 한다.

③ 제수밸브의 개폐작업에는 제수밸브를 서서히 작동하여 유속변화에 의한 녹물이나 관로 내부에 부착된 슬라임이 떨어지지 않도록 주의하여 통수하여야 한다.

④ 단수된 관로구간 내에 남아있는 물이나 사수관로(dead zone)에서 유입된 녹물 등이 수용가에 유입되지 않도록 충분한 배수작업을 시행한 후에 통수하여야 한다.

KC CODE KCS 57 30 45

KCS 57 30 45 : 2017

상수도관망 최적관리시스템 구축

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 30 45 상수도관망 최적관리시스템 구축

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 블록시스템을 포함하는 상수도관망 최적관리시스템 구축에 대한 사항을 규정한다.

1.2 참고기준

(1) 수도법
(2) 상수도관망 최적관리시스템 구축 및 유지관리 표준업무처리지침

1.3 용어의 정의

내용 없음.

1.4 공정계획 및 관리

(1) 사업추진은 환경부 제정 상수도관망 최적관리시스템 구축 및 유지관리 표준업무처리지침에 따라 시행한다.

2. 자재

내용 없음.

3. 시공

(1) 상수도관망관리 시스템 구축은 복합공종을 블록별, 연차별로 장기간 시행하는 사업이므로 예정공정표를 작성하여 관리하여야 한다.
(2) 공사특성상 단수작업이 많으므로 단수피해를 최소화하기 위한 대책을 수립하고, 부단수공법 적용을 충분히 고려하여야 한다.
(3) 단수를 실시해야 하는 경우, 수량 및 수질이나 수압 측면에서 직·간접적으로 받는 영향을 최소화하도록 하여야 한다.
(4) 개량사업구간에서는 공사착공전에 횡단굴착을 하여 기존관로를 확인 후, 절단이나 부단수 천공을 하여 관상태를 확인한다.
(5) 기존 불용관은 반드시 분기점을 찾아서 폐쇄하여야 한다.
(6) 블록내의 모든 불량관과 불용관은 일시에 정비하도록 한다.
(7) 블록분할에 대한 블록고립여부를 확인하여야 한다.
  ① 수도시설정보, 주요 수용가정보 등이 명기된 관망도를 준비하여야 한다.
  ② 블록고립시 조작해야 할 경계밸브에 대해 접근성 및 작동여부 등을 사전에 점검하여 도면에 표시하여 문제 발생시, 즉각 조치하여야 한다.
  ③ 블록고립 여부 확인을 위하여 적정 수압측정 위치를 선정하여야 한다.

④ 블록고립 확인으로 인하여 영향을 받는 수용가에 대하여는 블록고립 확인 계획을 사전에 홍보하여 불편을 최소화 하도록 한다.

⑤ 작업시행은 사전에 계획된 예정시간에 따라 경계밸브 차단 및 수압 확인을 하여야 한다.

⑥ 지형여건에 따라 경계밸브 차단 후, 수압이 즉시 변동되지 않을 경우 이토를 실시한 후에 측정한다.

⑦ 블록고립을 확인한 후, 경계밸브를 차단함으로써 발생할 수 있는 탁수, 적수, 이물질 등으로 인한 민원에 대한 대책을 강구하여야 한다.

(8) 공사중 교통처리계획 및 민원처리계획을 수립·시행하여야 한다.

(9) 시공자는 공사가 완료되면 준공도를 작성하여 관망도에 반영하고, BIM/GIS에 연계할 수 있도록 관련자료를 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

(10) GIS 자료는 국가 NGIS 구축기준에 따라 작성하여야 하며, 또한 BIM/GIS 자료는 향후, 유지관리시스템에 연계운영할 수 있도록 하여야 한다.

(11) 유지관리지침서는 시설, 설비, 계측기 및 유지관리시스템을 적정하고 효율적으로 운영할 수 있도록 작성하여야 한다.

KCS 57 50 00 상수도공사 급수설비공사

KC CODE KCS 57 50 05

KCS 57 50 05 : 2017

상수도 급수설비공사 일반사항

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 50 05 상수도 급수설비공사 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 급수설비의 공사와 불용관 정비 및 누수복구공사에 적용한다.

(2) 내용

① 급수관의 분기

② 급수관의 배관

③ 수도미터 및 보호통

④ 저수조

⑤ 급수설비의 오염방지

⑥ 급수밸브

⑦ 불용관 정비 및 누수복구공사

1.2 참고기준

- 건설기술진흥법
- 수도법
- 소방기본법
- 산업안전보건법
- 시설물의 안전관리에 관한 특별법
- 주택건설기준등에 관한 규정
- 상수도공사 표준시방서

1.3 용어의 정의

- 급수설비: 수도사업자가 일반 수요자에게 원수나 정수를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로부터 분기하여 설치된 급수관(옥내급수관을 포함한다)·계량기·저수조·수도꼭지, 그 밖에 급수를 위하여 필요한 기구를 말한다.
- 배수관: 배수지 또는 배수펌프를 기점으로 하여 급수장치까지의 배수를 목적으로 부설한관을 말한다.
- 불용관: 기능을 상실한 상수도관이 존치되어 장래 누수요인을 잠재한 상수도관을 말한다.

1.4 구조 및 재질

급수관은 충분한 강도를 가지며 내식성이 크고 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 재질의 것이라야 하며 수압, 토압, 부등침하, 동상(凍上) 등에 대하여 안전하고 전식(電蝕), 토질에 의한 부식 등의 위험이 있을 때에는 필요한 방지조치를 하여야 한다.

1.5 관종

이 시방서 KCS 57 10 05 상수도공사 일반사항 1.1.3현장업무관리 1.1.3.1상수도용 기자재에 따른다.

1.6 관의 운반, 취급, 보관

(1) 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반에 따른다.

(2) 수도용 스테인리스 주름 강관

① 운반 및 적재 시 제품을 손상시킬 수 있는 못 또는 날카로운 물체가 주위에 없도록 하여야 한다.

② 운반 및 적재 시 무거운 짐을 얹거나 밟지 말아야 한다.

③ 주름마디부의 굴곡 반경을 최소 75R 이상을 유지하여야 한다.

④ 주름마디부의 어느 한곳을 5회 이상 계속 반복해서 구부리지 말아야 한다.

⑤ 주름마디부의 몸체에 파이프 렌치 또는 기타 공구로 힘을 가하거나 뒤틀리게 하지 말아야한다.

⑥ 신축가동식 슬립인 죠인트 관이음쇠의 연결 시 반드시 스테인리스 주름 강관의 홈가공 여부를 확인하고 연결 하여야 한다.

⑦ 신축가동식 슬립인 죠인트 관이음쇠와 접합부인 주름마디관의 직관부가 찌그러지지 않도록 해야 한다.

1.7 터파기

이 시방서 KCS 57 10 10 구조물 및 관로 토공사에따른다.

2. 자재

내용 없음.

3. 시공

3.1 공사 관련사항

이 시방서 KCS 57 10 05 1.2.2.2 공사관계 시방서 및 1.2.2.3 관련 설계 및 시설기준에 따른다.

이 시방서 KCS 57 10 05 상수도공사 일반사항 1.1.4 건설안전 및 환경관리에 따른다.

KC CODE KCS 57 50 10

KCS 57 50 10 : 2017

상수도 급수설비 설치공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 50 10 상수도 급수설비 설치공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 내용

① 급수관의 분기

② 급수관의 배관

③ 수도미터 및 보호통

④ 저수조

⑤ 급수설비의 오염방지

⑥ 급수밸브

1.1.1 공정계획

(1) 기존 상수도관을 단수하거나 폐쇄하는 경우에는 최소한 48시간 전에 공사감독자(건설사업관리자)에게 작업계획서를 제출하여 관리기관의 승인을 받아야 한다. 승인을 받기 전에는 작업을 시작해서는 안된다.

(2) 작업계획서에는 급수 중단의 시간과 단수지역 수요가에 대한 홍보방법 등을 명시하여야 한다.

(3) 배수관에서 급수관을 분기할 때에는 가스관, 공업용 상수도관 등 상수도 이외의 관과 오접되지 않도록 경고테이프, 소화전, 제수밸브 등의 위치나 음청 및 GIS 도면 등을 확인하여 해당 배수관을 정확히 확인하여야 한다.

(4) 배수관을 천공하는 경우에는 배수관의 구경에 따라 천공간격(최소 30cm 이상)과 구경의 크기에 주의하고 배수관의 강도가 저하되지 않도록 고려한다.

(5) 배수관의 내면에 라이닝된 도포막이 박리되지 않도록 주의해야 하며, 배수관의 천공단면 등을 방식하기 위하여 적절한 천공단면의 코어를 장착하는 등의 조치를 강구한다.

표 1.1.-1 작업계획서

단수(폐쇄) 작업계획서

① 위　　치 :　　도로명 주소
② 공사개요 :　D =　　mm　　L =　　m
③ 단수시간 :　　년　　월　　일　　00 : 00 ~ 00 : 00　(　　시간)
④ 시공상세도
⑤ 자재준비계획 (품명, 규격,　수량)
⑥ 장비확보계획 (장비명, 규격,　수량)
⑦ 수계조절 및 퇴수작업계획
⑧ 도로굴착허가 및 교통관리계획
⑨ 담당 및 시공업체 비상연락 전화번호
⑩ 공사장 안내간판 및 안전시설 설치계획
⑪ 공사 및 단수 홍보계획

1.2 참고기준

내용 없음.

1.3 용어의 정리

내용 없음.

2. 자재

2.1 구조

(1) 티(T)자형 관

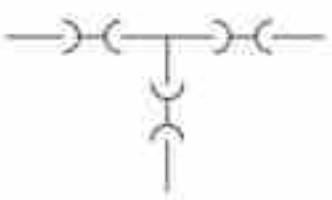
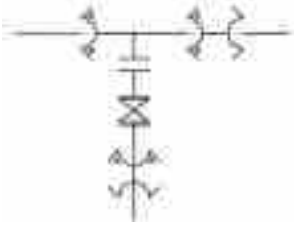
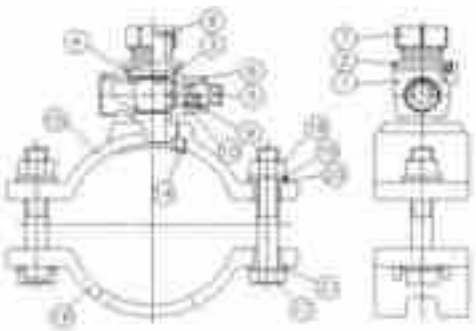
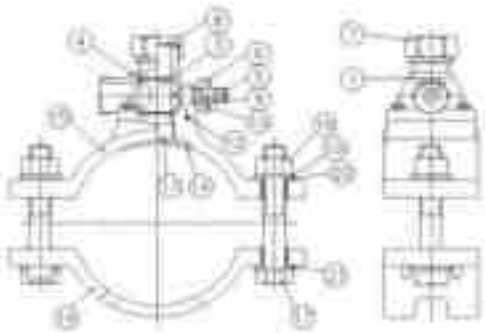
티(T)분기 (직경 50mm 이하)	정자분기 (직경 80mm 이상)
	

그림 2.1-1 티(T)자 형 관

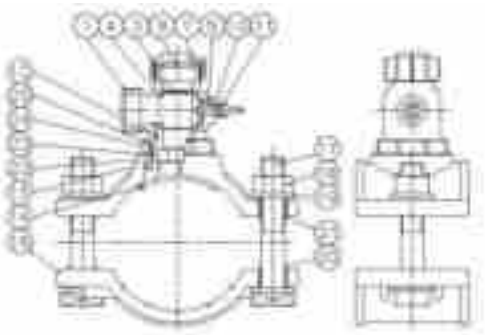
(2) 새들분수전



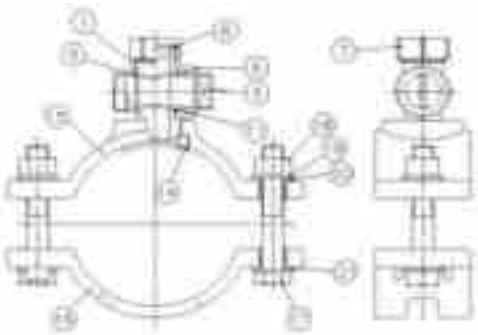
(1) 지수기구 볼식 (A형 - 나사식)



(2) 지수기구 볼식 (A형 - 플랜지식)



(3) 지수기구 볼식 (A형 - 회전식)

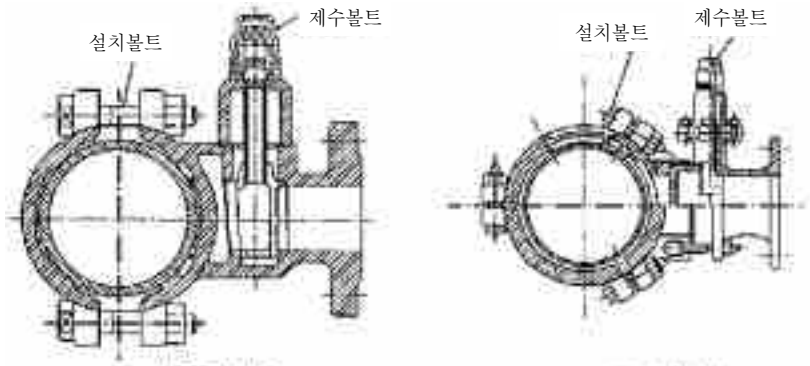


(4) 지수기구 콕크식 (B형 - 나사식)

표 2.2-1 새들분수전

부품번호	부품명칭	부품번호	부품명칭	부품번호	부품명칭	부품번호	부품명칭
1	몸체	7	캡	14	누수방지패킹	21	절연체
2	볼 누르게	8	패킹	15	새들	22	절연체
3	볼	9	로크 핀	16	밴드	23	절연체
4	볼 시트	10	오링	17	볼트	24	로크너트
5	분수전붕(A형) 콕크(B형), 스템	11	오링	18	너트	25	인서트
		12	오링	19	와셔		
6	보호너트(A형) 로크너트(B형)	13	부시	20	절연체		

(3) 부단수분기 정자관



(a) 두 부분 나눔 (b) 세 부분 나눔

그림 2.2-2 부단수분기 정자관

3. 시공

3.1 굴착

(1) 굴착자는 굴착전 지하시설물 관리부서(가스, 통신, 한전, 하수도 등)에 사전 통보하여야 한다.

(2) 굴착공사는 착공전에 안전시설, 보안설비, 흙막이, 배수, 복공, 잔토처리 기타 필요한 준비를 한 후에 착공하여야 한다.

(3) 아스팔트콘크리트 포장의 절단은 포장절단기 등을 사용하여 직선으로 깊게 절단한다. 또한 복구시에는 기존의 포장부분이 파손되지 않토록 정밀 시공하여야 한다.

(4) 포장절단을 실시하는 경우 보안설비, 보안요원 등을 적절히 배치하고 교통상의 안전을 확보함과 동시에 충분한 냉각수를 공급하여 분진발생을 방지하고, 또한 냉각수의 처리에도 주의하여야 한다.

(5) 굴착은 굴착기간을 짧게 하기 위해서 방법, 위치를 충분히 검토하여 시행하여야 한다.

(6) 굴착하는 구역 및 개구부의 연장을 미리 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

(7) 기계굴착을 실시하는 경우는 시공구역 전반에 걸쳐 지상 및 지하시설물에 주의하여야 한다.

특히 공사중 하수도 파손시 도로 환토재 유실로 공동이 발생하여 도로침하에 따른 사고가 발생되므로 주의하여야 한다.

(8) 굴착은 배관 및 접합 작업이 완전히 될 수 있도록 소정의 형상으로 마감한다.

(9) 용수가 있는 곳의 굴착은 흙막이, 배수 등을 적절히 하여야 한다.

(10) 시공자는 터파기 완료시에는 터파기 수치를 나타낼 수 있는 심도 증빙 사진을 촬영하여야 한다.

3.2 급수관 분기

(1) 천공공사의 실시시기에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)와 충분히 협의하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 사용 천공기 및 천공날은 관종에 따른 기종이나 성능을 미리 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여 확인을 받고 사용하기 전에 점검을 하여야 한다.

(3) 부단수분기 정자관을 설치할 때에는 원칙적으로 수평으로 설치한다.

(4) 천공은 기존관에 부단수분기 정자관 및 슬루스밸브를 기초 위에 받침대를 마련해서 설치하고 정해진 수압시험을 하여 누수가 없는 것을 확인한 다음 시행한다.

(5) 80mm 이상의 배수관에서 50mm 이하 급수관을 분기할 경우에는 천공기를 사용하여 새들분수전으로 분기하고, 50mm 이하의 배수관에서 동일관 이하의 급수관으로 분기하는 경우에는 티(T)자형 분기를 하여야 한다.

(6) 새들분수전 상호간에 설치간격은 배수관의 천공에 의한 내력감소를 방지하고, 급수장치 상호간의 유량에 미치는 나쁜 영향을 방지하며 시공에 대한 작업여건을 고려하여 30cm 이상의 이격거리를 확보한다.

(7) 티(T)자형관이나 분기정자관으로 분기하는 급수관은 배수관의 관경보다 한 단계 아래의 작은 관경으로 한다.

(8) 배수관에서 부단수로 급수관을 분기하는 경우에는 반드시 새들분수전을 사용하여야 하며 새들분수전은 분기 본관이 덕타일주철관일 경우에는 CD용 그림 3.1-1을, 강관 및 폴리에틸렌관 등은 SV용 그림 3.1-2을 사용해야 한다.

(9) 새들분수전을 사용한 천공드릴도 배수관 재질에 따라 덕타일 주철관용 그림 3.1.-3과 폴리에틸렌관(PE관)용 그림 3.1-4으로 구분 사용하여야 한다.

(10) 덕타일주철관의 경우 천공부위의 부식을 방지하기 위하여 링크립을 천공지점에 삽입 설치하여야 한다.

(11) 링크립 삽입설치를 위한 천공기드릴은 규격별 치수의 허용오차 범위 내의 규격을 사용하여야 하고, 오차범위를 벗어나는 경우에는 즉시 교체하여야 하며 시공자는 수시로 규격별 치수를 검측하여야 한다. 규격별 천공기 드릴의 치수는 다음 표 3.2-1과 같다.

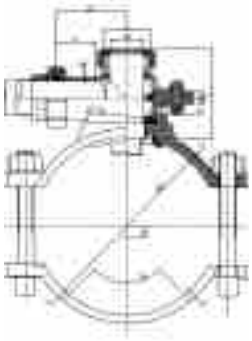




그림 3.1-1 덕타일주철관 새들분수전(CD용)

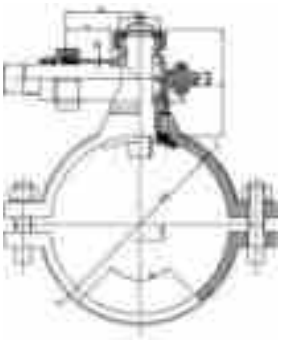




그림 3.1-2 강관 및 폴리에틸렌관 새들분수전(SV용)



그림 3.1-3덕타일주철관용 천공드릴



그림 3.1-4 폴리에틸렌관용 천공드릴



<그림 3.1-5> 링크립 미설치(25년 경과)



<그림 3.1-6> 링크립 설치

표 3.2-1 천공기 드릴날 직경

규 격	15A	20A	25A	30A	40A	50A
드릴치수(mm)	ϕ13	ϕ18	ϕ23	ϕ28	ϕ37	ϕ47
허용오차(mm)	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15

(12) 새들을 장착한 후 토양 부식을 방지하기 위한 방식 필름으로 새들분수전을 감싸듯이 감아준 다.
(13) 배수관 천공시 발생하는 쇳가루와 시멘트가루는 공구(자석봉 및 드레인 코크 등)를 사용하여 제거하여야 한다.

3.3 급수관의 배관

3.3.1 공정계획

(1) 관을 부설할 때에는 미리 설계서에 따라 평면위치, 흙덮기 두께, 구조물 등을 정확하게 파악해 두어야 한다. 또 시공순서, 시공방법, 사용기구 등에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)와 충분히 협의한 뒤 공사를 착공하여야 한다.
(2) 관로 부설시 필요에 따라서 울타리, 보안등, 난간 및 기타 가설물을 설치하여야 한다. 공사기간 중 야간에는 야광 공사표지판 및 도로표지판을 설치하고, 위험표지판에는 적색등을 설치하여야 한다.
(3) 관을 부설할 때는 교통과 공공의 안전에 방해가 되지 않도록 시행하여야 한다.
(4) 공공도로 및 기타 시설물은 그 유지관리에 책임이 있는 공공기관의 기준에 따라 원상복구하고 보수하여야 한다.
(5) 구조물을 통과하는 관은 관로의 침하로 인한 하자가 발생하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.
(6) 수급인은 공사에 소요되는 모든 인 · 허가를 받아야 한다.
(7) 현장에서 자재 소운반시 지면의 돌기부와 충돌이 없도록 하여야 하고 낙하나 충격을 피하고 균열 또는 파손에 주의하여야 한다.
(8) 관부설공사와 관련되는 기존 지하 매설물과 교차하거나 악영향이 미치는 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)가 승인하는 합리적인 방법으로 기존구조물에 손상이 없도록 시공하여야 한다.
(9) 관은 관마개를 삽입하여 현장에 반입 보관하여야 하고, 또한 부설하기 전에 배관 내면을 깨끗이 청소하여야 하며, 관 내외의 도장면에 손상이 있을 때에는 반드시 원상복구 후 부설하여야 한다.
(10) 관, 자재 및 부설 장비는 청결하고 안전한 상태에서 시공되어야 한다.
(11) 관이 노출되는 부분과 관경별 부설심도가 부족한 경우에는 설계서에 표시한대로 보온시설을 설치하여야 한다.
(12) 관로 중심선을 측량할 때는 기준점에 따른 보조점을 설정하고 수준점에 대해서는 이동, 침하의 염려가 없는 곳을 선정하고 기준점, 또는 수준점에는 나무말뚝이나 콘크리트말뚝 등을 설치한다.
(13) 신설관과 기존 매설물의 간격은 30cm 이상을 유지하고 정해진 간격을 유지할 수 없을 때에는 공사감독자(건설사업관리자)와 협의하여야 한다.
(14) 설계서에 따르기 어려운 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)와 따로 협의하여야 하며 관리기관의 협의 승인을 득한 후 시공한다.
(15) 관로공사 시행 중 강우시, 교통량이 많은 지역, 관로의 손상이나 변형 등의 위험 요소가 있을 경우 수급인은 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 긴급 되메우기를 실시할 수 있으며 이에 필요한 대책을 강구하여야 한다.
(16) 철도, 도로 및 통신선로 등을 통과해야 할 경우 수급인은 관리기관과 긴밀한 협의 후에 공사를 시행하여야 한다.

3.3.2 재료 관련사항

(1) 급수관은 원칙적으로「수도법」제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및「수도법 시행령」제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용) 기준에 적합한 규격품을 사용하고 관종을 선정할 때에는 수질, 부설장소의 지질, 관이 받는 내외압, 기후, 관의 특성, 통수 후의 유지관리 등을 고려하여 가장 적절한 관종을 선정해야 한다.

(2) 덕타일주철관

①주철관 및 부속자재는 KS D 4308, KS D 4311 및 KS M 6613 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 것이어야 한다.

②덕타일주철관의 취급 및 운반은 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.2 덕타일 주철관에 따른다.

(3) 강관

①경질염화비닐 라이닝강관

가. 경질염화비닐 라이닝강관은 강도에 대해서는 강관이 분담하고 내식성 등에 대해서는 비닐라이닝이 분담하며 각각의 재료를 효과적으로 이용한 복합관이다.

나. 경질염화비닐 라이닝강관에는 옥내 및 매설용도에 대응할 수 있는 외면 도장이 다른 종류가 있다.

다. 관의 절단 및 나사작업을 할 때에는 라이닝된 비닐부분에서의 국부적인 가열을 피하고, 외면에 피복되어 있는 비닐부분을 주의하여 취급하도록 고려해야 한다.

라. 접합부의 나사나 관의 단부는 부식되기 쉬우므로 외면 수지 피복된 관단방식(管端防蝕)형 조인트를 사용한다. 또한 그 밖의 조인트를 사용하는 경우에는 관단방식 코어 등을 사용한다. 나사부분에는 수질에 영향을 미치지 않는 방식 실(seal)재를 사용하여 충분히 방호한다.

②폴리에틸렌분체 라이닝강관

가. 폴리에틸렌분체 라이닝강관은 강관의 내면에 적정한 전처리를 한 다음 폴리에틸렌분체를 열융착에 의하여 라이닝한 것이다.

③내열성 경질염화비닐 라이닝강관

가. 내열성 경질염화비닐 라이닝강관은 강도에 대해서는 강관이 분담하고, 내열성 및 내식성에 대해서는 비닐라이닝이 분담하는 각각의 재질을 효율적으로 이용한 복합관이다. 또한 내열성 경질염화비닐 라이닝된 비닐부분에서의 국부적인 가열을 피하는 것 등 배관할 때에 주의해야 한다.

④상수도용 스테인리스강관 및 상수도용 스테인리스강관 이음쇠

가. 상수도용 스테인리스강관의 종류로는 STS 304와 STS 316 등이 있고 STS 316은 내식성이 높다.

나. 스테인리스강관은 다른 관종에 비하여 강도적으로 뛰어나고 경량화 되어있어 취급이 용이하다.

다. 관을 보관하거나 가공할 때에는 긁히거나 부딪힘으로 인한 손상을 입지 않도록 취급에 주의해야 한다.

라. 조인트의 종류로는 신축가동식인 슬립인 조인트 및 롤 푸쉬 이음방식(SU-조인트) 등이 있으며, 각각의 조인트가 갖는 특징을 살리고 용도에 따라 구별하여 사용할 수 있다.

⑤상수도용 스테인리스 주름 강관

가. 상수도용 스테인리스 주름 강관 등을 원관으로 하여 액압으로 팽출시켜서 암컷금형으로 성형된 액압 발디 성형방법에 의하여 제조되며 STS 304의 주름관 A와 STS 316의 주름관 B의 2종류가 있다.

나. 주름마디 스테인리스 주름 강관은 변위흡수성 등의 내전성이 풍부하고 또한 주름부에서 임의의 각도를 형성할 수 있으며 접합부가 적고 배관시공이 용이하다.

다. 주름관은 옥내에 보관하며 필요에 따라 비닐시트(seat) 등으로 덮는다. 배관을 부설한 다음 되메울 때에는 자갈이나 유리파편 등이 관과 접촉되거나 관의 주름부에 끼이지 않도록 한다.

라. 조인트의 종류로는 신축가동식인 슬립인 조인트 및 롤 푸쉬 이음(SU-조인트)방식 등이 있으며 각각의 조인트가 갖는 특징을 살리고 용도에 따라 구별하여 사용할 수 있다.

마. 상수도용 강관의 취급 및 운반은 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.3 도복장강관에 따른다.

수도용 아연도 강관은 1994. 4. 1이후부터 사용이 금지되어 있다.

(건설부고시 제1993－350호 및 환경부고시 제1999－76호)

(4) 상수도용 경질염화비닐관

① 경질염화비닐관은 인장강도가 비교적 크고 내식성과 내전식성이 크다. 그러나 직사광선에 의한 열화나 온도변화에 의한 신축성이 있다.

②난연성이지만 열 및 충격에 약하고 동결되었을 때에 파손되기 쉽다. 따라서 사용범위는 약 －5~60°C(기온)이다. 특히 관에 상처가 나면 파손되기 쉬우므로 외상을 받지 않도록 취급해야 하며, 관에는 방향족화합물(芳香族化合物) 등 관의 재질에 나쁜 영향을 미치는 물질과 접촉시키지 말아야 한다

(5) 상수도용 내충격성 경질염화비닐관

①내충격성 경질염화비닐관은 경질염화비닐관의 충격강도를 높이도록 개량된 것이다.

②상수도용 경질염화비닐관과 같이 장기간 직사일광을 받으면 내충격 강도가 떨어지므로 노출되지 않도록 한다.

③경질염화비닐관의 취급 및 운반에 대하여는 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.5의 기타 상수도용관에 따른다.

(6) 상수도용 폴리에틸렌관

①폴리에틸렌관은 경질염화비닐관에 비하여 유연하며 경량으로 내한성과 내충격강도가 크며, 또한 긴 파이프형태로 공급되므로 접합을 적게 하고 시공할 수 있다.

② 다른 관종에 비하여 연하고 상처가 나기 쉬우므로 관을 보관하거나 가공할 때에는 취급에 주의해야 한다. 또한 유기용제(有機溶劑)나 휘발유 등에 접촉될 우려가 있는 장소에는 사용하지 않도록 한다.

③ 폴리에틸렌관의 취급 및 운반에 대해서는 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.5의 기타 상수도용관에 따른다.

(7) 상수도용 동관 및 피복동관

①상수도용 동관 및 피복동관은 인장강도가 크고 알칼리에 침식되지 않으며 녹의 발생도 적다.

② 두께가 얇고 변형되기 쉬우므로 운반하고 취급할 때에는 주의가 필요하다. 침식 및 녹발생 방지와 내식성이 필요한 곳에는 피복동관을 사용하는 것이 바람직하다.

③ 원수에 유리탄산이 많은 수도에는 적합하지 않다. 관의 보관에는 건조한 장소를 선정한다.

④상수도용 동관 및 피복동관의 취급 및 운반에 대해서는 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.4 상수도용 동관 및 피복동관에 따른다.

(8) 상수도용 가교 폴리에틸렌관

① 폴리에틸렌관의 분자 사이에 특정한 수단으로 3차원의 화학결합(가교)을 일으켜 분자량을 증대시킨 폴리에틸렌관이다.

②내열성과 내식성이 뛰어나고 경량이며 유연하고 관내에 녹이 부착되지 않으며 유체저항도 적다.

③내한성에 뛰어나서 한냉지에서 사용하는데 적합하다. 그러나 열팽창이 크기 때문에 배관할 때에는 주의해야 한다.

(9) 상수도용 유리섬유강화플라스틱관

① 연속성 필라멘트 와인딩(Continuous Filament Winding)공법을 이용하여 생산하며 열경화성 수지에 유리섬유와 규사를 조합하여 제작한다.

②경량이며, 내구성, 탄성복원성, 내식성이 우수하며 관내에 녹이 발생하지 않고, 높은 유속계수로 통수성이 좋다.

③취급, 보관 및 운반에 대하여는 이 시방서 KCS 57 30 10 상수도관의 취급·운반 1.4.5 기타 상수도용관에 따른다.

3.3.3 시공 관련사항

(1) 관 접합공

①이 시방서 KCS 57 30 20(1.5.1)에 따른다.

②이 시방서 KCS 57 30 20(1.5.2)에 따른다.

③이 시방서 KCS 57 30 20(1.5.3)에 따른다.

(2) 관 기초공

이 시방서 KCS 57 30 15 관로부설공사 3.1 관의설치의 3.1.1 관 기초공사에 따른다.

(3) 관의 설치

이 시방서 KCS 57 30 15 관로부설공사 3.1 관의설치의 3.1.2 관의 설치에 따른다.

(4) 관의 절단

이 시방서 KCS 57 30 15 관로부설공사 3.1 관의설치의 3.1.3 관의 절단에 따른다.

(5) 옥외 배관

①급수관을 공공도로에 부설할 경우에는 도로 관리자가 정한 점용위치와 깊이에 따라 배관해야 하며 다른 매설관과의 간격을 30cm 이상 확보한다.

②급수관을 부설하고 되메우기를 할 때에는 이 시방서 KCS 57 10 10 구조물 및 관로 토공사 되메우기에 따라야 하며 스테인리스 강관 및 스테인리스주름 강관에 대하여는 전식 등 부식에 대응하기 위하여 반드시 방식필름을 처리하여야 한다.

③수용가의 대지 내에서 급수관의 부설위치는 지수밸브와 수도미터 및 역류방지밸브 등의 설치와 유지 관리에 알맞은 장소를 선정하고 대지 내에서도 가능한 한 직선배관이 되도록 한다.

④급수관 부설은 가능한 한 배수관에서 분기하여 수도미터 보호통까지 직선으로 배관해야 하나 하수나 오수조등에 의하여 수돗물이 오염될 우려가 있는 장소는 가능한 한 멀리 우회 한다. 또 건물이나 콘크리트의 기초 아래를 횡단하는 배관은 피해야 한다.

⑤동결이나 결로의 우려가 있는 급수설비의 노출부분에 대해서는 적절한 보온 조치나 결로 방지조치를 강구한다.

⑥급수관이 개거를 횡단하는 경우에는 가능한 한 개거의 아래로 부설한다.

(6) 옥내 배관

설비공사 표준시방서 KCS 31 30 15 (1.1) 적용범위에 따른다.

①관설비는 수리나 개조 등의 공사에 대비하여 건축물을 부수지 않도록 매립배관을 피하고 노출배관 또는 덕트 내 배관으로 한다

②급수 주배관으로부터 각층으로의 분기관과 주요 분기관 등에는 분기점에 근접하여 조작을 용이하게 할 수 있는 부분에 지수밸브를 설치한다

③ 건축물의 벽면 등을 관통하여 배관하는 경우에는 관통부분에 배관슬리브를 설치하는 등으 로 관의 손상을 방지할 수 있는 유효한 조치를 하여야 한다.

④ 관을 신설하거나 기타 변형함으로써 관이 손상될 우려가 있는 경우에는 신축이음관 또는 가변성 조인트(flexible joint)를 설치하는 등 손상을 방지하기 위한 유효한 조치를 하여야 한다.

⑤ 관을 지지하여 고정하는 경우에는 매다는 철물과 방진고무 등을 사용하여 지진이나 기타의 진동 및 충격에 대하여 유효한 완화조치를 하여야 한다.

⑥ 급수관을 지하층 또는 2층 이상에 배관할 경우에는 각층마다 지수밸브와 함께 역류방지 밸브를 설치하고 배관이 노출되는 부분에는 적당한 간격으로 건물에 고정시킨다.

⑦ 고층건물의 지하층이나 2층 이상 건물의 기둥이나 벽 등을 따라 배관하는 경우에 노출배관은 외력, 자중, 압력 등에 의한 진동이나 휨으로 손상을 받기 쉽기 때문에 급수관을 크립 등의 브래킷(bracket)을 사용하여 1~2m 간격으로 건물에 고정시킨다.

⑧ 관의 동결, 결로, 부식 및 전식에 대한 방호조치를 하여야 한다.

⑨ 관로에 수격압이 생길 우려가 있는 경우에는 에어 체임버(Air Chamber)를 설치하는 등 유효한 수격압 방지 조치를 해야 한다.

⑩ 수조나 싱크 등에 급수하는 수전의 개구부는 토수구 공간을 확보하는 등 유효한 역류방지 조치를 해야 한다.

⑪ 배관설비의 재질은 불침투질의 내수재료로서 물이 오염될 우려가 없는 것을 선정한다.

⑫ 배수관 수압에 영향을 미칠 염려가 있는 펌프에 직접 직결되지 않아야 한다.

⑬ 워터 해머(Water Hammer)에 의해 지장을 초래할 염려가 없어야 한다

(7) 관 보호

① 급수관을 구거나 개거 등의 수로를 횡단하여 부설하는 경우에는 수로의 유하물 등에 의한 관의 손상을 피하기 위하여 관을 가능한 한 수로의 하부에 강관 등의 안에 넣어서 매설한다. 그러나 이렇게 하는 것이 곤란할 경우에는 수로를 횡단하되 고수위 이상의 높이에 부설한다. 이때 관을 보호하기 위하여 강관 등의 안에 넣어 보온, 방식 등 적절한 조치를 취한다.

② 급수관이 궤도를 횡단하는 장소에는 궤도관리자와 충분히 협의한 다음 차량에 의한 하중이나 충격이 직접 관에 작용하지 않도록 콘크리트관 등에 넣는 등의 방법을 강구하여 충분하게 보호한다.

③ 전식될 우려가 있는 곳에 급수관을 부설할 때에는 가능한 한 금속관을 피하여 전식을 받지 않는 비 금속관을 사용해야 하지만, 관의 강도, 부설장소의 상황, 기타 사정으로 부득이 금속관을 사용할 경우에는 급수관과 전기궤도의 귀선불절 연부분과의 거리를 1m 이상 확보해야 한다. 또한 급수관의 전식을 방지하기 위하여서는 각종 케이블선에 접근할 경우에는 30cm이상 떨어지게 하고 내식성 테이프나 아스팔트 주트(jute) 등을 감아야 한다.

④ 산이나 알칼리 등에 대한 화학적 부식이 염려되는 지중에 급수관을 부설할 경우에는 이들에 대한 내식성이 있는 급수관의 관종을 선정하여 사용해야 하지만, 부득이 부식의 우려가 있는 관종을 사용할 경우에는 관을 유리솜테이프, 아스팔트 주트 기타 내식성 테이프로 감거나 콜타르, 기타 방식 도료로 도포하는 등의 보호방법을 취한다.

⑤ 겨울철에 수돗물이 동결될 우려가 있는 지역에서는 급수설비를 부동식으로 하거나 또는 급수관의 노출부를 플라스틱제의 독립발포제나 수모벨트 및 열선 등 보온재료를 감아 보온조치를 취한다. 다만, 옥내의 노출배관으로서 관 표면에 응결수가 발생할 우려가 있는 경우에는 급수관을 수모벨트, 두꺼운 종이, 마포, 면포 등을 사용하여 보호조치를 취한다.

⑥ 레버핸들식 수전, 볼탭 등 밸브의 폐쇄시간이 짧은 장치는 일반적으로 수격작용이 크고 때로는 압력이 2MPa 이상까지 이르는 경우가 있으므로 이러한 기구를 사용할 경우의 급수관은 특히 강도가 큰 것을 사용하도록 주의한다. 다만, 이러한 기구에 대해서는 수격압 이 쿠션으로 감쇠될 수 있는 공기탱크를 기구 앞에 설치한다.

⑦ 볼탭은 레버가 긴 것이나 복식인 대·소 2구식이 부착된 볼탭을 붙인 것 등을 사용한다. 또 저수조에 볼탭을 사용하는 경우에는 볼탭에 의한 수격작용의 영향을 가능한 한 적게하기 위하여 유입구로부터 멀리 떨어진 장소에 수도미터를 설치한다.

(8) 매설위치 및 깊이

① 공공도로에 관을 매설할 경우에는 「도로법」 및 관계법령에 따라야 하고 도로관리자와 협의해야 하며 도로관리자와의 협정이 없을 경우와 공공도로 이외에 관을 매설해야 할 경우에는 매설깊이를 관경 900mm 이하는 120cm 이상, 관경 1,000mm 이상은 150cm 이상으로 해야 하지만 노면하중을 고려할 필요가 없을 경우에는 그렇게 하지 않아도 된다. 또 노면 하중을 고려해야 할 위치에 대규모 관을 부설할 경우에는 매설깊이를 관경보다 크게 해야 한다.

② 한냉지 에서는 동결심도보다 20cm 이상 더 깊게 매설해야 하며 구경 500mm 이상의 관에서는 관경의 0.5배 이상 깊게 매설해야 한다. 단, 지하 시설물 등으로 동결심도보다 낮게 매설할 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 득한 후 보온시공을 해야 한다.

③ 노면하중을 고려할 필요가 있으나 지반이 암반인 경우 등으로 부득이하게 매우 얕게 매설해야 할 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 득한 후 별도로 관을 보호하는 조치를 강구하여야 한다.

(9) 재질이 다른 관의 접합

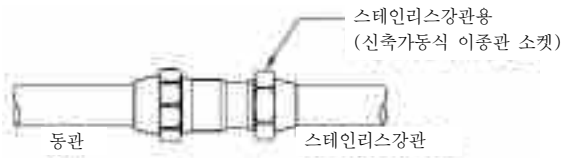
① 스테인리스강관과 동관의 접합

가. 신축가동식 이음에 의한 접합

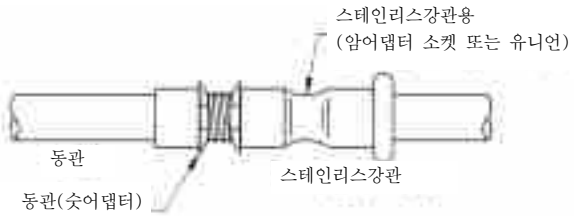
나. 압착식 이음에 의한 접합

다. 압축식 이음에 의한 접합

라. 롤－푸쉬 이음(SU 조인트)에 의한 접합

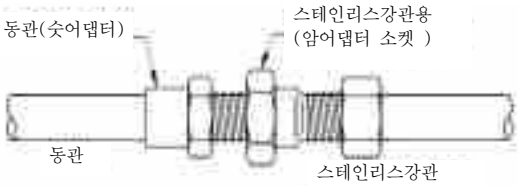


(a) 신축가동식 이음에 의한 접합

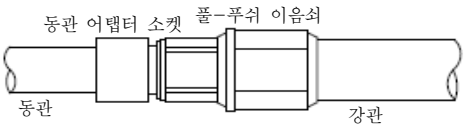


(b) 압착식 이음에 의한 접합

그림 3.3-1 스테인리스강관과 동관의 접합



(c) 압축식 이음에 의한 접합



(d) 롤-푸쉬이음(SU 조인트)에 의한 접합

②강관과 동관의 접합

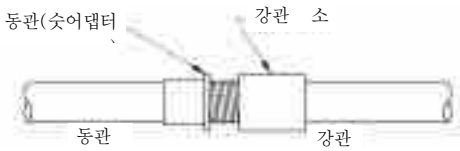


그림 3.3-2 강관과 동관의 접합

③동관과 경질염화비닐관의 접합

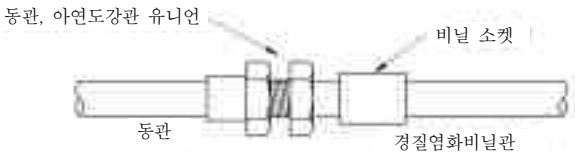


그림 3.3-3 동관과 경질염화비닐관의 접합

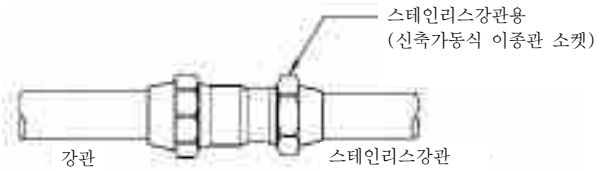
④강관과 스테인리스강관

가. 신축가동식 이음에 의한 접합

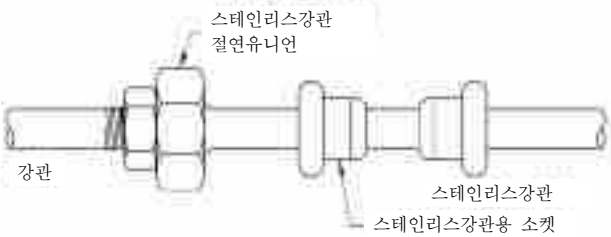
나. 압착식 이음에 의한 접합

다. 압축식 이음에 의한 접합

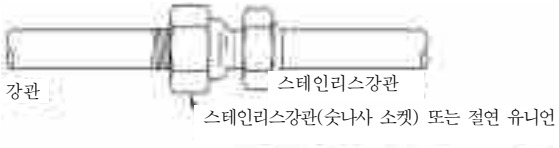
라. 롤-푸쉬 이음(SU 조인트)에 의한 접합



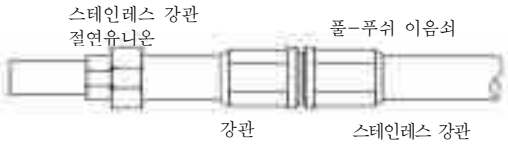
(a) 신축가동식 이음에 의한 접합



(b) 압착식 이음에 의한 접합



(c) 압축식 이음에 의한 접합



(d) 롤-푸쉬이음(SU 조인트)에 의한 접합

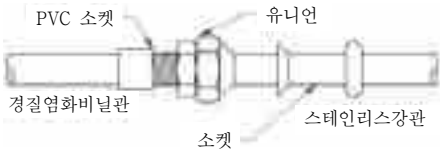
그림 3.3-4 강관과 스테인리스강관의 접합

⑤경질염화비닐관과 스테인리스강관과의 접합

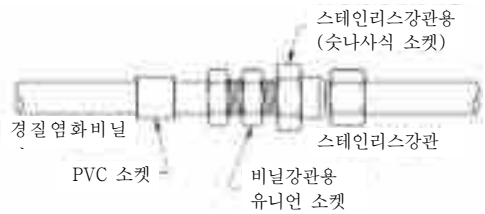
가. 압착식 이음에 의한 접합

나. 압축식 이음에 의한 접합

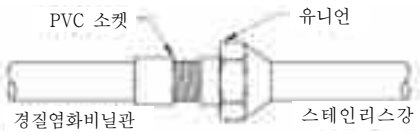
다. 유니언에 의한 접합



(a) 압착식 이음에 의한 접합



(b) 압축식 이음에 의한 접합



(c) 유니언에 의한 접합

그림 3.3-5 경질염화비닐관과 스테인리스강관과의 접합

⑥강관과 경질염화비닐관의 접합

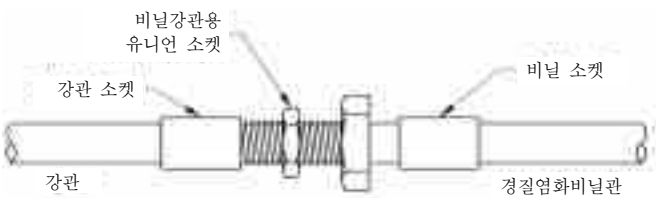


그림 3.3-6 강관과 경질염화비닐관의 접합

⑦경질염화비닐관과 폴리에틸렌(PE)관의 접합

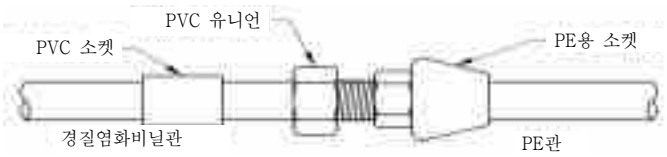
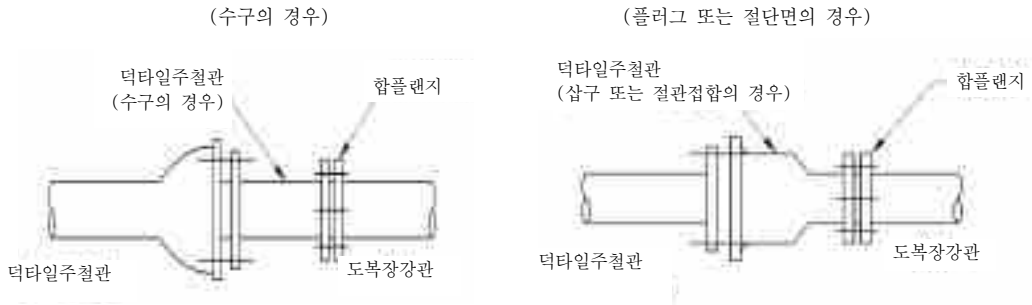


그림 3.3-7 경질염화비닐관과 폴리에틸렌관의 접합

⑧덕타일주철관과 도복장강관의 접합

가. 이음부속에 의한 접합

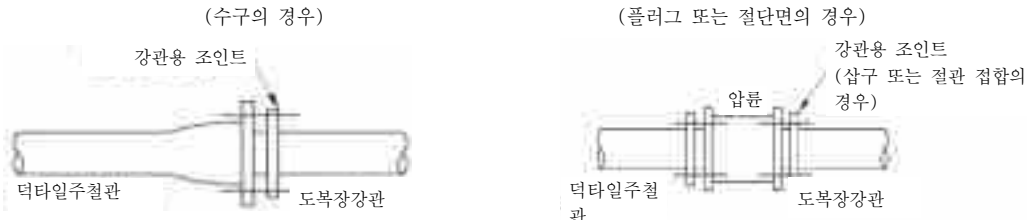
나. 접륜에 의한 접합



(a) 덕타일주철관과 도복장강관의 접합



(b) 이음부속에 의한 접합



(c) 접륜에 의한 접합

그림 3.3-8 덕타일주철관과 도복장강관의 접합

⑨덕타일주철관 및 도복장강관과 유리섬유강화플라스틱관의 접합

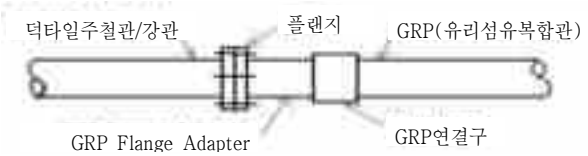


그림 3.3-9 덕타일주철관 및 도복장강관과 유리섬유강화플라스틱관의 접합

(10) 수압시험

이 시방서 KCS 57 30 35(1.5.1)수압시험 및 수압검사에 따른다.

(11) 되메우기

이 시방서 KCS 57 10 10 구조물 및 관로 토공사 3.2 되메우기에 따른다.

3.4 수도미터 및 보호통

3.4.1 공정계획

(1) 수도미터는 상수도요금 산정과 함께 유수율 등 수량관리의 기초가 되므로 계량에 관한 법률에서 정하는 미터의 검정검사에 합격하고 검정유효기간 이내의 것을 사용하여야 한다.

(2) 수도미터의 유지관리에 있어서는 계량 정도 확보에 노력하고 검침, 교체 등이 언제라도 용이하게 이루어질 수 있도록 관리 하여야 한다.

(3) 직결식 급수의 범위를 확대함에 따라 손실수두가 작은 기구를 사용해야 하므로 수도미터에 관해서도 압력손실을 경감하기 위하여 사용실태에 알맞은 종류와 구경을 선정해야 한다.

(4) 수도사업자는 시행기준 등으로 사용하는 미터의 종류를 명시해야 하며 미터를 설치할 장소 설치방법 등을 정해두어야 한다.

3.4.2 수도미터의 종류

(1) 유속식(추측식) 수도미터

① 접선류(接線流) 임펠러식 수도미터

② 축류(軸流) 임펠러식 수도미터

가. 수직 월트만식

나. 수평 월트만식

다. 더블터빈(double turbine)

③ 벤투리관 분류관식 수도미터

④ 바이패스식 수도미터

⑤ 복합식 수도미터

⑥ 전자기식 수도미터

⑦ 초음파식 수도미터

가. 단회선 초음파식

나. 다회선 초음파식

(2) 용적식(실측식) 수도미터

① 원판식 수도미터

② 로터리피스톤식(rotary piston) 수도미터

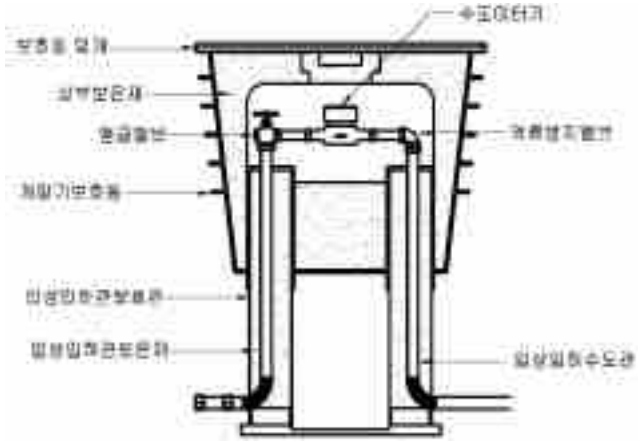
3.4.3 수도미터 보호통의 종류

(1) 구경 15~50mm : 수도미터 보호통 설치

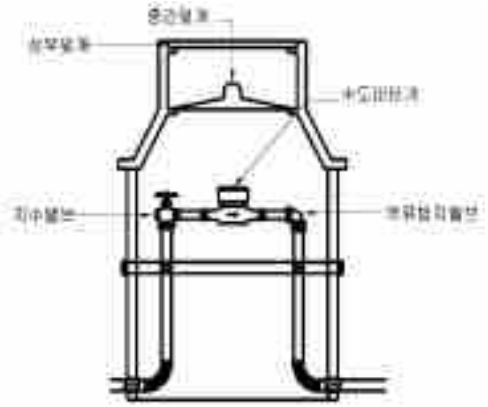
① 매립형 소형 보호통(단면도 a)

② 매립형 소형 보호통(단면도 b)

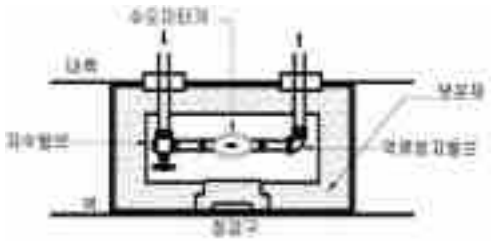
③ 공동주택 벽 보호함(평면도 c)



(a) 매립형 소형 보호통(단면도)



(b) 매립형 소형 보호통(단면도)



(c) 공동주택 벽 보호함(평면도)

그림 3.4-1 수도미터 보호통

(2) 구경 80~350mm : 대형 수도미터 실 설치

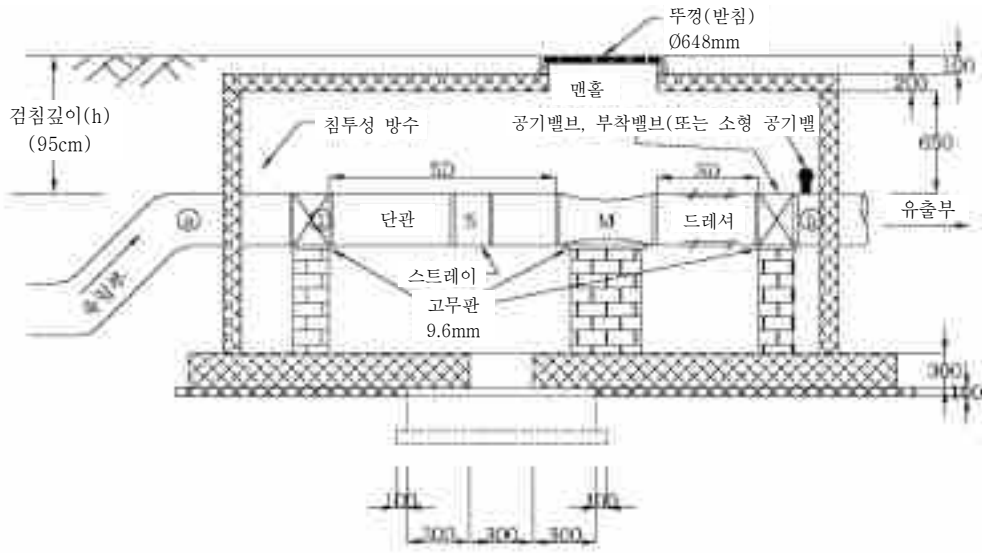


그림 3.4-2 대형 수도미터실 단면도

3.4.4 수도미터 및 보호통(대형 수도미터 실) 설치

(1) 수도미터는 대지경계선에 가장 근접한 부지 내에 검침하기에 편리한 장소로서 오수나 빗물이 유입되거나 장애물이 놓이기 쉬운 장소를 피하여 설치해야 한다.
(2) 동절기에는 수도미터가 동결되어 파손이 되므로 발포플라스틱 등과 같은 보온재와 함께 조립된 보호통을 설치하여야 하며 공동주택의 배관닥트내 등 외기의 영향을 직접 받는 장소에는 별도의 방한 대책을 세워야 한다.
(3) 수도미터 보호통 또는 수도미터실은 수도미터를 용이하게 검침할 수 있는 구조로 하고, 지수밸브, 역류방지밸브 등을 설치할 수 있어야 하며 또한 수도미터를 용이하게 교체할 수 있는 크기로 한다.
(4) 수도미터는 역방향으로 설치하는 것은 절대로 금지해야 한다.
(5) 수도미터를 경사지게 설치하면 감도나 내구성을 저하시키는 원인이 되기 때문에 수평으로 설치해야 한다.
(6) 수도미터의 전후에 소정의 직관부 거리는 수도미터 기술기준(기술표준원고시 제2010- 247호 2010.6.30)에 따른 형식승인을 받을 때 적용한 거리를 확보해야 한다.
(7) 대형 수도미터실 맨홀 뚜껑 바로 밑 지점에 수도미터가 위치하도록 설치하여 검침이 원활하도록 한다.

3.4.5 통수 및 수계전환

이 시방서 KCS 57 30 40(3.1) 통수 및 수계전환에 따른다.

3.5 저수조

3.5.1 공정계획

(1) 보수, 점검 및 유지관리가 용이해야 한다.
(2) 충분한 강도가 있고 내구성이 있어야 한다.
(3) 저수조 내의 물이 오염되지 않아야 한다.

3.5.2 관련법

(1) 수도법 제18조(시설기준 등)
(2) 수도법 시행규칙 제9조의2(저수조의 설치기준)
(3) 주택건설기준등에 관한 규정 제35조(비상급수시설)
(4) 주택건설기준등에 관한 규정 제43조(급·배수시설)
(5) 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등), 시행규칙 제6조(소방용수시설의 설치기준)

3.5.3 재료 관련사항

(1) 수질에 영향을 주지 않는 내식성 재료를 사용하여야 한다.
(2) 수압에 견딜 수 있는 충분한 강도와 수밀성을 확보할 수 있는 재질을 사용해야 한다.
(3) 저수조의 재질은 조류가 증식되는 것을 방지할 수 있는 제품을 사용해야 한다.
(4) 철근콘크리트 구조체인 경우에는 인체에 해가 없는 도료로 도장 하거나 인체에 유해한 물질이 용출되지 않는 재질로 라이닝 한다.
(5) 저수조 및 저수조 내부에 설치하는 배관, 철제류 및 사다리 등의 재질은 수돗물의 잔류염소 등에 의한 부식과 저수조의 수질에 영향을 미치지 않는 내식성 재료를 사용해야 한다.

3.5.4 시공 관련사항

(1) 저수조 설치

수도법 시행규칙 별표3의2(저수조의 설치기준)에 따른다.

(2) 가정용 소형 수조

① 소형수조는 빛에 의한 조류의 증식을 방지하기 위하여 빛이 투과할 수 없는 재질이거나 빛이 투과하지 않도록 건물 내에 설치한다.

② 외부온도의 영향을 받지 않는 재질이거나 구조이어야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 보온재를 사용하거나 건물 내에 설치하여 가능한 한 외기온도의 영향이 적도록 한다.

③ 출입구는 점검, 보수 및 청소시 출입이 용이하도록 각 변의 길이나 지름(원형)이 600mm 이상이어야 한다.

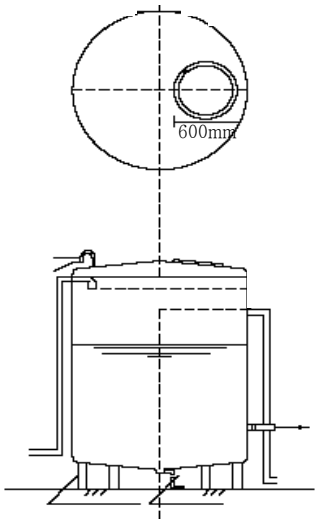


그림 3.5-1 가정용 소형 수조

3.6 급수설비의 오염방지

3.6.1 공정계획

(1) 수돗물이 배수관에서 급수전에 공급될 때까지 저수조, 고가수조, 배관 등에서 물이 오염되지 않도록 계획하여야 한다.

(2) 급수설비 오염 원인은 다음과 같다.

① 저수조에 유해물질 침입에 의한 발생

② 배수의 급수설비로의 역류

③ 오접속(cross connection)

④ 배관의 부식

3.6.2 재료 관련사항

(1) 역류방지밸브

역류방지밸브는 정 · 역류의 유체력에 의하여 개폐되는 밸브로 수도설비에서 역류에 의한 수질사고를 방지하기 위해 설치하는 급수기구이다.

(2) 감압밸브(reduced pressure valve)

감압밸브는 1차측 압력보다 2차측 압력을 낮게 하는 압력조정기구로서 1차측 압력이 변하더라도 2차측 압력은 설정압력으로 항상 일정하게 유지하는 급수기구이다.

(3) 안전밸브(relief valve)

급수관이나 급수기구 등의 압력이 사용압력 이상으로 상승할 경우에 급수기구가 파손되어 기능을 상실하게 되는데, 이러한 경우에 안전밸브는 설정수압 이상으로 압력이 도달되면 자동적으로 작동하여 압력을 설정압력으로 낮추는 기능을 하는 급수기구이다.

(4) 진공파괴(vacuum breaker)밸브

급수설비 계통에 부압이나 역압이 생겼을 경우에 사이펀작용에 의하여 물의 역류를 차단하여 오염을 방지하기 위하여 부압부분에 자동적으로 공기를 빨아드리는 기능을 갖는 급수기구로 대기압식과 압력식의 2가지 형식이 있다.

(5) 배관의 부식 방지

이 시방서 KCS 57 10 05 일반사항 1.1.3 현장업무관리 1.1.3.1 상수도용 기자재에 따른 관종을 사용하여야 한다.

3.6.3 시공 관련사항

① 설비공사 표준시방서 KCS 31 30 15 2.자재 2.3 탱크류에 따른다.

② 설비공사 표준시방서 KCS 31 30 15 2.자재 2.6 급수용 밸브류에 따른다.

(1) 저수조에 유해물질 침입방지

① 각 변의 길이가 90cm 이상인 사각형 맨홀 또는 지름이 90cm 이상인 원형 맨홀을 1개 이상 설치하여 청소를 위한 사람이나 장비의 출입이 원활하도록 하여야 하고, 맨홀을 통하여 먼지나 그 밖의 이물질이 들어가지 않도록 하여야 한다. 다만, 5m3 이하의 소규모 저수조의 맨홀은 각 변 또는 지름을 60cm 이상으로 할 수 있다.

② 저수조 및 저수조에 설치하는 사다리, 버팀대, 물과 접촉하는 접합부속 등의 재질은 내식성(耐蝕性) 재료를 사용하여야 하며, 콘크리트 저수조는 수질에 영향을 미치지 않는 재질로 마감하여야 한다.

③ 저수조의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관(越流管)을 설치하고, 관에는 벌레 등 오염물질이 들어가지 않도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목(細木) 스크린을 설치하여야 한다.

④ 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하여야 하고, 출입구 부분은 이물질이 들어가지 않는 구조여야 하며, 측면에 출입구를 설치할 경우에는 점검 및 유지관리가 쉽도록 안전발판을 설치하여야 한다.

⑤ 소화용수가 저수조에 역류되는 것을 방지하기 위한 역류방지장치를 설치하여야 한다.

(2) 역류방지밸브 설치

① 급수관에는 안전한 수질을 확보하기 위하여 오수나 약물 등이 역류할 우려가 있는 관, 기계, 설비 등과의 직접 연결은 절대로 피해야 한다. 만약, 그 연결지점에 지수장치를 설치하였더라도 오조작이나 고장에 의하여 배수관으로 역류하여 위생상 많은 수요자에게 큰 위험을 미치게 할 수 있으므로 반드시 역류방지밸브를 설치해야 한다.

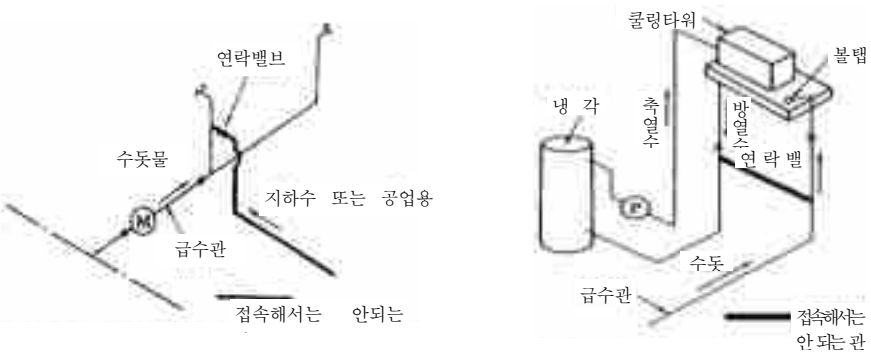


그림 3.6-1 접속하지 않아야 하는 배관

② 저수조, 싱크대, 세면기, 욕조 등에 급수하는 경우에는 급수전의 토수구와 저수용기의 월류면과의 사이에 필요한 토수구 공간을 확보해야 한다.

③ 저수조 등에는 월류관 및 배수관을 설치하고 이들을 오수구(waste water pit)나 배수(排水)관에 직접 접속하면, 그 배수계통이 막히는 등의 사태가 발생하였을 경우에 오수가 역류될 위험이 있으므로 간접배수로서 배수구 공간을 확보해야 한다.

④ 급수기구를 적정하게 사용하더라도 토수구 공간의 확보가 곤란한 경우 또는 급수전 등에 호스를 연결하여 사용하는 경우에는 그 사용방법 등에 따라 역류될 가능성이 있으므로 진공파괴기나 역류방지기능을 갖는 기구를 부착한다.

⑤ 급수관에 대변기용 세척밸브를 직결하여 사용하는 경우에는 변기가 막혀서 오수가 변기의 세척공 이상으로 고이고, 급수관 내에 부압이 생기면 변기 내의 오수가 역류할 우려가 있으므로 이러한 경우의 대책으로서 진공파괴기를 구비한 세척밸브를 사용하여 변기 내의 오수가 역류되는 것을 방지해야 한다.

⑥ 소변기 세척수전에서는 급수관 내에 부압이 생겼을 경우의 사고를 대비하여 역류방지밸브 또는 진공파괴기를 부착한다.

⑦ 호스를 접속하여 사용하는 수전 등 기능상 또는 사용방법에 따라 역류될 우려가 있는 기구로는 비데(bidet), 핸드샤워부착수전(진공파괴기부의 것을 제외한다), 호스를 접속하여 사용하는 커플링 부착수전, 살수전, 화학수전 등이 있다. 이들 기구에는 진공파괴기 또는 역류방지밸브 등의 역류방지기능을 갖는 기구를 설치하여야 한다.

⑧ 급수전에 호스를 접속하여 사용하는 세차, 탱크, 수영장에서의 급수 등은 호스의 사용방법에 따라서 급수관 내에 부압이 생겨서 사용한 물이나 세제 등이 역류할 우려가 있으므로 호스 접속형 진공파괴기를 부착하도록 하여 역류에 의한 물의 오염을 방지해야 한다.

⑨ 배수관에서 분기되는 모든 급수설비에는 역류에 의한 2차오염을 방지하기 위하여 수도미터 2차측에 역류방지밸브를 설치한다.

(3) 감압밸브 설치

① 온수용 열교환기와 가정용 보일러 등 관내의 압력을 안전하게 확보하기 위하여 열기구에 감압밸브를 설치할 수 있다.

② 과도한 압력을 방지하고 압력상승으로 인한 물의 과다 토출 및 일반 급수기구 등에 나쁜 영향을 일으키는 모든 문제점을 방지하기 위하여 급수관의 도중에 감압밸브를 설치할 수 있다.

(4) 안전밸브 설치

① 보일러, 온수기 및 온수용 열교환기 등 물의 팽창에 의한 압력상승으로 위험할 경우 작동하여 배관 내 압력을 안전하게 유지하기 위하여 각종 압력발생용기와 급수관 등에 안전밸브를 설치하여야 한다.

② 온수보일러 등의 급수에 사용하는 감압밸브의 설정수압보다 안전밸브의 중지압력이 낮은 경우 일단 팽창수가 내뿜으면 멈추지 않는 문제점이 발생할 수 있으므로 온수보일러 등의 관내 압력을 안전하게 확보하기 위하여 감압밸브와 조합하여 사용하여야 한다.

(5) 진공파괴밸브 설치

① 대기압식은 급수기구의 최종밸브의 하류측인 상시 압력이 걸리지 않는 배관부분에 설치하여야 한다.

② 압력식은 급수기구의 상류측에 상시 압력이 걸리는 배관부분에 설치하여 사용하여야 한다.

③ 대변기 세척밸브, 수동샤워기구, 비데(bidet) 등에 설치하여 사용한다. 특히 중요한 것은 진공파괴밸브를 설치할 때에 진공파괴밸브 자체가 수중이나 침수 위험이 있는 곳은 공기가 흡입되지 않고 도리어 외부로부터 오수가 유입될 우려가 있기 때문에 그와 같은 장소는 피하여 설치하여야 한다.

3.7 급수밸브

설비공사 표준시방서 KCS 31 30 15 2.자재 2.6 급수용 밸브류에 따른다.

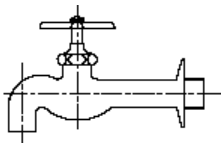
3.7.1 공정계획

급수밸브는 급수설비에 있어서 급수관의 끝에 장치되어 물을 내보내거나 멈추게 하는 급수기구로 급수밸브와 볼탭으로 크게 나누어진다.

3.7.2 재료 관련사항

(1) 수도꼭지

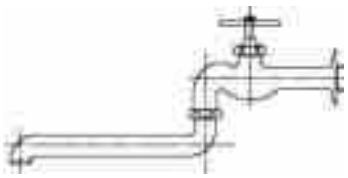
① 급수밸브는 사용자에게 직접 물을 공급하기 위한 급수기구로 주로 핸들을 돌려서 밸브를 개폐하지만, 그 중에는 레버핸들을 상하로 움직여서 밸브를 개폐하는 싱글레버식 급수밸브나 자동적으로 밸브를 개폐하는 전자식 자동밸브 등도 있으며, 용도에 따라서 여러 종류의 다양한 것들이 있으므로 사용목적에 가장 알맞은 급수밸브를 선정해야 한다.



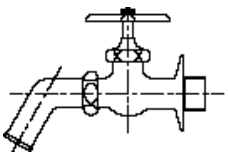
<가로꼭지>



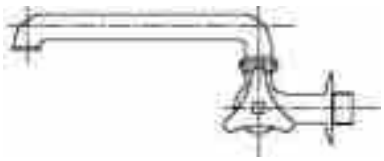
<커플링붙이 가로꼭지>



<목돌림 꼭지>



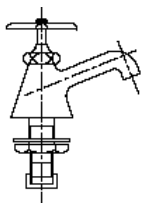
<토수구 회전형 가로꼭지>



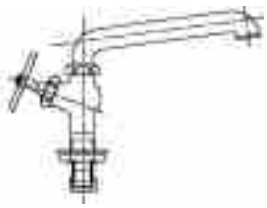
<가로형 목돌림 꼭지>



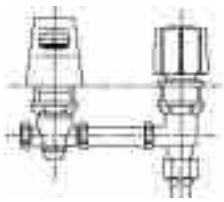
<세로형 거위목 꼭지>



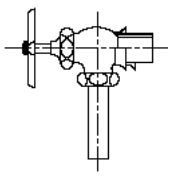
<세로꼭지>



<대붙이 목돌림꼭지>



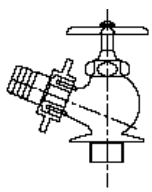
<살수꼭지>



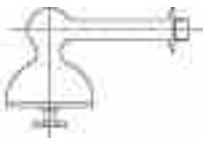
<소변기 세척꼭지>



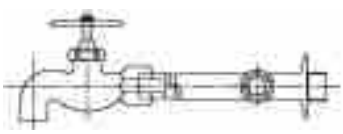
<구스넥형 수도꼭지>



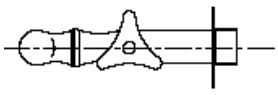
<매입형 수도꼭지>



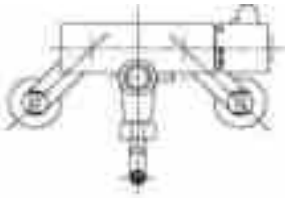
<가로형 위생 수도꼭지>



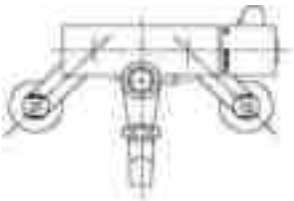
<벽조립식 화학 수도꼭지>



<가로 음료용 수도꼭지>



<벽조립식 서모스탯 냉온수 혼합 수도꼭지>



<벽조립식 서모스탯 냉온수 혼합 수도꼭지(호스접속형)>



<벽조립식 서모스탯 냉온수 혼합 수도꼭지(샤워용)>



<벽조립식 서모스탯 냉온수 혼합 수도꼭지(샤워욕조형)>

그림 3.7-1 수도꼭지

(2) 볼탭

볼탭은 플로트(float)를 수조에 부착시켜서 수조 내에 소정의 수위를 유지토록 유입되는 물을 조정하는 밸브로, 그 구조는 플로트의 상하 움직임에 따라 레버를 자동적으로 개폐시켜 물의 공급을 제어하는 밸브로 수세식 화장실의 세척수조나 저수조에서 사용되며 일반용과 보조밸브 부착 정수위 밸브가 있다.

① 일반용 볼탭

일반용 볼탭은 지레의 구조에 따라 단식과 복식으로 구분되고 각각 횡형과 입형의 2가지 형식이 있다(그림 3.7-2 볼탭 참조).

보조밸브부착 정수위밸브는 보조밸브가 수조 내의 수면변동에 따라 플로트의 상하움직임으로 개폐되며 주밸브 내에 생기는 압력차에 의하여 주밸브가 작동한다. 주밸브의 개폐는 압력차에 의하여 서서히 닫히기 때문에 수격작용을 완화시킬 수 있다(그림 3.7-3)

3.7.3 시공 관련사항

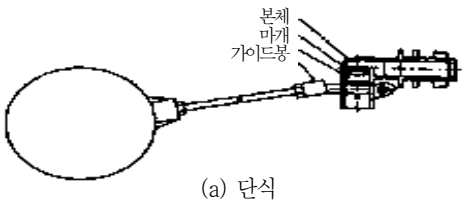
(1) 수도꼭지

① 수도꼭지의 개폐 핸들은 좌회전(반시계방향) 개방, 우회전(시계방향) 개폐이다.

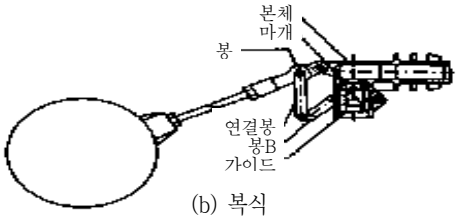
② 수도꼭지에는 포말장치, 정류장치, 유량제어장치를 설치한 사항이나 자폐식의 사항도 있다.

③ 수도꼭지의 토수구는 회전, 고정 및 회전 각도를 규제할 수 있는 사항도 있다.

④ 수도꼭지에는 고무코크식 또는 폽업식의 배수 장치를 조립한 사항도 있다.



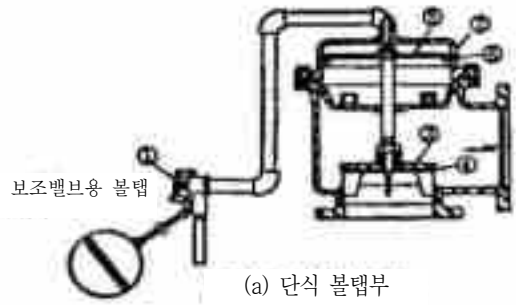
(a) 단식



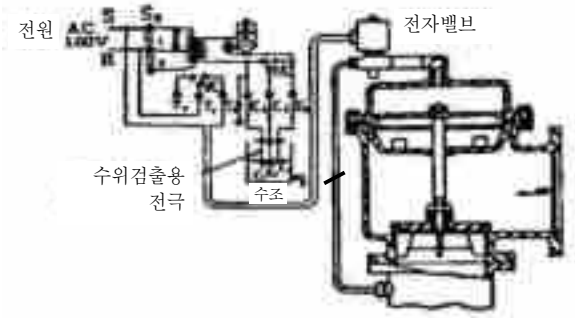
(b) 복식

그림 3.7-2 볼탭

부품번호	부품명	부품번호	부품명
1	보조밸브	4	주밸브패킹
2	실린더	5	피스톤
3	주밸브	6	피스톤용 오링



(a) 단식 볼탭부



(b) 전자밸브

그림 3.7-3 보조밸브부착 정수위밸브

⑤ 싱글 수도꼭지 가운데 온수 및 냉수를 구별할 필요가 있는 사항은 제각기 구별을 쉽게 할 수 있는 표시를 한다.

⑥ 투 핸들 온수혼합 수도꼭지의 핸들은 앞을 향해 우측을 냉수, 좌측을 온수로 한다. 또 냉·온수의 구별을 알기 쉽게 표시한다.

⑦ 싱글레버 냉·온수 혼합 수도꼭지의 개폐 조작에는 올림개방 내림폐쇄방식과 내림개방 올림폐쇄방식이 있다.

⑧ 서모스탯 냉·온수 혼합 수도꼭지는 고온의 토수방지를 위해 안전장치를 설치한다.

⑨ 일시 지수장치가 있는 냉·온수 혼합 수도꼭지는 온수측, 냉수측에 역류방지장치를 설치한다.

⑩ 지수밸브 스핀들은 핸들대신에 드라이버 등에 의해 돌리는 구도가 있다.

(2) 볼탭

볼 재질은 폴리에틸렌제, 동제, 스테인리스제, 도기제 등이 있는데, 온수용에는 동제, 스테인리스제를 사용하여야 한다.

KCS 57 50 15 : 2017

상수도 불용관 정비 및 누수복구공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 50 15 상수도 불용관 정비 및 누수복구공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 불용관 정비
(2) 누수복구공사

1.1.1 불용관 정비

1.1.1.1 공정계획

(1) 급수공사를 위한 도로 굴착시 발견되는 상수도관은 폐관 여부를 확인하여야 하며, 종·횡방향 불용관으로 판명시는 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고한 후 별도 지시를 받아 분기점을 폐쇄한다.
(2) 송·배수관 부설공사 현장 조사시 도로 양측 입구부분을 횡단 굴착하여 지하매설물을 확인하고 횡단굴착 평면도 및 단면도를 작성하여 종방향 불용관 위치와 관부설 위치를 확인하여야 한다.
(3) 건축으로 인한 수도미터 옥내 이설시에는 이설도면을 작성하여 기존관 철거 및 분기점 폐쇄에 활용하도록 하여야 한다.

1.2 참고기준

내용 없음.

1.3 용어의 정리

내용 없음.

2. 자재

(1) 새들분수전 캡
(2) 누수방지 새들분수전(맹새들)

3. 시공

3.1 분기점 확인

(1) 신설관 부설위치는 가급적 기존관과 동일하게 선정 굴착하여 기존관 철거를 원칙으로 하고 분기점 위치를 확인한다.
(2) 기존관과 신규배관 위치가 상이한 경우 배관 탐지기를 사용하여 기존 분기점을 확인한다.
(3) 기존관이 비금속관(PVC관 등)일 때는 비금속 탐지기를 사용하여 기존분기점을 확인한다.

3.2 분기점 폐쇄

(1) 불용관 분기점 폐쇄 후 공사감독자(건설사업관리자)의 확인을 받아야 하며 반드시 폐쇄 전·중·후 사진을 제출하여야 한다.
(2) 종방향 불용관 발견시는 관을 절단하여 물이 흐르는 방향에 우선 밸브를 설치한 후 반대쪽 수요가는 본관에서 분기하여 급수공사를 시행하여 단수 민원을 예방하고 분기점을 찾아 폐쇄하여야 한다.

(3) 불용관 분기점 폐쇄방법

①구경 50mm 이하의 불용관은 누수방지 새들 설치, 분기점 재천공 후 급수관 개량이 되도록 한다.

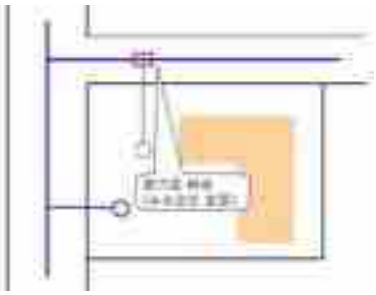
②기존 새들분수전 폐쇄시에는 볼밸브를 잠근 후 새들캡(뚜껑)을 반드시 설치해야 한다.

③구경 80mm 이상의 불용관은 T형관 철거 후 직관 연결하는 것을 원칙으로 하고 부득이 한 경우 분기점에서 마개플랜지를 설치한 후 추후 직관 연결토록 한다.

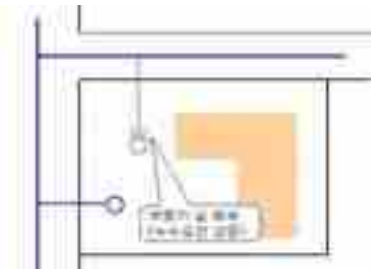
④구경 50mm 이하에서 분기된 분기점 폐쇄는 T형관 절단하고 맞이음 폐쇄하여야 한다.

(예시) 횡방향 불용관 폐쇄사례

① 횡방향 불용관(기존 급수관) 분기점 폐쇄 도면



<불용급수관정비(양호)>



<불용급수관정비(불량)>

② 불용관 분기점 재사용



<폐쇄 전>



<폐쇄 후(분기점 재사용)>

③ 불용관 분기점 누수방지새들 폐쇄



<폐쇄 전>



<폐쇄 후(누수방지새들)>

④ 불용관 분기점 새들잠금 폐쇄



<폐쇄 전>



<폐쇄 후(새들잠금)>

⑤ 불용관 분기점 직관연결 폐쇄(맞이음)



<폐쇄 전>



<폐쇄 후(직선연결)>

⑥ 다발분기 불용관 절단후 직관연결 폐쇄



<폐쇄 전>



<폐쇄 후(직선연결)>

3.3 종방향 불용관 철거

(1) 신설관 부설위치를 가급적 기존관과 동일하게 선정, 굴착하여 분기점에서부터 철거하여야 한다.
(2) 기존관 철거는 관로대장을 참조하여 철거할 관인가를 확인한 후 작업을 실시하여야 한다.
(3) 관을 철거하여 재사용할 경우를 고려하여 관이 손상되지 않도록 이음부를 제거하고 신중하게 철거하여야 한다. 철거관의 처리는 자재관리에 따른다.
(4) 기존관이 복수 이상일 경우에는 가장 큰 구경의 기존관이 철거될 수 있도록 신설관 부설 위치를 선정하고 불가피하게 미 철거된 기존관은 반드시 분기점에서 폐쇄 조치되어야 한다.
(5) 기존 석면 시멘트관의 철거는 분진이 일어나는 절단 등을 피하고 이음부를 철거하도록 한다. 부득이 절단 등을 하여야 할 경우는 살수 등을 하여 습윤 상태에서 수동으로 절단하여 분진이 발생되지 않도록 한다.
(6) 철거관은 발생 즉시 현장에서 외부로 반출하여야 한다.
(7) 이형관 방호 등을 위한 콘크리트 부스러기는 완전히 수거하여야 한다.

(예시) 종방향 불용관 분기점 폐쇄 사례

① 위치 : 서울시 00구 00동 00번지 일대
② 불용관 정비기간 : 5.18~6.4(18일간)
③ 불용관 폐쇄 개요 : D=80~150mm L=760m
④ 분기점폐쇄 : 3장소(150mm×2장소, 80mm×1장소)
⑤ 현황 : 급수공사 도로 굴착시에 발견한 종방향 불용관 분기점을 폐쇄하기 위하여 14장소를 굴착하면서 불용관 방향과 거리를 측정한 다음 분기점 3개 장소를 확인하여 폐쇄
⑥ 작업일지
5월18일(A지점굴착) : 급수공사 횡단 굴착시 불용관 2개라인 발견(80mm 150mm)
5월19일(B지점굴착) : 80mm 곡관부 확인, 150mm 직선부 확인
5월20일(B지점) : 불용관 (150mm) 폐쇄시 불출수가구 인입관 개량(2장소)
5월21일(C, D지점굴착) : 2장소 횡단굴착 결과 불용관 없음
5월22일(E, F지점굴착) : E지점 불용관 없음. F지점 80mm 불용관 발견
5월25일(G지점굴착) : 150mm 불용관 분기점 폐쇄(단수구역이 광범위하여 제수밸브를 잠그고 마개 플렌지로 폐쇄)
5월27일(H지점굴착) : 80mm 불용관 확인
(I지점굴착) : 100mm 불용관 직선부, 80mm 불용관 곡관부 확인
(J지점굴착) : 80mm 불용관 직선부 확인
5월29일(K지점굴착) : 150mm불용관이 하수도 관통 유수장애 정비(60m)
5월31일(L지점굴착) : 80mm 불용관 곡관부 확인, 100mm 불용관 직선부 확인
(M지점굴착) : 80mm 분기점 확인
6월 3일(M지점굴착) : 80mm 불용관 분기점 폐쇄(00mm 분기점 절단 후, 직선 연결)

6월 4일(N지점굴착) : 150mm 불용관 분기점 폐쇄(단수구역이 광범위하여 제수밸브를 잠그고 마개 플렌지로 폐쇄)

⑦ 불용관 폐쇄 도면(00구 00동 00번지 일대)



⑧ 분기점 폐쇄사진

(M지점) 80mm 분기점 폐쇄 사진(직관연결)-본관 300mm



<폐쇄 전>



<폐쇄 후>

(G지점) 150mm 분기점 폐쇄 사진(제수밸브 잠그고 마게플렌지 폐쇄)



<폐쇄 전>



<폐쇄 후>

3.4 폐기관 처리

(1) 이 시방서 KCS 57 30 15 상수도 관로부설공사 3.2 기존관과의 연결 및 기존관의 철거에 따른다.

3.5 누수복구공사

3.5.1 공정계획

(1) 상수도 돌발 누수발생시 원인자 또는 관리자는 신속하고 체계적인 상황조치와 누수복구공사 중 발생할 수 있는 2차적인 사고예방 및 통행불편의 최소화를 도모하고, 누수복구 업무를 체계적으로 관리 하여야 한다.

(2) 출동태세 및 복구능력 향상으로 신속 정확한 누수복구 업무수행을 한다.

(3) 누수복구체계의 24시간 기능유지로 시민불편을 최소화한다.

① 복구업체의 인력, 자재 및 장비의 24시간 복구능력을 유지한다.

② 자재의 확보 및 보유 장비를 정기 점검한다.

③ 누수복구 관련 담당자와 복구업체 직원의 비상연락망을 수시로 확인하여 관련 직원의 상시 출동태세를 유지한다.

④ 누수현장 출동자와 사무실 상황 처리반을 지정하여 현장과 수시 연락체계를 구축한다.

⑤ 누수복구에 필요한 장비(특히 양수펌프 2대 이상 적재) 및 많이 사용되는 자재는 항시 차량에 적재하여 10분 이내 긴급 출동에 대비한다.

⑥ 양수펌프, 발전기, 절단기 등의 장비는 수시 점검하여 항상 가동되도록 하고, 누구나 가동할 수 있도록 숙달 교육을 실시한다.

⑦ 누수복구작업은 단수로 인한 시민의 불편이 최소화될 수 있도록 부단수 복구작업을 최대한 고려하고 부득이한 경우에만 단수를 시행한다.

⑧ 가압장 및 배수지를 운영 통제하여 필요한 조치를 취한다.

(4) 누수복구업체의 체계적인 관리 및 업무의 일원화로 효율적인 업무처리가 되게 한다.

(5) 누수 복구시 단계별 보고요령

① 최초보고 : 사고 발생현황, 조치계획, 지원요청 사항 등을 긴급으로 유선 또는 서면 보고한 다.

② 수시보고 : 조치사항, 급수차 동원현황, 단수홍보 사항 등 진행상황을 보고한다.

③ 최종보고 : 최초 누수 발생부터 누수복구완료시까지의 상황을 통수완료 후 종합 보고한다.

3.5.2 재료 관련사용

(1) 한국산업규격(KS) 및 한국상하수도협회(KWWA) 수도기자재 규격은 이 시방서 KCS 57 10 05 상수도공사 공통사항 1.1.3 현장업무 관리 1.1.3.1 상수도용 기자재에 따른다.

(2) 이미 부설되어 있는 관종별, 구경별로 접합부속 및 관을 상시 보유하여야 한다.

3.5.3 시공 관련사항

(1) 상황별 조치사항

① 상황접수 및 조치

가. 민원처리 담당자나 당직자가 누수발생 신고를 접수할 때에는 신고자의 전화번호 등을 확인한 후 누수발생 내용을 육하원칙에 의거 고객지원시스템에 의거 접수함과 동시에, 누수 복구팀에 유선으로 통보 및 고객지원시스템에 의한 부서 지정 등 행정 처리를 신속하게 하여야 한다.

나. 누수복구 담당자(야간은 당직자)는 누수복구업체에게 작업 지시하고, 단수가 수반되거나 교통혼잡 등이 예상될 때는 해당부서에 누수발생 상황을 보고한다.

② 복구작업 시행

가. 누수복구업체는 즉시 현장 출동하여 안전조치를 하여야 한다.

㈎ 교통안내표지판, 안전시설물, 야간 경광등 설치 및 교통정리원 배치 등의 조치를 취하여 차량소통이나 시민통행에 지장이 없도록 조치한다.

㈏ 누수되는 물이 인근 주택이나 도로에 흐르지 않도록 하수도 맨홀 등으로 유도하고, 겨울철에는 결빙되지 않도록 염화칼슘을 살포한다.

나. 지상에서 확인된 누수는 누수를 탐지한 후 굴착한다.

㈎ 도로에서 누수가 발견될 경우 다량의 누수로 침수 등의 사고가 우려된 경우에는 즉tl 제수밸브 조절로 단수지역이 최소가 되도록 한 후 지수조치를 하여야 한다.

㈏ 음청식 또는 상관식 누수탐지기로 누수탐지를 실시한 후 정확한 지점을 굴착한다.

다. 누수가 발생하여 굴착한 장소는 당일 굴착, 당일 복구토록 하고, 굴착토사가 불량토사이거나 함수율이 높은 경우에는 전량 환토 후 다짐을 충분히 하여 포장 후 침하되지 않도록 조치하며, 특히 간선도로상의 야간공사는 사전에 철저한 준비로 익일 아침 출근시간 이전에 누수복구 및 포장복구공사를 완료하여 시민 불편이 최소화될 수 있도록 조치한다.

라. 누수부위가 타 시설물과 인접하여 있을 때에는 해당 시설물 유지관리기관에 통보하고 입회를 요청하여 필요한 조치를 취하고, 매설심도가 깊어 안전사고의 위험이 있을 경우에는 토류공 설치 등 안전시설을 철저히 한 후 공사를 시행한다.

마. 도로굴착 후 관경, 관종 및 누수부위를 확인하여 복구방법, 복구예정시간을 결정하여 단수계획을 수립하여 해당 부서에 통보하여야 한다.

바. 배수관에서 20~30㎝간격으로 4~5장소가 누수 되었을 경우 누수방지 새들 사용을 금지하고 단수 후 노후배수관을 절단해서 철거하고 신관으로 교체해야 한다.

사. 누수가 발생되는 노후 급수관은 출동시 내식성 관으로 급수관 개량 또는 구경확대 공사를 한다. 다만, 급수관 연장의 과다 등 정당한 사유가 있을 때 공사기간을 명시하여 별도의 작업지시를 한다.

③ 수계전환 및 단수조치

가. 담당자는 현장 도착 즉시 수계전환 등의 제수밸브를 조절하여 단수범위를 최소화하여야 한다.

㈎ 타지역의 수계전환이 필요시에는 해당부서의 지시를 받아야 한다.

㈏ 제수밸브 조절은 유관부서 및 해당 기관과 협의하고, 밸브는 서서히 작동하여 적수가 발생하지 않도록 한다.

나. 단수시간은 현장여건을 고려하여 시공사와 협의 후 최소한의 시간을 산정하고, 반드시 작업시간과 통수시간을 합산하여 계획을 수립한다.

다. 누수복구 작업을 완료한 후에는 퇴수밸브나 소화전을 열어서 충분히 퇴수한 후 수질에 이상이 없을 때에 수돗물 공급을 시행한다.

라. 단수 후 통수 시에는 공기밸브 주위에 인원을 배치하여 안전관리 및 기타 이상 유무를 확인한다.

④ 단수홍보 및 급수차 지원

가. 단수세대가 적을 때는 다음과 같이 시행한다.

㈎ 호별 방문하여 단수홍보 실시 및 가두방송을 실시한다.

㈏ 상수도 홈페이지에 단수안내를 등록한다.

㈐ 간선도로인 경우에는 교통방송에 교통통제 홍보요청을 한다.

나. 단수세대가 많거나 장시간 단수될 때는 담당자가 판단하여 다음의 요령으로 단수홍보 및 급수차를 지원한다.

㈎ 보도자료를 작성하여 신속히 주관부서에 홍보를 요청한다.

㈏ 단수홍보시 주요 기관은 전화, FAX 또는 기타 효율적인 방법으로 홍보한다.

㈐ 단수지역, 여건, 시간 등을 고려하여 관할구청(군청) 또는 동 주민센터(면사무소)에선, FAX, 또는 기타의 방법으로 통보하고 단수지역의 통장(이장)을 활용하여 홍보한다.

㈑ 급수차를 지원받아 비상급수 조치한다.

⑤ 포장복구

가. 간선도로인 경우에는 누수공사가 완료되는 즉시 포장복구토록 한다.

나. 도로포장복구는 구경별 표준 단면적을 기준으로 먼저 복구 의뢰하고, 누수복구업체에 포장굴착 부위를 커터기로 절단토록 하여 정확한 굴착면적 확인 후 포장복구면적을 정정 통보한다.

KCS 57 60 00 상수도공사 기존관의 세척 및 갱생공사

KCS 57 60 05 : 2017

상수도 기존관의 세척 및 갱생공사 일반사항

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 60 05 상수도 기존관의 세척 및 갱생공사 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 기존에 설치된 송·배·급수관 및 대형건물 옥내급수관의 세척 및 갱생 공사에 대한 일반적인 사항에 대하여 규정한다.

(2) 이 시방서에서 정하지 않은 사항에 대하여는 한국상하수도협회 제정 상수도시설기준, 국토교통부 제정 토목공사 일반시방서 및 관련 공사시방서, 전문시방서 등에 따른다.

(3) 이 시방서에 정한 사항이 공사시방서에 정한 사항과 다를 때에는 해당 공사시방서에 따른다.

1.2 참고 기준

- 건설산업기본법
- 건설기술진흥법
- 환경분쟁조정법
- 산업안전보건법
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
- 토양환경보전법
- 환경영향평가법
- 지하수법
- 상수도공사 표준시방서
- 하수관거공사 표준시방서
- 상수도 시설기준
- 하수도 시설기준
- 한국산업규격(KS규격)
- 위생안전기준(KC인증)

1.3 용어의 정의

(1) 노후관이라 함은 회주철관, 아연도강관, 내식성 관으로 구조적 강도가 저하된 관 및 누수가 빈번히 발생하는 관, 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등을 말한다.

① 회주철관 : 주철관에 시멘트라이닝이 되어 있지 않아 녹이 발생하는 관

② 아연도강관 : 강관에 아연도금이 되어 있는 관

③ 내식성관으로 구조적강도가 저하되거나 누수가 빈번히 발생하는 관 : 스테인리스강관, 동관, 덕타일주철관, PE관, PVC관, 도복장강관(에폭시수지, 분체, 폴리우레탄, 폴리우레아 등) 등으로 장기간 매설에 의해 경화되어 강도가 저하되거나 전식·부식 등에 의해 누수가 빈번히 발생하는 관(내구연수와는 관계없음)

④ 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 : 관 내부에 녹물이 많이 나오거나 스케일이 생성되어 통수단면적이 축소된 관

(2) 세척공사라 함은 상수도관로 내부에 침전물 또는 슬라임, 녹 또는 경질의 부식생성물 등을 완전히 제거하여 수질개선을 도모하는 것을 말한다.
(3) 갱생공사라 함은 관 내부의 녹 및 이물질의 제거 등 세관한 후 기존의 도장재를 제거하고, 표면처리를 한 후 라이닝(코팅) 등의 방법으로 통수기능을 회복시키는 공사를 말한다.
(4) 세관은 관내 슬라임(slime), 침적물, 부식스케일 등을 비연마 및 연마세관을 통하여 제거하는 것을 말한다.
(5) 비연마세관은 관 내 슬라임과 같은 연질 스케일을 대상으로 하는 공법을 말한다.
(6) 연마세관은 강도가 단단한 스케일을 제거대상으로 하는 공법을 말한다.
(7) 스케일은 부식에 의해 관내에 생성된 녹 및 부식물질을 말하며, 본 갱생공사에서는 단순 세척공사로는 제거할 수 없는 단단한 경질 스케일을 말한다.

1.4 제출물

(1) 사전 제출물

① 시공자는 공사 진행에 대한 공정표와 시공계획서(단수계획, 가설급수계획, 노무동원인원, 장비 및 자재 반입계획, 작업순서 시공도면, 사전시험결과서 등)를 현장조사 결과에 따라 다음 붙임자료를 제출하여야 한다.

가. 단수계획
나. 가설용 급수배관 배치계획(필요시)
다. 기술계획 : 작업구 및 시공구간의 선정, 시공장비 및 자재의 배치 계획, 완료검사, 수질검사에 대한 계획
라. 안전관리 및 품질관리계획
마. 시공도면
바. 기타 필요한 계획

(2) 사후 제출물

시공자는 검사결과서와 준공서류를 제출한다.

1.5 공사기록서류

(1) 공사기록

공사의 착수로부터 준공시까지의 작업공정, 진척상황, 시공법 및 시공정밀도, 실시한 시험성적 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록 · 비치하고 준공시에 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출한다.

(2) 공사기록사진

시공자는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되 시공 중일 때와 시공 후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성 · 제출하여야 한다.

(3) 준공도

공사가 완성된 때에는 공사시방서에 따라 준공도를 작성 · 정리하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출한다.

1.6 운반, 보관, 취급

(1) 시공자는 공사에 필요한 공사별 사용되는 자재나 장비에 대하여 공급원에서 운반 및 보관, 취급에 관한 제반규정을 따른다.

(2) 시공자는 공사에 사용되는 재료에서 위험한 화학물질이 사용될 경우, 해당 화학물질에 대한 운반 및 보관, 취급에 관한 제반규정을 따른다.

1.7 환경요구사항

(1) 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음·진동규제법 기타 환경 관련 법령을 준수하여 공사시공에 수반하여 공해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

(3) 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 공사에서는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

(4) 시공자는 수질오염과 토양오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 하여야 한다.

(5) 시공자는 공사 중 또는 공사 준공 후에 공사현장 및 인근의 환경을 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기하여야 한다.

1.8 공정계획

공정계획은 작업준비, 세척작업, 복구 및 검사로 이루어지며, 세부적인 내용은 해당 공사시방서에 따른다.

1.9 갱생 공법의 분류

세관 및 갱생공법 중 관의 크기와 종류, 매설환경에 따라 효율적인 시공과 품질관리가 가능한 공법을 선정하여 시공한다.

(1) 세척공사

송·배수관의 세척에는 플러싱(flushing), 스왑피그(swab pig), 아이스피그(ice pig), 맥동류 세척(air scouring) 등의 공법이 사용되며, 50mm 내외의 급수관(옥내급수관 포함)의 세척에는 아이스피그(ice pig), 맥동류 세척(air scouring) 등의 공법이 주로 사용된다.

(2) 갱생공사

① 송·배수관의 비구조적 갱생공법 중·대구경의 강관에는 녹 및 기존 도장재를 제거한 후 표면처리를 실시하고 에폭시수지, 세라믹, 폴리우레탄, 폴리우레아 등 라이닝공법이 주로 사용되며, 닥타일주철관에는 녹 및 스케일을 제거하고 모르터, 세라믹모르터 라이닝을 주로 실시한다.

② 구조적 갱생공법 중 중·대구경의 관에는 합성수지관 삽입, 피복재 관내 장착, 기존관내 삽입, 기존관내 라이닝, 파쇄추진 공법 등이 사용된다.

③ 소구경의 급수관(옥내급수관 포함) 갱생에는 에어샌드 공법으로 녹을 제거한 후 에폭시수지 라이닝을 주로 사용하고 있다.

2. 자재

2.1 자재의 반입

(1) 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

(2) 부적격품은 신속히 공사현장 밖으로 반출한다.

2.2 시험 및 검사

(1) 재료시험 일반

① 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우, 시험에 의하지 아니하며 설계도서에서 정한 조건에 적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

② 재료시험용 공시체는 공사감독자(건설사업관리자)의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또는 환경부장관이 지정한 품질전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

③ 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

(2) 검사 또는 시험은 한국산업규격(KS규격)을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 공사 시방서의 해당 각 항 또는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따른다.

(3) 시험에 합격된 재료라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 아니한다.

2.3 시험 또는 검사 후의 조치

(1) 시험 또는 검사 종료 후 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

(2) 불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

3. 시공

3.1 일반사항

시공은 설계도서, 그리고 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 공정표 · 시공계획서 · 시공도 등에 따라 시행한다.

3.2 공사기간

(1) 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다.

(2) 선행공정 완료 직후 후속공정에 착수하며, 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

(3) 전체공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)의 요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한 이를 반영하여야 한다.

3.3 작업시간의 조정

(1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 때에는 미리 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아야 한다.
(2) 공정계획상 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업이 필요가 있고 공사감독자(건설사업관리자)가 인정할 때에는 품질확보에 지장이 없는 한 시공자는 이를 반영하여야 한다.

3.4 공정표와 그 관리

(1) 시공자는 설계도서에 따라서 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.
(2) 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체 없이 작성하고 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받는다.
(3) 계약 이외의 공사와 관련이 있는 경우에는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시를 받아 조정한다.

3.5 시공계획서

시공자는 공사실시에 앞서 공사감독자(건설사업관리자)의 요구에 따라 공정계획, 현장관리계획, 시공장비계획, 안전관리계획, 시험 및 검사 계획 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3.6 입회 및 자료 제출

시공 후의 검사가 곤란한 시공부분에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)의 입회하에 모양 · 치수 · 강도 · 품질 등을 확인하고 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험성적표 등)를 제출하여야 한다.

3.7 기계 기구

중요한 기계 · 기구는 당해 공사에 상응한 성능 및 규격 등의 것으로 하되 사용하기 전에 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받는다.

3.8 위험물 등의 취급

위험물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게 하여야 한다.

3.9 공사 보고

(1) 공사의 진척, 재료의 반입, 기후 등 공사감독자(건설사업관리자)가 필요하다고 인정하여 지시한 사항에 대하여는 그의 상황 · 결과를 서면으로 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출한다.
(2) 공사보고의 서식, 제출방법, 시기 등에 대하여는 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따른다.

KC CODE KCS 57 60 10

KCS 57 60 10 : 2017

상수도 세척공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국가건설기준

KCS 57 60 10 상수도 세척공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 기존관의 수질개선을 위한 관 내부 세척공사에 적용한다.

(2) 세척공사의 적용범위는 구조적으로 사용가능한 모든 송·배·급수관 및 옥내급수관을 대상으로 한다.

(3) 세척공사의 공법선정은 관의 노후상태 진단결과에 따라 결정하며, 공사감독자(건설사업관리자)와 시공자가 협의하여 적용공사를 결정할 수 있다.

(4) 공사는 관련 법령기준 및 제반규격, 규정 등에 적합하여야 하며, 먹는 물로 사용시 인체에 해가 없어야 한다.

(5) 세척공법은 주로 심미적인 수질문제를 해결하기 위해 수질착색을 일으키는 원인이 되는 연질의 관내 침전물 또는 슬라임 등을 제거하는데 사용되며, 녹 또는 경질의 부식생성물 등을 완전히 제거하여 수질개선을 하는데 사용된다.

(6) 세척은 관내를 이동하는 기구를 사용하여 수압, 동력, 인력 등으로 시행하지만 관경이나 연장 및 이형관과 급수관의 분기 등의 관로상태와 수용가의 사정, 시공기간의 기온, 통수재개까지의 소요시간 등을 검토하여 관로조건에 적합하고 경제적인 공법을 채택한다.

(7) 일반적으로 사용되는 공법으로는 플러싱(flushing), 아이스피그(ice pig), 스왑피그(swab pig), 맥동류 세척(air scouring) 등이 있다.

1.2 참고기준

(1) 세척공사의 적용기준은 상수도시설의 관리에 관한 수도법 제2장 제21조를 따르되 향후 제정되는 관련법규 및 규정 등 최신의 것을 따른다.

(2) 급수관의 세척 등 조치를 하여야 할 건축물 또는 시설은 수도법 시행령 제51조를 따르되 향후 제정되는 관련법규 및 규정 등 최신의 것을 따른다.

1.3 용어의 정의

- 세척 : 기존 도장재의 손상 없이 관내 슬라임, 녹, 침전물 등을 물의 흐름을 이용하여 제거하는 것을 말한다.

2. 자재

2.1 장비 및 구성품

(1) 세척공사에 사용되는 주요장비는 적용되는 공사에 따라 다양하며, 각 공사별 장비 및 구성품은 해당 공사시방서에 따른다.

(2) 각 공사시 적용되는 공사시방서에는 시공에 소요되는 장비의 특징, 기능과 성능, 가동방법 및 기타 특별한 요구조건을 기술한다.

2.2 재료

(1) 세척공사에 투입되는 재료는 각 적용 공사별로 다양하며, 각 공사별 재료의 규격 및 재질 등의 특성은 해당 공사 시 제출하는 공사시방서에 따른다.

(2) 세척공사에서 화학물질(오존 등)이 사용될 경우, 재료의 특성은 관련 제반 법규 및 규정을 따른다.

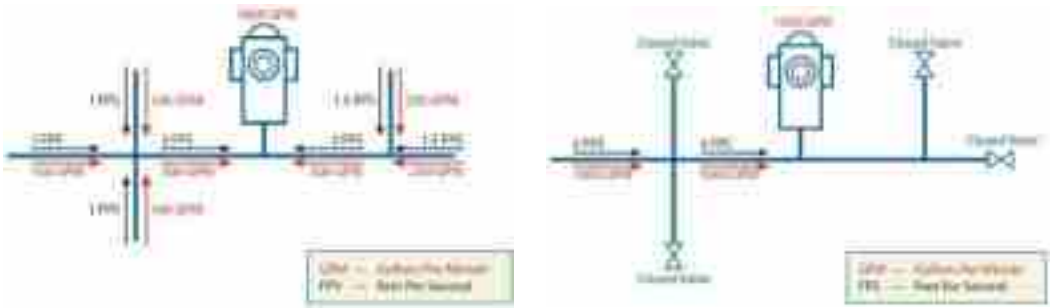
(3) 세척공사에서 화학물질을 사용하는 공사의 경우, 현장에서 혼합하여 시공하여야 하는 경우에는 종류와 양 또는 비율, 그리고 배합비나 혼합방법은 해당 공사시방서에 따른다.

3. 시공

3.1 플러싱(Flushing) 방법

(1) 소화전 또는 이토밸브를 개방(open)하여 유속을 빠르게 증가시켜 관내 퇴적물 및 슬라임 등을 외부로 배출시키는 방법으로 재래식, 단방향, 연속 퇴수 등의 방법으로 구분되며, 상수도에서는 재래식과 단방향 플러싱이 주로 사용된다. 재래식 플러싱은 하나 또는 그 이상의 소화전을 개방하여 세척하며, 단방향 플러싱은 주위의 제수밸브를 적절히 조정하고 특정 관로구간을 분리하여 한 방향으로 물이 흐르도록 한다.

(2) 최저 플러싱 유속은 0.76m/sec 이상이 되어야 하며, 탁도가 1.0NTU 이하가 되거나 플러싱구간 관 체적의 3~10배가 되는 시점까지 플러싱을 실시한다.



(a) 재래식 플러싱 (b) 단방향 플러싱

그림 3.1-1 플러싱(flushing) 방법

3.2 아이스피그(Ice Pig) 공법

(1) 수돗물을 결빙하여 슬러시 형태로 제조, 이를 관로 내부로 압송 및 펌핑하여 배관 내부의 침전물 및 슬라임 또는 생물막 등을 제거하는 관로 세척공법이다. 피그 역할을 하는 얼음슬러시는 휘어진 파이프나 지름의 크기가 다른 파이프, 이음부 부분을 막힘없이 빠르게 통과해 이물질을 제거한다.

(2) 주로 소구경의 상수도관에 효과적으로 적용하며, 관로상태에 따라 다르지만 최대 2km 까지 적용가능하다. 소화전 또는 새들을 설치하여 슬러시를 주입하며 1회 작업으로 관 용량의 약 1.25~ 1.5배의 물이 필요하다. 보다 더 자세한 내용은 관련 공법사의 공사시방서를 준용한다.

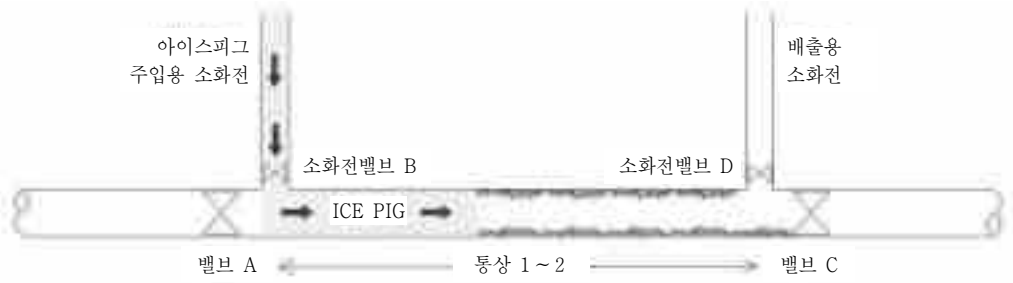


그림 3.2-1 아이스피그(ice pig)공법 모식도

3.3 스왑피그(Swab Pig) 공법

(1) 경도가 낮고, 탄력이 좋으며 관내 밀착력이 뛰어난 스왑피그를 사용하여 도장면에 손상 없이 퇴적된 각종 이물질 및 관내면에 형성된 슬라임, 생물막 등을 제거하여 세척하는 공법이다.

(2) 수압에 의해 피그를 발사하고 다시 회수하는 방식으로 관경 80~600mm에 적용하고 노후화가 심하거나 부식으로 인한 스케일의 생성이 과다한 경우에는 사용하지 않는다.



그림 3.3-1 스왑피그(swab pig) 공법 모식도

3.4 맥동류 세척(Air Scouring) 공법

(1) 상수도관 내부의 흐르는 수돗물에 압축공기를 일정간격으로 주입하여 water slug를 생성시켜 내부에 약하게 부착된 침적물 또는 생물막 등을 제거하여 외부로 배출하는 세척공법으로 직경이 80~200mm인 상수도관에 적용하고, 최대 적용가능 구간은 1km이다.

(2) 하향구배로 이루어진 상수도관에는 적용하기가 어려우며, 일시적인 적수발생 또는 철 농도의 증가와 같은 수질악화가 초래될 수 있다.



그림 3.4-1 맥동류 세척(air scouring) 공법 모식도

KCS 57 60 15 : 2017

상수도 갱생공사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

국토교통부

KCS 57 60 15 상수도 갱생공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 시방서는 기존관의 개량을 위한 갱생공사에 적용한다.

(2) 공사는 관련 법령기준 및 제반규격, 규정 등에 적합하여야 하며, 먹는 물로 사용 시 인체에 해가 없어야 한다.

(3) 관 갱생공사는 구조적으로 아직 사용가능한 주철관 및 도복장강관의 내부 스케일을 세관공사로 제거한 후 기존 도장재를 제거하고 고품질의 라이닝을 위한 표면처리를 한 후, 관 내면에 보호피막 등을 형성시키기 위한 라이닝 등을 시행하여 관의 사용기간을 연장시키는 공사이다.

(4) 관의 갱생공법에는 종류가 많으며 각각 적용관경과 사용재료 등 시공상의 특징이 있다. 따라서 갱생 공법을 선택할 때에는 기존관로의 상황 등에 대하여 다음과 같은 사항에 관하여 충분히 조사하고 관망 기술진단 결과를 검토하여 결정한다.

① 관종, 관경

② 관체의 강도

③ 이형관부 및 부속설비의 설치위치

④ 급수관의 분기위치

⑤ 관망 구성 상황 및 관로 정비계획

⑥ 설정 내용연수

(5) 관 갱생공법은 비구조적 방법과 구조적 방법으로 나누는데, 비구조적 방법은 연마 또는 비연마 공법으로 관 세관을 실시한 후, 내부 부식을 방지하기 위해 비부식 물질로 코팅하는 방법으로 금속관의 부식으로 인한 수질오염이 발생하거나 관 내벽에 고착물이 퇴적되어 통수능력을 회복시킬 필요가 있을 때 사용되며, 구조적 방법은 세관을 끝낸 후 관의 구조적인 보강이나 누수방지를 위해서 내력 라이닝재를 삽입하는 공법이다. 즉, 관내에 별도의 관이 삽입되는 공법으로서 사용하는 라이닝 재료에 따라 구조적인 보강 정도가 다를 수도 있다.

(6) 통상적인 비구조적 방법으로는 에폭시수지라이닝, 모르터라이닝이나 세라믹모르터라이닝, 그리고 폴리우레탄라이닝이나 폴리우레아라이닝 등이 있으며, 구조적 방법은 합성수지관 삽입, 피복재 관내 장착, 기존관내 삽입, 기존관내 라이닝, 파쇄추진 공법 등이 있다.

(7) 관 갱생을 위한 관 내면 라이닝재료는 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 것으로서 접착성, 수밀성 및 내구성이 우수한 재질의 것을 사용하여야 한다.

(8) 관 갱생공사 등은 단수로 인하여 구역 내 주민생활에 미치는 영향이 크므로 정해진 시간내에 공사를 마무리하여야 한다.

(9) 관 갱생공사의 일반적인 순서는 다음과 같다

① 관내 사전조사를 통해 공사에 필요한 시공계획(공사 범위 및 공법의 선정)을 세우고 장비를 배치한다.

② 해당 관내에 존재하는 잔류수를 제거하고 세관을 통해 녹, 슬라임 등의 부착물을 제거한다.

③ 세관이후 관의 충분한 건조를 실시하여 이후 라이닝의 시공성 향상을 도모한다.

④ 관 부식방지 및 누수방지를 위한 라이닝을 실시한다.

⑤ 관 내면과 라이너가 일체화되도록 양생을 시킨 후 통수를 위한 복구공사와 검사를 실시한다.

⑥ 검사를 통해 갱생관의 사용여부를 판단한 후, 소독 등 마무리 작업을 거쳐 급수를 실시한다.



그림 1.1-1 상수도관 갱생의 일반적인 시공순서

1.2 참고기준

내용 없음.

1.3 용어의 정의

- 갱생(renovation) : 기존관을 교체하지 않고 기존 매설관의 구조상 기능을 활용하여 보강공법에 의해 악화된 관로의 기능개선을 도모하는 것으로 주로 라이닝공사를 말한다.
- 라이닝(pipe lining) : 주로 관 내부를 세관한 후, 현장에서 라이닝재료를 혼합하여 내면에 재료를 분사하여 라이닝을 형성시키거나 이미 제조된 라이닝구조물 등을 다양한 방법으로 관 내부에 삽입하여 고정시키는 공사이다.

2. 자재

2.1 장비 및 구성품

갱생공사에 사용되는 주요장비는 적용되는 공사에 따라 다양하며, 각 공사별 장비 및 구성품은 각 공사 시 제출하는 공사시방서에 따른다.

2.2 재료

(1) 관 갱생을 위한 관내면 라이닝재료는 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 것으로서 접착성, 수밀성 및 내구성이 우수한 재질의 것을 사용하여야 한다.
(2) 갱생공사에 투입되는 재료는 각 적용 공사별로 다양하며, 각 공사별 재료의 규격 및 재질 등의 특성은 각 공사 시 제출하는 공사시방서에 따른다.
(3) 갱생공사에서 화학물질이 사용될 경우에 재료의 특성은 관련 제반 법규 및 규정을 따른다.
(4) 갱생공사에서 화학물질을 사용하는 공법의 경우, 현장에서 혼합하여 시공하여야 하는 경우에는 종류와 양 또는 비율, 그리고 그들의 배합비나 혼합방법은 해당 공사시방서에 따른다.

3. 시공

3.1 사전조사

(1) 설계서 검토
① 수급인은 공사착수에 앞서 공사감독자와 함께 시공구간의 노선으로부터 분기된 배수지관, 급수관의 현황을 조사·대조하여 정확한 단수구역을 파악하여야 한다.
② 작업구 구축을 위하여 시공구역 내 관로의 매설위치를 조사하여야 한다.

(2) 세관공사를 시행할 위치선정에 있어서는 다음사항을 고려하여야 한다.

① 관내부에 스케일이 형성되어 유량감소 및 적수현상 등으로 민원이 발생되는 관로

② 블록단위로 기존관 교체공사나 일부 세관공사 및 갱생공사를 시행하고 남아 있는 미 공사 관로

③ 관의 노후도, 지역여건 등을 감안하여 사업효과가 발생할 수 있는 지역

④ 위치선정에 있어 다음과 같은 경우는 세관 및 갱생 공사가 어려워 이를 고려하여야 한다.

가. 상수도 횡단 및 굴곡장소가 많아 세관공사나 갱생공사를 시행하더라도 그 목적을 달성할 수 없는 관로

나. 본관재질과 다른 관종(PVC관, PE관 등)으로 부설되어 있는 관로

다. 매몰 및 노후화된 각종 밸브류의 발견이 어려울 때

라. 기존 분기관 등 부속시설이 노후화되어 누수가 우려되는 관로

(3) 관의 세관 및 갱생은 관내의 스케일을 제거하여 통수능력을 회복하고 녹물(赤水)발생을 방지하기 위한 것으로 관내 CCTV 조사, 육안조사 등을 실시하여 관의 내면상태 등을 잘 확인하고 시행하여야 한다.

3.2 세관

(1) 상수도 세관공법은 기존관을 대상으로 관내 스케일 및 이물질을 제거하는 공법으로 스크레이퍼(scrape), 제트(jet), 폴리피그(polly pigs), 에어샌드(air sand) 등이 있다.

(2) 스크레이퍼 방법은 유연한 축의 주위에 탄력성이 큰 스크레이퍼를 방사상으로 여러 단을 설치한 구조의 기구를 사용하는 방식이고, 수압을 이용하여 추진하는 수압식과 피아노선 등에 의한 견인식이 있다.

견인식은 관경 250mm 이하의 소구경관에서 수압이 약 0.2MPa(2.0kgf/cm2)이상 확보할 수 있을 때 유리하고, 수압식은 관경 300mm 이상의 관에 적합하다. 또한 1회 시공연장은 관로상태에 따라 차이가 있으나 견인식은 대개 100m 전후가 일반적이고 수압식은 그 이상의 경우라도 가능하다.

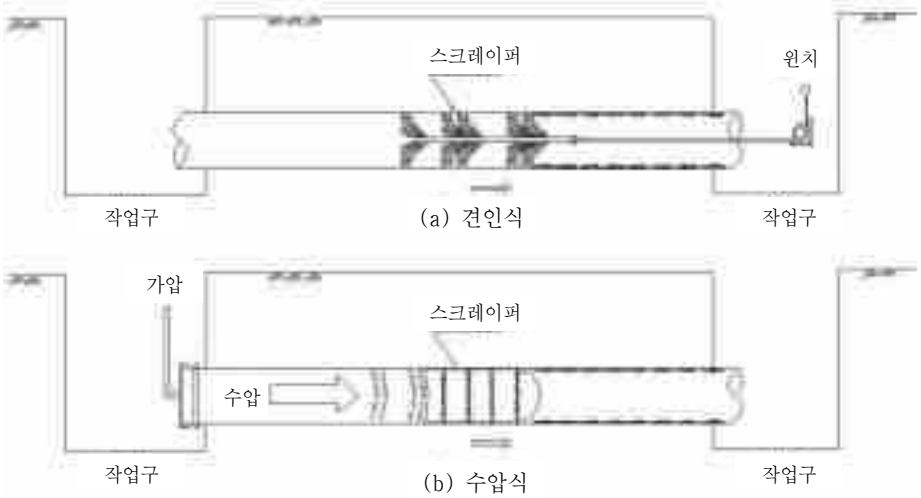


그림 3.2-1 스크레이퍼 방법의 예

(3) 제트방법은 고압펌프로 물을 10~15MPa(100~150kgf/cm2)로 가압해 노즐(nozzle)을 통하여 관내면에서 후방의 경사방향으로 분사되는 제트류의 반동을 이용하여 전진시키면서 스케일을 제거하는 공법으로, 주로 소구경 관에 사용되며 스크레이퍼 공법과 병행하여 사용하기도 한다.

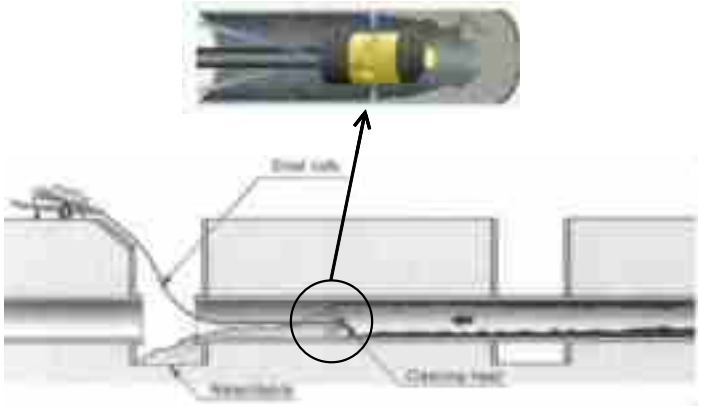


그림 3.2-2 제트방법의 예

(4) 폴리피그 방법은 특수우레탄의 포탄형 물체를 관로 세척용 투입구 또는 맨홀을 통하여 관내에 장착하고, 압력이 있는 압력수를 이용하여 주행시킴으로써 관내에 부착된 스케일 및 이물질을 제거시키는 방법으로 기존관 및 신설관 세척에도 사용된다.

표 3.2-1 폴리피그 주행에 필요한 수압 및 유량

관 경(mm)	수 압(kPa, kgf/cm^2)	유 량(l/sec)
50	689 ~ 1,379 (7 ~ 14)	1 ~ 3
75	689 ~ 1,034 (7 ~ 10)	3 ~ 7
100	517 ~ 896 (5 ~ 9)	6 ~ 12
150	345 ~ 689 (3 ~ 7)	13 ~ 30
200	207 ~ 52 (2 ~ 6)	24 ~ 50
300	69 ~ 345 (0.7 ~ 4.0)	50 ~ 100
600	34 ~ 138 (0.4 ~ 1.5)	200 ~ 400



폴리피그(polly pigs)



스틸맨드렐피그(steel mandrel pigs)



파이프라인 스피어(pipeline spheres)



터보피그(turbo pigs)

그림 3.2-3 폴리피그의 종류

(5) 에어샌드 방법은 규사, 모래 등을 이용하여 관내의 스케일을 세척하는 공사로, 선회 압축공기와 여기에 혼입하는 연마재의 입자속도가 발생하는 힘을 이용하여 세척한다(관내 표준풍속 80m/sec). 1회 시공연장은 300~1,000m이며, 곡관이나 구경이 동일하지 않은 연속 S형 곡관의 세척도 가능하며, 제거된 스케일이나 이물질 등은 작업말단부에 설치한 집진기로 회수한다.

3.3 도장재 제거

(1) 상수도관의 상태가 불량한 기존도막을 제거하기 위해 사용되는 공법으로 인덕션(induction) 스크레이퍼, 다족식 스크레이퍼, 중공식 스크레이퍼 등이 있다.

(2) 유도가열을 이용한 인덕션 스크레이퍼(대구경용) 공법은 피가열물에 전자유도로 유기되는 와류(eddy)전류를 발생시켜 가열하는 방식으로 코팅면과 철표면의 상호결합을 깨뜨려 분리한 후 제거한다. 도복장 및 녹, 스케일의 즉각적인 박리가 이루어져 노후나 불량상태인 기존의 도복장을 쉽게 제거한다.

(3) 다족식 스크레이퍼(대구경용) 공법은 장비가 전진하면서 16개의 arm에 달린 칼날로 도막을 절단하여 관 표면에 잔존하는 도장재를 표면으로부터 1차 제거하게 되며, 칼날바퀴 바로 후미에 설치된 스크레이퍼가 2차 표면을 강하게 긁어주어 미세 잔존 도장재를 관 표면으로부터 제거하는 방식이다.

(4) 중공식 스크레이퍼(대구경용)는 장비가 전진하면서 육각형 구조의 각 꼭지점에 설치된 9개의 원형칼날로 1차 콜탈에나멜을 제거한 후 갈퀴로 최종 제거하는 방식이다.

3.4 표면처리

(1) 관내 이물질 및 기존의 도복장을 완전히 제거한 다음 라이닝의 부착강도 증대를 위해 관내부를 표면처리를 하는 공법으로 고속으로 회전하는 임펠라를 이용한 표면처리 방식과 압축공기를 이용한 공압블라스팅 방식이 있다.

(2) 라이닝의 부착력을 극대화 할 수 있는 표면처리 품질기준[SSPC-SP 10, 조도계수 50 ㎛(Rz)]에 맞는 표면을 확보한다.

(3) 임펠라 블라스팅

① 임펠라를 고속으로 회전시켜 회전부분에 진공상태를 형성한다.

② 형성된 진공상태에 의하여 연마재가 흘러나와 임펠라의 날개를 통하여 강하게 관 내벽에 투사되어 표면처리를 하는 방법이다.

(4) 공압 블라스팅

①외부에 설치된 콤프레셔에서 장비중앙에 위치한 헤드로 연마재가 포함된 압축공기가 공급되면 헤드에 설치된 분사노즐을 통해서 연마재가 관 표면에 분사되면서 관 표면에 존재하는 미세 부식생성물과 관 모체의 흑연생성물을 완벽히 제거한다.

3.5 구조적 관갱생 공법 시공

3.5.1 합성수지관 삽입

(1) 신관이 삽입될 수 있는 정도로 세관된 기존관의 내부에 약간 관경이 작은 합성수지관을 삽입하여 관 내면과 합성수지관 외면과의 틈이 시멘트밀크 등을 압입하여 중층구조로 하는 공법이다.

(2) 관로를 보강하며, 또한 관 내면은 평활하기 때문에 내마모성이 좋고 유속계수가 크다.

(3) 시공공정은 다음과 같다.

관세관 → 합성수지관 삽입작업 → 칼라접속과 특수단관처리 → 시멘트밀크 주입작업 → 세척 . 소독 . 배수(排水) → 통수

①준비

가. 삽입할 관의 치수, 수량 및 배관자재 등을 점검 확인한다.

나. 융착기 및 전원을 정비하고, 윈치, 와이어 및 공구 등도 정비한다.

②관 융착

가. 1개 시공구간은 100m 정도로 한다.

나. 삽입할 합성수지관을 융착기의 클램프에 끼우고 중심내기를 하여 관이 일치하도록 한 후 3~5m 간격으로 받침대를 설치한다.

다. 관 단면을 마감질하고 단차가 없도록 조정한다. 이 때 허용단차는 관두께의 10% 이하로 한다.

라. 융착기의 온도를 확인하고(고밀도관 210±5℃, 중밀도관 190±5℃)관의 양단면으로 부터 전둘레에 걸쳐 비드가 나올 때까지 가압·용융·융착시킨다. 이때 융착을 위한 압착력은 98~147KPa(1~1.5kgf/cm2)으로 1분간으로 한다.

마. 가열된 관은 약 3분간 냉각시켜야 하며, 필요한 경우에는 물을 뿌려 냉각시켜도 좋다.

③삽입

가. 최초 삽입관의 선단에는 선도관을 융착연결하여 도달측 윈치에 연결한 후 끌어당긴다.

나. 최후의 압입관에는 플랜지단관을 융착하고 특수단관의 플랜지면에 밀착될 때까지 압입한다.

다. 삽입할 때 부하가 클 경우에는 뒤로부터 밀어 넣거나 충격을 주어 삽입이 쉽도록 한다.

라. 삽입관이 도달측까지 삽입되면 기존 매설관의 끝보다 60cm 길게 삽입관을 절단하고 삽입관의 변형을 교정한다.

마. 관절단부를 평활하게 다듬고 플랜지단관을 맞대어 평활상태를 점검한다.

바. 특수단관과 삽입관의 간격에 쐐기모양의 판을 끼우고 삽입관과 특수단관의 중심에 고정하고 아울러 삽입관의 변형도 교정한다.

사. 삽입관과 플랜지단관을 앞항의 다, 라, 마의 방법으로 융착한다.

아. 특수단관의 플랜지면에 고무패킹을 한 후, 플랜지단관의 플랜지에 밀착할 때까지 특수단관을 끌어당기고 볼트로 고정한다. 이때 고정 볼트의 길이는 200mm의 것을 사용한다.

④수압시험

가. 관의 삽입이 끝나면 매설관의 양단에 수압계를 설치하고 플랜지 덮개를 덮는다. 수압시험은 한 개 시공구간 또는 몇 개 시공구간을 함께 시험할 수 있다.

나. 물을 채운 후에 수압시험을 한다. 시험방법은 이 시방서 “6.2.4 시공후 시험 및 검사”에 따른다.

⑤시멘트밀크 주입

가. 특수단관의 시멘트밀크 주입구에 PVC관을 연결한다.

나. 주입구로부터 시멘트밀크를 압입하고, 주입압은 118~147KPa(1.2~1.5kgf/cm2) 으로 한다.

다. 유출구로부터 관내 공기가 배기되고, 또 기존관과 삽입관 간격에 남아있던 물이 적수상태로 배출된다.

라. 유출구에서 시멘트밀크가 유출하기 시작하여 액상으로 될 때에는 침전을 시키기 위하여 압입을 일시 중지한다.

마. 다시 시멘트밀크를 압입하면 분리된 물이 배출되고, 다시 액상의 시멘트밀크가 유출되면 완전히 충전되었는가를 확인한다.

표 3.5-1 시멘트밀크 배합비율표

구 분	비 율(중량비, %)
시멘트	100
물	60
벤토나이트	5

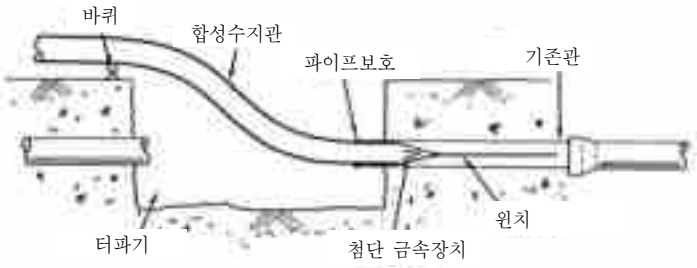


그림 3.5-1 합성수지관 삽입의 예

3.5.2 피복재 관내 장착

(1) 세관하여 건조시킨 관내에 접착제를 도포한 박막관을 인입하고 공기압 등으로 관 내면에 압착시킨 다음 가열하여 라이닝층을 형성시키는 공법이다.

(2) 관로의 움직임에 대한 추종성이 좋고 곡선부의 시공이 가능하다.

(3) 이 공사는 피복재를 관내에서 반전삽입(inserting and reversing)하여 압착하는 방법과 관내에 인입한 다음 가압하여 팽창시키는 방법이 있으며, 적용조건을 충분히 조사한 다음에 채택한다.

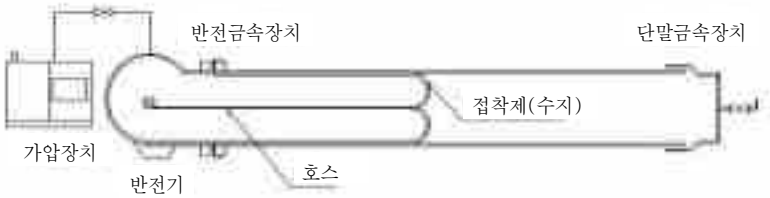
(4) 시공공정은 다음과 같다.

> 관세관 → 관내 건조작업 → 라이닝작업 → 접착제 가열경화 → 관단 처리 작업 → 세척 . 소독 . 배수(排水) → 통수

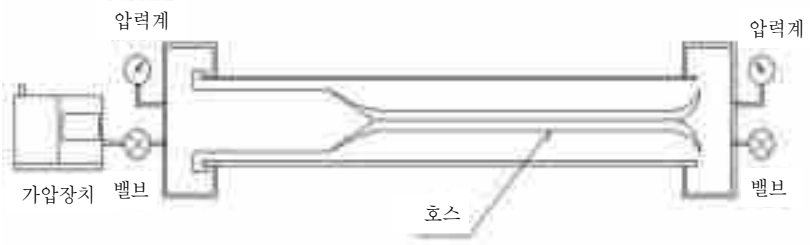
① 반전삽입

가. 액상에폭시 또는 폴리에스터 등으로 외면이 도장되어 있는 연성 라이너를 관에 삽입하면서 압축공기를 관 내부로 불어넣어 라이너를 뒤집어 내부에 라이닝을 형성시킨 후 내부에 대기온도 또는 열을 공급하여 관 내면과 라이너 외면이 강하게 밀착, 경화시켜 라이닝을 형성하는 공법이다.

나. 반전유도튜브를 설계된 길이(반전차량에서 분리형 반전장치까지)로 재단하여 한쪽 끝은 차량의 반전기에 연결하고, 다른 한쪽은 맨홀 입구에 고정시킨 분리형 반전장치의 튜브 장착링을 연결한다.



(a)



(b)

그림 3.5-2 피복재 관내 장착의 예

다. 반전차량의 릴에 감겨 있는 라이너를 천천히 회전시켜 반전유도튜브를 통과해서 빼낸 다음 그 끝을 분리형 반전장치에 장착한다.

라. 분리형 반전장치에 압력을 가해 맨홀 안의 관 입구까지의 길이만큼 반전시킨 후 감압하고, 맨홀을 통하여 관내로 삽입한다.

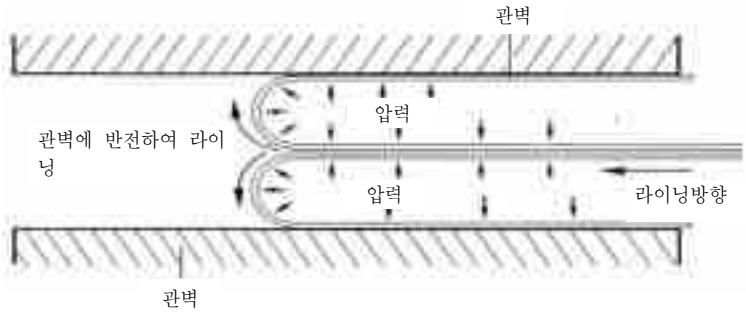


그림 3.5-3 반전삽입 공법의 예

마. 삽입이 완료되면 다시 압력을 가해 천천히 반전을 시작한다.

바. 반전이 완료되면 반전장치의 셔틀밸브를 닫고 반전차량과 반전유도튜브쪽의 압력을 감압한 후, 반전유도튜브를 분리형 반전기에서 분리하고 반전기차를 철수한다.

사. 서모호스(thermo hose)를 반전장치의 선두부(head)에 장착한 후 스팀호스(steam hose)에 연결하고 보일러를 가동하여 경화를 시작한다.

② 변형관 삽입

가. 기존관 갱생 계획구간(100~200m)을 설정하여 작업구를 구축하고 기존관의 양단을 절단한다.

나. 고압세정기와 하드브러시 등으로 관 내부의 스케일을 완전히 제거한다.

다. CCTV 조사로 지관, 가정 급수전 분기 등의 위치를 조사 및 기록 녹화한다.

라. 절단한 양단에 플랜지 단관 접합한다.

마. 라이너 PE관을 현장에서 융착접합(융착부위 비드 제거), ㄷ형으로 가열변형한다.
(D=300mm 미만의 PE관은 공장에서 접합·변형시켜 reel에 감아 이동 사용이 가능함)

바. 변형된 라이너 PE관을 관내에 삽입한 후, 양단 마개를 유압잭으로 폐쇄시키고 증기 및 고압공기로 라이너를 관 내면에 확대 밀착한다.

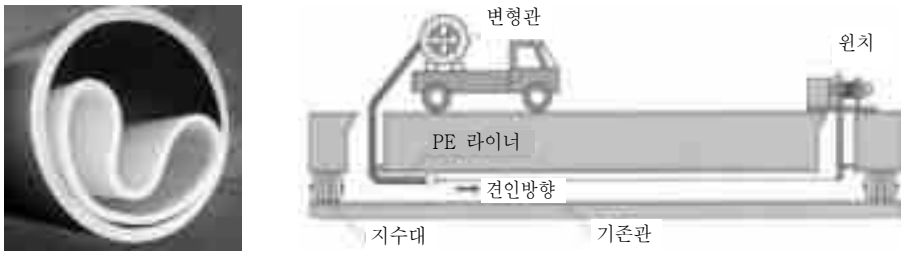


그림 3.5-4 변형관 삽입의 예

사. 삽입 PE관 양단을 실리콘 러버히터로 가열, 절곡플랜지 성형한다.

아. 지관 및 가정급수 분수전을 천공하고 특수 분수전 설치, 기존 급수관과 연결한다.

자. CCTV 조사녹화 및 수압시험을 실시한다.

차. 작업구의 절단개소 플랜지를 접합 및 통수한다.

3.5.3 기존관내 삽입

(1) 기존관내에 새로운 관을 부설하는 것으로 단순히 청소한 기존관내에 새로운 관을 삽입하고 기존관의 내면과 새로운 관의 외면과의 간극에 모르터 등을 주입하여 중층구조로 하는 공법이다.

(2) 이 공사의 작업구, 부속설비 및 급수전을 위한 부분적인 굴착을 제외하면 지표면을 굴착하지 않고 시공할 수 있다.

(3) 삽입관으로는 일반적으로 덕타일주철관 및 도복장강관이 사용되고 있으나, 기존관의 관경이나 굴곡에 따라 적용조건이 다른 경우, 삽입관의 관종이나 구경 등을 검토한다.

(4) 모든 관종에 적용할 수 있고 기존관의 강도가 노후 되었더라도 시공이 가능하다. 관경 등 상세한 내용은 관련 공법사의 공사시방서를 준용한다.

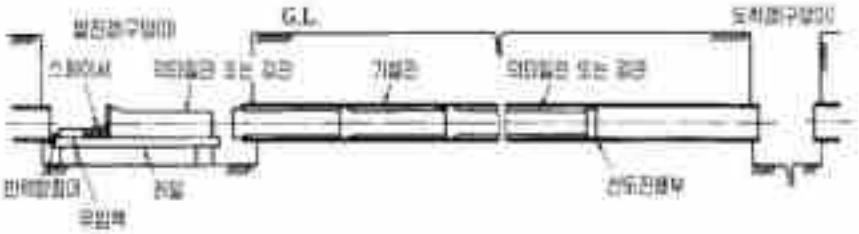


그림 3.5-5 기존관내 삽입의 예

3.5.4 기존관내 라이닝

(1) 청소한 관내에 관경을 축소시킨 라이닝 강관을 인입하고 관내에서 확관·용접하며 기존관과 새로운 관 사이에 모르터 등을 주입하여 중층구조로 하는 공법이다.

(2) 관을 말아 넣어 인입 작업한 다음 확관을 하기 때문에 개량 교체되는 관로는 기존에 설치한 관의 관경에 가까운 관경을 확보할 수 있으며 또한 구부러짐에 대해서도 대응하기 쉽다.

(3) 모든 관종에 적용할 수 있고 기존관의 강도가 노후 되었더라도 시공이 가능하다. 관경 등 상세한 내용은 관련 공법사의 공사시방서를 준용한다.

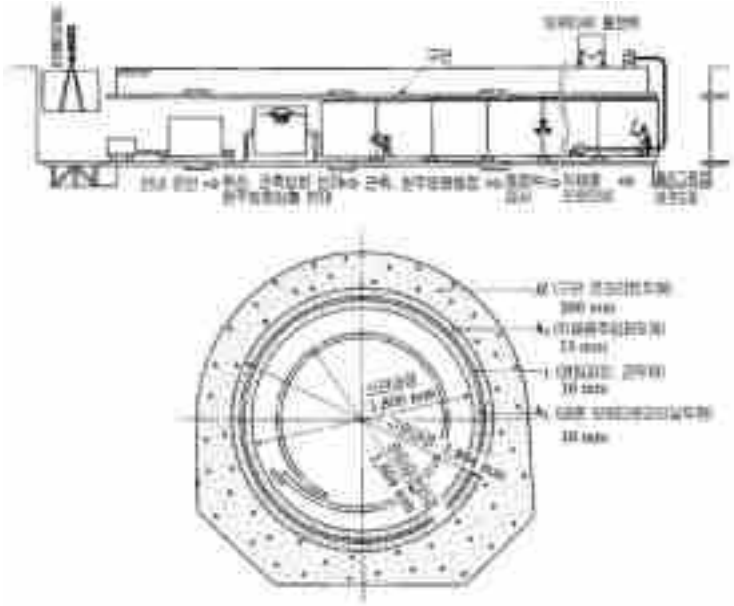


그림 3.5-6 기존관내 라이닝의 예

3.5.5 기존관 파쇄추진 공법

(1) 파쇄기구를 지닌 선도관에서 기존에 설치된 관을 파쇄하면서 기존관과 동등 또는 그 이상 큰 새로운 관(덕타일주철관 또는 도복장강관)을 추진하는 공법이다.

(2) 이 공법은 작업구, 부속설비 또는 급수전을 위한 부분적인 개착을 제외하면 지표면을 굴착하지 않고 시공할 수 있다.

(3) 기존에 설치된 관의 파쇄기구로 다음과 같은 것이 있다.

① 쐐기모양의 파쇄날을 선도관에 장착하여 추진력에 의하여 기존관을 파쇄하는 방법

② 에어해머(air hammer) 기구를 내장한 굴착기를 선도관으로 하고 에어해머의 충격으로 기존관을 파쇄하는 방법

(4) 이 공사의 작업구간은 토질이나 기존관의 재질에 좌우되는데 직선부에서 50~80m 정도의 시공이 가능하다.

(5) 주로 석면시멘트관 및 주철관에 적용하며, 관경 등 상세한 내용은 관련 공법사의 공사시방서를 준용한다.

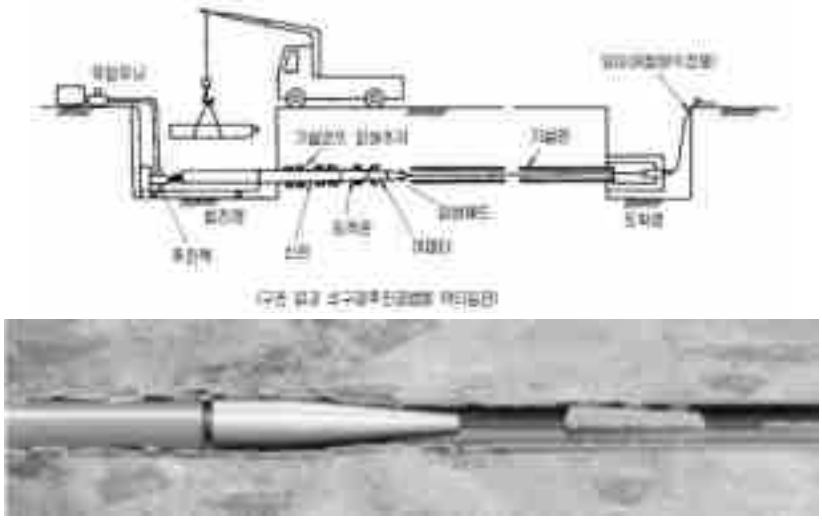


그림 3.5-7 기존관 파쇄추진방법의 예

3.6 비구조적 관갱생 공법 시공

3.6.1 에폭시수지도료 라이닝

(1) 세관하여 관 내면을 완전히 건조시킨 다음 에폭시수지도료를 고속원심으로 분사하여 도장하는 공법이다.

(2) 곡선부 및 분기관의 시공에는 핀홀(pin hole), 기포(blister) 등이 없도록 균일하게 하고 도포막은 0.5mm 이상이 되도록 한다.

(3) 에폭시수지도료는 위생적으로 무해하고 경화된 후에는 물에 용출되지 않아야 하며 또한 냄새나 맛, 색도 등 수질에 나쁜 영향을 미치지 않아야 한다.

(4) 충분히 도포막을 경화시키고 그 효과를 촉진하기 위하여 온풍건조 등의 조치를 강구한다.

> 관세관 → 관내 열풍건조작업 → 라이닝작업 → 도막건조양생작업 → 세척 . 소독 . 배수(排水) → 통수

① 사전조사

가. 갱생관로 매설도면, 구간길이, 관종, 관경, 매설년수 등 관로정보 수집

나. 관로구간 내 기타 지하 매설물 시설현황 정보수집

② 공사시공 설계

가. 시공에 필요한 기기류, 자재량, 현장인원 결정

나. 기기류의 배치계획 수립

다. 시공을 위한 공정표 작성

③ 공사준비 단계

가. 현장 설치 기기류의 계획된 위치에 배치

나. 갱생관로의 구간 내 작업구 설치

다. 관로절단(갱생관로의 구간 내 물을 완전히 배수하고, 관말 정리)

④ 세관공정

가. 갱생관로의 구간 내 녹 또는 스케일 덩어리를 제거한다.

나. 고압수 세관 : 준비된 물탱크와 고압펌프의 고압호스에 연결된 고압수 분사노즐을 갱생관로의 구간에 삽입하고 압력밸브를 조절하면서 관내를 세관한다.

다. 스크레이퍼 세관 : 스크레이퍼를 강철 와이어에 연결하여 갱생관로 한쪽 구간에 삽입하고 강철 케이블 릴을 조절하여 당기면서 관내를 세관한다.

라. 녹 또는 스케일이 모두 제거될 때까지 반복 수행한다.

⑤ 세관검사

가. 갱생관로 내 입·출구에서 CCTV 또는 육안으로 관 내면의 녹과 스케일의 제거 유무를 확인하고 세관작업을 종료한다.

⑥ 관내 건조

가. 관 내부습기의 완전건조 여부는 라이닝에 영향이 크므로 열풍건조기 등을 사용하여 완전건조 되도록 하여야 한다.

나. 송풍은 관의 경사를 보아 위로부터 아래로 송풍한다.

다. 관 내부를 건조시킬 때 최초에는 열풍으로 건조하고 최후에는 냉풍으로 건조한다.

라. 바람이 나오는 출구측 관 끝이 건조하면 5분 정도 송풍을 중지한 후 다시 송풍하여 물기가 나오는가를 확인하고 물기가 나오지 않을 때까지 송풍한다.

마. 건조 상태를 확인하기 위하여 깨끗한 면포 등을 관 내부에 통과시켜 건조 상태를 확인한다.

⑦ 라이닝

가. 라이닝은 고속원심뿜칠 도장이나 이와 동등한 효과의 방법으로 도장하며, 1회 라이닝으로 필요한 두께의 도막을 형성하여야 한다.

나. 라이닝 각 측정(상, 하, 좌, 우)의 평균두께의 시공오차는 -10%이내로 유지토록 하여야 한다.

다. 세관이 완전하지 못한 상태나 완전하게 건조되지 못한 상태에서 라이닝을 할 경우 라이닝 재료의 분리이탈현상 때문에 관마찰손실수두 증가 등 역효과가 발생될 수 있으므로 주의하여야 한다.

라. 라이닝시행 전 · 후 도료의 배합비, 색조 등을 수시 확인하여야 한다.

마. 라이닝구간 내의 제수밸브는 라이닝 후 도료가 경화되기 전에 여러 번 개폐 작동을 실시하여 밸브의 기능을 확인하여야 한다.

⑧ 양생

가. 라이닝 완료 후 2시간 이상 자연상태로 건조시킨다.

나. 도막면이 안정된 후 필요에 따라 적당한 시간 동안 송풍건조를 한다.

다. 동절기 저온시에 시공할 때에는 열풍건조 또는 저속으로 송풍하여 도막에 영향을 주지 않도록 하며 온도는 30℃ 전후로 한다.

⑨ 건조상태 조사

가. 라이닝한 관 내부의 건조상태 확인을 위하여 깨끗한 마른 면포를 통과시켜 조사하여야 한다.

⑩ 세척 및 소독

가. 라이닝면이 완전건조되었을 경우, 관을 세척 · 배수하여야 한다. 이때, 세척 · 배수시간은 10분 이상으로 한다.

나. 세척 후 관내를 소독하여야 한다.

⑪ 검사 및 시험

가. 라이닝 완료 후, 시공구간마다 관 양단의 도장상태를 촬영하고 도막(상, 하, 좌, 우)의 두께를 측정하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 제출하여야 한다.

나. 시공과 동시에 동일한 시료편을 제작하여 라이닝 완료 후 통수하기 전에 시료편에 대하여 공사감독자(건설사업관리자)의 검사를 받아야 하며 시료편의 크기, 제작방법 등은 공사감독자(건설사업관리자)의 지시에 따른다.

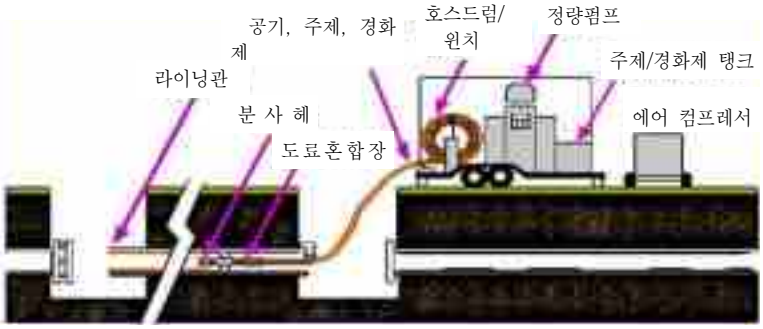


그림 3.6-1 에폭시수지도료 라이닝의 예

3.6.2 모르터(세라믹모르터) 라이닝

(1) 관의 내부에 분사헤드의 회전에 의하여 모르터 소재를 방사상에 정량적으로 분사하여 관내면에 일정한 두께로 부착한다. 이때 모르터 라이닝의 두께는 6~12mm 정도로 한다.

(2) 모르터 분사 후, 분사헤드 후미에 연결된 미장용 인두(drag trowel 및 rotating trowel)가 관내면에 부착된 모르터 층의 표면을 매끄럽게 하여 피막두께를 일정하게 유지하고, 표면과의 부착력을 향상시킨다.

(3) 충분히 양생이 진행되도록 해야 하며, 이를 위하여 갱생관로 양단을 밀폐하여 외부로부터의 오염물질의 유입을 방지하고, 습윤상태에서 자연양생하도록 한다.

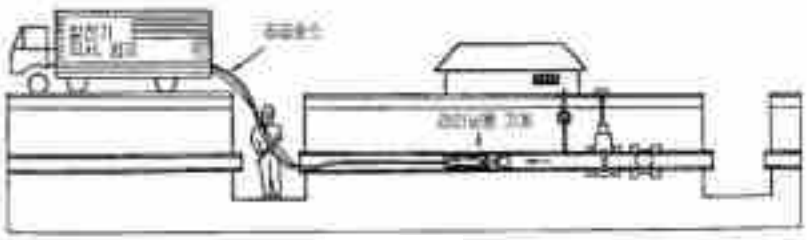
(4) 모르터에 의하여 물의 pH가 상승되는 것을 억제하기 위하여 경화된 후에 침투성이 있는 실코트(seal coat)를 도포한다.

> 관 세관 → 관내건조 → 모르터라이닝 → 습윤양생 → 실코트작업 → 양생 → 세척 . 소독 . 배수(排水) → 통수

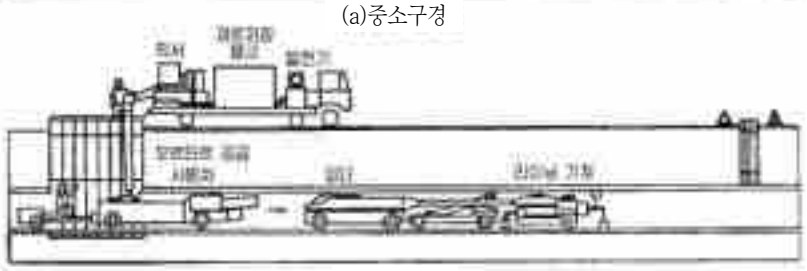
① 모르터라이닝의 품질, 재료, 라이닝 가공, 검사 등에 대해서는 KS D 4316(수도용 원심력 덕타일주철관의 모르터라이닝) 및 KWWA F 104(수도용 강관 모르터라이닝)에 따른다.

② 시멘트를 라이닝하는 방법으로 모래와의 혼합비율은 1 : 1이며, 시공은 1회에 200m까지 가능하고 모르터가 경화하는데 약 48시간이 소요되며 통수 직후에는 pH가 상승하므로 충분한 세척 및 실 코트를 도포한다.

③ Drag Trowel 라이닝 공법은 갱생관 구경이 100~500mm 이내인 경우, 고압의 공기에 의해 작동되는 모르터 분사헤드와 미장처리를 위한 미장용 인두로 Drag Trowel를 사용하는 방식으로 고압의 공기에 의해 작동되는 모르터 분사헤드는 에어호스에 의해 통상 0.7MPa (7kgf/cm2) 이상의 고압 공기를 공급한다.



(a)중소구경



(b)대구경관

그림 3.6-2 모르터 라이닝의 예

④ Rotating Trowel 라이닝 공법은 갱생관의 구경이 600~1,800mm이내인 경우, 전기를 이용하여 작동되는 분사헤드와 미장처리를 위한 미장용 인두로 Rotating Trowel를 사용하는 방식으로 모르터는 모르터혼합기로부터 지속적인 Auger 장치(라이닝 장치로 이송된 모르터를 분사헤드로 압송하는 장치)로 공급 한다.

⑤ 물의 침투가 있는 경우에는 화산재나 특수시멘트(아크릴 수지성 시멘트 모르터 등)를 사용할 수 있다.

3.6.3 폴리우레아 및 폴리우레탄 라이닝공법

(1) 이액형의 속경화성 폴리우레아 및 폴리우레탄 도료를 기존 관로에 스프레이 방식으로 라이닝하여 새로운 구조관을 형성하는 비굴착 스프레이 라이닝 공법으로, 관내 이물질 및 기존의 도복장을 완전 제거한 다음 라이닝의 부착강도 증대를 위해 관내부 표면처리를 한 후, 관의 내면에 폴리우레아 및 폴리우레탄 수지로 라이닝 한다.

(2) 도료의 특성상 초속경 도료이기 때문에 경화시간을 갖지 않는다.

(3) 도료의 부착력 증대를 위하여 하도와 상도를 구분하여 라이닝 한다.

> 관세관 → 기존 도복장 제거 → 표면처리 → 하도 도장 → 상도 도장 → 세척 . 소독 . 배수(排水) → 통수

① 관경이 100~3,000mm의 상수도관 내 퇴적된 이물질 및 슬라임을 제거하기 위해 회전 노즐을 이용한 초고압 워터젯 또는 스크레이퍼를 이용하여 제거한다. 이때, 초고압 워터젯의 압력은 관내상태에 따라 조절하여 사용한다.

② 관경이 1,000mm 이상의 대형관의 경우, 관내부의 탈리되거나 불량인 기존의 도복장을 유도가열을 이용한 인덕션(induction) 장비 또는 스크레이퍼 장비를 사용하여 제거하고, 제거된 도막을 회수 한다.

③ 기존의 도장면을 제거한 관내에 도료의 부착력을 강화하기 위하여 표면 거칠기(조도)를 형성한다. 이때, 스틸그리트를 관벽에 강하게 투사하여 연마를 실시한다. 발생되는 먼지/분진이 확산되는 것을 막기 위해 흡입 및 관내부 차단망을 설치한다.

④ 표면처리된 관내에 도료의 부착력을 증가하기 위해 하도와 상도 도장을 구분하여 실시하고 라이닝품질을 검사한다.

(4) 도료의 품질 기준

① 갱생공사에서 사용되는 상수도관용 재도장 도료로써 폴리우레아 및 폴리우레탄 도료를 사용한다.

② 사용되는 도료는 환경부의 수도용 기자재 및 제품의 위생안전기준을 만족시켜야하며, 무용제형 도료로써 타르를 포함하지 않아야 한다.

③ 각 도료의 시험방법은 다음의 규격을 만족하여야 한다.

가. 한국산업규격(KS) : KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험방법

나. 한국상하수도협회 규격 : KWWA D 113 수도용 폴리우레아 도장 강관 및 이형관

다. 한국상하수도협회 규격 : KWWA M 208 수도용 폴리우레탄 도장 강관

(5) 폴리우레아 라이닝 공법의 종류

① Drag 분사형 라이닝 공법

가. Drag 분사형 라이닝 공정에서는 갱생관 구경이 100~900mm이내인 경우, 고압의 공기에 의해 작동되는 분사헤드를 사용한다.

나. 고압의 공기에 의해 작동되는 분사헤드는 에어호스에 의해 통상 0.7MPa(7kgf/cm2)이상의 고압공기를 공급하여 도료의 지속적인 공급과 이를 방사상으로 분사시키기 위한 분사헤드를 작동시키는 동력원으로 사용한다.

다. 이때, 콤푸레셔에서 고압공기가 일정한 압력으로 분사헤드로 공급되도록 해야 하며, 분사헤드를 일정한 속도로 후진시키면서 분사헤드를 통해 도료를 방사상으로 분사되도록 한다.

라. 이때 기존관 내면의 분사된 도료의 두께는 일정하게 도포하기 위하여 호스릴의 회전 속도가 일정하여야 한다.

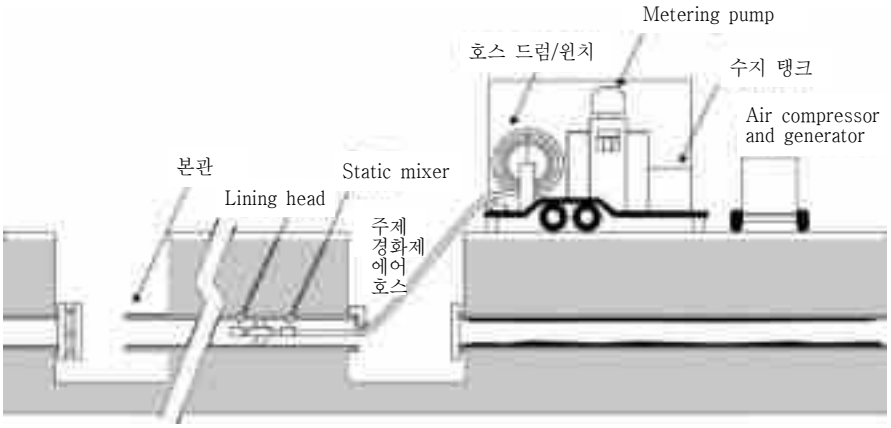


그림 3.6-3 폴리우레아 및 폴리우레탄 라이닝의 예

② Rotating 분사형 라이닝 공법

가. Rotating 분사형 라이닝 공정에서는 갱생관의 구경이 1,000~3,000mm이내인 경우에는 전기를 이용하여 작동되는 Rotating 분사기를 사용한다.

나. Rotating 분사기를 이용하여 폴리우레아 & 폴리우레탄 라이닝 공정에서 도료는 혼합기로부터 지속적으로 리엑트장치(라이닝 장치로 이송된 도료를 분사헤드로 압송하는 장치)로 공급시킨다.

다. 리엑트장치로 공급된 도료는 분사장치로 이송되며, 분사장치를 통해 도료를 회전하면서 분사되도록 한다.

라. 이때, 기존관의 내면에 분사된 도료의 균일한 두께를 위하여 회전속도가 일정하여야 한다.

KC CODE KCS 57 60 20

KCS 57 60 20 : 2017

상수도공사 시험 및 검사

2017년 8월 일 제정

http://www.kcsc.re.kr

KCS 57 60 20 상수도공사 시험 및 검사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 상수도관의 세척 및 갱생 공사 후에 적용하는 시험 및 검사의 일반적인 사항을 규정하며, 세부적인 사항은 해당 공사시방에 따른다.

1.2 참고기준

내용 없음.

1.3 용어의 정의

(1) CCTV는 관내부 상태를 확인하기 위한 폐쇄회로 TV로서 자주식 카메라에 의해 촬영된 화면을 모니터를 통해 볼 수 있고, 녹화 및 인화를 할 수 있는 기능을 갖추고 있는 장치를 말한다.

(2) 라이너는 기존관 벽 내부 면에 밀착되어 기존관과 일체화되어 녹물과 누수를 방지하는 라이닝 재료를 말한다.

(3) 들뜸은 기존 관벽에 제대로 접착되지 않고 분리되어 경화된 라이너의 불량 부분을 말한다.

2. 자재

(1) 장비 및 구성품

시험 및 검사에 사용되는 장비는 적용되는 공사에 따라 다양하며, 각 공사별 장비 및 구성품은 해당 공사시방서에 따른다.

3. 시공

3.1 CCTV를 통한 육안 검사

(1) 촬영준비

①CCTV 장비기준 확인

CCTV 조사장비가 상수도관로 촬영으로 적합한지 확인은 항상 감독이 입회한 상태에서 이루어져야 한다. 감독입회 장비 확인은 사업시작 최초 1회 확인하도록 하며, 감독 요청 시 추가 확인을 실시한다.

②촬영 대상지역 이동 및 관로 확인

관망도 및 GIS를 이용하여 촬영대상지역과 상수도의 노선을 확인하여야 하며, 대상관로는 작업구 및 측점을 확인 후 작업에 임하여야 한다.

③조사차량 주변 알림판, 교통안전 표시판 설치 및 안전 확인

위험 요소 유·무 확인 후 작업 실시하며, 알림판은 일시, 관로측점, 작업구 번호 등을 조사지역에 설치해야 한다. 사람이 작업구 안으로 들어가야 하는 경우는 안전장비 착용 후, 랜턴 및 가스 측정기, 그리고 개인용 조사장비 휴대 등으로 안전에 유의해야 한다.

(2) 촬영단계

① 인입지역 촬영 및 밸브실 내부 촬영

가. 인입지역 촬영 시 지역의 특성을 고려하여 촬영하여야 하며, 인입지역 촬영부터 작업구 내부, 관로 촬영까지 끊임없는 촬영이 필요하다. 작업구 촬영 시 사다리, 관접합 상태 또한 기록하여야 한다.

나. 인입지역 촬영방법은 전봇대 고유번호, 주변상가, 그 외 건물 등의 인입지역을 대표할 만한 곳을 선정하여 촬영하고 촬영 시 1~2초 정지하여 촬영한다.

② 촬영부 주행

가. 모든 조사는 시점부 중심에서 시작하며 촬영부의 작업구 및 관로의 유입에 대하여 명확히 촬영화면을 확인한다. 조사를 마칠 때에도 종점부의 중심에서 종료한다. 중심부에서 조사의 시작과 마무리를 할 수 없을 경우, 조사보고서의 '설명'란에 그 이유에 대해 설명을 기술한다.

나. 촬영부의 속도는 속도기준인 15m/min 이하로 촬영한다.

③ 이상 항목 발견

촬영부의 주행 시, 이상항목을 발견하였을 시 주행을 멈추고 측시촬영을 실시한다. 관의 이음부에서는 결함, 특이점을 명확히 촬영하기 위해 주행을 멈춘 후 측시촬영을 실시한다.

④ 조사결과 판독 및 보고서 작성

3.2 비구조적 갱생 공법의 검사

(1) 라이닝의 품질 관리

① 외관(육안) 검사

가. 라이닝 직후, 경화 이전에 갱생관로의 입 · 출구에서는 육안으로 라이닝의 유무를 확인하여야 한다.

나. 라이닝의 시공 후 외관품질은 육안으로 확인하여 다음 <표 3.2-1>과 같은 기준을 만족하여야 한다.

② 라이닝 두께 검사

가. 라이닝 직후, 갱생관의 입구와 출구 쪽에서 상 · 하 · 좌 · 우 4지점(총 8개 지점)에서 두께를 측정한다. 이 때, 측정된 라이닝의 두께는 제시한 적정두께 이상이 되어야 하며, 이를 기록하여 발주처에 보고한다.

표 3.2-1 라이닝 시공 후 품질관리 기준

항 목	관찰 방법	평가 기준
경화 불량 상태	육안	발견되지 않아야 함
균열	육안 및 확대경	발견되지 않아야 함
들뜸	육안	발견되지 않아야 함
박리	육안	발견되지 않아야 함
핀홀	육안 및 확대경 고전압 DC 홀리데이 검출기	발견되지 않아야 함
구멍	육안	발견되지 않아야 함
주름	육안	발견되지 않아야 함
흘러내림	육안	발견되지 않아야 함
이물질 배어나옴	육안	유해 유무 확인
변·퇴색	육안	품질성능 저해 유무 확인
기포(수포)	육안	발견되지 않아야 함

표 3.2-2 라이닝 시공 후, 도장두께 기준

구 분	도장 두께(μm)
에폭시수지 도료	500 이상
폴리우레아, 폴리우레탄 도료	500 이상

나. 라이닝 두께를 측정하기 위한 실외시험(자연상태)은 감독관의 입회하에 시공현장에서 직접 시행한다.

다. 라이닝 두께는 다음과 같이 도장하며 현장 시공오차는 -10% 이내를 유지토록 하여야 한다.

라. 기타 도료의 두께검사는 해당 제품의 도장두께 기준을 준용한다.

③ 라이닝 부착 검사

상수도용 도복장강관의 내부에 도장되는 도복장강관 재도장용 도장재는 누수방지 및 강관의 보호를 위하여 각 구조물에 작용하는 수압에 대해 장기 내구성을 유지하기 위해서는 양호한 부착력을 보유하여야 한다. 강관 내부에 사용되는 도장층의 부착력은 다음의 품질조건을 만족하여야 하며, 부착성능에 대한 실외시험(자연상태)은 시공현장에서 직접 시행한다.

표 3.2-3 라이닝 시공 후 부착강도 기준

시험항목	품 질 기 준	시험방법
부착강도	10MPa (100kgf/cm^2) 이상	ASTM D 4541

3.3 구조적 갱생 공법의 검사

(1) 검사

시공자는 관 내부 보수내용을 확인할 수 있도록 육안검사, 사진촬영 또는 CCTV 파일 등을 수록한 자료를 준공도서와 함께 발주자에게 제출하여야 한다.

(2) 시험항목

일반적으로 시공현장에서 직접 채취한 시험시편에 대한 시험으로써 시공된 라이너의 구조적인 물리적 특성파악과 적합성 여부를 판단하기 위해 단기시험으로 인장강도, 굴곡강도, 굴곡탄성률을 측정하여 아래 표에 준한 시험 결과치를 발주자에게 제출하여야 한다.

표 3.3-1 시공된 라이너 검사항목

시험항목		단위	기준치	시험방법
용출 시험	탁도	NTU	0.5 이하	KS D 8502-02
	색도	도	1 이하	
	과망간산칼륨 소비량	mg/L	2 이하	
	잔류염소의 감량	mg/L	0.7	
	냄새	-	이상이 없을 것	
	맛	-	이상이 없을 것	
	시안	mg/L	검출되지 않을 것	
	페놀류	mg/L	검출되지 않을 것	
	아민류	mg/L	검출되지 않을 것	
	에피클로로히드린	mg/L	검출되지 않을 것	
	톨루엔디이소시아네이트	mg/L	검출되지 않을 것	

(3) 수압시험

수압시험은 비굴착갱생공사 구간을 대상으로 시행하는 것을 원칙으로 하고, 시험방법은 적정 구간의 시 · 종점부를 밀폐하여 관로 중 가장 낮은 부분의 최대정수두의 1.5배의 압력으로 실시하며, 시험방법은 이 시방서의 “KCS 57 30 35 상수도 수압시험 및 수압검사 3.1.1 현장 수압시험”에 준하여 실시한다.

(4) 현장검사

경화가 완료된 라이너에 대해 관내 CCTV 및 육안으로 조사하여 현장에서 두께 및 관내 들뜸, 요철, 주름 등에 대한 적정여부를 조사 한다.

(5) 검사기준 및 보수방안

①라이너의 두께

시공 후 현장에서 측정되는 실제두께로 최소두께 및 최대두께로 구분, 시점과 종점을 기준으로 측정하여 설계두께의 범위 안에서 만족하여야 한다.

표 3.3-2 시공된 라이너 두께 기준

시험항목		단위	T(치수)	시험방법
두께	D 450 이하	mm	3.0 이상	KS B 5202
	D 500 ~ D 600	mm	4.0 이상	
	D 700 ~ D 1,000	mm	5.0 이상	
	D 900 ~ D 1,000	mm	6.0 이상	
	D 1,200	mm	6.0 이상	

②들뜸

경화된 라이너는 수지의 수축팽창으로 인하여 기존관과의 들뜸이 발생할 수 있는데 육안 및 고무망치를 이용하여 들뜸을 확인하여 보수하는데 이러한 들뜸의 원인으로는 물리적, 화학적 원인이 있으며 복합적으로 발생 시 그 들뜸의 정도가 클 수 있다. 들뜸에 대한 보수가 필요하다고 판단되면 아래와 같이 보수를 시행할 수 있다.

가. 들뜸 부위 제거

(가) 들뜸 현상이 일어난 부위를 잘라낸다.

(나) 잘라낸 부위의 침투수 여부를 확인하고, 해당부위를 충분히 건조시킨다(열풍기 등 이용).

나. 잘라낸 부위에 부분보수 시행

(가) 패커를 이용한 부분보수를 시행한다.

(나) 들뜸 부위가 적을 경우 들뜸 부위에 투입구를 만들어 상온경화 에폭시수지를 주입하여 보수한다.

③ 주름

시공 시 곡관부에 일부 주름이 발생하면 보통의 경우 유량에 미치는 영향은 미미하나 그 주름의 정도가 관경의 10%를 넘을 경우 아래와 같은 보수방법으로 보수한다.

가. 곡관부 주름부위 확인

나. 육안검사 및 계측기 등을 이용 주름정도 측정

한계치는 관경의 10% 이내이다.

다. 한계치를 넘을 경우 아래와 같은 방법으로 보수한다.

수지 미경화로 인한 들뜸 시에는 주름부위에 수지주입구를 만들어 상온 경화성 에폭시 수지를 내부로 주입하여 경화시키고 압축장비를 이용 주름을 눌러 복구시킨다.

3.4 옥내급수관 갱생 준공검사

(1) 공사가 완료되었을 때 시공자는 전반적으로 검사를 실시한다. 이때 검사는 각 공정마다 배관복구, 기능, 수질검사를 한다. 각종 검사서류를 점검하고 필요에 따라 입회 시험용 샘플관, 샘플시편과 측정 기구를 준비한다.

(2) 시공자는 검사관련 모든 표와 샘플류, 기록사진을 준비한다.

(3) 검사단계는 다음과 같이 실시하여야 한다.

① 자체검사(시공자)

가. 서류검사

시공계획 관계서류는 진단보고서, 시공계획서, 공정도를 확인한다.

나. 자재 관계는 출하 증명서, 시험성적표, 자체검사기록, 산업폐기물 관리표 등이 반영된 공인기관 시험성적서를 확인한다.

다. 검사기록 관계는 전처리 상태검사 기록, 라이닝 품질검사기록, 공사종료 후 수질분석기록, 수압, 유량 검사기록 및 내시경 검사사진(또는 동영상)을 준비해 확인한다.

라. 시공기록 관계는 공사일지, 공사기록 사진, 이상 작업과 입주자의 요구에 대한 조치 기록을 확인한다.

마. 품질 성능관계는 수전의 출수량을 조정하여 거주자 설문조사나 승낙서를 확인한다.

바. 그 외, 특약사항에 대한 기록을 확인한다.

② 샘플관 조사

시공 전, 전 처리 후 샘플관, 라이닝 후 샘플관을 정리 확인한다.

③ 시공상태 현장검사

육안으로 수도미터내, 수전 및 관말을 검사한다.

④ 검사에 있어 작업조건이 기준에서 벗어나고 비정상적 작업을 한 장소에 대해서는 확인 점검하고 필요에 따라 샘플을 채취하여 품질을 확인한다.

(4) 준공검사

① 검사자

발주자 또는 발주자가 지정하는 자로 하여금 준공검사를 실시한다.

② 준공검사 내용

가. 자체검사 중 서류검사자료 등을 검토하고, 그 결과에 따라 검사를 실시하여야 한다.

나. 준비한 검사서류 설명과 준비한 샘플관(시공 전, 연마 후, 라이닝 후)제시와 함께 검사를 수행한다.

③ 품질상태 검사

가. 공사구역마다 현장의 수도미터내, 수전, 관말을 육안 검사 한다.

나. 발주자의 지시가 있는 경우 또는 필요한 경우, 내시경을 사용하여 지정장소를 관찰하고 측정기기를 준비하여 샘플관의 도막성능을 측정하고 확인검사를 받는다.

④ 통수검사

가. 수전에서 출수량이 15A, 10L/min 이상인지 검사한다.

나. 수압시험을 0.7MPa(7kgf/cm2)의 압력으로 6시간 이내 동안 실시하여 누수여부를 검사하고, 수압시험 완료 후 관내 세척을 2회 이상 실시했는지 확인한다.

다. 기기를 모두 조립해 통수하여 공기를 빼고 급탕기, 화장실 세정밸브 동작에 이상이 없는지 확인하고 유량을 조정하여 거주자의 확인을 받았는지를 확인한다.

라. 공동관에서는 자동 공기밸브의 볼밸브를 열었는지를 확인한다.

⑤ 수질검사

가. 수질검사는 옥내급수관내 6시간 정체수로 시료를 채수하여 실시토록 하며, 검사항목은 수도법에서 정한 기준에 따라 탁도, 수소이온농도(pH), 색도, 철, 납, 구리, 아연 등의 항목을 검사한다.

나. 시공자가 실시한 먹는물수질검사기관 수질검사 결과로 대체할 수 있다.

⑥ 시편검사

시험편을 2분할하여 겉모양, 도막두께검사, 핀홀, 부착성, 경화판정 등의 물리적 검사항목에 따라 검사하여야 한다.

상수도 부실공사에 따른 벌점 기준

상수도 부실 공사에 따른 벌점 기준

1. 목적 및 적용범위

(1) 상수도 공사 특성상 출수불량 해소를 위한 인입관 개량, 수탁공사, 누수 보수공사 등 민원해소를 위한 사업으로 빠른 시간 내 보수공사를 완료하기 위해 추진하고 있으나 일반 경쟁입찰에 의한 연강 공사로 업체를 선정하여 영세한 일부 시공업체에 의한 민원이 발생하고 있어 민원 발생 해소를 위해 「상수도 공사 부실점수 관리운영지침」에 따른 부실점수제도를 적용하여 원활한 사업을 추진하고자 한다.

(2) 적용대상공사는 "연간단가 계약공사"를 포함한 수도사업소와 수도시설관리소에서 시행하는 모든 상수도 공사에 적용한다.

2. 업무조치

(1) 사업소장(수도사업소장, 수도시설관리소장)은 연간공사(급수공사, 노후상수도 관로 개·보수 및 블록정비, 긴급누수복구 연간공사)단가계약 포함한 모든 상수도공사에 대하여 업체별로 부실점수를 관리하여 시공지시 등 불이행 제재항목(별지 제1호 서식)내의 사항이 발생될 시에는 해당 부실점수를 적용하여 점수누계가 100점이 도달되는 경우 중도계약해지 하여야 한다.

(2) 부실점수가 10점, 20점...100점이 각각 되었을 때에는(변경) 반드시 계약자에게 부실점수통지문(별지 제2호 서식)을 통보하여 사업의 중요성을 인식시키고 중도 계약해지로 불이익을 당하는 일이 없도록 하고 계약자가 통보된 점수내용에 대하여 증빙서류를 첨부하여 이의를 제기하고 수정을 요구할 때에는 신중히 검토 후 조치해야 한다. 단, 계약자는 부실점수가 100점에 도달되어 중도계약해지 결정된 사항에 대하여서는 이의를 제기할 수 없다.

(3) 사업소 공사부서에서는 부실점수 적용을 위하여 업체별로 시공지시 관리대장을 관리하고 해당 지시건에 대한 부실점수가 적용되는 항목이 있을 때에는 즉시 점수를 기재하여 관리하고, 10점, 20점...100점이 각각 되었을 때에는 계약부서에 그 내용을 통보하여야 한다.

(4) 사업소장은 부실점수 관리에 최선을 다하여 부실공사 방지 및 착·준공지연 등 기타 사항으로 인한 민원발생이 없도록 한다.

(5) 사업소장은 시공지시된 공사가 계약자의 시공지시 불이행으로 인한 민원이 인터넷이나 상부시관을 통하여 접수된 경우에는 자체 조사하여 해당항목에 대한 부실점수 적용이 부당한 경우 지역담당자에게 적절한 조치를 취하고 계약자에 대하여서도 해당항목점수를 적용하고 본부에 보고 해야 한다.

별지 제1호 서식

시공지시 등 불이행 제재 항목(점수)

번호	제 재 항 목	점 수	
1	○ 허위로 준공보고서를 제출하는 경우	20점	
2	○ 정당한 사유 없이 공사의 규모를 확대시키는 경우	20점	
3	○ 누수복구작업 출동지연(1시간이후)의 경우	매회 10점	
4	○ 정당한 사유없이 시공지시후 착공이 안된 경우	1일	1점
		2일	2점
		3일초과	3점
5	○ 준공기한(준공보고서등)의 지연	2점 (일일초과)	
6	○ 정당한 사유없이 시공명령 및 하자보수 등 서면지시에 불응한 경우	1회당 매 20점	
7	○ 일반시민을 상대로 금품을 요구수수하는 경우	50점	
8	○ 기존관 미폐쇄에 의한 누수발생시(미승인)	1회당 10점	
9	○ 안전조끼, 안전모 미착용 적발	적발회당 10점	
10	○ 공사용 안전 울타리 미설치의 경우	1회당 10점	
11	○ 보유장비의 정기 또는 수시점검 시 보유기준을 위반한 경우	1회당 10점	
12	○ 공사 시 관세척 미이행, 이물질 미제거, 시공 부주의로 인한 적수 등 수용가에게 손해를 가했을 경우	1회당 10점	
13	○ 건설기술자(현장대리인)을 승인없이 중복배치 하는 경우	적발회당 20점	
14	○ 건설기술자(현장대리인), 배관공, 용접공이 현장상주를 하지 않는 경우	적발회당 10점	

별지 제2호 서식

부실점수(횟수)통지문

(예시)

○○사업소 - 000호(201 . . .)

수신 : 00건설

제목 : 부실점수 통보서(1차)

귀사와 ○○년 ○월계약체결하여 시행중인 ○○동지역 노후관 개, 보수공사 및 구역정비공사에 대하여 아래와 같이 부실점수 내용을 통보하며, 이러한 점수가 계속 누적되어 중도계약해지 등 행정제재로 인하여 불이익을 받지 않도록 시공에 만전을 기하여주시기 바랍니다.

아 래

순번	제 제 항 목	점수
계		**50점**
1	허 위 보 고	20점
2.	정당한 사유없이 공사규모확대	20점
3.	준 공 지 연	10점

○○수도사업소장